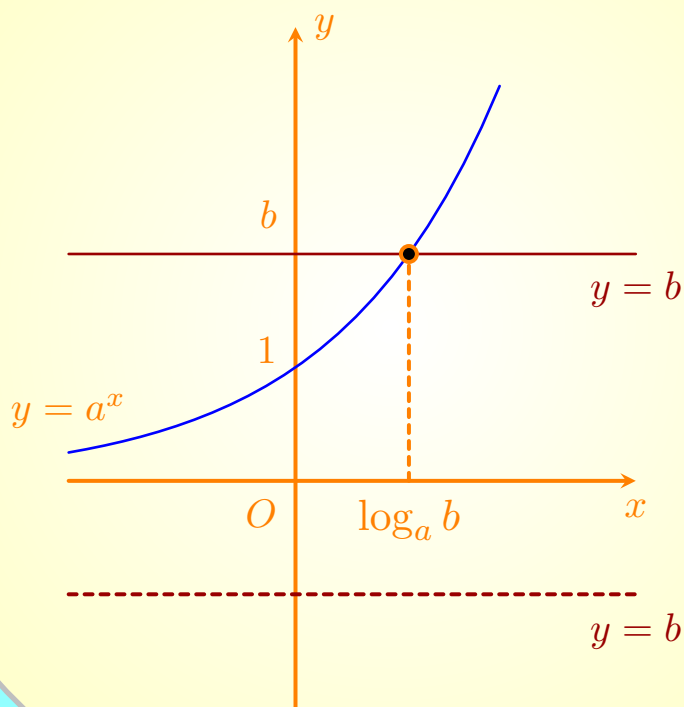


Toán 12

Năm học 2025 - 2026

TÀI LIỆU DẠY THÊM

50 Đề Ôn Thi THPTQG Năm 2026



ĐT

ĐỒNG THÁP - THÁNG 2 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ MINH HỌA THPT 2025

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ là

- A. $\frac{e^{x+1}}{x+1} + C$. B. $e^x + C$. C. $\frac{e^x}{x} + C$. D. $x \cdot e^{x-1} + C$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên đoạn $[a; b]$. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox có thể tích là

- A. $V = \pi \int_a^b |f(x)| dx$. B. $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx$.
C. $V = \pi^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx$. D. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

Câu 3. Hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau

M_1	Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
	Tần số	3	4	8	6	4
M_2	Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
	Tần số	6	8	16	12	8

Gọi s_1, s_2 lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

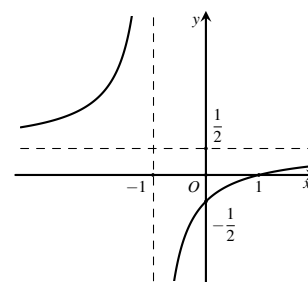
- A. $s_1 = s_2$. B. $s_1 = 2s_2$. C. $2s_1 = s_2$. D. $4s_1 = s_2$.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1; -3; 5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(2; -1; 1)$ là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$.

Câu 5. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A. $x = -1$. B. $y = \frac{1}{2}$. C. $y = -1$. D. $x = \frac{1}{2}$.



Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

- A. $(1;9)$. B. $(-\infty;9)$. C. $(9;+\infty)$. D. $(1;7)$.

Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x-3y-z+8=0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1(1;-3;1)$. B. $\vec{n}_2(1;-3;-1)$. C. $\vec{n}_3(1;-3;8)$. D. $\vec{n}_4(1;3;8)$.

Câu 8. Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$?

- A. (SAB) . B. (SBC) . C. (SCD) . D. (SBD) .

Câu 9. Nghiệm của phương trình $2^x = 6$ là

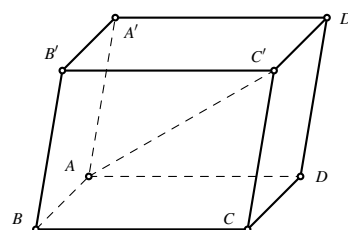
- A. $x = \log_6 2$. B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = \log_2 6$.

Câu 10. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số cộng là

- A. 5. B. 7. C. 9. D. 11.

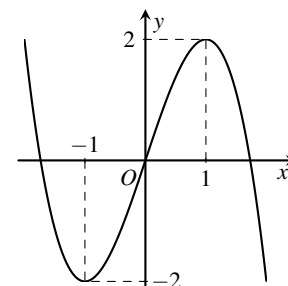
Câu 11. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. $\vec{AB} + \vec{BB'} + \vec{B'A'} = \vec{AC'}$. B. $\vec{AB} + \vec{BC'} + \vec{C'D'} = \vec{AC'}$.
C. $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. D. $\vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD} = \vec{AC'}$.



Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty;-1)$. B. $(-\infty;1)$. C. $(-1;1)$. D. $(1;+\infty)$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2\cos x + x$.

- a) $f(0) = 2; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2\sin x + 1$.
c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{6}$.
d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$.

Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 200 m, tốc độ của ô tô là 36 km/h. Hai giây

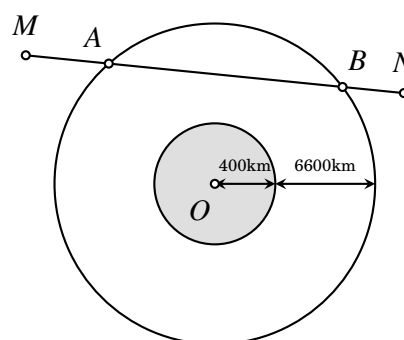
sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b (a, b \in \mathbb{R}, a > 0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây và duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

- Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180 m.
- Giá trị của b là 10.
- Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 24$) kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t) = \int_0^{24} v(t) dt$.
- Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h.

Câu 3. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời “sẽ mua”; có 95 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời “sẽ mua” và “không mua” lần lượt là 70% và 30%. Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm”. Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm”.

- Xác suất $P(B) = \frac{21}{40}$ và $P(\bar{B}) = \frac{19}{40}$.
- Xác suất có điều kiện $P(A | B) = 0,3$.
- Xác suất $P(A) = 0,51$.
- Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời “sẽ mua” khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7500000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất.



Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6600 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6; 20; 0)$ đến điểm $N(-6; -12; 16)$.

a) Đường thẳng MN có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t, (t \in \mathbb{R}). \\ z = -4t \end{cases}$$

b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3; -4; 12)$.

c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 18900 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị ki-lô-mét).

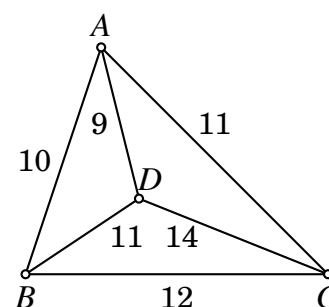
d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = 5, BC = 6, CA = 7$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

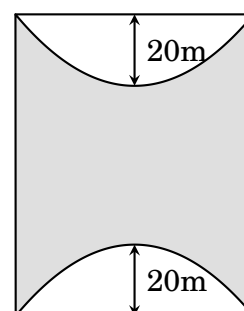
Câu 2. Một trò chơi điện tử quy định như sau: Có 4 trụ A, B, C, D với số lượng các thử thách trên đường đi giữa các cặp trụ được mô tả trong hình bên. Người chơi xuất phát từ một trụ nào đó, đi qua tất cả các trụ còn lại, mỗi khi đi qua một trụ thì trụ đó sẽ bị phá hủy và không thể quay trở lại trụ đó được nữa, nhưng người chơi vẫn phải trở về trụ ban đầu. Tổng số thử thách của đường đi thỏa mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?



KQ:

Câu 3.

Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng và chiều dài lần lượt là 60 m và 80 m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình chữ nhật và khoảng cách từ đỉnh đó đến trung điểm cạnh tương ứng của hình chữ nhật bằng 20m (xem hình minh họa).



Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông?

KQ:

Câu 4. Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm, vị trí của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm $A(3;1;0), B(3;6;6), C(4;6;2), D(6;2;14)$; vị trí $M(a;b;c)$ thỏa mãn $MA = 3, MB = 6, MC = 5, MD = 13$. Khoảng cách từ điểm M đến điểm O bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x + 1000 + \frac{250000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

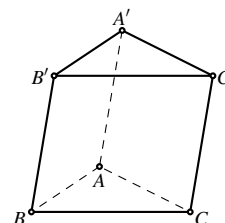
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho khối chóp $O.ABC$ có OA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông tại A và $OA = 2, AB = 3, AC = 6$. Thể tích của khối chóp $O.ABC$ bằng.

- A. 36. B. 6. C. 12. D. 18.

Câu 2. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (xem hình dưới). Đường thẳng $B'C'$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. $(A'B'C')$. B. (ABC) .
C. $(AB'C')$. D. $(BB'C')$.



Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ là

- A. $\cos x - \sin x + C$. B. $-\cos x - \sin x + C$.
C. $\cos x + \sin x + C$. D. $-\cos x + \sin x + C$.

Câu 4. Nghiệm của phương trình $2^{2x+1} = 8$ là

- A. $x = \frac{3}{2}$. B. $x = 1$. C. $x = 3$. D. $x = \frac{5}{2}$.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận $\vec{n} = (-1; 0; 3)$ làm một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là.

- A. $-y + 3z = 0$. B. $-x + 3z = 0$. C. $-x + 3y = 0$. D. $-x - 3z = 0$.

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	1	$+\infty$	1

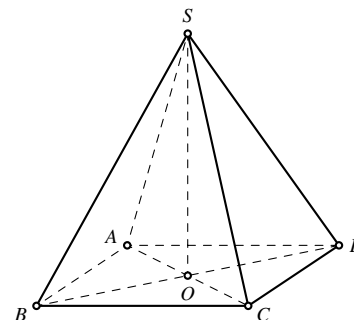
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là.

- A. $x = -2$. B. $y = -2$. C. $y = 1$. D. $x = 1$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 4y + 3z - 9 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (2; 4; -3)$. B. $\vec{n}_3 = (-2; 4; 3)$. C. $\vec{n}_1 = (2; 4; 3)$. D. $\vec{n}_4 = (2; -4; 3)$.

Câu 8. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ (xem hình bên). Gọi O là giao điểm của AC và BD . Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 2\vec{SO}$.
 B. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 4\vec{SO}$.
 C. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{SO}$.
 D. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{0}$.

Câu 9. Một người chia thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần thành sáu nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[0; 30)$	$[30; 60)$	$[60; 90)$	$[90; 120)$	$[120; 150)$	$[150; 180)$
Tần số	10	11	8	6	4	1

Tứ phân vị thứ ba Q_3 (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 100. B. 105. C. 90. D. 95.

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 1$ là

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
 C. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 11. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ được xác định bằng công thức

- A. $S = \int_1^2 (2x + 1)^2 dx$. B. $S = \pi \int_1^2 (2x + 1) dx$.
 C. $S = \pi \int_1^2 (2x + 1)^2 dx$. D. $S = \int_1^2 (2x + 1) dx$.

Câu 12. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

- A. 12. B. 15. C. 14. D. 17.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 91$.

- a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 - 3$.
 b) Phương trình $f'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{1\}$.
 c) $f(1) = 89$.
 d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ bằng 89.

Câu 2. Một phần mềm nhận dạng tin nhắn quảng cáo trên điện thoại bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong số tất cả tin nhắn gửi đến, có 20% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải quảng cáo. Trong các tin nhắn không bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn là quảng cáo. Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

- a) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu là 0,8.
- b) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng 0,95.
- c) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng 0,76.
- d) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, nhỏ hơn 0,95.

Câu 3. Đối với ngành nuôi trồng thủy sản, việc kiểm soát lượng thuốc tồn dư trong nước là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường. Khi nghiên cứu một loại thuốc trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, người ta sử dụng thuốc đó một lần và theo dõi nồng độ thuốc tồn dư trong nước kể từ lúc sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy nồng độ thuốc $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm t ngày ($t \geq 0$) kể từ lúc sử dụng thuốc, thỏa mãn $y(t) > 0$ và $y'(t) = k \cdot y(t)$ ($t \geq 0$), trong đó k là hằng số khác không. Đo nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại các thời điểm $t = 6$ (ngày); $t = 12$ (ngày) nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít; 1 mg/lít. Cho biết $y(t) = e^{g(t)}$ ($t \geq 0$).

- a) $g(t) = kt + C$ ($t \geq 0$) với C là một hằng số xác định.
- b) $k = -\frac{\ln 2}{6}$.
- c) $C = 4 \ln 2$.
- d) Nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại thời điểm $t = 21$ (ngày) kể từ lúc sử dụng thuốc lớn hơn 0,4 mg/lít.

Câu 4. Mô hình toán học sau đây được sử dụng trong quan sát chuyển động của một vật. Trong không gian cho hệ tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz và độ dài của mỗi vectơ đơn vị đó bằng 1 mét. Cho hai điểm A và B , trong đó điểm A có tọa độ là $(7; 7; 0)$. Một vật (coi như là một hạt) chuyển động thẳng với tốc độ phụ thuộc thời gian t (giây) theo công thức $v(t) = \beta t + 300$ (m/giây), trong đó β là hằng số dương và $0 \leq t \leq 6$. Ở thời điểm ban đầu ($t = 0$) vật đi qua điểm A với tốc độ 300 m/giây và hướng tới B . Sau 2 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường 606 mét. Gọi $\vec{u} = (a; b; c)$ là vectơ cùng hướng với vectơ $\vec{AB}$. Biết rằng $|\vec{u}| = 1$ và góc giữa vectơ $\vec{u}$ lần lượt với các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ có số đo tương ứng bằng $60^\circ, 60^\circ, 45^\circ$.

- a) $a = \cos 60^\circ$.

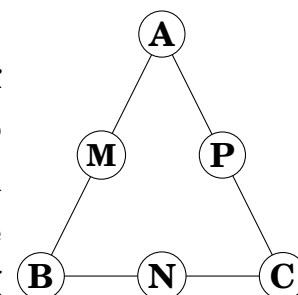
b) Phương trình đường thẳng AB là $\frac{x-7}{1} = \frac{y-7}{1} = \frac{z}{2}$.

c) $\beta = 3$.

d) Giả sử sau 5 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đến điểm $B(x_B; y_B; z_B)$. Khi đó $x_B > 776$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Bạn Nam tham gia một cuộc thi giải một mật thư. Theo quy tắc của cuộc thi, người chơi cần chọn ra sáu số từ tập $S = \{41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49\}$ và xếp mỗi số vào đúng một vị trí trong sáu vị trí A, B, C, M, N, P như hình vẽ bên sao cho mỗi vị trí chỉ được xếp một số. Mật thư sẽ được giải nếu các bộ ba số xuất hiện ở những bộ ba vị trí $(A, M, B), (B, N, C), (C, P, A)$ tạo thành các cấp số cộng theo thứ tự đó. Bạn Nam chọn ngẫu nhiên sáu số trong tập S và xếp ngẫu nhiên vào các vị trí được yêu cầu. Gọi xác suất để bạn Nam giải được mật mã ở lần chọn và xếp đó là a . Giá trị của $\frac{4}{a}$ bằng bao nhiêu?



KQ:

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông với $AB = 6$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trọng tâm H của tam giác ABC và $SH = 3\sqrt{2}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

KQ:

Câu 3. Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là nước chanh và khoai chiên. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 35 nghìn đồng, bao gồm hai cốc nước chanh và một túi khoai chiên. Thực đơn 2 có giá 60 nghìn đồng, bao gồm ba cốc nước chanh và hai túi khoai chiên. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 165 cốc nước chanh và 100 túi khoai chiên. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

KQ:

Câu 4. Có bốn ngăn (trong một giá sách) được đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 và 8 quyển sách khác nhau. Bạn An xếp hết tám quyển sách nói trên vào bốn ngăn đó sao mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách và các quyển sách được xếp thẳng đứng thành một hàng với gáy sách quay ra ngoài mỗi ngăn. Khi đã xếp xong

tám quyển sách, hai cách xếp của bạn An được gọi là giống nhau nếu chúng thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:

+ Với từng ngăn, số lượng quyển sách ở ngăn đó là như nhau trong cả hai cách xếp;

+ Với từng ngăn, thứ tự từ trái sang phải của các quyển sách được xếp là như nhau trong cả hai cách xếp.

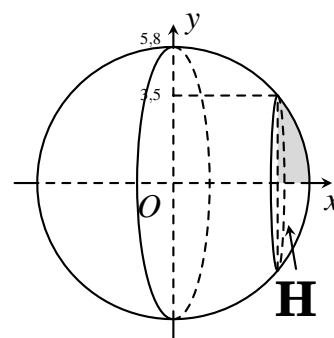
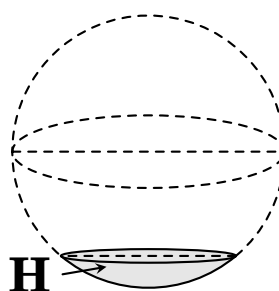
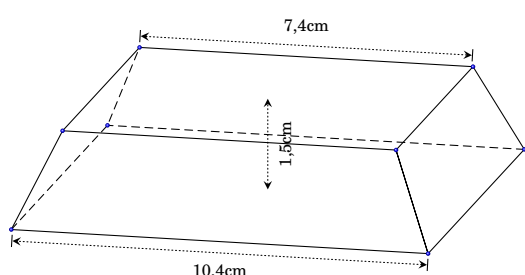
Gọi T là số cách xếp đôi một khác nhau của bạn An. Giá trị của $\frac{T}{400}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Câu 5. Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$; $1 \leq x \leq 4500$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -0,01x^2 + 450x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{30000}{x} + 340$ (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

KQ:

Câu 6. Để đặt một vật trang trí trên mặt bàn, người ta thiết kế một chân đế như sau. Lấy một khối gỗ có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt bằng 7,4 cm và 10,4 cm, bề dày của khối gỗ bằng 1,5 cm. Sau đó khoét bỏ một phần của khối gỗ sao cho phần đó có dạng vật thể H , ở đó H nhận được bằng cách cắt khối cầu bán kính 5,5 cm bởi một mặt phẳng cắt mà mặt cắt là hình tròn có bán kính 3,5 cm (xem hình dưới).



Thể tích của khối chân đế bằng bao nhiêu centimet khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 1

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_4 = 16$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. $q = 4$. B. $q = 2$. C. $q = -2$. D. $q = -4$.

Câu 2. Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5, đáy là hình vuông có cạnh bằng 4. Hỏi thể tích của khối lăng trụ bằng bao nhiêu?

- A. 100. B. 20. C. 64. D. 80.

Câu 3. Cho hàm số đa thức bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$		2		-2		$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ bằng

- A. $y_{CD} = -2$. B. $y_{CD} = 2$. C. $y_{CD} = -1$. D. $y_{CD} = 1$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của (S) .

- A. $I(2; -1; 1)$ và $R = 3$. B. $I(-2; 1; -1)$ và $R = 3$.
C. $I(2; -1; 1)$ và $R = 9$. D. $I(-2; 1; -1)$ và $R = 9$.

Câu 5. Mệnh đề nào **sai** trong các mệnh đề sau?

- A. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$. B. $\int \cos x dx = \sin x + C$.
C. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$. D. $\int \sin x dx = \cos x + C$.

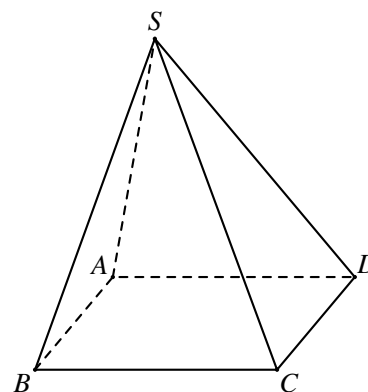
Câu 6. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_{\sqrt{3}}(9a^3)$ bằng

- A. $4 + 6\log_3 a$. B. $1 + \frac{3}{2}\log_3 a$. C. $4 - 6\log_3 a$. D. $1 - \frac{3}{2}\log_3 a$.

Câu 7. Phương trình $\cot 3x = \cot x$ có các nghiệm là

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

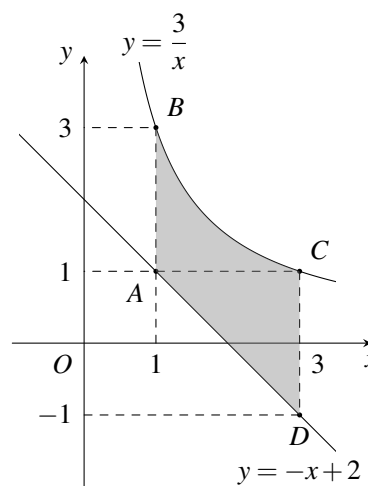
Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành (như hình vẽ minh họa). Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.



- A. $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}$. B. $\vec{SA} + \vec{AB} = \vec{SD} + \vec{DC}$.
C. $\vec{SA} + \vec{AD} = \vec{SB} + \vec{BC}$. D. $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}$.

Câu 9. Hình thang cong $ABCD$ ở hình vẽ bên có diện tích bằng

- A. $\int_1^3 \left(\frac{3}{x} - x + 2 \right) dx$. B. $\int_1^3 \left(\frac{3}{x} - x - 2 \right) dx$.
C. $\int_1^3 \left(\frac{3}{x} + x + 2 \right) dx$. D. $\int_1^3 \left(\frac{3}{x} + x - 2 \right) dx$.



Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 3 = 0$. Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(4; 1; -3)$ và vuông góc với (P) có phương trình chính tắc là

- A. $\frac{x+4}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{-2}$. B. $\frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-3}$.
C. $\frac{x+2}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-2}$. D. $\frac{x-4}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+3}{-2}$.

Câu 11. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm số và số học sinh như bảng sau.

Điểm số	[2 ; 4)	[4 ; 6)	[6 ; 8)	[8 ; 10)	[10 ; 12)	[12 ; 14)
Số học sinh	7	3	8	10	7	10

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (làm tròn đến hàng phần trăm).

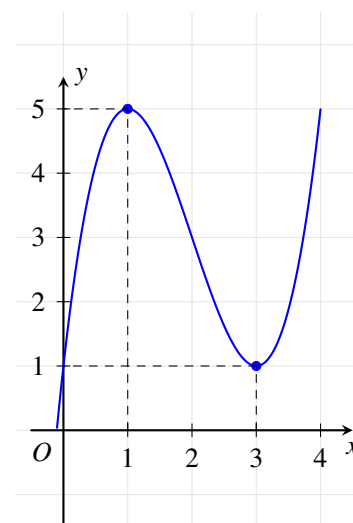
- A. 7,31 . B. 5,33 . C. 2,74 . D. 2,59 .

Câu 12. Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2 + 4x - 5}{x - 1}$.

- A. $y = x - 1$. B. $y = 3x + 3$. C. $y = 5x + 10$. D. $y = 3x + 7$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số đa thức bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.



- a) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
- b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1;5)$.
- c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ bằng 5.
- d) $a + b + c + d = 5$.

Câu 2. Một bể chứa dầu ban đầu có 50000 lít dầu. Gọi $V(t)$ là thể tích dầu (lít) trong bể tại thời điểm t , trong đó t tính theo giờ $0 \leq t \leq 24$. Trong quá trình bơm dầu vào bể, thể tích dầu tăng theo tốc độ được biểu diễn bởi hàm số $V'(t) = k \cdot \sqrt{t}$, với k là hằng số dương. Sau 4 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt 58000 lít. Khi đó

- a) Hàm số $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = k \cdot \sqrt{t}$.
- b) $V(t) = \frac{2k}{3}t\sqrt{t} + C$, với $0 \leq t \leq 24$ và k, C là các hằng số.
- c) Sau 16 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt được 148000 lít.
- d) Trong quá trình bơm dầu, nếu sau mỗi giờ lượng dầu bị rò rỉ đều đặn với tốc độ 500 lít/giờ, thì tại thời điểm t bằng 9 giờ, thể tích dầu trong bể là 72500 lít.

Câu 3. Theo một số liệu thống kê của dự án Plan, tại một xã của một tỉnh Miền núi phía Bắc chỉ có 2 dân tộc Mông và Dao sinh sống có số trẻ em dưới 5 tuổi là 300 em, kết quả điều tra năm 2023 được cho như bảng dưới đây.

Kết quả điều tra	Mông	Dao
Suy dinh dưỡng	27	24
Không suy dinh dưỡng	153	96

Chọn ngẫu nhiên một trẻ em dưới 5 tuổi của xã.

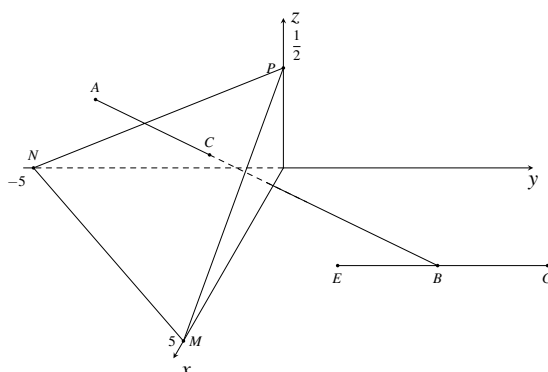
Gọi A là biến cố “chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã bị suy dinh dưỡng”.

Gọi B là biến cố “chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Mông”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố “chọn được một trẻ em dưới 5 tuổi của xã là dân tộc Dao”.

- a) $P(B) = 0,6$.
- b) $P(AB) = 0,102$.
- c) Tỷ lệ trẻ em người Mông bị suy dinh dưỡng là 15%.
- d) Tỷ lệ trẻ em người Dao bị suy dinh dưỡng là 85%.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A\left(\frac{7}{2}; -2; \frac{2}{5}\right)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B\left(\frac{7}{2}; \frac{11}{2}; 0\right)$ trên đường băng EG . Biết rằng có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(5; 0; 0)$, $N(0; 5; 0)$, $P\left(0; 0; \frac{1}{2}\right)$, điểm C là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh và theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E\left(\frac{7}{2}; \frac{9}{2}; 0\right)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120 m (được mô phỏng bởi hình vẽ bên dưới). (Nguồn: R.Larson and B.Edwards, Calculus 10e, Cengage, 2014).



- a) Đường thẳng AB có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ y = -2 + \frac{15}{2}t, (t \in \mathbb{R}). \\ z = \frac{2}{5} - \frac{2}{5}t \end{cases}$$

- b) Tọa độ của điểm $C\left(\frac{7}{2}; 0; \frac{28}{115}\right)$.

- c) Khi máy bay đạt được độ cao 120 m so với đường băng thì máy bay đang ở vị trí điểm D trên đoạn thẳng AB có tọa độ là $D\left(\frac{7}{2}; \frac{13}{4}; \frac{3}{25}\right)$.

- d) Nếu tầm nhìn xa của người phi công sau khi ra khỏi đám mây là 900 m thì người phi công đó đạt được quy định an toàn bay.

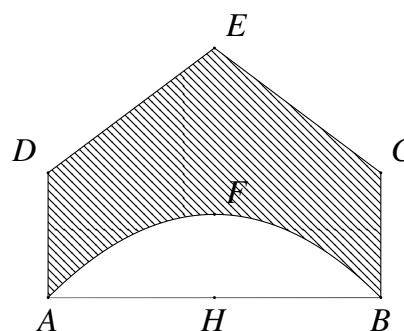
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 4, khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD bằng 2. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Bác An lên kế hoạch làm một cái biển quảng cáo phẳng, có thiết kế là phần được tô màu đậm trong hình vẽ bên. Đường cong (P) là một parabol có đỉnh là điểm F , có trục đối xứng là FH và đi qua các điểm A, B . Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 8\text{ m}$, $BC = 3\text{ m}$, $EH = 6\text{ m}$, $FH = 2\text{ m}$.

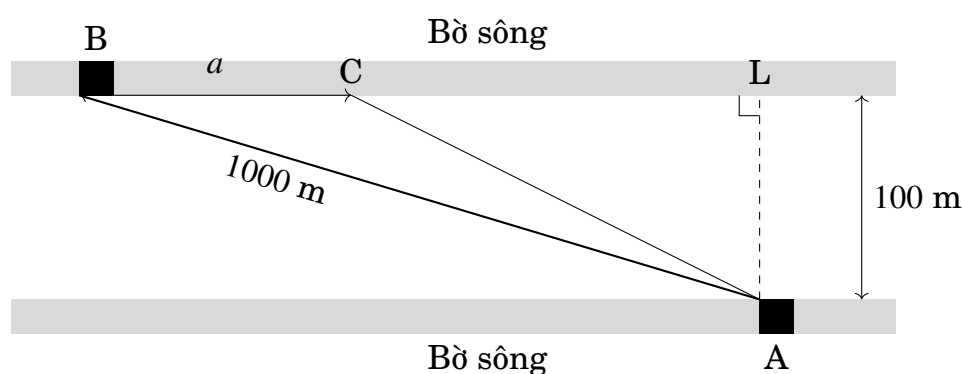


Bác An kí hợp đồng với công ty X với đơn giá là 1,1 triệu đồng/ 1 m^2 . Hỏi số tiền mà bác An phải trả sau khi làm xong cái biển quảng cáo là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một chiến sĩ đặc công đang nấp ở bờ sông, cần phải bơi qua bờ bên kia để tấn công mục tiêu. Có thể xem con sông này là thẳng và có độ rộng 100 m; vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy bộ. Biết rằng mục tiêu tấn công cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay; hỏi chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

--	--	--	--

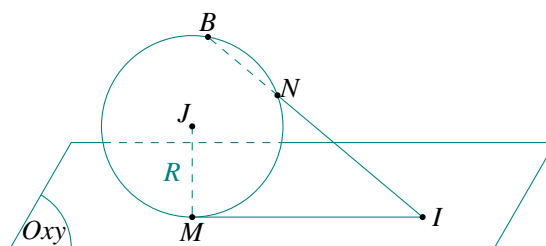
Câu 4. Có một cái túi chứa bốn lá bài, mỗi lá bài được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4 và hai cái hộp A, B. Hộp A chứa 8 quả bóng trắng và 8 quả bóng đen, hộp B rỗng. Phép thử sau đây được thực hiện bằng cách lấy ra ngẫu nhiên một lá bài trong túi, kiểm tra số ghi trên lá bài rồi bỏ lại lá bài đó vào túi. Nếu số ghi trên

lá bài là 1, lấy một quả bóng trắng từ hộp A cho vào hộp B. Nếu số ghi trên lá bài là 2 hoặc 3, lấy một quả bóng trắng và một quả bóng đen từ hộp A cho vào hộp B và nếu số ghi trên lá bài là 4, lấy hai quả bóng trắng và một quả bóng đen từ hộp A cho vào hộp B. Sau khi thực hiện phép thử trên 4 lần, khi số bóng trong hộp B là 8 thì xác suất để có 2 quả bóng đen trong hộp B bằng bao nhiêu?

KQ:

Câu 5.

Một robot khảo sát không gian hoạt động trong môi trường 3D có một cảm biến hình cầu, được lập trình để di chuyển sao cho cảm biến này tiếp xúc tại một điểm Q trên một bức tường nghiêng có phương trình là mặt phẳng $x + y - z - 3 = 0$ để đo đạc.



Trong lúc khảo sát, cảm biến luôn phải đi qua hai điểm chuẩn đã cố định sẵn trong không gian là điểm $M(1; 1; 1)$ - vị trí cảm biến tại lần đo đầu tiên và điểm $N(-3; -3; -3)$ vị trí cảm biến tại lần đo tiếp theo. Để tối ưu hoá phần mềm điều hướng, kỹ sư muốn xác định rằng: Dù cảm biến (hình cầu) có di chuyển sao cho tiếp xúc ở đâu trên bức tường, điểm tiếp xúc đó luôn nằm trên một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn cố định đó, từ đó giúp lập trình robot dò tìm tiếp điểm dễ dàng hơn trong các lần đo tiếp theo. KQ:

Câu 6. Một hộ nông dân cần không quá 180 ngày công để trồng đậu và trồng cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 ngày công và thu lợi nhuận 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 ngày công và thu lợi nhuận 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Lợi nhuận cao nhất mà hộ nông dân thu được khi trồng đậu và trồng cà trên mảnh đất đó là bao nhiêu? KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 2

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + x$ là

- A.** $\frac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C.$ **B.** $\frac{2^{x+1}}{x+1} + \frac{x^2}{2} + C.$ **C.** $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C.$ **D.** $2^x + \frac{x^2}{2} + C.$

Câu 2. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x - x^2$ và trục hoành. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay sinh ra khi (H) quay xung quanh trục Ox .

- A.** $V = \frac{16}{15}\pi.$ **B.** $V = \frac{16}{15}.$ **C.** $V = \frac{4}{3}.$ **D.** $V = \frac{4}{3}\pi.$

Câu 3. Hai bảng dưới đây thống kê lượng cà phê (tính theo cm^3) được pha chế trong mỗi cốc do hai máy bán cà phê tự động A, B thực hiện trong một ngày.

Hàm lượng cà phê	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Tần số	6	5	28	7	4

Lượng cà phê trong mỗi cốc do máy A sản xuất

Hàm lượng cà phê	[242; 246)	[246; 250)	[250; 254)	[254; 258)	[258; 262)
Tần số	5	8	17	14	6

Lượng cà phê trong mỗi cốc do máy B sản xuất

Gọi s_A, s_B lần lượt là độ lệch chuẩn của hàm lượng cà phê do nhà máy A và nhà máy B sản xuất. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $s_A = s_B.$ **B.** $s_A > s_B.$ **C.** $s_A = 2s_B.$ **D.** $s_A < s_B.$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua $A(1; -2; 3)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; -2)$ là

- A.** $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{-4}.$ **B.** $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}.$
C. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-2}.$ **D.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{-2}.$

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 224$ là

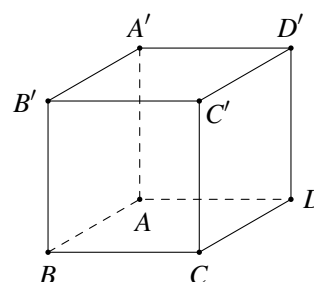
- A.** $S = \left[\log_{\frac{1}{3}} 224; +\infty\right).$ **B.** $S = \left(\log_{\frac{1}{3}} 224; +\infty\right).$
C. $S = \left(-\infty; \log_{\frac{1}{3}} 224\right].$ **D.** $S = \left(-\infty; \log_{\frac{1}{3}} 224\right).$

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x - z + 1 = 0$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P) ?

A. $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 0; -1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; -1; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 1; 1)$.

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $(ABCD) \perp (AA'B'B)$. B. $(ACC'A') \perp (ABCD)$.
C. $(ABC'D') \perp (ACC'A')$. D. $(ABC'D') \perp (A'B'CD)$.

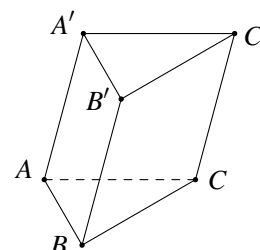


Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là

- A. $(0; -2; 1)$. B. $(0; -2; -1)$. C. $(0; 2; -1)$. D. $(0; 2; 1)$.

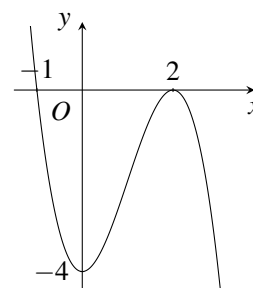
Câu 9. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{AA'} + \vec{AC} = -\vec{AC'}$. B. $\vec{AA'} + \vec{B'A'} = \vec{AB'}$.
C. $\vec{BC'} + \vec{B'B} = \vec{BC}$. D. $\vec{CC'} + \vec{BB'} = \vec{0}$.



Câu 10. Đồ thị như hình vẽ bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- A. $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. B. $y = -x^3 - 4$.
C. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$. D. $y = x^3 - 3x^2 - 4$.



Câu 11. Cho cấp số cộng có $u_1 = -5, d = 3$. Số hạng thứ 4 của cấp số cộng đã cho là

- A. 2. B. -8. C. 4. D. -4.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 1)$ và $B(0; 3; -1)$. Mặt cầu đường kính AB có phương trình là

- A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$. B. $x^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$.
C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$. D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 30$ có đồ thị ($\mathcal{C}$).

- a) Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.

- b) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.
- c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 30.
- d) Có 5 giá trị nguyên của m để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị ($\mathcal{C}$) tại 3 điểm phân biệt.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 500 km. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí $A(-800; -40; 10)$, chuyển động theo đường thẳng d có phương

$$\text{trình} \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ và hướng về đài kiểm soát không lưu.}$$

- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 500^2$.
- b) Giả sử $B(-1000 + 100b; -200 + 80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar. Khi đó $b \in [4; 5]$.
- c) Khoảng cách máy bay bay trong vùng phát sóng của radar lớn hơn 385 km.
- d) Giả sử máy bay bay đều với vận tốc 900 (km/h). Khi đó thời gian máy bay bay trong vùng phủ sóng radar là hơn 1 giờ.

Câu 3. Một miếng thịt sống được lấy ra khỏi ngăn đá của tủ lạnh và để trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của miếng thịt khi nó được lấy ra khỏi ngăn đá là -4°C và sau t giờ thì nhiệt độ của miếng thịt tăng với tốc độ $T'(t) = 7e^{-0,35t}^\circ\text{C/giờ}$. Miếng thịt này được rã đông khi nhiệt độ của nó đạt đến 10°C . Khi đó

- a) Sau 2 giờ tốc độ thay đổi nhiệt độ của miếng thịt bằng $3,48^\circ\text{C/giờ}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- b) Nhiệt độ của miếng thịt bằng 0°C sau 43 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).
- c) Cần mất 2,44 giờ để miếng thịt được rã đông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của giờ).
- d) Sau khi rã đông được 2 tiếng, miếng thịt được đem đi nướng trong lò nướng. Tốc độ thay đổi nhiệt độ của miếng thịt trong lò nướng sau t giờ được xác định bởi hàm số $L'(t) = 80e^{0,2t}^\circ\text{C/giờ}$. Miếng thịt được coi là chín đều nếu nhiệt độ của nó là 77°C . Thời gian để nướng chín đều miếng thịt là 48 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).

Câu 4. Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- a) A, B là hai biến cố độc lập.

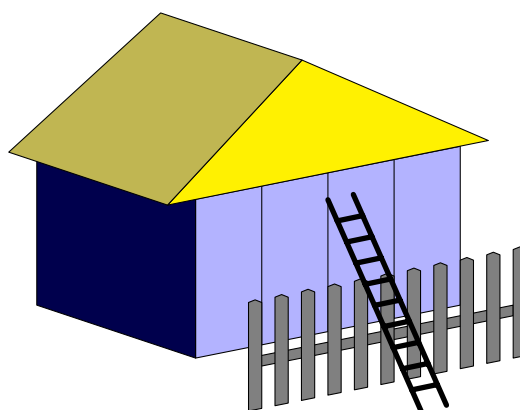
- b) Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là 0,6.
 c) Nếu công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
 d) Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là 0,2.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 3, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết số đo của góc nhị diện $[B, SC, D]$ bằng 120° . Tính thể tích của khối chóp $S.ABCD$. KQ:

--	--	--	--

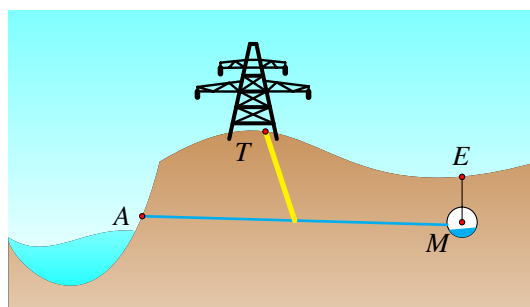
Câu 2. Một hàng rào cao 2,4 mét được đặt song song và cách bước tường của ngôi nhà một khoảng bằng 1,5 mét. Chiều dài ngắn nhất của cây thang để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (xem hình vẽ) là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Tại các vị trí M có một hồ chứa nước (để trữ nước sau đó hút nước đưa lên mặt đất tại điểm E). Một kênh tràn k dẫn nước từ M đến A . Từ điểm T trên mặt đất, một mũi khoan thông khí b được khoan theo hướng của vectơ $\vec{v} = (1; 1; -4)$ (1 đơn vị = 100 m). Các tọa độ $M(8; 12; -6)$, $A(11; 0; -9)$, $T(8; 2; 0)$. Hỏi chiều dài mũi khoan cần là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ:

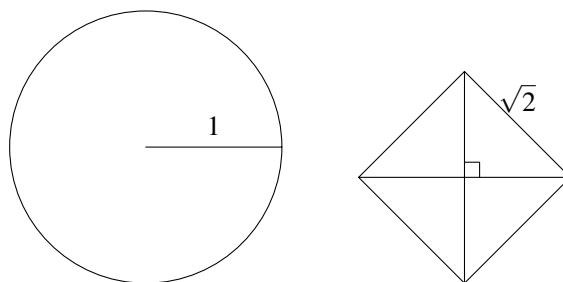
--	--	--	--

Câu 4. Có 5 học sinh nam và 10 học sinh nữ, trong các học sinh nữ có Vy và Quyên, Lan. Xếp những học sinh này thành một hàng ngang. Xác suất để mỗi bạn nam đều đứng giữa hai bạn nữ đồng thời Vy, Quyên, Lan đứng cạnh nhau bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $T = b - 2025a$.

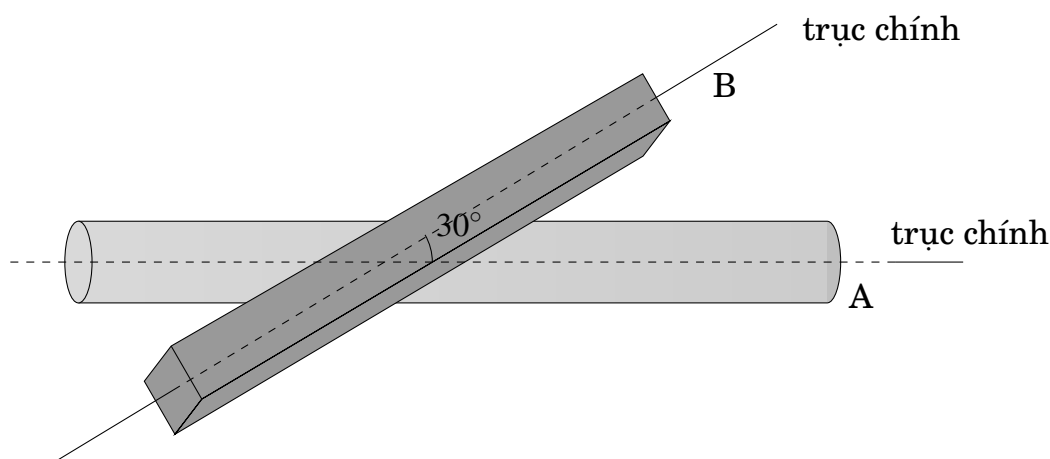
Câu 5. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt bò mỗi loại để số tiền bỏ ra là ít nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Cho một thanh gỗ hình trụ A có đáy là hình tròn bán kính 1, và một thanh gỗ hình lăng trụ đứng B có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{2}$ như hình vẽ.



Hai thanh gỗ có trục chính cắt nhau và tạo với nhau một góc 30° .



Trong hai đường chéo của tiết diện vuông góc với trục của thanh gỗ B , có một đường chéo vuông góc với mặt phẳng chứa trục của cả hai thanh gỗ, còn đường chéo còn lại thì nằm trong mặt phẳng đó. Khi đó, phần thể tích chung của hai thanh gỗ là $a\pi + b$. Hãy tính giá trị của biểu thức $10a + 3b$, biết rằng a và b là các số hữu tỉ. KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 3

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

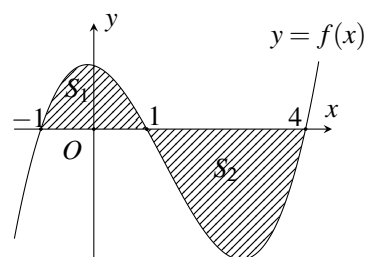
Câu 1. Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 2$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 0.

Câu 2. Một vật chuyển động với tốc độ $v(t) = t + 4$ (m/s), với thời gian t tính bằng giây. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t = 6$ đến $t = 8$.

- A. 22(m) . B. 25(m) . C. $\frac{728}{3}$ (m) . D. 2(m) .

Câu 3. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số bậc ba và trục hoành được chia thành hai phần có diện tích lần lượt là S_1 và S_2 (như hình vẽ). Biết $\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{8}{3}$ và $\int_1^4 f(x) dx = -\frac{63}{8}$. Khi đó diện tích S của hình phẳng (H) bằng



- A. $\frac{125}{24}$. B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{253}{24}$. D. $\frac{63}{8}$.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về quãng đường chạy bộ (km) và số ngày chạy bộ như sau:

Quãng đường chạy bộ (km)	[1 ; 1,5)	[1,5 ; 2)	[2 ; 2,5)	[2,5 ; 3)	[3 ; 3,5)
Số ngày chạy bộ	2	6	1	3	5

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- A. 1,11 . B. 1,87 . C. 0,54 . D. 1,53 .

Câu 5. Cho cấp số cộng $u_1 = -3$; $u_6 = 27$. Công sai của cấp số cộng đó là

- A. $d = 6$. B. $d = 7$. C. $d = 8$. D. $d = 5$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $E(3; 1; 3)$ và $H(-4; 3; 5)$ có phương trình là

- A. $\frac{x+4}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-5}{3}$. B. $\frac{x-4}{-7} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+5}{2}$.
C. $\frac{x-7}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{3}$. D. $\frac{x-3}{-7} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{2}$.

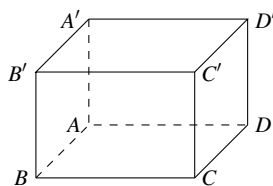
Câu 7. Cho hàm số $y = -\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x - 5$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-1; 3)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(-\infty; 3)$.

Câu 8. Cho mặt phẳng (R) đi qua ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $E(0; 3; 0)$, $C(0; 0; -6)$. Phương trình mặt phẳng (R) là

- A. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-6} = 0$. B. $-2x + 3y - 6z = 0$.
C. $-2x + 3y - 6z = 1$. D. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-6} = 1$.

Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. $BB' \perp AD$. B. $B'C' \perp AD$. C. $DB' \perp AD'$. D. $A'C' \perp CD$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x > \log_2(8 - x)$ là

- A. $(4; 8)$. B. $(-\infty; 4)$. C. $(0; 4)$. D. $(8; +\infty)$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $B(3; -6; 9)$. Gọi K là điểm đối xứng với điểm B qua trục Oy . Tọa độ điểm K là

- A. $K(-3; -6; 9)$. B. $K(3; -6; -9)$. C. $K(-3; -6; -9)$. D. $K(0; -6; 9)$.

Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm $I(2; 3; -3)$ và có bán kính $R = 3$ là

- A. $(x+2)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2 = 9$. B. $(x+2)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2 = 3$.
C. $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+3)^2 = 3$. D. $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+3)^2 = 9$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

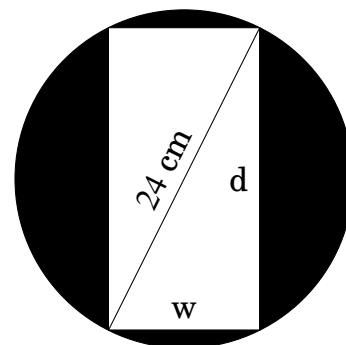
Câu 1. Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi (giả sử chỉ có 2 giới tính nam và nữ).

- a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0,4.
b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{1}{3}$.
c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{3}{4}$.

- d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

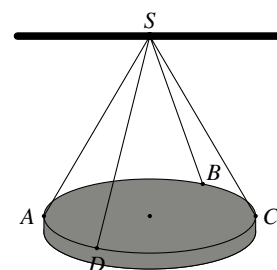
Câu 2.

Độ cứng S của một thanh gỗ hình chữ nhật tỉ lệ thuận với tích của chiều rộng w và bình phương chiều dài d của nó (theo đơn vị mét). Biết rằng nếu thanh gỗ có chiều dài là 6 cm, chiều rộng là 3 cm thì độ cứng của nó bằng 108. Một khúc gỗ hình tròn có đường kính là 24 cm, người ta cắt thành một thanh gỗ hình chữ nhật như hình vẽ bên.



- a) Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật liên hệ bởi công thức $d^2 + w^2 = 576$.
- b) Độ cứng của thanh gỗ là $S = 2dw^2$.
- c) Độ cứng của thanh gỗ được mô phỏng bằng hàm số $S(w) = 576w - w^3$, $\forall w \in (0; 24)$.
- d) Độ cứng lớn nhất của miếng gỗ cắt ra được là $S_{\max} = 5321$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5$ kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$ (Hình vẽ bên). Biết $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/s^2 , $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn vị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg. Khi đó



- a) $\vec{SA}, \vec{SB}, \vec{SC}, \vec{SD}$ là 4 vectơ đồng phẳng.
- b) $|\vec{SA}| = |\vec{SB}| = |\vec{SC}| = |\vec{SD}|$.
- c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm bằng 50 N.
- d) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng $\frac{25\sqrt{3}}{2}$ N.

Câu 4. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, bà con nông dân tích cực xuống đồng cấy lúa. Cây lúa sau khi được cấy trải qua quá trình tăng trưởng để nhánh và phát triển chiều cao trước khi làm đòng, trở bông. Qua nghiên cứu một giống lúa mới, các nhà khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với chiều cao 20 cm có tốc độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + 1,1t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm/tuần. Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ t ($t \geq 0$).

a) $h(t) = -\frac{1}{40}t^4 + \frac{11}{30}t^3 + 20$.

b) Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây lúa kéo dài 12 tuần.

c) Chiều cao tối đa của cây lúa là 150 cm.

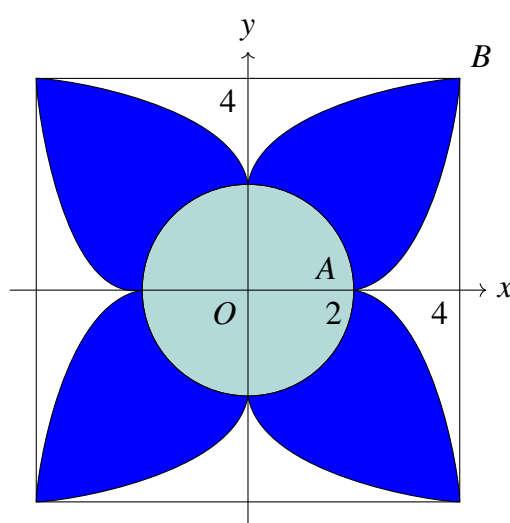
d) Vào thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây đã lớn hơn 80 cm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Vào ngày 8/3, từ một tấm bìa hình vuông cạnh 8 (dm), An dùng các đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $x = f(y)$ để vẽ hoa tặng mẹ, nhụy hoa được vẽ bằng đường tròn có tâm là tâm hình vuông và bán kính bằng 2 (dm). Khi đặt trong hệ tọa độ Oxy thì điểm $A(2;0)$ và đường cong AB là một phần của đồ thị hàm đa thức bậc ba $y = \frac{1}{2}x^3 + ax^2 + bx + c$. Biết rằng tỷ lệ phần tô đậm chiếm $\frac{3}{4}$ diện tích hình vuông. Tính abc .



KQ:

--	--	--	--

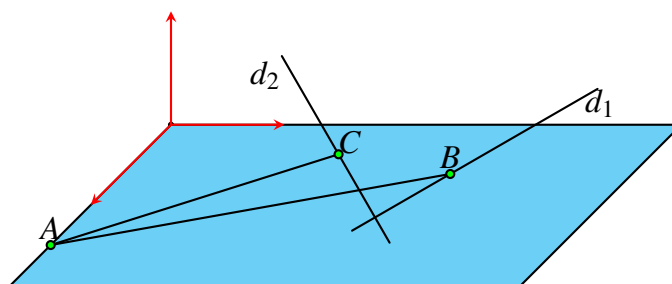
Câu 3. Sau khi bệnh nhân uống một liều thuốc, lượng thuốc còn lại trong cơ thể giảm dần và được tính theo công thức $D(t) = D_0 \cdot a^t$ (mg), trong đó D_0 và a là các hằng số dương, t là thời gian tính bằng giờ kể từ thời điểm uống thuốc. Biết rằng bệnh nhân đã uống 100 mg thuốc và sau 1 giờ thì lượng thuốc trong cơ thể còn 80 mg. Hỏi sau 5 giờ, lượng thuốc đã giảm đi bao nhiêu phần trăm so với lượng thuốc ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)? KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một hộp chứa 4 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 4, 6 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 6, 8 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 8. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp. Gọi p là xác suất để 3 viên bi lấy ra vừa khác màu, vừa khác số. Tính $8160p$. KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trạm tàu cứu hộ được đặt tại vị trí $A(5;0;0)$ trên một hòn đảo nhỏ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục được tính bằng km), được sử dụng làm trạm cứu hộ, cứu nạn trên biển.



Tàu du lịch B đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường được mô tả

bởi đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 0 \end{cases}$. Tàu chở hàng C đang di chuyển (vận tốc không

đổi) trên tuyến đường vận tải được mô tả bởi đường thẳng $d_2: \begin{cases} x = 2 - s \\ y = 11 + s \\ z = 0 \end{cases}$. Do

thời tiết xấu, nên hai tàu B và C gặp sự cố và cần được tiếp cận khẩn cấp. Trạm cứu hộ điều một tàu cứu hộ xuất phát từ A để lần lượt tiếp cận tàu du lịch B trước, sau đó đến tàu chở hàng C . Xét vị trí tối ưu của tàu du lịch B dừng lại và tàu chở hàng C dừng lại sao cho tổng quãng đường tàu cứu hộ cần đi $T = AB + BC + CA$ là nhỏ nhất. Khi đó $P_{\min} = \sqrt{a}$ (km), hãy tính $a + 2025$? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x \leq 2500$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $f(x) = 2006x - x^2$ và tổng chi phí là $g(x) = x^2 + 1438x - 1209$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là t (nghìn đồng) ($0 < t < 320$). Giá trị của t bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó? KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 4

Môn: TOÁN

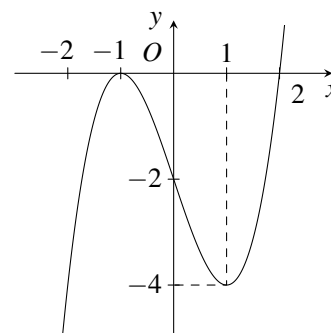
(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

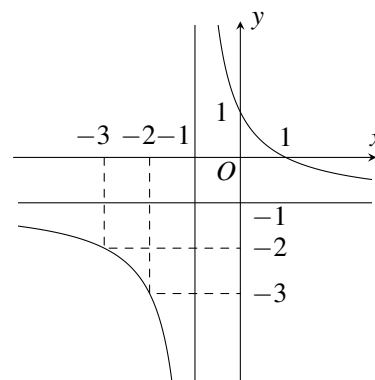
Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A.** $x = -1$. **B.** $x = 1$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = -4$.



Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho?

- A.** $x = 1$. **B.** $x = -1$.
C. $y = 1$. **D.** $y = -1$.



Câu 3. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_3 = -5$, công sai của cấp số cộng $d = 1$. Số hạng thứ nhất u_1 bằng

- A.** 3. **B.** 4. **C.** -7. **D.** 6.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = x^4$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.** $f(x) = \frac{x^5}{5} + C$. **B.** $f(x) = 4x^3$. **C.** $f(x) = x^5 + C$. **D.** $f(x) = \frac{x^3}{3} + C$.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + z - 5 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

- A.** $P(0; 0; -5)$. **B.** $M(1; 1; 6)$. **C.** $Q(2; -1; 5)$. **D.** $N(-5; 0; 0)$.

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng?

- A.** $2x + y^2 + z + 1 = 0$. **B.** $x^2 + y + z + 2 = 0$.
C. $2x + y + z + 3 = 0$. **D.** $2x + y + z^2 + 4 = 0$.

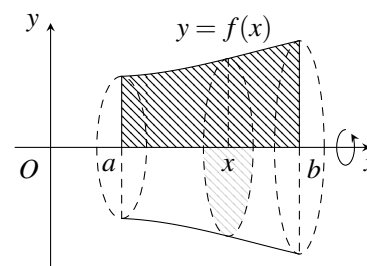
Câu 7. Thời gian (phút) đọc sách mỗi ngày của 60 học sinh được cho trong bảng sau

Thời gian (phút)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)
Số học sinh	3	10	12	15	20

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 6,18. B. 7,2. C. 5,3. D. 6,45.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$ như hình vẽ. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng



- A. $V = \pi \int_a^b f(x) dx$. B. $V = \int_a^b |f(x)| dx$.
C. $V = \int_a^b f^2(x) dx$. D. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho d là đường thẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 4x + 3y - 7z + 1 = 0$. Phương trình chính tắc của d là

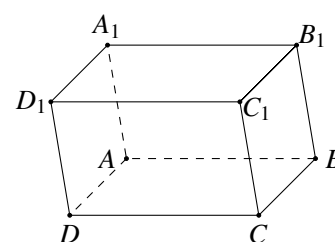
- A. $\frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-7}$. B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$.
C. $\frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+7}{3}$. D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-7}$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; 4; 0)$. Mặt cầu (S) có tâm I và đi qua điểm $M(1; 4; -2)$ có phương trình là

- A. $(x-1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 4$. B. $(x-1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 2$.
C. $(x+1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 4$. D. $(x+1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 2$.

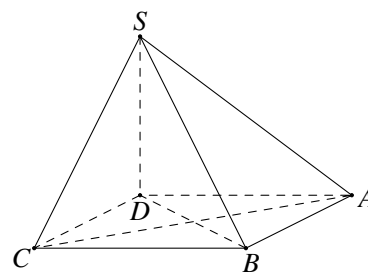
Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Tìm khẳng định đúng.

- A. $\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{A_1C_1}$.
B. $\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{C_1A_1}$.
C. $\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{A_1C}$.
D. $\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{CA_1}$.



Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SD \perp (ABCD)$. Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

- A. (SAB) . B. (SAD) .
C. (SCD) . D. (SBD) .



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

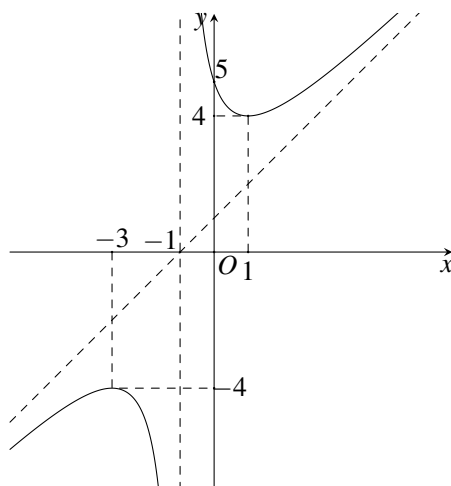
Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$

a) $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$.

b) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số là $y = 2x - 2$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

d) Đồ thị hàm số có hình vẽ như sau



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(17; 20; 45)$. Biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km.

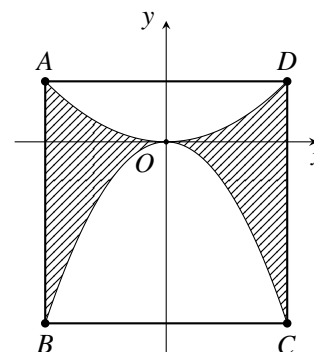
- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(x - 17)^2 + (y - 20)^2 + (z - 45)^2 = 16\,000\,000$.
b) Nếu người đi biển ở vị trí $M(18; 21; 50)$ thì không thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng.
c) Nếu người đi biển ở vị trí $N(4019; 21; 44)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng.
d) Nếu hai người đi biển ở vị trí có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 8 km.

Câu 3. Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố “Lần 2 lấy được quả màu

xanh”; B là biến cố “Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ”. Khi đó

- a) Xác suất xảy ra biến cố B là $P(B) = \frac{2}{5}$.
- b) Xác suất xảy ra biến cố A khi B xảy ra là $P(A|B) = \frac{3}{5}$.
- c) Xác suất xảy ra biến cố A khi B không xảy ra là $P(A|\bar{B}) = \frac{5}{9}$.
- d) Xác suất xảy ra cả biến cố A và B là $P(AB) = \frac{4}{15}$.

Câu 4. Một công ty thiết kế mẫu huy hiệu như hình vẽ để tặng cho khách hàng thân thiết của mình. Trong đó $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng 4 cm, các đường cong AOD và BOC là một phần của các parabol đỉnh O . Với hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là centimet) thì điểm A có tung độ bằng 1. Biết phần tô đậm trong hình vẽ được phủ vàng với chi phí 1 triệu đồng/cm², phần còn lại được phủ bạc với chi phí 300 nghìn đồng/cm², các chi phí còn lại là 500 nghìn đồng.



- a) Parabol chứa đường cong AOD có phương trình là $y = \frac{1}{16}x^2$.
- b) Parabol chứa đường cong BOC có phương trình là $y = -\frac{3}{4}x^2$.
- c) Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ lớn hơn 5,5 cm².
- d) Chi phí sản xuất một chiếc huy hiệu như trên nhỏ hơn 9 triệu đồng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 6 và cạnh bên bằng 12. Gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng $(AB'C')$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một con cá hồi bơi ngược dòng nước để vượt một khoảng cách là 300 km. Vận tốc dòng nước là 6 (km/h). Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$ (trong đó c là hằng số dương, E được tính bằng đơn vị Jun). Cá bơi ngược dòng quãng đường 300 km trên trong khoảng thời gian t với vận tốc bằng bao nhiêu để năng lượng tiêu hao là thấp nhất?

KQ:

--	--	--	--

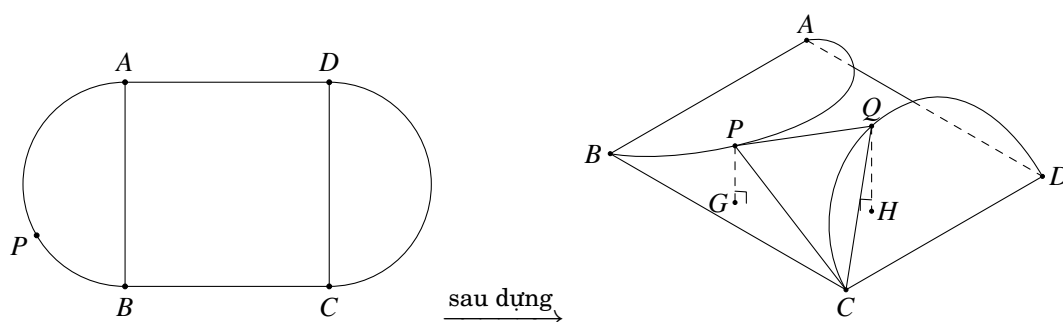
Câu 3. Trường THPT chuyên X có bốn lớp chuyên bao gồm: Toán, Tin, Lý và Hóa. Theo thống kê, tỷ lệ học sinh lớp chuyên Toán trúng tuyển vào các ngành đại học top đầu là 65%, lớp chuyên Tin là 35%, lớp chuyên Lý là 55% và chuyên

Hóa là 45%. Biết rằng số học sinh lớp chuyên Toán gấp rưỡi số học sinh lớp chuyên Lý, số học sinh lớp chuyên Lý bằng số học sinh lớp chuyên Hóa, và số học sinh lớp chuyên Tin bằng 80% số học sinh lớp chuyên Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường và biết rằng học sinh đó đã trúng tuyển vào các ngành đại học top đầu. Tính xác suất để học sinh đó không phải là học sinh lớp chuyên Toán hoặc lớp chuyên Lý. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Cho tờ giấy có hình dạng như sau: một hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 8, ở hai cạnh đối diện AB và CD lần lượt gắn hai nửa đường tròn có đường kính là mỗi cạnh ấy. Trên cung tròn AB lấy 2 điểm chia thành ba đoạn bằng nhau, lấy điểm gần B là P . Trên cung tròn CD , lấy điểm Q chia cung tròn CD thành hai đoạn bằng nhau. Gấp tờ giấy lên theo hai đường thẳng AB và CD sao cho hai nửa đường tròn dựng đứng (cùng phía) lên khỏi mặt phẳng $ABCD$. Khi đó, từ hai điểm P và Q ta hạ các đường vuông góc xuống mặt phẳng $(ABCD)$ được các hình chiếu là G và H .



Người ta cho biết G và H nằm bên trong hình vuông $ABCD$ sao cho $PG = \sqrt{3}$; $QH = 2\sqrt{3}$. Gọi θ là góc giữa mặt phẳng (PCQ) và mặt phẳng $(ABCD)$. Hỏi giá trị của $70\cos^2 \theta$ bằng bao nhiêu?

KQ:

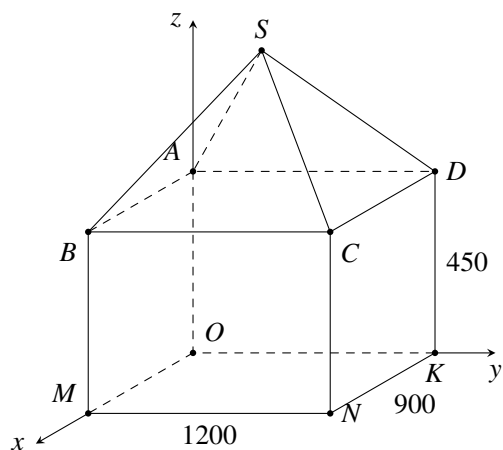
--	--	--	--

Câu 5. Ở nhiệt độ 37°C , một phản ứng hóa học từ chất A , chuyển hóa thành sản phẩm chất B theo phương trình $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị molL^{-1}) tại thời gian x (giây), $y(x) > 0$ với $x \geq 0$ thỏa mãn hệ thức $y'(x) = -7 \cdot 10^{-4}y(x)$ với $x \geq 0$. Biết rằng $x = 0$ thì nồng độ (đầu) của chất A là $0,05 \text{ molL}^{-1}$. Giả sử ta tính nồng độ trung bình chất A (đơn vị molL^{-1}) từ thời điểm a (giây) đến thời điểm b (giây) với $0 < a < b$ theo công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$. Xác định nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một ngôi nhà gồm hai phần. Phần thân nhà dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.OMNK$ có chiều dài 1200 cm, chiều rộng 900 cm, chiều cao 450 cm. Phần mái nhà dạng hình chóp $S.ABCD$ có các cạnh bên bằng nhau và cùng tạo với mặt đáy một góc α có $\tan \alpha = \frac{1}{5}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho M thuộc tia Ox , K thuộc tia Oy , A thuộc tia Oz (như hình vẽ). Biết $S(a;b;c)$ (đơn vị của a, b, c là centimet). Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA****ĐỀ SỐ 5****Môn: TOÁN**

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$				5		$-\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$
 1

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A.** 0. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 1.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A.** $(-4; 2; -6)$. **B.** $(-2; 1; -3)$. **C.** $(2; -1; 3)$. **D.** $(4; -2; 6)$.

Câu 3. Nếu $\log_8 p = m$ thì $\log_2 p$ bằng

- A.** $\frac{m}{3}$. **B.** $\frac{3}{m}$. **C.** m^3 . **D.** $3m$.

Câu 4. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Hai đường thẳng nào sau đây vuông góc với nhau?

- A.** BD và $C'D'$. **B.** AA' và BD . **C.** $A'B$ và CD . **D.** BB' và DD' .

Câu 5. Hàm số $F(x) = \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- A.** $f_3(x) = \cos 2x$. **B.** $f_2(x) = 2 \cos 2x$.
C. $f_1(x) = \frac{1}{2} \cos 2x$. **D.** $f_4(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng

- A.** $y = x$. **B.** $y = x - 1$. **C.** $y = 2x - 1$. **D.** $y = x + 1$.

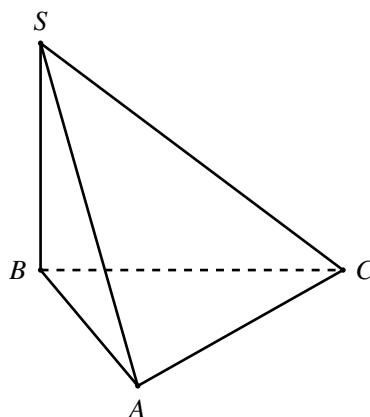
Câu 7. Cho cấp số cộng 6, 17, 28, ..., số hạng thứ 10 của cấp số cộng đã cho bằng

- A.** 108. **B.** 106. **C.** 107. **D.** 105.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(2; 1; 0)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều, $AB = 1$, cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 1$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{SA}$ và $\vec{SB}$ bằng



- A. 1. B. $\sqrt{2}$. C. 2. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 10. Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^2 [f(x) - 3] dx$ bằng

- A. -4. B. 1. C. -2. D. 3.

Câu 11. Cân nặng của một số quả mít trong khu vườn được thống kê ở bảng sau

Cân nặng (kg)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

Số quả mít có cân nặng ít hơn 10 kg trong bảng trên là

- A. 19. B. 46. C. 40. D. 37.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x^2} \leq 25^x$ chứa bao nhiêu số nguyên?

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong hệ toạ độ $Oxyz$, cho các điểm $A(5;3;4)$, $B(1;2;1)$, $C(8;-3;2)$. Gọi $D(a;b;c)$ là chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC .

- a) Trọng tâm của tam giác ABC có toạ độ $G\left(\frac{14}{3}; \frac{2}{3}; \frac{7}{3}\right)$.

- b) $BC = 5\sqrt{2}$.
 c) Tam giác ABC là tam giác vuông.
 d) Giá trị $a + 2b + 3c$ là một số nguyên.

Câu 2. Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 8 em tham gia Câu lạc bộ Toán học. Điểm thi học kỳ I môn Toán của cả lớp được thống kê trong bảng sau

Nhóm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Tần số	2	3	8	15	12

- a) Khoảng biến thiên mẫu số liệu là 5.
 b) Có ít nhất 13 học sinh có điểm thi thấp hơn điểm trung bình của cả lớp.
 c) Biết rằng cả 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học có điểm thi không dưới 8. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp có điểm thi lớn hơn hoặc bằng 8. Xác suất có đúng 2 em của Câu lạc bộ Toán học được chọn nhỏ hơn $\frac{1}{3}$.
 d) Biết 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học gồm có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Trong buổi lễ tuyên dương khen thưởng, 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học được sắp xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để trao quà. Xác suất không có hai học sinh nữ nào đứng cạnh nhau lớn hơn $\frac{1}{3}$.

Câu 3. Quan sát quá trình sinh trưởng và phát triển của một giống cà chua mới trong 18 tuần kể từ khi trồng, các kĩ sư thuộc một trung tâm giống cây trồng nhận thấy: Chiều cao thân cây sau t tuần kể từ khi trồng được tính xấp xỉ bởi hàm số $h(t) = 50\log_3(2t + 1) + 10$ (đơn vị: centimet, $0 \leq t \leq 18$). Sau 8 tuần kể từ khi trồng, hoa bắt đầu kết trái. Kể từ đó, đường kính trái cà chua ở tuần thứ t xấp xỉ bởi hàm số $d(t) = 3^{\frac{2t-15}{t-7}} - 3$ (đơn vị centimet, $8 \leq t \leq 18$).

- a) Tốc độ tăng trưởng chiều cao của thân cây cà chua ở tuần thứ 7 (làm tròn đến hàng phần trăm) là 6,07 (cm/tuần).
 b) Khi được 4 tuần tuổi, chiều cao của thân cây cà chua là 110 cm.
 c) Sau 4 tuần kể từ khi kết trái, đường kính trái cà chua lớn hơn 9,98 cm.
 d) Chiều cao của thân cây cà chua liên tục tăng trong suốt 18 tuần.

Câu 4. Một vật đang ở nhiệt độ 100°C thì được đặt vào môi trường X có nhiệt độ 25°C . Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm dần theo tốc độ $T'(t) = -150 \cdot e^{-2t}$ ($^\circ\text{C}/\text{phút}$), trong đó, $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ\text{C}$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt trong môi trường X .

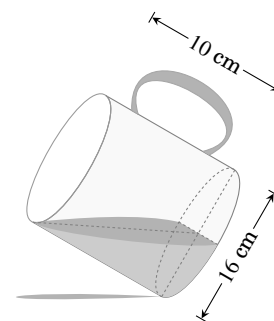
- a) $T(t) = 75 \cdot e^{-2t} + 20$.
 b) Nhiệt độ của vật tại thời điểm $t = 3$ phút là $T(t) = \int_0^3 T'(t) dt$.
 c) $T(t) = \int T'(t) dt$ với $T(0) = 100$.
 d) Tốc độ giảm nhiệt độ của vật tăng dần theo thời gian.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình vuông. Cho tam giác SAB vuông tại S và góc $\widehat{SBA}$ bằng 30° . Mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt phẳng đáy. Gọi M, N là trung điểm AB, BC . Tìm cosin góc tạo bởi hai đường thẳng (SM, DN) . (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 2. Một cốc thủy tinh có dạng hình trụ đang đựng một lượng nước, bán kính trong lòng đáy cốc là 8 (cm) và chiều cao trong lòng cốc là 10 (cm). Tính thể tích lượng nước trong cốc (đơn vị cm^3), biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy cốc mực nước trùng với đường kính của đáy cốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

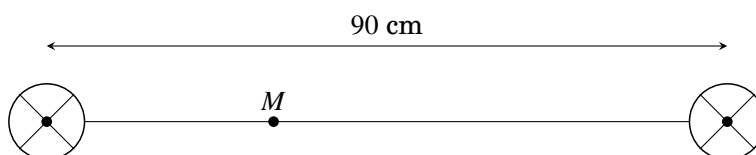


KQ:

Câu 3. *Lãi kép* là hình thức tính lãi mà sau mỗi kỳ, tiền lãi được cộng vào vốn ban đầu, rồi kỳ sau tiền lãi lại được tính trên cả vốn lẫn lãi đã phát sinh trước đó. Bác An vay ngân hàng 900 triệu đồng theo hình thức lãi kép và trả góp hàng tháng. Cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất Bác An trả 12 triệu đồng và chịu lãi suất 0,95% trên tháng cho số tiền chưa trả. Với hình thức hoàn nợ như vậy thì sau bao nhiêu tháng Bác An sẽ trả hết số nợ ngân hàng, biết rằng lãi suất không đổi trong suốt quá trình vay.

KQ:

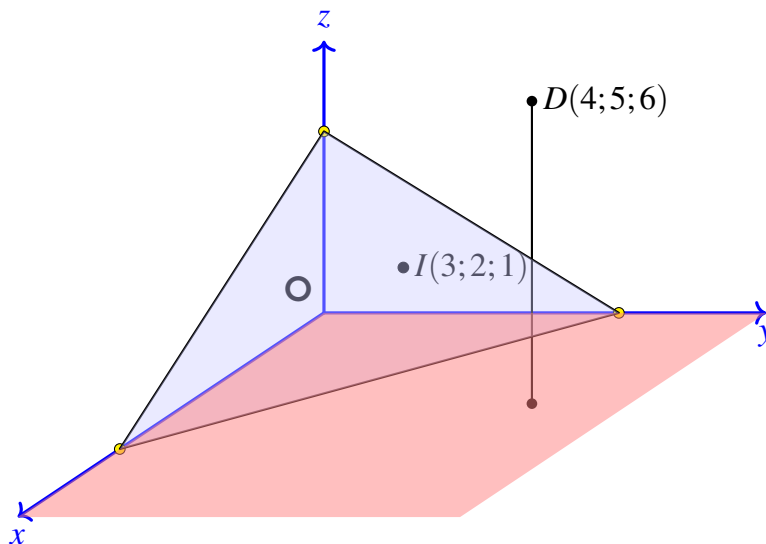
Câu 4. Giả sử cường độ ánh sáng của một nguồn điểm tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn sáng đó và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó đến nguồn sáng. Hai nguồn điểm có cường độ lần lượt là S và $8S$, cách nhau 90 cm. Xét một điểm M nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn, cường độ ánh sáng tại điểm đó nhỏ nhất thì điểm đó cách nguồn có cường độ S bằng bao nhiêu centimet? (cho biết cường độ sáng tại điểm M bằng tổng cường độ sáng mỗi nguồn tại điểm đó).



KQ:

Câu 5. Một nhóm chuyên gia đang nghiên cứu dựng một tấm kính cường lực hình tam giác để đặt vào một góc tường. Biết ba mặt của góc tường đôi một vuông góc và giao tuyến của chúng lần lượt là các tia Ox, Oy, Oz sao cho (Oxy) trùng với mặt phẳng sàn nhà, mỗi đơn vị trong hệ trục tọa độ ứng với 1m thực

tế. Mặt phẳng kính luôn đi qua điểm I , điểm này cách các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Oxz) lần lượt là 1 m, 3 m, 2 m. Khi khoảng cách từ chiếc đèn có tọa độ $D(4;5;6)$ tới mặt phẳng kính lớn nhất, tính diện tích tấm kính cường lực theo m^2 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một công nhân đi làm ở thành phố khi trở về nhà chỉ có 2 cách hoặc đi theo đường ngầm hoặc đi qua cầu. Nếu đi lối đường ngầm 75% trường hợp ông ta về đến nhà trước 6 giờ tối; còn nếu đi lối cầu chỉ có 70% trường hợp (nhưng đi lối cầu thích hơn). Vợ ông ta nhận thấy rằng: Bình quân cứ 100 lần về nhà thì 71 lần ông ta về nhà trước 6 giờ tối. Tìm xác suất để công nhân đó đã đi lối cầu biết rằng ông ta về đến nhà sau 6 giờ tối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 6

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;0;1)$ và $B(1;2;3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A. $2x + y + 2z - 11 = 0$. B. $2x + y + 4z - 17 = 0$.
C. $2x + y + 4z - 4 = 0$. D. $x + 2y + 2z - 2 = 0$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z - 2 = 0$. Bán kính của mặt cầu (S) bằng

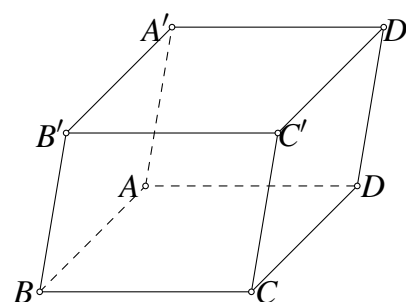
- A. 8. B. 12. C. 4. D. 16.

Câu 3. Cho cấp số cộng $u_1 = 3$ có số hạng đầu, công sai $d = -4$. Số hạng thứ năm của cấp số cộng là

- A. 768. B. -13. C. -3072. D. -17.

Câu 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

- A. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BC'}$. B. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.
C. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD}$. D. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BA'}$.



Câu 5. Cho phương trình $2\sin x - \sqrt{3} = 0$. Tổng các nghiệm thuộc đoạn $[0; \pi]$ của phương trình là

- A. $\frac{2\pi}{3}$. B. $\frac{4\pi}{3}$. C. $\frac{\pi}{3}$. D. π .

Câu 6. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 2$. Thể tích khối tròn xoay khi quay (H) quanh Ox bằng

- A. $\pi \int_0^2 (x^2)^2 dx$. B. $\pi \int_0^2 x^2 dx$. C. $\int_0^2 x^2 dx$. D. $\int_0^2 x^4 dx$.

Câu 7. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Mặt phẳng vuông góc với (ABC) là

- A. $(ABB'A')$. B. $(A'B'C')$. C. $(AB'C')$. D. $(CA'B')$.

Câu 8. Hàm số $y = \sqrt{-x^2 + 2x}$ đồng biến trên khoảng nào?

- A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 9. Bạn An rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn An trong thời gian gần đây được thống kê ở bảng sau

Thời gian (phút)	[5; 15)	[15; 25)	[25; 35)	[35; 45)
Số ngày	5	5	4	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 9,29. B. 9,25. C. 9,27. D. 9,3.

Câu 10. Biết $\int f(x) dx = \cos x + C$ thì $\int f'(x) dx$ bằng

- A. $\sin x + C$. B. $\cos x + C$. C. $-\sin x + C$. D. $-\cos x + C$.

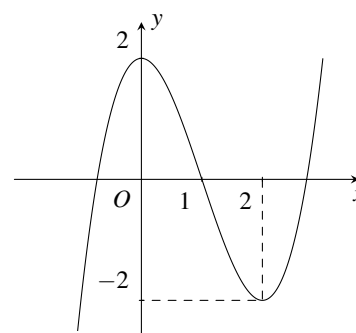
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{cases}$

Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của d ?

- A. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z+3}{-1}$. B. $\frac{x+2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{1}$.
C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{1}$. D. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$.

Câu 12. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

- A. $y = x^3 - 3x + 2$. B. $y = x^3 - 3x^2 + 2$.
C. $y = x^3 - 6x + 2$. D. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 1}$.

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$.
b) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(1; 5)$.
c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.
d) Tổng khoảng cách từ các điểm cực trị của đồ thị hàm số đến trục hoành bằng 2.

Câu 2. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 25 m. Người lái xe phản ứng một giây,

sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 15$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

- a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.
- b) $s(t) = -5t^2 + 15t$ (m).
- c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.
- d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Câu 3. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời “sẽ mua”; có 95 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời “sẽ mua” và “không mua” lần lượt là 70% và 30%. Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm”. Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm”.

- a) Xác suất $P(B) = \frac{21}{40}$ và $P(\overline{B}) = \frac{19}{40}$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(A | B) = 0,3$.
- c) Xác suất $P(A) = 0,51$.
- d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời “sẽ mua” khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Trong một mô hình game 3D, với hệ trục tọa độ thích hợp, người chơi cùng với khẩu súng của anh ta được mô phỏng như một chất điểm di chuyển trên mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và nhắm bắn các mục tiêu di động trên mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$. Người chơi vẫn có thể bắn trúng mục tiêu nếu nó di chuyển trên bán cầu khuất phía sau tầm nhìn. Sau khi trò chơi bắt đầu, anh ta quyết định nhắm bắn theo phương véc-tơ $\vec{u} = (1; 0; 1)$.

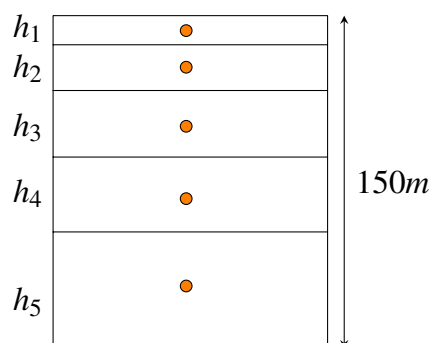
- a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và bán kính $R = 1$.
- b) Mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.
- c) Người chơi đứng ở vị trí giao điểm của (P) và Ox , khoảng cách từ tâm mặt cầu (S) đến đường bay viên đạn bằng $\frac{\sqrt{66}}{2}$.
- d) Khoảng cách lớn nhất từ vị trí người bắn (trên (P) và đường bắn có phương $\vec{u}$) đến mục tiêu (trên (S)) bằng $3\sqrt{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 6 và cạnh bên bằng 12. Gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng $(AB'C')$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 2. Tỷ lệ vàng $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ là một khái niệm phổ biến trong toán học và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Trong thiết kế nội thất, người ta thường áp dụng tỷ lệ vàng để có được sự cân bằng hài hòa và tính thẩm mỹ cao. Một người thợ mộc thiết kế một cái tủ đựng quần áo bằng gỗ như hình vẽ bên dự vào tỷ lệ vàng này.

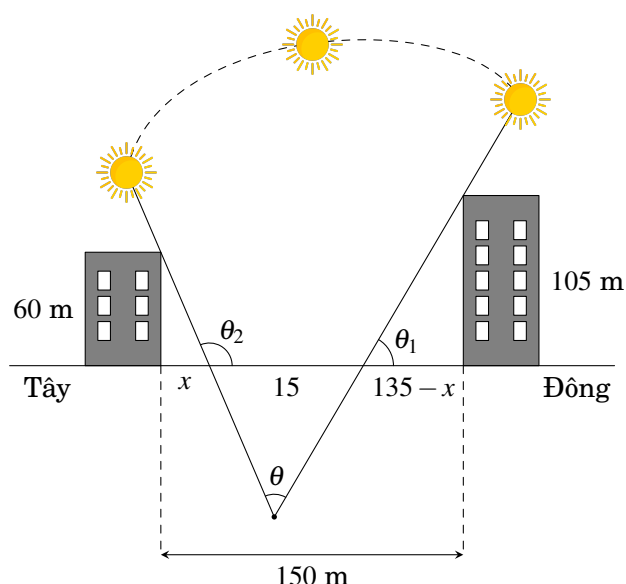


Biết rằng, chiều cao của cái tủ này là 150 cm và nếu gọi h_1, h_2, h_3, h_4, h_5 cm là chiều cao của các ngăn đựng quần áo thì $\frac{h_2}{h_1} = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_4}{h_3} = \frac{h_5}{h_4} = \varphi$. Hỏi chiều cao h_1 của ngăn đựng quần áo trên cùng bằng bao nhiêu xentimét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục của đơn vị centimét)?

KQ:

Câu 3. Một vườn hoa có chiều dài 15 mét được xây dựng giữa 2 tòa nhà ở hai hướng Đông và Tây. Biết rằng 2 tòa nhà cách nhau 150 mét và độ cao của tòa nhà hướng Đông là 105 m, độ cao của tòa nhà hướng Tây là 60 mét. Người ta tìm địa điểm trồng hoa cách tòa nhà ở hướng Tây x (mét) để thời gian chiếu sáng vào vườn hoa là lớn nhất. Giá trị của x bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết thời gian ánh sáng mặt trời chiếu vào vườn hoa đạt lớn nhất khi góc θ lớn nhất (như hình vẽ).

KQ:

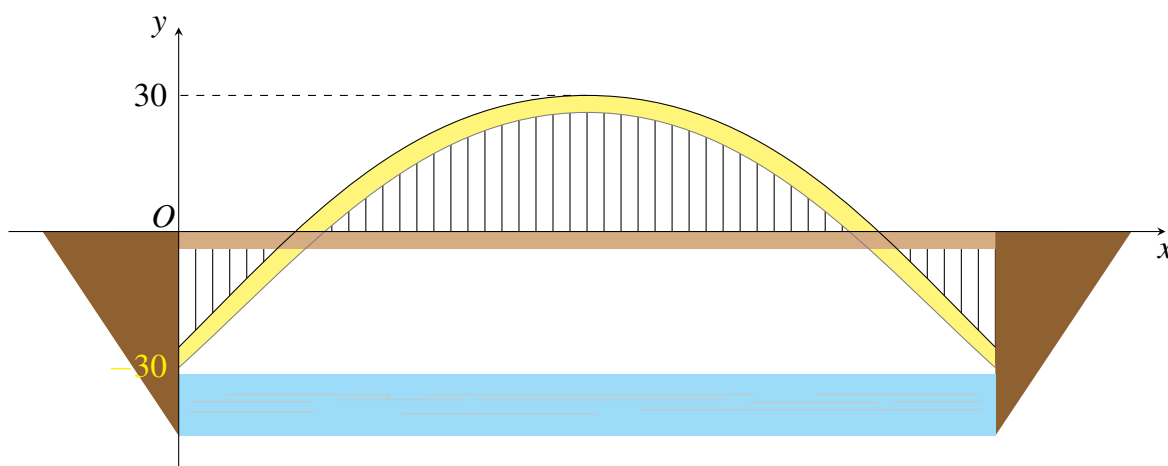


Câu 4. Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung cho thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là đồng xu thứ hai (đồng xu bị lỗi) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một nhóm các kỹ sư muốn xây dựng một cây cầu vòm dàn thép với giá đỡ dưới bằng thép cao cấp có hình dáng là một đường cong Parabol nối từ 2 cột trụ A và B nằm bên dưới cây cầu, biết hai cột trụ cách nhau 400 m, khoảng cách từ trụ A đến cây cầu là 50 m và AB song song với mặt đường.



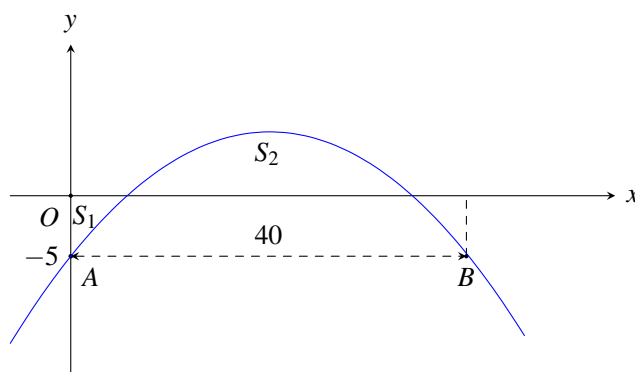
Gắn hệ trục tọa độ Oxy vào cây cầu với đơn vị trục tọa độ là 10 m. Giá đỡ dưới bằng thép là đường cong Parabol tạo với 2 trục tọa độ các hình phẳng có diện tích S_1, S_2 như hình vẽ bên, biết rằng

$$S_2 - 2S_1 = \frac{2200}{21}.$$

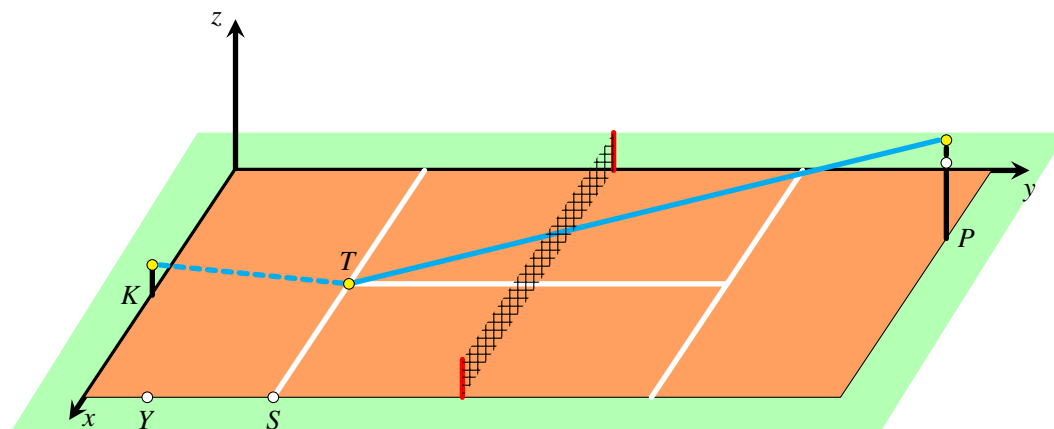
Điểm cao nhất của giá đỡ dưới bằng thép cao cấp cách mặt đường cây cầu bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--



Câu 6. Sân quần vợt được mô hình hóa lý tưởng, có chiều dài 24 m và chiều rộng 10 m. Các ô giao bóng dài 6 m và rộng 5 m. Lưới cao liên tục 1 m. Mọi cú đánh đều bay theo đường thẳng.



Một vận động viên đứng ở vạch cuối sân tại điểm $P(3;24;0)$ và cố gắng đánh quả bóng với vận tốc 144 km/h ở độ cao $3,10 \text{ m}$ sao cho bóng rơi đúng vào điểm $T(5;6;0)$ của ô giao bóng. Sau khi chạm đất, bóng phản xạ theo góc α (giữ nguyên vận tốc, không đổi hướng ngang). Tại vị trí K trên vạch cuối sân bên kia đối thủ sẽ đánh trả, hãy tính thời gian đối thủ có để phản ứng là bao nhiêu giây? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

KK:

--	--	--	--

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 7

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình lượng giác $\cos 2x = \cos \left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ là

- A. $-\frac{\pi}{9}$. B. $-\frac{5\pi}{3}$. C. $-\frac{7\pi}{9}$. D. $-\frac{13\pi}{9}$.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(2; -3; -1)$. Mặt cầu (S) tâm I , bán kính $R = 3$ có phương trình là

- A. $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 3$. B. $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 9$.
C. $(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 6$. D. $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 6$.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc điểm $A(-1; 2; 3)$ lên mặt phẳng (Oxy) là

- A. $(0; 0; 3)$. B. $(-1; 2; 0)$. C. $(-1; 2; 3)$. D. $(1; -2; -3)$.

Câu 4. Điểm kiểm tra 15 phút của 36 học sinh lớp 11A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm sau

Nhóm điểm	Tần số
$[1; 3)$	3
$[3; 5)$	2
$[5; 7)$	10
$[7; 9)$	14
$[9; 11)$	7
	$n = 36$

Độ lệch chuẩn bảng ghép lớp trên là giá trị nào sau đây?

- A. 2,23. B. 3,61. C. 4,29. D. 3,85.

Câu 5. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. (BCA') . B. (BDA') . C. $(A'C'C)$. D. $(BC'D)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-1; 0)$. C. $(-1; 1)$. D. $(0; 1)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$. Góc giữa hai đường thẳng đó bằng

- A. 90° . B. 45° . C. 30° . D. 60° .

Câu 8. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 4-x & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 3x^2 & \text{khi } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(x) dx$.

- A. $\frac{21}{2}$. B. $\frac{7}{2}$. C. 7. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 9. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{x-1}$ là đường thẳng

- A. $x = 1$. B. $y = 2$. C. $x = 0$. D. $y = 0$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$). Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay D quanh trục hoành là

- A. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. B. $V = 2\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.
C. $V = \pi^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx$. D. $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx$.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + y + z - 2 = 0$ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

- A. $x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z - 1 = 0$. B. $x - y - z - 0 = 0$.
C. $4x + 2y + 2z + 4 = 0$. D. $2x + y + z - 2 = 0$.

Câu 12. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 7$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 5. B. $\frac{2}{7}$. C. -5. D. $\frac{7}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

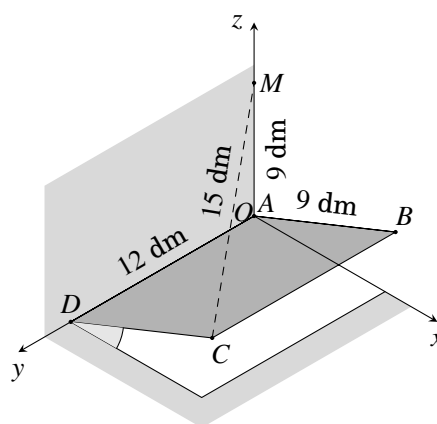
Câu 1. Ở một khu rừng nọ có 7 chú lùn, trong đó có 5 chú lùn nói thật, 2 chú còn lại nói thật với xác suất 0,5. Nàng Bạch Tuyết lạc vào trong rừng và gặp một chú lùn.

- Gọi A là biến cố “Chú lùn gặp được lùn nói thật”.
- Gọi B là biến cố “Chú lùn đó tự nhận mình luôn nói thật”.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) $P(A) = \frac{5}{7}$ và $P(\bar{A}) = \frac{2}{7}$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(B | A) = 0,5$.
- c) $P(B) = \frac{6}{7}$.
- d) Nàng Bạch Tuyết gặp ngẫu nhiên một chú lùn. Biết rằng chú lùn mà Bạch Tuyết gặp tự nhận mình là luôn nói thật. Xác suất để chú lùn đó luôn nói thật là $\frac{5}{6}$.

Câu 2. Một nắp bể nước hình chữ nhật $ABCD$ nằm cạnh bờ tường có kích thước $9\text{ dm} \times 12\text{ dm}$ được kéo ra từ mặt sàn. Do tác dụng của trọng lực nên nắp bể không thể mở ra được nếu không có người giữ. Người ta dùng một sợi dây xích dài 15 dm và kéo căng nối đỉnh C của hình chữ nhật với điểm M nằm phía trên bờ tường sao cho $AM = 9\text{ dm}$ và AM vuông góc với mặt sàn.



Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ, khi đó nắp bể mở ra với mặt sàn một góc α (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính bằng dm). Bỏ qua độ dày của nắp bể.

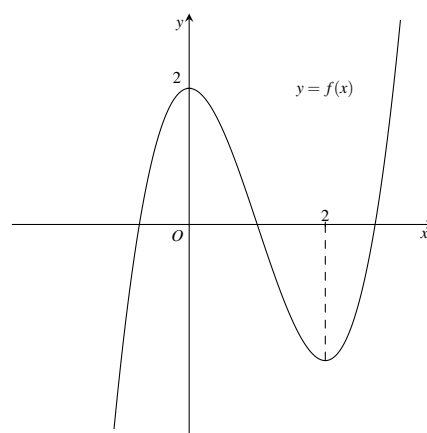
- a) Điểm M thuộc mặt phẳng có phương trình $z = 0$.
- b) Tọa độ điểm C là $C(9 \sin \alpha; 12; 9 \cos \alpha)$.
- c) Góc giữa nắp bể và mặt sàn sau khi kéo lên là $\alpha = 60^\circ$.
- d) Phương trình mặt phẳng chứa nắp bể nước sau khi kéo bởi dây xích $x - \sqrt{3}z = 0$.

Câu 3. Một quần thể vi khuẩn (A) có số lượng cá thể là $P(t)$ sau t phút quan sát được phát hiện thay đổi với tốc độ là $P'(t) = ae^{0,1t} + 150e^{-0,03t}$ (vi khuẩn/phút) ($a \in \mathbb{R}$). Biết rằng lúc bắt đầu quan sát, quần thể có 200000 vi khuẩn và đạt tốc độ tăng trưởng là 350 vi khuẩn/phút. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Giá trị của $a = 200$.
- b) $P(t) = 2000e^{0,1t} - 5000e^{-0,03t} + 200000$.
- c) Sau 12 phút số lượng vi khuẩn trong quần thể là 206 152 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- d) Sau 12 phút, một quần thể vi khuẩn (B) có tốc độ tăng trưởng là $G'(t) = 500e^{0,2t}$ (vi khuẩn/phút) bắt đầu cạnh tranh nguồn thức ăn trực tiếp với quần thể (A), một cá thể tại quần thể (B) triệt tiêu một cá thể tại quần thể (A). Sau 5 phút cạnh tranh quần thể (A) bị triệt tiêu hoàn toàn. Số lượng vi khuẩn của quần thể (B) ở thời điểm bắt đầu cạnh tranh là 191 967 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình.

- a) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị là 0 và 2.
- b) Giá trị b bằng 0.
- c) Giá trị $c = -2$.
- d) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 98 m và cạnh đáy 180 m. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó. (đơn vị đo góc là độ, làm tròn đến hàng phần chục)

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Anh A chỉ thích mang một loại giày để đi làm. Mỗi năm, anh A mua một đôi giày mới. Giá của một đôi giày anh A mua ở năm đầu tiên đi làm là 200000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Những năm tiếp theo, giá một đôi giày cùng loại tăng 10% so với giá trước đó. Tính tổng số tiền anh A đã mua giày trong 10 năm đi làm (kết quả làm tròn đến hàng nghìn).

KQ:

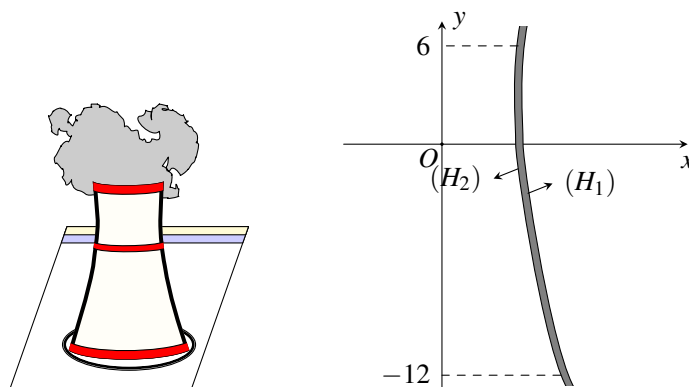
--	--	--	--

Câu 3. Người ta thiết kế một dây cáp chạy thẳng từ điểm X ở trên mặt đất tới đỉnh T của một tòa tháp. Giả sử tọa độ của các điểm là $T(40;60;150)$ và $X(100;-40;0)$ trong hệ tọa độ không gian $Oxyz$, với O là gốc tọa độ đặt tại mặt đất. Người ta thực hiện nối điểm A(40;30;-20) nằm dưới một cái hồ tới một điểm $M(a;b;c)$ nằm trên dây cáp sao khoảng cách MA này là nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức $a + b + c$.

KQ:

--	--	--	--

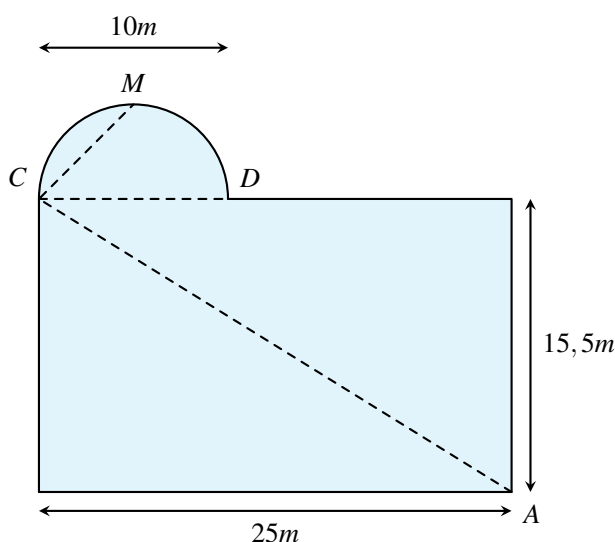
Câu 4. Lớp vỏ của một lò phản ứng hạt nhân bằng kim loại và được tạo bởi hình phẳng (S) giới hạn bởi nhánh bên phải trục tung của các đường hypebol (H_1), (H_2) và hai đường thẳng $y = -12$, $y = 6$ khi quay quanh trục Oy như hình vẽ sau:



Biết (H_1) đi qua điểm $(\sqrt{30}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{6}$, (H_2) đi qua điểm $(5; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{5}$ và đơn vị trên các trục tọa độ đo bằng mét. Thể tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)? KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Bé An thường đi bơi ở hồ Sky Garden cạnh nhà, hồ bơi có thiết kế là một hình chữ nhật với chiều dài 25 m, chiều rộng 15,5 m và bên cạnh đó là một hình bán nguyệt đường kính 10 m. Trong một lần bể bơi vắng người nên An đã thực hiện một chu trình bơi theo đoạn thẳng AC rồi bơi tiếp đoạn thẳng CM , với M là một vị trí bất kỳ trên hình bán nguyệt. Ngay sau đó bạn đi bộ theo một hướng qua điểm D dọc bờ của hồ bơi để quay lại vị trí A và kết thúc chu trình. (tham khảo hình vẽ).



Biết rằng vận tốc bơi của An là 2,4 km/h, vận tốc đi bộ là 4,8 km/h và tốc độ bơi, vận tốc đi bộ không thay đổi trong một chu trình. Hỏi thời gian chậm nhất để An thực hiện xong chu trình trên là bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu vàng, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu đỏ (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*). KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 8

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			2		$+\infty$
		1		1		

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(0; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 1)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(-1; 0)$.

Câu 2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x + \sin x$ là

- A.** $2x^2 - \cos x + C$. **B.** $2x^2 + \cos x + C$. **C.** $2x^2 - \sin x + C$. **D.** $2x^2 + \sin x + C$.

Câu 3. Kết quả khảo sát cân nặng số táo ở lô hàng B được cho ở bảng sau

Cân nặng (g)	$[150; 155)$	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$	$[170; 175)$
Số quả táo ở lô hàng B	1	3	7	10	4

Số táo được khảo sát trong bảng số liệu là

- A.** 6. **B.** 25. **C.** 7. **D.** 5.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 6z - 5 = 0$ và điểm $A(2; -3; 1)$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

- A.** $\vec{n}_1 = (2; -3; -5)$. **B.** $\vec{n}_2 = (2; -3; 6)$.
C. $\vec{n}_3 = (2; 3; -5)$. **D.** $\vec{n}_4 = (2; -3; 5)$.

Câu 5. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 1) < \log_{\frac{1}{5}}(3x - 3)$.

- A.** $S = (2; +\infty)$. **B.** $S = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.
C. $S = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$. **D.** $S = (1; 2)$.

Câu 6. $\lim_{n \rightarrow \infty} (-3n^3 + 2n^2 - 5)$ bằng

- A.** -3 . **B.** -6 . **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 6z - 5 = 0$ và điểm $A(2; -3; 1)$. Đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình tham số là

A. $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 - 3t \\ z = 1 - 5t \end{cases}$

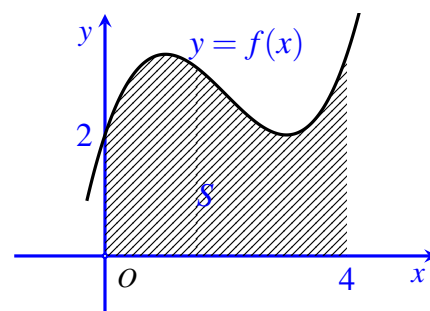
B. $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 - 3t \\ z = 6 + t \end{cases}$

C. $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 - 3t \\ z = 1 + 6t \end{cases}$

D. $d: \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = -1 + 6t \end{cases}$

Câu 8. Diện tích hình thang cong ở hình vẽ bên

là $S = 10$. Tích phân $\int_0^4 [4x + f(x)] dx$ bằng



A. 14.

B. 42.

C. 32.

D. 26.

Câu 9. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $3 \log a + 2 \log b = 1$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

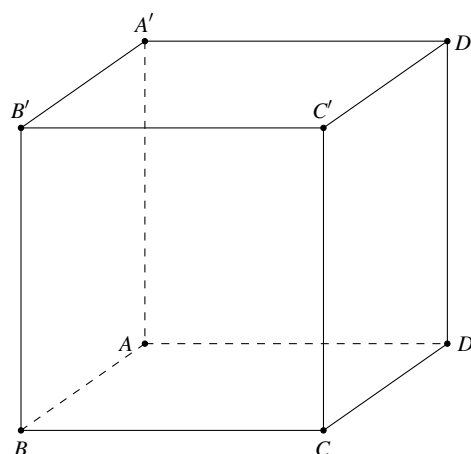
A. $a^3 + b^2 = 1$.

B. $3a + 2b = 10$.

C. $a^3 b^2 = 10$.

D. $a^3 + b^2 = 10$.

Câu 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'C'}$



A. $2\overrightarrow{AA'}$.

B. $\vec{0}$.

C. $2\overrightarrow{AC}$.

D. $2\overrightarrow{C'A'}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O . Biết rằng $SA = SC$ và $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

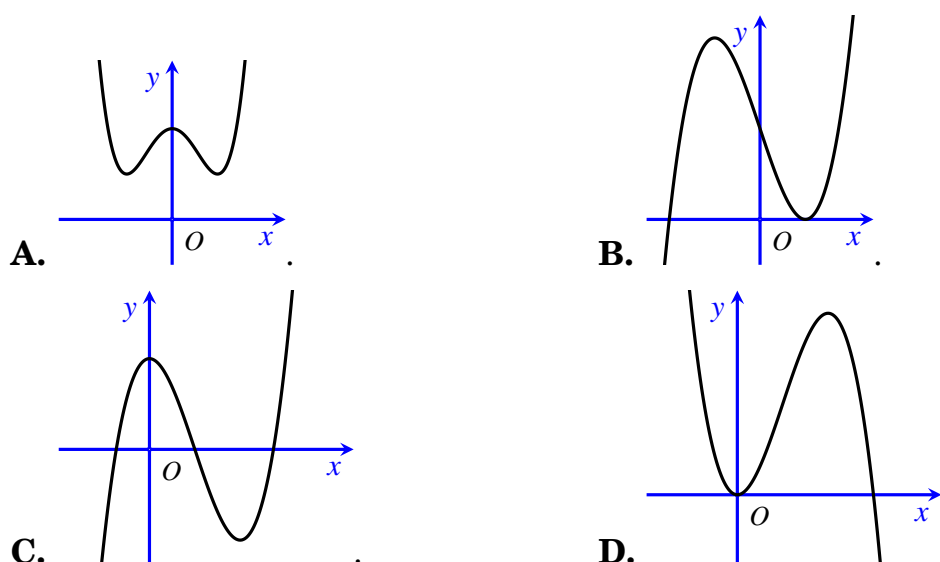
A. $SO \perp (ABCD)$.

B. $AC \perp BD$.

C. $(SBD) \perp (SAC)$.

D. $BD \perp SD$.

Câu 12. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ là đường cong trong hình nào dưới đây?

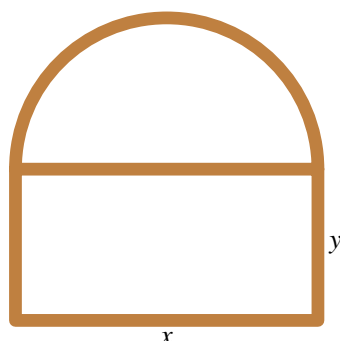


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(-2;1;1)$.

- a) $AB = 4$.
- b) Điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .
- c) Mặt cầu đường kính AB có phương trình là $(S): \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = 14$.
- d) Xét các điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Giá trị nhỏ nhất của đoạn OM không vượt quá 1.

Câu 2. Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng 8 m dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



- a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.
- b) Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4 + \pi)}{4}$.
- c) Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$.

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8 + \pi}$.

Câu 3. Một viên muối hình cầu có đường kính 8 cm đang tan trong nước với tốc độ giảm thể tích tại bất kỳ thời điểm nào tỷ lệ thuận với diện tích bề mặt quả cầu tại thời điểm đó. Sau 30 giây thì viên muối tan được một nửa. Gọi $V(t)$ và $r(t)$ lần lượt là thể tích và bán kính của viên muối sau t phút.

a) Thể tích của viên muối sau t phút là $V(t) = \frac{4}{3}\pi r^3(t)$.

b) Tốc độ giảm thể tích của viên muối là $V'(t) = k\pi r^2(t)$ với k là hằng số.

c) Giá trị của $k = -4$.

d) Sau 45 giây thì thể tích của viên muối còn lại là $4,2 \text{ cm}^3$ (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Khi trả lời câu hỏi trong một bài thi trắc nghiệm, học sinh có thể biết đáp án hoặc dự đoán đáp án. Các câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng. Giả sử với mỗi câu hỏi bạn Tuấn có xác suất biết đáp án đúng là 0,6 và xác suất Tuấn không biết đáp án đúng là 0,4. Trong trường hợp không biết đáp án Tuấn sẽ dự đoán đáp án đúng bằng cách chọn ngẫu nhiên một trong 4 đáp án của đề thi. Giả sử Tuấn gặp một câu hỏi trắc nghiệm.

Gọi A là biến cố “Câu trả lời của Tuấn là đúng”.

Gọi B là biến cố “Câu hỏi đó Tuấn đã biết đáp án”.

a) $P(B) = 0,6$, $P(\bar{B}) = 0,4$.

b) Xác suất có điều kiện: $P(A | B) = 0,5$; $P(A | \bar{B}) = 0,25$.

c) Xác suất để câu trả lời của Tuấn đúng là 72%.

d) Với câu trắc nghiệm mà câu trả lời của Tuấn là đúng, xác suất để câu đó là câu mà Tuấn biết đáp án đúng là $\frac{6}{7}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số đo của góc nhị diện $[B', A'C, D']$ bằng bao nhiêu độ?

KQ:

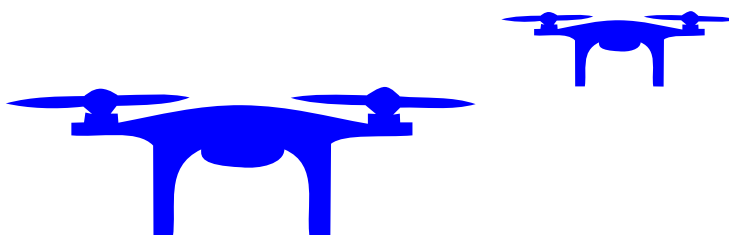
--	--	--	--

Câu 2. Quan sát hai mã cổ phiếu X và Y. Người ta nhận thấy trong mỗi phiên giao dịch, nếu cổ phiếu Y không giảm thì cổ phiếu X giảm giá với xác suất $\frac{3}{5}$. Ngược lại, nếu cổ phiếu X không giảm thì cổ phiếu Y giảm giá với xác suất $\frac{2}{3}$. Hơn nữa, xác suất để cả hai cổ phiếu X và Y giảm giá trong cùng một ngày là $\frac{1}{10}$. Hỏi xác suất để có ít nhất một trong hai cổ phiếu giảm giá trong một phiên giao dịch là bao nhiêu?

KQ:

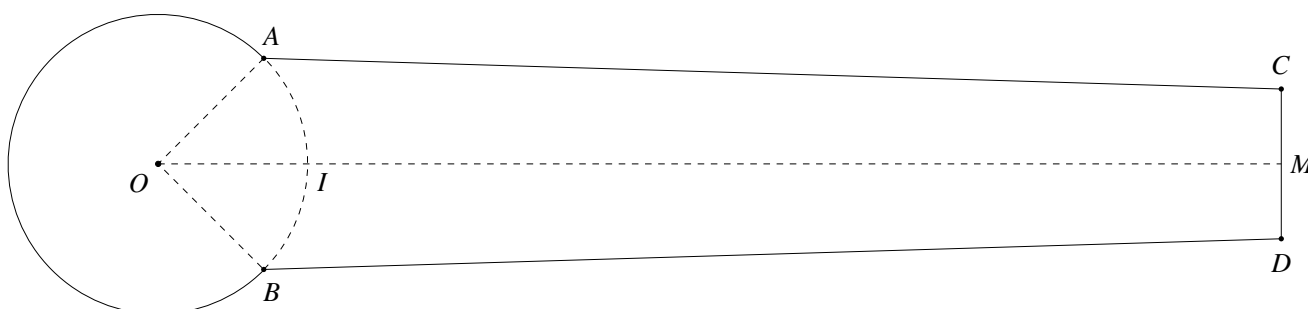
--	--	--	--

Câu 3. Khi khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, một trong những giải pháp nhằm tiếp tế hàng cứu trợ đến những nơi khó tiếp cận là sử dụng flycam để xác định vị trí chính xác của người cần cứu trợ, sau đó sử dụng drone để vận chuyển các vật dụng thiết yếu thả xuống cho người này, giúp họ có thể cầm cự trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ đến nơi. Hai chiếc drone làm nhiệm vụ chuyển hàng cứu trợ bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất bay đến điểm cách điểm xuất phát 2,5 km về phía nam và 1,5 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 60 m. Chiếc thứ hai bay đến điểm cách điểm xuất phát 3 km về phía bắc và 2,5 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 40 m. Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc drone, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng). Giả sử trong trường hợp khẩn cấp cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu và các vật dụng cứu trợ cho hai drone sao cho tổng khoảng cách từ vị trí tiếp nhiên liệu tới hai drone nhỏ nhất. Vị trí cần tìm cách gốc tọa độ a km theo hướng bắc và b km theo hướng tây. Khi đó $a+b$ bằng bao nhiêu?



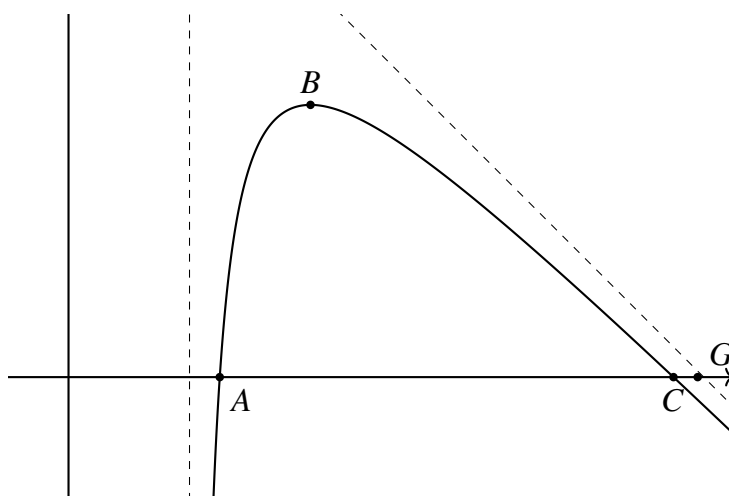
KQ:

Câu 4. Họa sĩ thiết kế một micro có dạng khối tròn xoay, mặt cắt đứng chứa trục của khối tròn xoay có dạng như hình sau, trong đó $OA = OB = OI = 2$ cm, $MC = MD = 1$ cm, đường thẳng OM là đường trung trực của đoạn thẳng CD , $OM = 20$ cm, $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Thể tích của micro này là bao nhiêu cm^3 ? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 5. Một máy bay trình diễn có đường bay gắn với hệ trục Oxy được mô phỏng như hình vẽ, trục Ox gắn với mặt đất.



Đường bay có dạng là một phần của đồ thị hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 2$. Điểm G là giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục Ox được gọi là điểm giới hạn. Biết máy bay bay từ vị trí A cách tọa độ O một khoảng 2,5 đơn vị và máy bay khi ở vị trí cao nhất cách điểm xuất phát 1,5 đơn vị theo phương song song với trục Ox và cách mặt đất 4,5 đơn vị. Vị trí máy bay tiếp đất cách điểm giới hạn một khoảng bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 15 gam hương liệu hòa tan, 10 lít nước và 450 gam đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước loại A cần 50 gam đường, 1 lít nước và 0,6 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước loại B cần 20 gam đường, 1 lít nước và 1,5 gam hương liệu. Mỗi lít nước loại A nhận được 70 điểm thưởng, mỗi lít nước loại B nhận được 90 điểm thưởng. Để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất thì cần pha chế a lít nước loại A và b lít nước loại B. Tính tổng $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 9

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = \left(\frac{3}{\pi}\right)^x$. B. $y = (\sqrt{2})^x$. C. $y = (0,5)^x$. D. $y = \left(\frac{2}{e}\right)^x$.

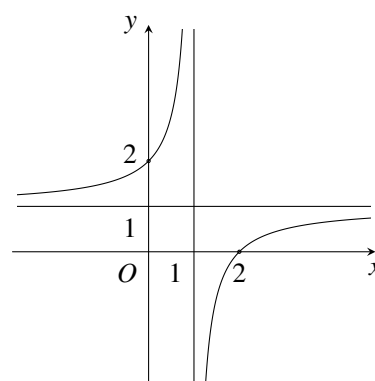
Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $M(0;2;-2)$ và song song với đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{1}$.

- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-1}{1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+1}{1}$.
C. $\frac{x}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{1}$. D. $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+2}{1}$.

Câu 3.

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là

- A. $(2;0)$. B. $(0;1)$. C. $(1;0)$. D. $(0;2)$.



Câu 4. Tìm công bội q của cấp số nhân (u_n) biết $u_1 = \frac{1}{4}$ và $u_4 = -2$.

- A. $q = -2$. B. $q = 2$. C. $q = -\frac{1}{2}$. D. $q = \frac{1}{2}$.

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int x^5 dx = 5x^4 + C$. B. $\int x^5 dx = \frac{x^5}{\ln 5} + C$.
C. $\int x^5 dx = \frac{1}{6}x^6 + C$. D. $\int x^5 dx = x^6 + C$.

Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng

- A. 60° . B. 45° . C. 30° . D. 90° .

Câu 7. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\ln(2x+1) < \ln(x+4)$ là

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 4.

Câu 8. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{3x+1}$. Tính $I = \int_0^1 f'(x) dx$.

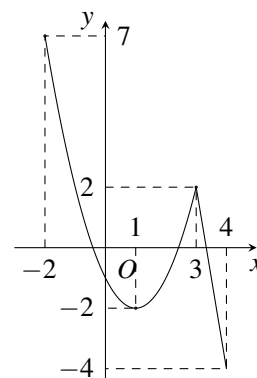
- A. $I = 1$. B. $I = 3$. C. $I = \frac{3}{2}$. D. $I = \frac{1}{2}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;2;1)$ và $N(0;1;2)$. Tìm điểm P thuộc mặt phẳng (Oxz) sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng.

- A. $P(3;0;-1)$. B. $P(-1;0;3)$. C. $P(-1;3;0)$. D. $P(1;0;-3)$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[-2;4]$ có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0;4]$ là

- A. 3. B. 2.
C. -2. D. 7.



Câu 11. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được cho bởi mẫu số liệu như sau

Khoảng điểm	$[6,5;7)$	$[7;7,5)$	$[7,5;8)$	$[8;8,5)$	$[8,5;9)$	$[9;9,5)$	$[9,5;10)$
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán của các học sinh đó là bao nhiêu?

- A. 0,616. B. 0,785. C. 0,78. D. 0,609.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD . Đặt $\vec{BA} = \vec{b}$, $\vec{AC} = \vec{c}$, $\vec{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$. B. $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$.
C. $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$. D. $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2 \sin x + x$.

- a) $f(0) = 0; f(\pi) = \pi$.
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -2 \cos x + 1$.
c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[0; 3\pi]$ là 6.
d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0; \pi]$ là $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$.

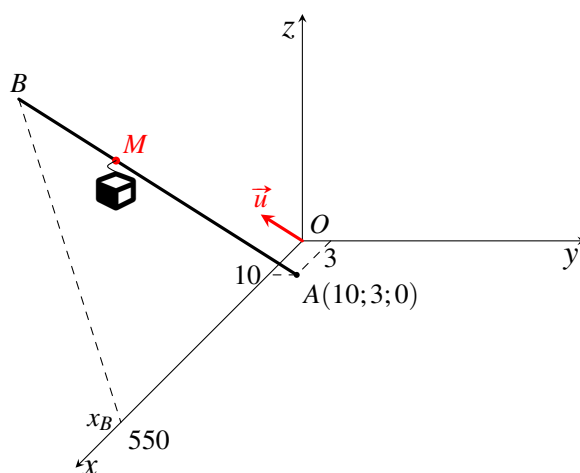
Câu 2. Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 70% người xem là trẻ em và 30% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

- Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là 0,56.
- Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.
- Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.
- Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc 60 km/h. Khi ô tô cách đuôi tàu 100 m thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b$ (m/s) với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h thì ô tô giữ nguyên vận tốc.

- Giá trị của b bằng 12,5.
- Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5 giây.
- Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau 3 giây là 51,25 m.
- Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là 15,75 giây.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động thẳng đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ với tốc độ là 4,5 (m/s) (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét, hướng chuyển động cùng chiều với hướng vectơ $\vec{u}$). Khi đó



- Phương trình đường cáp là $\frac{x+10}{2} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z}{1}$.
- Sau t giây kể từ khi xuất phát, cabin chuyển động được quãng đường bằng $4,5t$ (m).

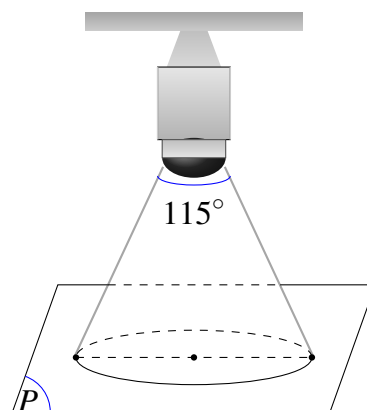
- c) Giả sử sau t giây kể từ khi xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M . Tọa độ của điểm M theo t là $M(9t + 10; -9t + 3; t)$.
- d) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B = 550$. Độ dài quãng đường AB bằng 810 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$, cạnh bên $AA' = 3$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $BC, B'C'$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CN . KQ:

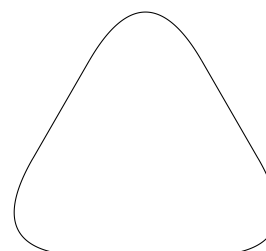
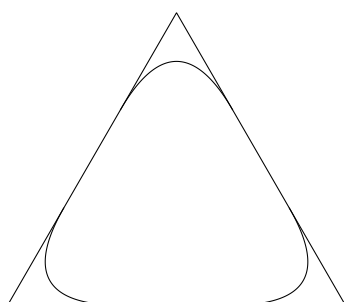
Câu 2. Cho tập $A = \{1; 2; 3; \dots; 100\}$. Gọi S là tập các tập con của tập hợp A mà mỗi tập con này gồm 3 phần tử và có tổng 3 phần tử bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập S . Khi đó, xác suất chọn được phần tử của tập S có 3 số lập thành cấp số nhân với công bội q là số nguyên dương là $\frac{m}{n}$ (với m, n là số nguyên dương và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính $m + n$. KQ:

Câu 3. Góc quan sát ngang của một camera là 115° . Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $C(4; 2; 3)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$. Biết vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn. Tính diện tích của vùng quan sát đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



KQ:

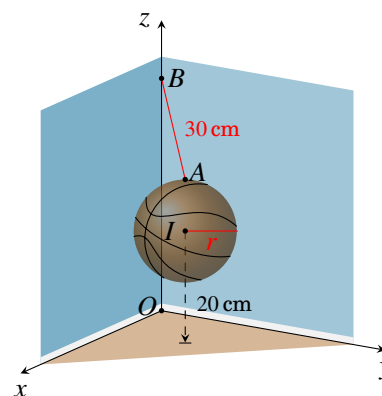
Câu 4. Một tấm kính làm mặt bàn có hình dáng tam giác đều với 3 đỉnh được làm cong. Biết cạnh tấm kính tam giác ban đầu bằng 16 dm. Để cắt góc được đẹp thì người ta dùng đường Parabol $(P): y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x^2 + \frac{15\sqrt{3}}{2}$ có hai nhánh tiếp xúc với hai cạnh của tam giác. Biết diện tích mặt kính là $a\sqrt{b}$ dm², (với a là số nguyên dương và b là số nguyên tố). Tính $a + b$. KQ:



Câu 5. Theo thống kê tại một nhà máy Z, nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có 1 tổ công nhân nghỉ việc và năng suất lao động giảm 5 sản phẩm/1 tổ/1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x) = \frac{95x^2 + 120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần mấy giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một quả bóng hình cầu có bán kính r đang được treo trong một góc của tường nhà (hai bờ tường vuông góc với nhau). Một điểm B cố định nằm trên mép hai bờ tường và cách mặt đất 80cm, sợi dây treo quả bóng có độ dài $AB = 30$ cm và dây cũng là độ dài ngắn nhất nối điểm B với mặt xung quanh của quả bóng. Biết rằng quả bóng tiếp xúc với hai bên bờ tường và điểm thấp nhất của quả bóng cách mặt đất 20cm. Hỏi quả bóng có đường kính là bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 10

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAB) ?

- A. SD . B. BC . C. SC . D. CD .

Câu 2. Nghiệm của phương trình $3^x = 6$ là

- A. $x = \log_3 6$. B. $x = 2$. C. $x = \log_6 3$. D. $x = 18$.

Câu 3. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -1$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số cộng là

- A. 15. B. 5. C. 9. D. 13.

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2$ là

- A. $\frac{x^2}{2} + C$. B. $2x + C$. C. $\frac{x^3}{3} + C$. D. $x^3 + C$.

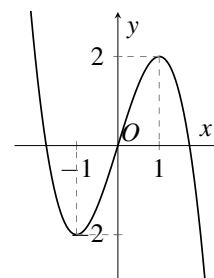
Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x+1) \leq 2$ là

- A. $(1; 9)$. B. $(-1; 7]$. C. $(-\infty; 9]$. D. $(-1; 8]$.

Câu 6.

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-1; 1)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-1; +\infty)$.



Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. B. $\vec{AB} + \vec{BB'} + \vec{B'A'} = \vec{AC'}$.
C. $\vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD} = \vec{AC'}$. D. $\vec{AB} + \vec{BC'} + \vec{C'D'} = \vec{AC'}$.

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$, có một véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}(2;0;1)$ là

- A. $x + 2y = 0$. B. $2x + z = 0$. C. $x + 2z = 0$. D. $2x + y = 0$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - z + 8 = 0$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n_3}(1;1;-1)$. B. $\vec{n_1}(1;-1;1)$. C. $\vec{n_4}(1;1;8)$. D. $\vec{n_2}(1;-1;-1)$.

Câu 10. Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a, x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó thể tích V của phần vật thể B tính theo công thức

A. $V = \pi \int_a^b S(x) dx.$

B. $V = \pi \int_a^b [S(x)]^2 dx.$

C. $V = \int_a^b S(x) dx.$

D. $V = \pi^2 \int_a^b S(x) dx.$

Câu 11. Cho hàm số $y = \frac{2x+3}{x+1}$. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này là

A. $y = \frac{1}{2}.$

B. $y = -1.$

C. $x = \frac{1}{2}.$

D. $x = -1.$

Câu 12. Hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1	Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
	Tần số	6	4	8	6	4
M_2	Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
	Tần số	9	6	12	9	6

Gọi s_1, s_2 lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $s_2 = 2s_1.$

B. $s_1 = s_2.$

C. $s_2 = \frac{3}{2}s_1.$

D. $s_1 = \frac{3}{2}s_2.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.

a) Xác suất để gọi một bạn tên Hiền là $\frac{1}{10}$.

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó giới tính nữ là $\frac{3}{17}$.

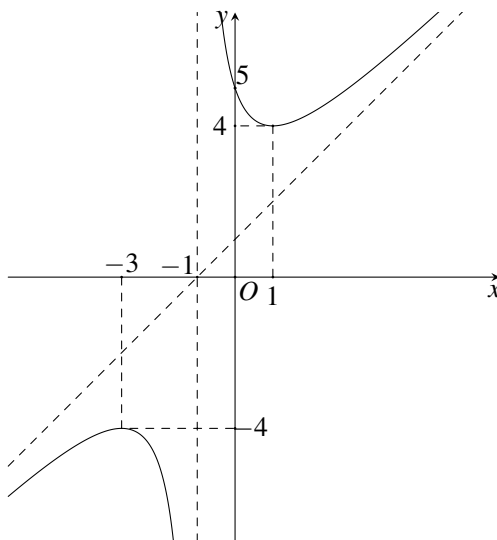
c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó giới tính nam là $\frac{2}{13}$.

d) Nếu thầy giáo gọi một bạn tên Hiền lên bảng thì xác suất để bạn đó mang giới tính nữ là $\frac{3}{17}$.

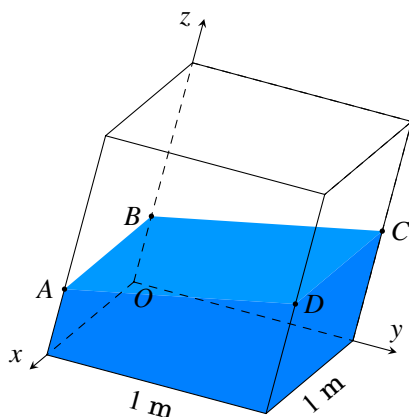
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$.

a) $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}.$

- b) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số là $y = 2x - 2$.
 c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
 d) Đồ thị hàm số có hình vẽ như sau



Câu 3. Trong một bể hình lập phương cạnh 1 m có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ các điểm A, B, C đến đáy bể tương ứng là 38 cm, 46 cm, 50 cm. Trong không gian $Oxyz$, gốc tọa độ là góc của đáy bể, mỗi đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng với 1 cm.



- a) Điểm A có tọa độ là $(100; 0; 38)$.
 b) Mặt phẳng đáy của bể nước có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; -25)$.
 c) Khoảng cách từ điểm D đến đáy bể là 42 cm.
 d) Góc giữa mặt nước và mặt phẳng đáy của bể nước là $5,1^\circ$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698 \cdot e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người / năm. Khi đó

- a) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.
- b) $S(t) = 90,7 \cdot e^{0,014t} + 90,7$.
- c) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/ năm) khoảng 1,7 triệu người/ năm.
- d) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người/ năm.

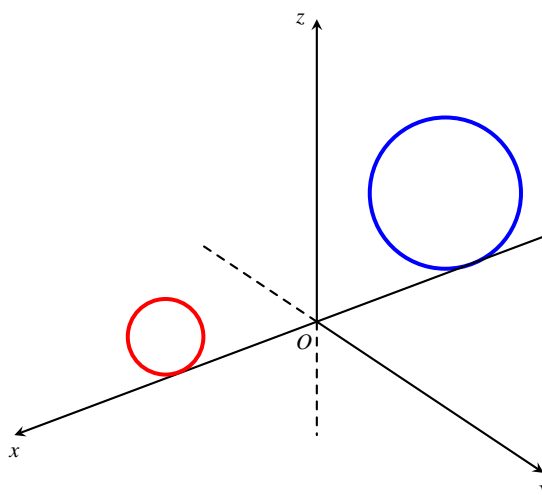
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh 2. Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa 2 đường AA' và BC bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai viên bi xanh và đỏ ban đầu dạng hai mặt cầu lần lượt có phương trình là $(S_{\text{đỏ}}) : (x - 10)^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 9$ và $(S_{\text{xanh}}) : (x + 12)^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 16$. Biết mặt đất trùng với mặt phẳng Oxy và hai mặt cầu này tiếp xúc với mặt phẳng Oxy với điểm tiếp xúc nằm trên trục Ox . Truyền cho hai viên bi đỏ và xanh lần lượt các tốc độ không đổi $v_{\text{đỏ}} = 5$ (m/s) và $v_{\text{xanh}} = 3$ (m/s) thì hai viên bi lăn thẳng về phía nhau dọc theo trục Ox (điểm tiếp xúc luôn nằm trên Ox). Sau khoảng thời gian bằng bao nhiêu giây thì hai viên bi va chạm lần đầu tiên (Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét và kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

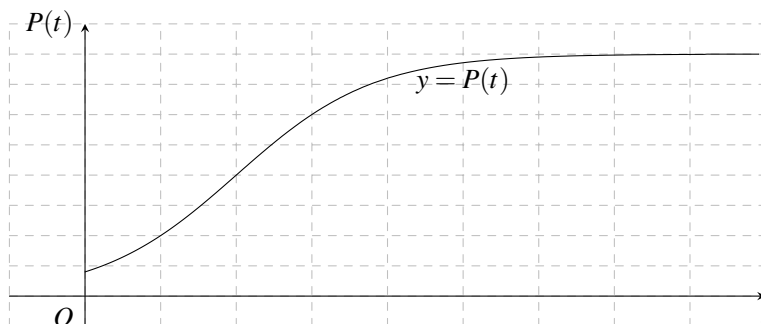


Câu 3. Có hai người gọi điện thoại đến hai số điện thoại khác nhau nhưng đều quên mất chữ số cuối. Họ đều thử ngẫu nhiên các chữ số từ 0 đến 9 và không lặp lại các số đã thử. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người đó gọi đúng số điện thoại đã quên mà không phải thử quá hai lần.

KQ:

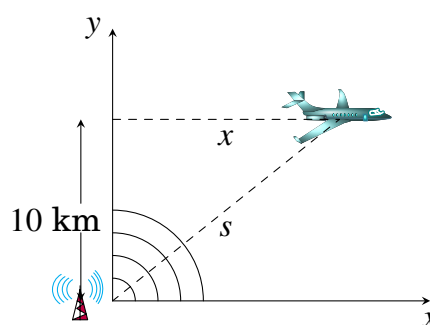
--	--	--	--

Câu 4. Một hồ nước ở Bắc Ontario đã phục hồi sau một vụ tràn axit khiến tất cả cá hồi ở đó chết. Một chương trình tái thả cá đã thả 800 con cá hồi vào hồ. Ba năm sau, số lượng được ước tính là 6000 con. Sức chứa của hồ được cho là 8000 con. Để đánh giá khả năng tăng trưởng, người ta mô phỏng số lượng cá trong hồ qua từng năm thông qua hàm số $P(t) = \frac{c}{1 + a \cdot b^{-t}}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới (trong đó t tính theo năm kể từ lúc bắt đầu thả cá vào hồ).



Sử dụng mô hình trên hãy tính tốc độ tăng trưởng tối đa (đơn vị con/năm) của đàn cá. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

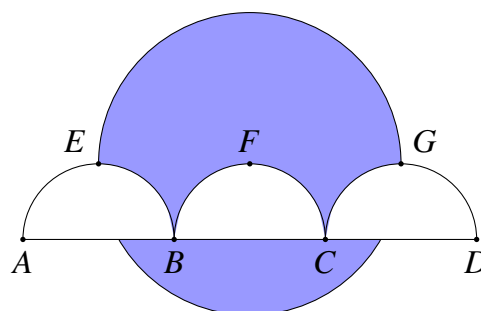
Câu 5. Một máy bay đang bay ở độ cao 10 km so với mặt đất, thu phát tín hiệu qua một antenna radar như hình vẽ. Khi máy bay cách radar 16 km, radar phát hiện khoảng cách giữa máy bay và radar thay đổi với tốc độ 546 km/h. Tìm vận tốc của máy bay (đơn vị km/h, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong hình vẽ bên, đoạn AD được chia làm 3 bởi các điểm B và C sao cho $AB = BC = CD = 2$. Ba nửa đường tròn có bán kính bằng 1 là $\widehat{AEB}$, $\widehat{BFC}$ và $\widehat{CGD}$ có đường kính tương ứng là AB , BC và CD . Các điểm E , F , G lần lượt là tiếp điểm của tiếp tuyến chung EG với 3 nửa đường tròn.



Một đường tròn tâm F , bán kính bằng 2. Diện tích miền bên trong đường tròn tâm F và bên ngoài 3 nửa đường tròn (miền gạch sọc) bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 11

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

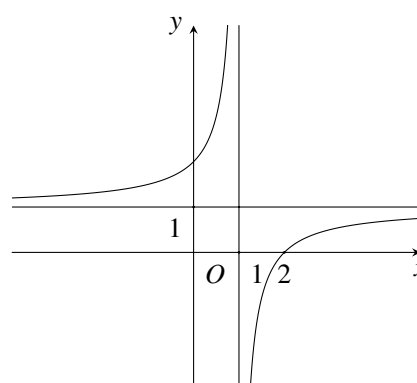
Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tìm số hạng thứ 4 của cấp số nhân.

- A. 48. B. 54. C. 24. D. 162.

Câu 2.

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ad - bc \neq 0$; $ac \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A. $x = 2, y = 1$. B. $x = 1, y = 2$.
C. $x = 1, y = 1$. D. $x = -1, y = 1$.



Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho phương trình đường thẳng

$d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 3 + t \end{cases}$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (-1; 2; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (2; 1; 1)$.

Câu 4. Tính $\int_{-1}^1 f(x) dx$ biết rằng $\int_{-1}^1 [f(x) - x] dx = 3$.

- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là Q_1, Q_2, Q_3 . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

- A. $\Delta_Q = Q_1 - Q_2$. B. $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. C. $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. D. $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \cos x + 2$. Tìm mệnh đề đúng.

- A. $\int f(x) dx = \sin x + 2 + C$. B. $\int f(x) dx = \cos x + 2x + C$.
C. $\int f(x) dx = -\sin x + 2x + C$. D. $\int f(x) dx = \sin x + 2x + C$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $SA \perp (ABCD)$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với SA ?

- A. SC . B. BD . C. SB . D. SD .

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) = 1$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 4$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 3]$ như sau

x	0	1	3
y	-3		0

-4

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- A. -4. B. 1. C. 4. D. 0.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 81$ là

- A. $S = (3; 81)$. B. $S = (-\infty; 4)$. C. $S = (4; +\infty)$. D. $S = (3; +\infty)$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(-1; 1; -2)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$ là

- A. $x - 2y + 3z - 9 = 0$. B. $-x + y - 2z + 9 = 0$.
C. $-x + y - 2z - 9 = 0$. D. $x - 2y + 3z + 9 = 0$.

Câu 12. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- A. $\vec{CA'} = \vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC'}$. B. $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$.
C. $\vec{BD'} = \vec{BA} + \vec{BD} + \vec{BB'}$. D. $\vec{CA} = \vec{CB} + \vec{CD}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 6; 2)$, $B(5; 1; 3)$, $C(4; 0; 6)$.

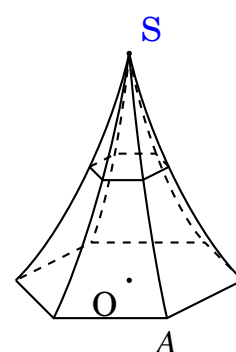
- a) Hình chiếu vuông góc của B lên (Oxz) là $(0; 1; 0)$.
b) Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là $\left(\frac{10}{3}; \frac{7}{3}; \frac{11}{3}\right)$.
c) Một vectơ chỉ phương của AB là $(4; -5; 1)$.
d) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $14x + 13y + 9z - 110 = 0$.

Câu 2. Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác suất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm

trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ (xác suất chọn mỗi phác đồ là 50%).

- a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là 0,6.
- b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,075.
- c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B lớn hơn 0,65.
- d) Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố “bệnh nhân được chữa khỏi bệnh” và biến cố “bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng” là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,6.

Câu 3. Có một cái chòi hình “chóp cong”, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp lục giác cong đều” như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình lục giác đều tâm O , đường chéo qua tâm O có độ dài là 10 m, chiều cao $SO = 10$ m (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các “cạnh bên” của (H) là các sợi dây thép nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử hình tạo bởi các đoạn giao tuyến của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều. Biết rằng khi mặt phẳng (α) đi qua trung điểm của SO thì lục giác đều có cạnh $l = 2$ m.



- a) Diện tích hình lục giác đều nói trên khi (α) đi qua trung điểm của SO là $6\sqrt{3} \text{ m}^2$.
- b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm O trên hình vẽ, S thuộc tia Oy , đỉnh A của lục giác đều thuộc tia Ox thì “cạnh bên” SA nằm trên đường parabol có phương trình $y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{17}{6}x + 10$.
- c) Nếu (α) cắt SO và “cạnh bên” SA lần lượt tại M và B , mà $OM = t$ thì độ dài đoạn BM là $\frac{17}{2} - \sqrt{t + \frac{49}{4}}$.
- d) Thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) là $171,4 \text{ m}^3$.

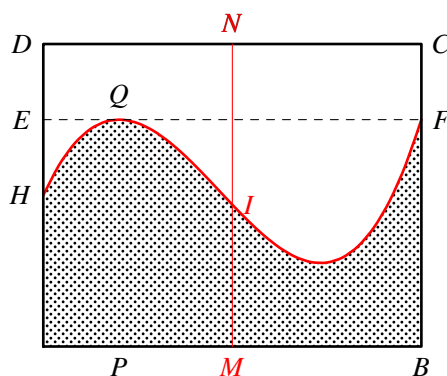
Câu 4. Trong một phòng thí nghiệm có máy đo nồng độ khí CO_2 cho thấy nồng độ khí CO_2 trong phòng thay đổi theo thời gian t (tính bằng giờ) và được thể hiện qua hàm số $f(t) = 400 + \frac{1800t}{t^2 + 4}$ (ppm), với $t \geq 0$ (Khi nói nồng độ khí CO_2 trong không khí là 400 ppm, điều đó có nghĩa là: Trong một triệu phần thể tích của không khí, có 400 phần thể tích là khí CO_2).

- a) Nồng độ khí CO_2 trong phòng tại thời điểm $t = 0$ là 400 (ppm).
- b) $f'(t) = \frac{1800t^2 - 7200}{(t^2 + 4)^2}$ với $t \geq 0$.

- c) Nghiệm phương trình $f'(t) = 0$ là $t = 2$.
- d) Nồng độ khí CO_2 cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là 750 (ppm).

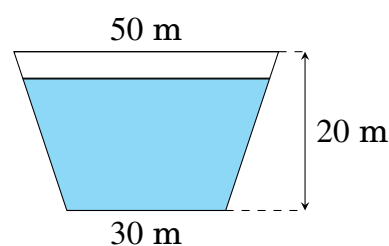
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 100$ m; $AD = 80$ m. Người ta muốn chia công viên thành hai khu, một khu dành cho trẻ em, một khu dành cho người lớn. Để tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt, người ta dùng một đường cong chia khuôn viên thành hai phần H_1 (không tô màu) dành cho trẻ em và H_2 (tô màu) dành cho người lớn như hình vẽ bên với $AH = 40$ m; $AE = 60$ m; $AP = 20$ m và $EF \parallel AB$; $PQ \parallel AD$. Biết rằng khi xét trong một hệ tọa độ Oxy , đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số bậc ba. Phần chính giữa công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc đoạn thẳng MN như hình. Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 180 nghìn đồng. Tổng số tiền mắc dây đèn trang trí trên đoạn MN là bao nhiêu triệu đồng.



KQ:

Câu 2. Một cái đập có mặt cắt có dạng hình thang cân cao 20 mét, đáy lớn rộng 50 mét và đáy nhỏ rộng 30 mét. Nước cách đỉnh đập 4 mét (tham khảo hình vẽ). Áp suất thủy tĩnh tác dụng lên đập được tính theo công thức $F = 9800 \int_0^{h_0} h(x) \cdot k(x) dx$ (N), trong đó $h(x)$ và $k(x)$ lần lượt là chiều dài và độ sâu của lớp nước tại vị trí cách đáy x (m), h_0 là độ cao của nước trong hồ. Biết rằng $F = a \cdot 10^7$ (N), tính a (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

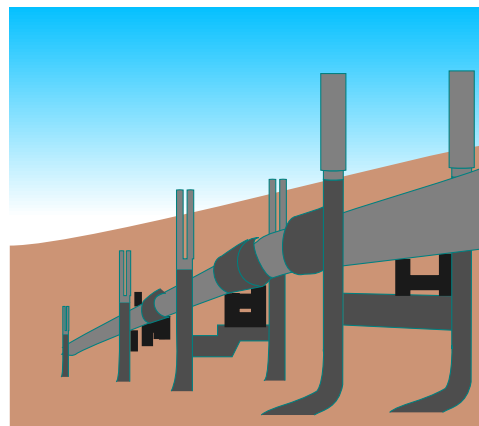


KQ:

Câu 3. Cho chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; M là trung điểm của cạnh BC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của AM . Biết $AB = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$ và mặt phẳng (SAB) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC . KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Đường ống dẫn trên không là hệ thống đường ống được treo trên các giá đỡ hoặc cột cao, dùng để vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ từ nơi này đến nơi khác mà không cần chôn dưới lòng đất. Hệ thống này thường được sử dụng trong các khu vực có địa hình khó khăn, vùng băng giá, rừng rậm,...những nơi mà việc đào đường ống ngầm không khả thi.



Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là mét, người ta thiết lập một đường ống dẫn dầu trên không dọc theo đường thẳng $d: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 16 \end{cases}$ (t là tham số).

Vì địa hình phức tạp, người ta đành chọn điểm $A(12; 10; 15)$ cạnh vách núi để làm điểm trung chuyển từ mặt đất (mặt phẳng (Oxy)) đến đường ống này. Dựa vào kinh nghiệm của mình họ phải chọn vị trí B thuộc đường ống và vị trí C thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài các đoạn đường AB , BC , AC là bé nhất, tìm giá trị bé nhất đó theo đơn vị mét, làm tròn đến hàng phần chục. KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trong một cuộc thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,9. Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là 0,7. Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần ba là 0,3. Tính xác suất để thí sinh thi đậu. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Các nhà tâm lí học sử dụng mô hình hàm số mũ để mô phỏng quá trình học tập của một học sinh như sau: $f(t) = c(1 - e^{-k})$, trong đó c là tổng số đơn vị kiến thức học sinh phải học, k (kiến thức/ngày) là tốc độ tiếp thu của học sinh, t (ngày) là thời gian học và $f(t)$ là số đơn vị kiến thức học sinh đã học được. Giả sử một em học sinh phải tiếp thu 25 đơn vị kiến thức mới. Biết rằng tốc độ tiếp thu của em học sinh là $k = 0,2$. Hỏi em học sinh sẽ học được (khoảng) bao nhiêu đơn vị kiến thức mới sau 8 ngày (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 12

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(3; -2; 4)$ đến mặt phẳng (Oxz) bằng

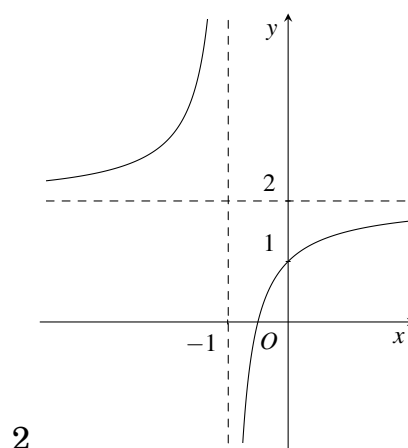
- A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $2x + \cos x$ bằng

- A. $x^2 + \sin x + C$. B. $2x + \sin x + C$. C. $2x - \sin x + C$. D. $x^2 - \sin x + C$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ (với $c \neq 0; ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $y = -1$. D. $y = 2$.



Câu 4. Nghiệm của phương trình $5^x = 3$ là

- A. $\sqrt[3]{5}$. B. $\sqrt[5]{3}$. C. $\log_5 3$. D. $\log_3 5$.

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$. Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho là

- A. 200. B. 110. C. 95. D. 100.

Câu 6. Hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $(-2; 0)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-4; 0)$.

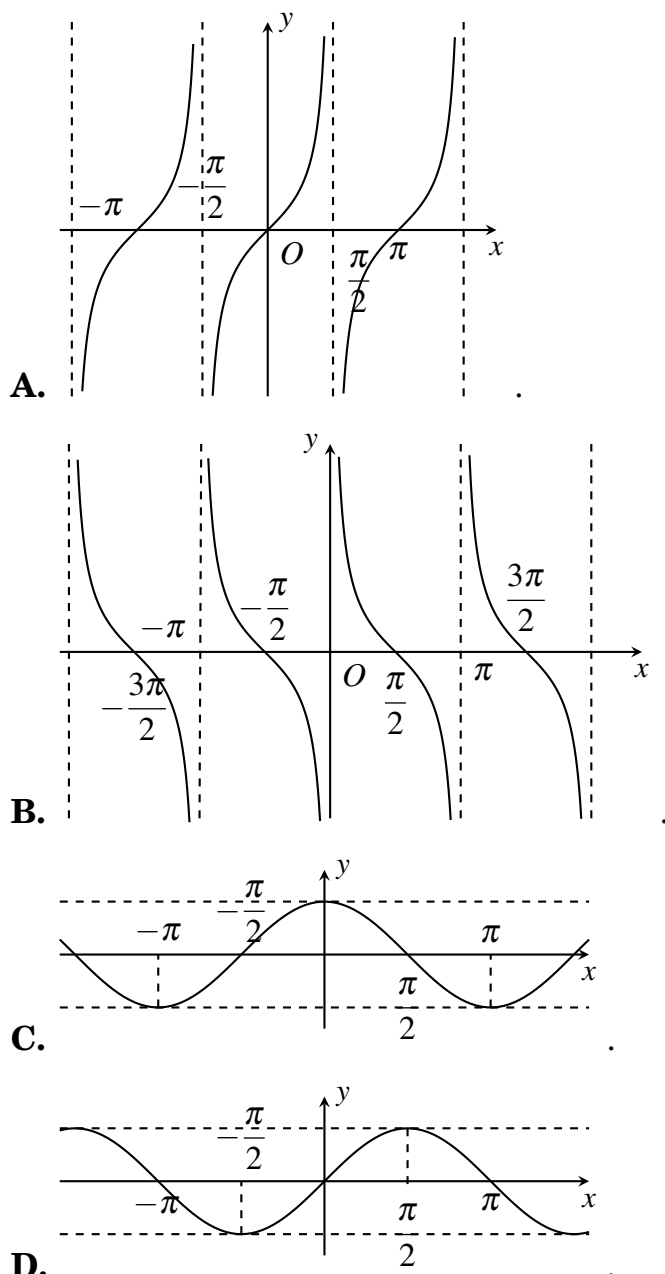
Câu 7. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1; 4]$ và $F(4) = 9, F(1) = 3$. Giá trị của $\int_1^4 [f(x) + 2] dx$ bằng

- A. 0. B. 8. C. -4. D. 12.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x - 2) < 1$ là

- A. $(5; +\infty)$. B. $(-\infty; 5)$. C. $(0; 5)$. D. $(2; 5)$.

Câu 9. Đồ thị nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y = \sin x$?



Câu 10. Thống kê số điện (kWh) của 30 lớp học ở trường THPT X dùng trong một tháng được kết quả sau

Số điện (kWh)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100)	[100; 110)
Số lớp	1	5	6	9	7	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng bao nhiêu?

- A.** 50. **B.** 40. **C.** 10. **D.** 60.

Câu 11. Có hai xạ thủ A, B độc lập cùng bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ A là 0,8 và xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ B là 0,9. Xác suất để có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu là

- A.** 0,26. **B.** 0,74. **C.** 0,98. **D.** 0,72.

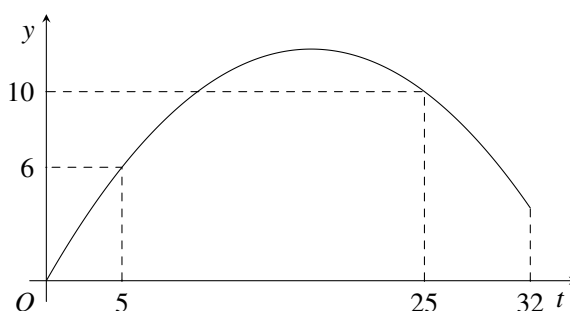
Câu 12. Cho hình chóp đều $S.ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $SA \perp AB$. B. $AC \perp BD$. C. $BD \perp SC$. D. $SO \perp CD$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hai vận động viên A và B tham dự một cuộc thi chạy bộ trên một đường thẳng, xuất phát cùng một thời điểm, cùng vạch xuất phát và chạy cùng chiều với vận tốc lần lượt là v_A và v_B . Trong khoảng thời gian 32 giây chạy đầu tiên ta có $v_A = \frac{1}{450}t^3 - \frac{47}{450}t^2 + \frac{64}{45}t$ (m/s); $v_B = at^2 + bt$ (m/s) (với $t \geq 0$ là thời gian tính bằng giây). Hàm số $y = at^2 + bt$ có đồ thị là một phần của parabol như hình vẽ bên. Khi đó

- a) Tốc độ chạy lớn nhất của vận động viên A trong khoảng 20 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 6 m/s.
b) $a = -\frac{1}{5}$.
c) Quãng đường vận động viên B chạy được trong 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 250 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
d) Sau 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát, hai vận động viên cách nhau một khoảng bằng 120 m.



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P): -x + 2y + z - 3 = 0$.

- a) Điểm $A(1; -1; -2)$ nằm trên đường thẳng d .
b) Mặt phẳng (Q) song song với đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P) có một véc-tơ pháp tuyến là $(1; 1; -1)$.
c) Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 30° .
d) Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-3; 1; 2)$, song song với mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d tại điểm $N(a; b; c)$. Giá trị $a + b + c$ bằng 3.

Câu 3. Khi trả lời câu hỏi trong một bài thi trắc nghiệm, học sinh có thể biết đáp án hoặc dự đoán đáp án. Các câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án nhưng chỉ có 1 đáp án đúng. Giả sử với mỗi câu hỏi bạn Tuấn có xác suất biết đáp án đúng

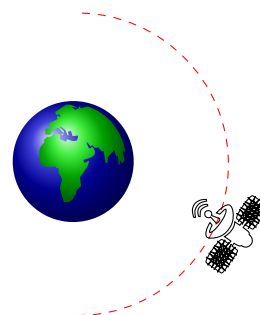
là 0,6 và xác suất Tuấn không biết đáp án đúng là 0,4. Trong trường hợp không biết đáp án Tuấn sẽ dự đoán đáp án đúng bằng cách chọn ngẫu nhiên một trong 4 đáp án của đề thi. Giả sử Tuấn gặp một câu hỏi trắc nghiệm.

Gọi A là biến cố “Câu trả lời của Tuấn là đúng”.

Gọi B là biến cố “Câu hỏi đó Tuấn đã biết đáp án”.

- a) $P(B) = 0,6$, $P(\bar{B}) = 0,4$.
- b) Xác suất có điều kiện: $P(A | B) = 0,5$; $P(A | \bar{B}) = 0,25$.
- c) Xác suất để câu trả lời của Tuấn đúng là 72%.
- d) Với câu trắc nghiệm mà câu trả lời của Tuấn là đúng, xác suất để câu đó là câu mà Tuấn biết đáp án đúng là $\frac{6}{7}$.

Câu 4. Ta coi Trái Đất là hình cầu hoàn hảo với bán kính $R = 6370$ (km) và diện tích toàn phần là $S = 4\pi R^2$. Các phi hành gia từ tàu vũ trụ chỉ có thể nhìn thấy một phần bề mặt Trái Đất. Ở độ cao h , phần diện tích Trái Đất các phi hành gia có thể nhìn thấy sẽ được tính theo công thức $S_T = 2\pi R^2 \left(1 - \frac{R}{R+h}\right)$, trong đó R là bán kính Trái Đất. Gọi K là tỉ số diện tích bề mặt Trái Đất nhìn thấy được ở độ cao h với diện tích toàn phần của Trái Đất.



- a) Công thức tính K là $K = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h}{R+h}\right)$.
- b) Trong một chuyến bay của tàu con thoi, các phi hành gia đã thực hiện một hoạt động ngoài tàu ở độ cao 280 km. Có 2,5% (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) diện tích bề mặt Trái Đất có thể nhìn thấy ở độ cao đó.
- c) Muốn nhìn thấy $\frac{1}{4}$ diện tích bề mặt Trái Đất, các phi hành gia cần đưa tàu con thoi đạt đến độ cao 6470 km.
- d) Khi độ cao h càng tăng lên thì K càng tăng nhưng không vượt quá 50%.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình vuông. Cho tam giác SAB vuông tại S và góc SBA bằng 30° . Mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt phẳng đáy. Gọi M, N là trung điểm AB, BC . Tìm cosin góc tạo bởi hai đường thẳng (SM, DN) . (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

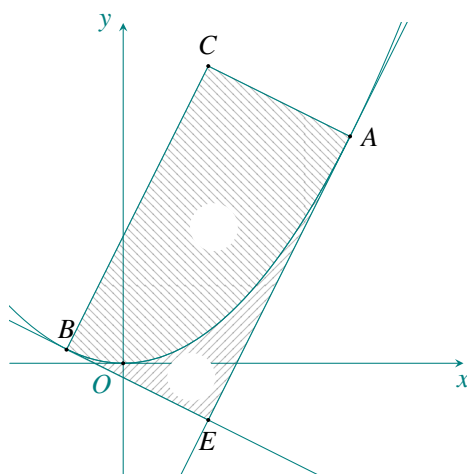
Câu 2. Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu

năm người đó lĩnh được số tiền nhiều hơn 200 triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không đổi?

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Ông Vượng mới khai phá được một mảnh đất hình chữ nhật, nhà nước chưa cấp sổ nên ông chưa biết chính xác diện tích mảnh đất là bao nhiêu. Mảnh đất của ông Vượng nằm ở một vị trí thuận lợi để trồng trọt vì có một dòng suối nhỏ chảy qua với hình dáng một parabol, dòng suối nhỏ này chia mảnh đất ra làm hai phần có diện tích S_1, S_2 ($S_1 > S_2$). Mảnh đất có diện tích S_2 được xem như hình phẳng giới hạn bởi parabol cùng hai tiếp tuyến vuông góc của parabol đó. Vào vụ Hè thu, ông Vượng quyết định trồng lúa trên phần đất có diện tích S_1 và trồng ớt trên phần đất có diện tích S_2 . Dự kiến lợi nhuận mang lại từ việc trồng lúa là 30 nghìn/m² và lợi nhuận từ việc trồng ớt là 40 nghìn/m² (trong một vụ mùa). Ông quyết định dựng hệ trục Oxy như hình vẽ với gốc O trùng với điểm cực trị của dòng suối dạng parabol, đơn vị trên mỗi trục là 100 mét. Tổng lợi nhuận theo dự kiến của ông Vượng sau vụ Hè thu này (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng) là bao nhiêu? Biết rằng diện tích con suối không đáng kể.



KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki - lô - mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $(-64; 128; 64)$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không quá 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa và một máy bay M nằm trong mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 1458 = 0$ sao cho hai máy bay M, N thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

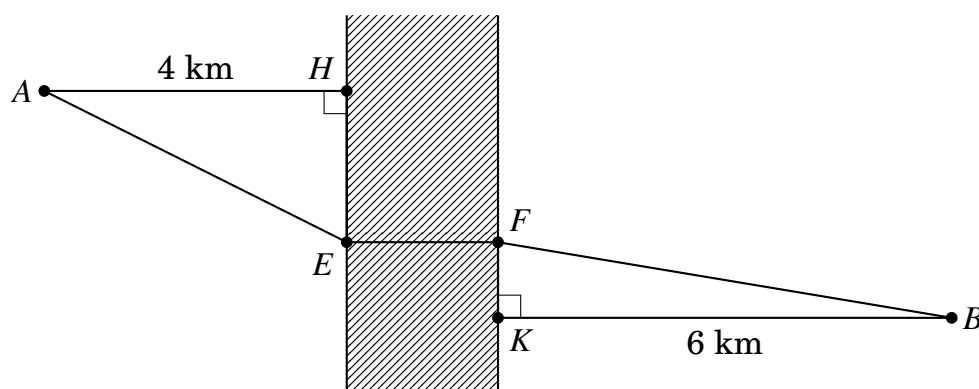
--	--	--	--

Câu 5. Tổng kết năm học 2024 – 2025, đội HSG toán của CLB chuyên Gia Lai có 7 bạn được khen thưởng: Phát, Phong, Đức, Kiên, Dương, Khoa và Hải. Phần

thưởng cho tất cả các bạn gồm có 4 quyển sách Đa Thức, 5 quyển sách Tổ Hợp, 5 quyển sách Hình Học (các quyển sách cùng chủ đề là giống nhau) sao cho mỗi học sinh được 2 quyển sách khác chủ đề. Tính xác suất để bạn Khoa và Dương có phần thưởng giống nhau (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 6. Hai thành phố ở hai vị trí A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu bắc qua sông, biết rằng vị trí A cách con sông một khoảng là 4 km, vị trí B cách con sông một khoảng là 6 km (được mô hình hóa như hình vẽ bên dưới), $HE + KF = 20$ km và độ dài EF không đổi. Hỏi độ dài EH là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? KQ:



—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 13

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^3 f(x) dx = 7$.

Khi đó $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. -9 . B. 9 . C. -5 . D. 5 .

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có một véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;-1;2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

- A. $x - y - 2z + 3 = 0$. B. $x - y + 2z - 3 = 0$.
C. $x - y + 2z + 3 = 0$. D. $x + y + 2z + 3 = 0$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1;-1;2)$ và $N(1;3;4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$. B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2;3;4)$ lên trục Oy là điểm nào?

- A. $M_1(-2;0;0)$. B. $M_2(0;3;0)$. C. $M_3(0;0;4)$. D. $M_4(-2;0;4)$.

Câu 5. Cho các số thực dương a, b với $a \neq 1$ thỏa mãn $\log_a b = 5$. Giá trị của biểu thức $\log_a(ab)$ bằng

- A. 6 . B. 4 . C. 5 . D. 7 .

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho ba véc-tơ $\vec{a} = (2;-1;0)$, $\vec{b} = (-1;-3;2)$, $\vec{c} = (-2;-4;-3)$. Tọa độ của véc-tơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$ là

- A. $(3;7;9)$. B. $(-3;-7;-9)$. C. $(5;3;-9)$. D. $(-5;-3;9)$.

Câu 7. Mỗi ngày ông An đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của ông An trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7;3,0]	[3,0;3,3]	[3,3;3,6]	[3,6;3,9]	[3,9;4,2]
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

- A. $1,2$. B. $0,9$. C. $1,5$. D. $0,3$.

Câu 8.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

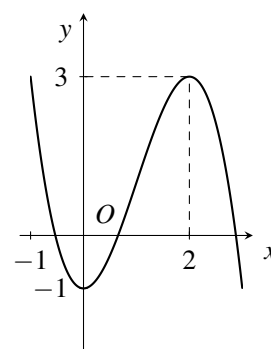
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	$-$		$-$
y	2		$+\infty$
			$-\infty$

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và các đường thẳng $x = a, x = b$.

- A. $\int_a^b |f(x)| dx$. B. $\left| \int_a^b f(x) dx \right|$. C. $\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. D. $\int_a^b f(x) dx$.

Câu 10. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 2)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(-1; 3)$. D. $(0; 2)$.



Câu 11. Cho cấp số nhân (u_n) với số hạng đầu $u_1 = 6$ và công bội $q = -\frac{1}{2}$. Tính u_5 .

- A. $\frac{3}{8}$. B. -3 . C. $-\frac{3}{8}$. D. $-\frac{4}{3}$.

Câu 12. Giải bất phương trình $\log_2(x-1) \leq 3$.

- A. $(1; 9]$. B. $(-\infty; 9)$. C. $(-\infty; 9]$. D. $(1; 9]$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một doanh nghiệp sản xuất ô tô có hàm sản xuất là hàm Cobb-Douglas $Q = \sqrt[3]{K^2 \cdot L}$, trong đó K và L lần lượt là số đơn vị vốn và số đơn vị lao động mà doanh nghiệp thuê được, Q là số ô tô sản xuất ra được (đơn vị: chiếc ô tô). Giả sử giá thuê một đơn vị vốn là c_K , giá thuê một đơn vị lao động là c_L , ngoài chi phí thuê lao động và vốn, doanh nghiệp còn phải chịu một chi phí cố định là C_0 (đơn vị: trăm USD). Khi đó hàm số $F = c_K \cdot K + c_L \cdot L + C_0$ mô tả tổng chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra, thường được gọi là hàm chi phí sản xuất. Từ năm 2025 thì doanh nghiệp cố định giá thuê như sau $c_K = 10$, $c_L = 5$ và chi phí cố định $C_0 = 50$ và năm 2026 doanh nghiệp dự định sản xuất 2026 chiếc ô tô. Xét dự định sản xuất năm 2026 của doanh nghiệp.

a) $L = \frac{2026^3}{K^2}$.

b) Hàm tổng chi phí là $F = 10K + 5 \cdot \frac{2026^3}{K^2} + 50$.

c) $F'(K) = 10 - 5 \cdot \frac{2026^3}{K^3}$.

d) Tổng chi phí tối thiểu doanh nghiệp chi ra để sản xuất 2026 chiếc ô tô là 3,44 (triệu USD).

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ vị trí $A(1; 2; 3)$ hướng đến vị trí $B(0; 1; -6)$, bia chắn là mặt phẳng $(P): 4x - y + 2z + 13 = 0$, đơn vị là kilômet.

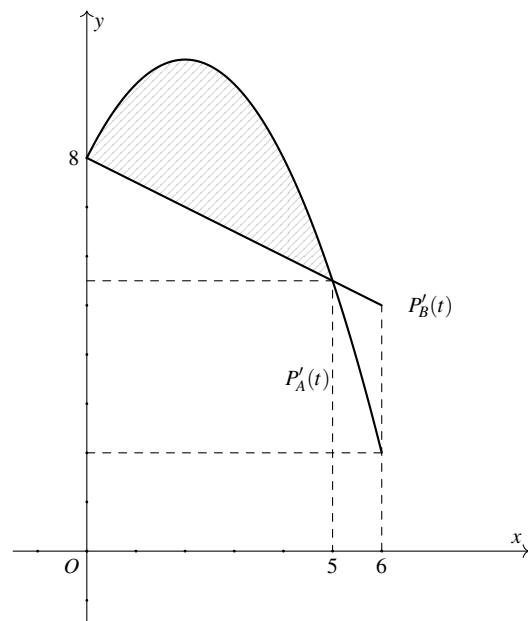
a) Điểm B thuộc mặt phẳng (P) .

b) Giả sử viên đạn chuyển động thẳng đều theo hướng véc-tơ $\vec{v}(-2; -2; -18)$ với vận tốc 800 m/s (bỏ qua mọi lực cản và chướng ngại vật), sau một phút viên đạn bắn ra đi qua điểm B .

c) Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P) (làm tròn đến hàng đơn vị) là 60° .

d) Hình chiếu vuông góc của A trên (Oxy) là $H(0; 2; 3)$.

Câu 3. Thành phố X theo dõi tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực A và B trong thời gian 6 năm (kể từ đầu năm 2019 đến hết năm 2024). Hình vẽ sau mô tả tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực trên trong 6 năm, với đơn vị trên trục Ox tính bằng năm, $t = 0$ ứng với mốc từ đầu năm 2019. Đơn vị trên trục Oy biểu diễn ngàn người tăng thêm mỗi năm.



Khu vực A có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô hình hóa bởi hàm $P'_A(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t + 8$. Khu vực B có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô hình hóa bởi hàm $P'_B(t) = a - \frac{1}{2}t$. Biết rằng $P_A(t)$, $P_B(t)$ lần lượt biểu diễn tổng số dân tăng thêm tại khu vực A và B sau t năm.

a) Tốc độ gia tăng dân số của khu vực A với $t = 4$ là 8000 (người trên năm).

b) Ta có $P'_B(0) = 8$ và $a = 8$.

c) Dân số của khu vực A tăng thêm từ 0 đến 5 năm là 33000 (người).

- d) Phần diện tích tô đậm trong hình vẽ biểu diễn sự chênh lệch dân số tăng thêm giữa hai khu vực trong giai đoạn từ 0 đến 5 năm là 9000 người.

Câu 4. Chiều cao (cm) của các em học sinh lớp 12A1 được thống kê theo bảng tần số ghép nhóm như sau

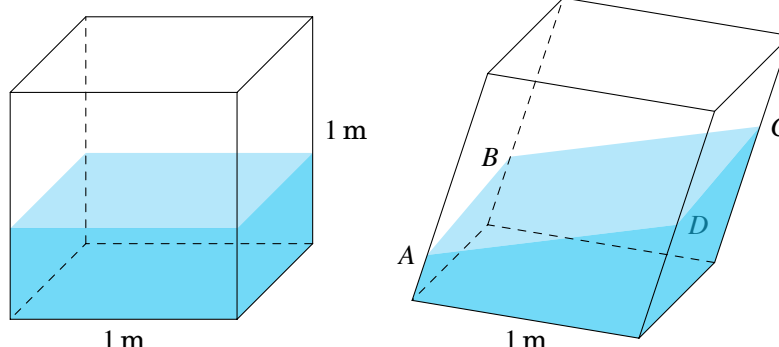
Nhóm	[140; 150)	[150; 160)	[160; 170)	[170; 180)	[180; 190)
Tần số	1	8	18	10	1

- a) Lớp có ít nhất 11 học sinh có chiều cao lớn hơn chiều cao trung bình của lớp.
 b) Chiều cao trung bình của lớp 12A1 là 164 cm.
 c) Khoảng biến thiên mẫu số liệu trên là 50.
 d) Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của lớp tham gia đội tình nguyện. Xác suất để chọn được “5 học sinh có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 170 cm” là $\frac{11}{38}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình chữ nhật, $AB = 6$, $AD = 3$. Hình chiếu của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của AB , SC tạo với đáy một góc 45° . Khoảng cách h từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

Câu 2. Trong một bể hình lập phương cạnh 1 m có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng, lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ các điểm A, C đến đáy bể tương ứng là 25 cm, 75 cm. Tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt đáy bể khi góc giữa mặt nước và mặt đáy bể đạt giá trị nhỏ nhất (đơn vị tính là cm). KQ:



Câu 3. Trong cuộc gặp mặt dặn dò trước khi lên đường tham gia kì thi học sinh giỏi, có 10 bạn trong đội tuyển gồm 2 bạn đến từ lớp 12A, 3 bạn từ lớp 12B, 5 bạn còn lại đến từ 5 lớp khác (mỗi lớp một bạn). Thầy giáo xếp ngẫu nhiên các bạn

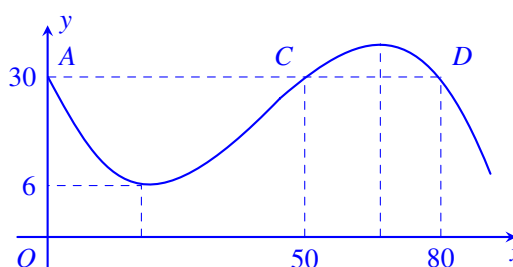
kể trên ngồi vào một bàn dài có 10 ghế mà mỗi bên có 5 ghế xếp đối diện nhau. Tính xác suất để không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau (làm tròn kết quả đến hàng phần chục). KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Vì nước và dầu không hoà tan vào nhau nên nếu dầu đổ vào nước sẽ tạo thành một mảng hình trụ trên bề mặt nước. Bán kính $r(t)$ của mảng này lan ra với tốc độ tỉ lệ thuận với chiều cao $h(t)$ của mảng dầu. Giả sử một lít dầu bị đổ trên mặt hồ tĩnh lặng. Bán kính ban đầu của vết tràn là 20 cm và sau 2 giây nó tăng lên 50 cm. Hỏi sau bao nhiêu phút (làm tròn đến hàng phần mười) thì bán kính vết tràn đạt 5 mét? KQ:

--	--	--	--

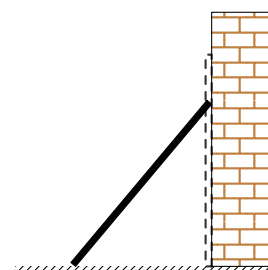
Câu 5. Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $0 \leq x < 90$; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A , đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 6 m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một chiếc thang dài 9 mét tựa vào một bức tường thẳng đứng trên một mặt đất bằng phẳng. Khi đầu dưới của thang di chuyển (trên mặt đất) ra xa bức tường với vận tốc không đổi là 2 m/s thì đầu trên cùng của thang sẽ trượt xuống dọc theo bức tường. Khi điểm đầu thang cách mặt đất 3 mét thì tốc độ di chuyển của nó bằng bao nhiêu (đơn vị m/s) và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm?



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA****ĐỀ SỐ 14****Môn: TOÁN**

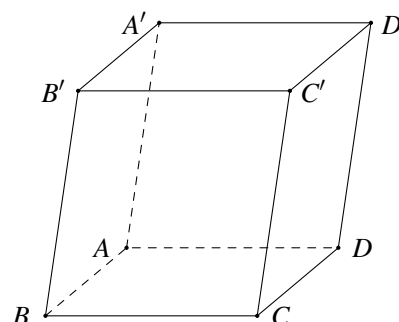
(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Khẳng định nào sau đây **sai**?

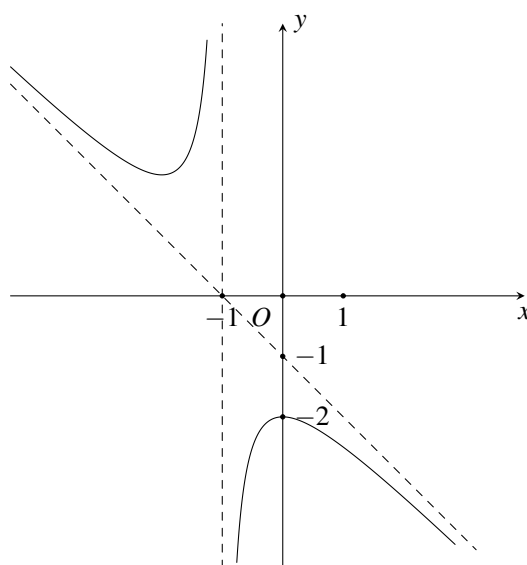
- A. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'D'}$. B. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{B'C'}$.
C. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{B'C'} = -\overrightarrow{A'D'}$.



Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;1)$, $B(0;-1;-3)$. Tọa độ của $\overrightarrow{BA}$ là

- A. $(-1;-3;-4)$. B. $(1;1;-2)$. C. $(1;3;4)$. D. $(-1;-1;2)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng nào sau đây?

- A. $y = -1$. B. $y = x + 1$. C. $y = -x - 1$. D. $y = -x$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = -2\vec{i} + \vec{k}$. Tọa độ của $\vec{u}$ là

- A. $(2;0;-1)$. B. $(-2;0;1)$. C. $(2;-1;0)$. D. $(-2;1;0)$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{2x-3} \leq \frac{1}{3}$ là

- A. $(-\infty; 1]$. B. $[1; +\infty)$. C. $(-\infty; 2]$. D. $[2; +\infty)$.

Câu 6. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau

Tuổi thọ	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [14; 15). B. [15; 16). C. [16; 17). D. [17; 18).

Câu 7. Cho khối chóp $S.ABCD$ có chiều cao bằng 5, đáy $ABCD$ là hình bình hành có diện tích bằng 6. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. 10. B. 15. C. 5. D. 30.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): x + 2y + 3z - 6 = 0$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 2. B. 6. C. 3. D. 1.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{2}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $A(2; -1; 2)$. B. $B(-2; 1; 2)$. C. $C(2; 1; 2)$. D. $D(2; -1; -2)$.

Câu 10. Hàm số $F(x) = \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- A. $f_3(x) = \cos 2x$. B. $f_2(x) = 2 \cos 2x$.
C. $f_1(x) = \frac{1}{2} \cos 2x$. D. $f_4(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$.

Câu 11. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Hai đường thẳng nào sau đây vuông góc với nhau?

- A. BD và $C'D'$. B. AA' và BD . C. $A'B$ và CD . D. BB' và DD' .

Câu 12. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 6x^2 - 6x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox .

- A. $\frac{21}{5}\pi$. B. $\frac{3078}{5}\pi$. C. $\frac{192}{5}\pi$. D. $\frac{6}{5}\pi$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 3 = 0$ và điểm $A(1; 1; 2)$. Khi đó

- a) Tọa độ của một véc-tơ pháp tuyến của (P) là $(1; 2; -1)$.
b) Điểm A thuộc mặt phẳng (P) .

- c) Phương trình mặt cầu tâm A và bán kính bằng khoảng cách từ A đến (P) là $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 8$.
- d) Mặt phẳng (Q) qua A và song song với (P) có phương trình $x+2y-z-1=0$.

Câu 2. Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là X và Y , mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 cốc nước lọc và 210 g đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại X cần 1 cốc nước lọc, 30 g đường và 1 g hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại Y cần 1 cốc nước lọc, 10 g đường và 4 g hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại X nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại Y nhận được 8 điểm thưởng. Gọi x, y lần lượt là số cốc đồ uống loại X , loại Y mà đội chơi cần pha chế.

- a) Điều kiện của x, y là các số tự nhiên và thỏa mãn (I) :
- $$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 9 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases}.$$

- b) Điểm $M(2;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ (I) .
- c) Miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác.
- d) Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế 6 cốc đồ uống loại X và 3 cốc đồ uống loại Y .

Câu 3. Để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường THPT Việt Đức, các cựu học sinh tổ chức phát hành áo kỷ niệm gây quỹ học bổng. Giả sử doanh số (tính bằng số áo bán được) tuần theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{7000}{1+69e^{-t}}, t \geq 0$, trong đó thời gian t được tính theo đơn vị ngày, kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên (ngày 11/8/2025).

- a) Sau ba ngày kể từ thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo bán ra vượt quá 2000 chiếc.
- b) Tổng số áo được bán ra không vượt quá 7000 chiếc.
- c) Ngay tại thời điểm ngày phát hành đầu tiên, số áo được bán ra đã đạt 100 chiếc.
- d) Đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ phát hành. Sau 360 giờ kể từ thời điểm phát hành đầu tiên thì tốc độ phát hành là lớn nhất.

Câu 4. Bạn Lan chuẩn bị đi thăm nhà ngoại tại một thành phố A trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Tại thành phố này mỗi ngày chỉ có nắng hoặc sương mù, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 30%, nếu một ngày là sương mù thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 40%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ sáu là 0,8.

- a) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu là 0,2.

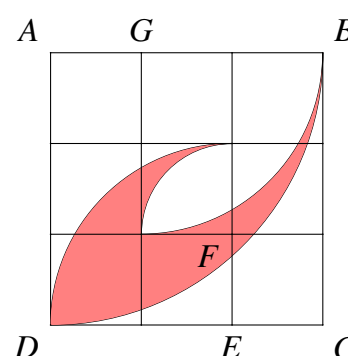
- b) Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là 0,32.
 c) Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là 0,16.
 d) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là 0,12.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 4, khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD bằng 2. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

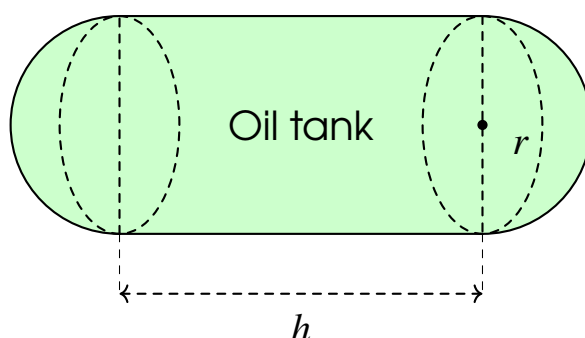
KQ:

Câu 2. “Bài toán tính diện tích hình còng cua”. Từ bảng gỗ hình vuông $ABCD$ độ dài 12 cm, người ta chia hình vuông này thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau rồi vẽ một hình còng cua được giới hạn bởi các cung phần tư của các đường tròn tâm A, E, F, G (xem hình vẽ). Tính diện tích hình còng cua theo đơn vị cm^2 (phần tô đậm trong hình vẽ). Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



KQ:

Câu 3. Một bồn chứa dầu được thiết kế với hai đầu là hai nửa hình cầu có bán kính r (m) và phần thân ở giữa là một hình trụ có bán kính đáy r (m) và chiều cao h (m) (tham khảo hình vẽ dưới đây). Toàn bộ bồn chứa được yêu cầu có thể tích là 9π (m^3) và để đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận chuyển, chiều cao h của phần hình trụ phải thỏa mãn điều kiện $h \geq 2$ (m). Chi phí để làm bồn phụ thuộc vào diện tích toàn bộ bề mặt ngoài của bồn (bao gồm mặt xung quanh của phần hình trụ và bề mặt của hai nửa hình cầu). Hãy xác định bán kính r (m) để chi phí làm bồn là nhỏ nhất (viết kết quả ở dạng số thập phân).



KQ:

Câu 4. Thiên thạch với kích thước chỉ 30 cm đến 40 cm đến từ vùng không gian giữa các hành tinh, khi xuyên vào khí quyển Trái Đất ở độ cao 150 km so với mực nước biển, tạo ra vùng không khí bốc cháy quanh nó rộng vài trăm mét gây nên hiện tượng sao băng. Xem Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) được phát hiện ở vị trí điểm $M(4,29;7;0)$ và đang chuyển động thẳng với tốc độ không đổi 960 km/phút đến tâm Trái Đất. Xác định thời điểm (đơn vị phút) thiên thạch bị bốc cháy kể từ lúc phát hiện (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 5. Trong lần đầu tiên nuôi gà, một trang trại dự tính lượng thức ăn hằng ngày cho gà là không đổi và đã dự trữ đủ thức ăn dùng trong 50 ngày. Tuy nhiên, thực tế để đảm bảo chất lượng, kể từ ngày thứ 2, lượng thức ăn mỗi ngày tăng 1% so với ngày trước. Hỏi lượng thức ăn dự trữ đủ dùng tối đa trong bao nhiêu ngày mà vẫn đảm bảo chất lượng ăn mỗi ngày? (Lấy số ngày là số nguyên)

KQ:

Câu 6. Trong đợt ủng hộ sách giáo khoa cho những học sinh bị ảnh hưởng do trận lũ lụt vừa qua, lớp 12A nhận được 20 cuốn sách gồm 5 cuốn sách toán học, 7 cuốn sách Vật lí, 8 cuốn sách Hóa học, các sách cùng môn học là giống nhau. Số sách này được chia đều cho 10 học sinh, mỗi học sinh chỉ được nhận đúng 2 cuốn sách khác môn học. Trong số 10 học sinh nhận sách đợt này có bạn Hưng và bạn Thành. Tính xác suất để 2 cuốn sách mà bạn Hưng nhận được giống 2 cuốn sách của bạn Thành (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA****ĐỀ SỐ 15****Môn: TOÁN**

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{5n+3}$ bằng

- A. 0. B. $\frac{1}{3}$. C. $+\infty$. D. $\frac{1}{5}$.

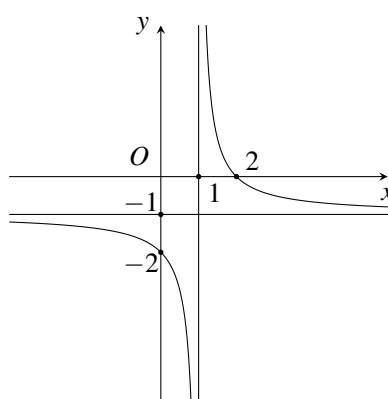
Câu 2. Điểm kiểm tra giữa học kì I của lớp 11T được thống kê theo bảng sau

Số điểm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số học sinh	1	3	8	18	10

Độ dài các nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 2. B. 1. C. 6. D. 4.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ sau



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

- A. (1; 0). B. (-1; 1). C. (2; -2). D. (1; -1).

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (1; 0; 3)$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. $\sqrt{10}$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \leq -2$ là

- A. $\left(-\infty; \frac{1}{100}\right]$. B. $(0; 100]$. C. $\left(0; \frac{1}{100}\right]$. D. $\left[\frac{1}{100}; +\infty\right)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

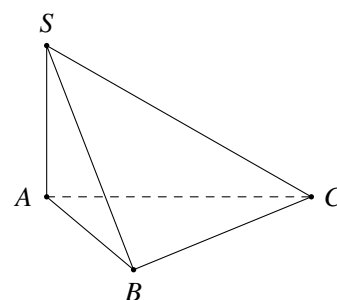
- A. $(-\infty; 1)$. B. $(-\infty; +\infty)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 7. $\int_{\frac{\pi}{7}}^{\frac{\pi}{3}} \cos x dx$ bằng

- A. $\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{7}$. B. $\sin \frac{\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{3}$. C. $\cos \frac{\pi}{7} - \cos \frac{\pi}{3}$. D. $\cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{7}$.

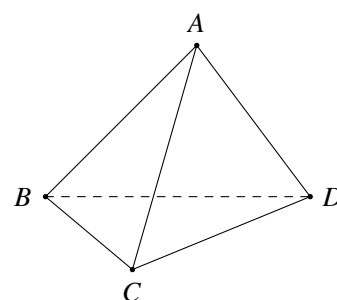
Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. $(SAB) \perp (ABC)$. B. $(SAC) \perp (ABC)$.
C. $(SAC) \perp (SBC)$. D. $(SAB) \perp (SBC)$.



Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm của tam giác BCD . Đặt $\vec{AB} = \vec{x}$, $\vec{AC} = \vec{y}$, $\vec{AD} = \vec{z}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{AG} = \frac{1}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$. B. $\vec{AG} = \frac{2}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$.
C. $\vec{AG} = -\frac{1}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$. D. $\vec{AG} = \frac{2}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$.



Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-1}$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. $(P): x + y - z = 0$. B. $(\beta): x + z = 0$.
C. $(Q): x + y + 2z = 0$. D. $(\alpha): x - y + 1 = 0$.

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có ba đỉnh $A(2; 1; -3)$, $B(4; 2; 1)$, $C(3; 0; 5)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

- A. $G(3; 1; -1)$. B. $G(3; 1; 1)$. C. $G(1; 3; 1)$. D. $G(-1; 3; 1)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $C(-10; 8; -9)$, $D(24; -20; -11)$. Mặt cầu (S) có đường kính CD có phương trình là

- A. $(x-7)^2 + (y+6)^2 + (z+10)^2 = 486$.
B. $(x+7)^2 + (y-6)^2 + (z-10)^2 = 9$.
C. $(x+7)^2 + (y-6)^2 + (z-10)^2 = 486$.
D. $(x-7)^2 + (y+6)^2 + (z+10)^2 = 1944$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một sợi dây kim loại dài 6(cm). Người ta cắt sợi dây đó thành hai đoạn. Đoạn có độ dài x (cm) được uốn thành đường tròn và đoạn còn lại được uốn thành

hình vuông ($0 < x < 6$).

a) Bán kính đường tròn là $r = \frac{x}{\pi}$.

b) Diện tích hình vuông là $\left(\frac{6-x}{4}\right)^2$.

c) Tổng diện tích hai hình là $\frac{(4+\pi) \cdot x^2 - 12\pi x + 36\pi}{16\pi}$.

d) Khi $x = \frac{6\pi}{2+\pi}$ thì hình vuông và hình tròn tương ứng có tổng diện tích nhỏ nhất.

Câu 2. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm t (giờ) được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t = 0$ giờ), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0) = 10$ triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn $N'(t)$ (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức $N'(t) = 18t - 3t^2$ (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với t là thời gian tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 7$).

a) $N'(1) = 15$ triệu tế bào/ml giờ.

b) $N(t) = 9t^2 - t^3$.

c) So với lúc ban đầu ($t = 0$), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời điểm $t = 6$ giờ.

d) Tại thời điểm $t = 7$ giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

Câu 3. Một thùng chứa 100 quả táo trong đó có 80% số quả táo được dán nhãn, số còn lại không được dán nhãn. Bạn Hoàng lấy ra một quả trong thùng, sau đó bạn Hà lấy ra một quả thứ hai.

• Gọi A là biến cố: “Quả táo bạn Hoàng lấy ra có dán nhãn”.

• Gọi B là biến cố: “Quả táo bạn Hà lấy ra có dán nhãn”.

a) $P(A) = \frac{4}{5}$.

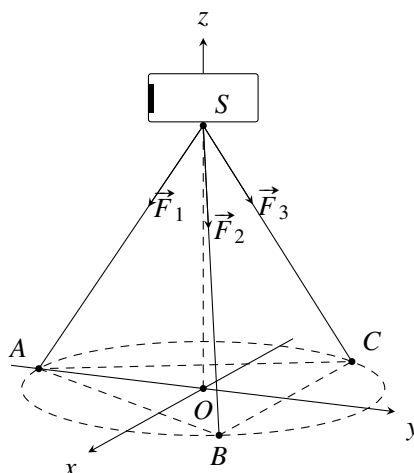
b) Xác suất có điều kiện $P(B | A) = \frac{79}{100}$.

c) Xác suất bạn Hà lấy ra quả táo có dán nhãn bằng 0,8.

d) Biết rằng bạn Hà lấy ra quả táo có dán nhãn. Xác suất để Hoàng cũng lấy ra quả táo có dán nhãn là 20,2% (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị phần trăm).

Câu 4. Một chiếc điện thoại được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0;0;20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0;-6;0)$,

$B(3\sqrt{3};3;0)$, $C(-3\sqrt{3};3;0)$ (đơn vị cm). Cho biết điện thoại có trọng lượng là 2 N và ba lực tác dụng lên giá đỡ được phân bố như hình vẽ là ba lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau và đo bằng đơn vị N.



- a) $\vec{SA} = (0; -6; -20)$.
 b) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}(0; 0; 2)$.
 c) $|\vec{F}_1| = \frac{1}{20} |\vec{SA}|$.
 d) Biết tọa độ của lực $\vec{F}_1 = (a; b; c)$, khi đó $T = 2a + 5b + 6c = -5$.

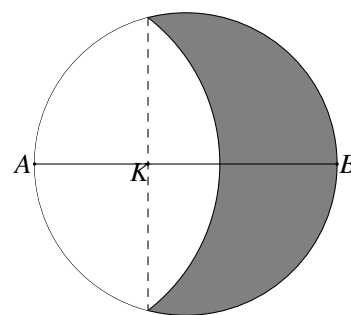
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 3 và cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết rằng góc nhị diện $[B, SC, D] = 120^\circ$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Câu 2. Một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) (phần màu xám trong hình vẽ) quanh trục AB . Miền (H) được giới hạn bởi đường tròn đường kính AB và cung tròn tâm A biết rằng $AB = 8$ cm và điểm K trong hình vẽ thỏa mãn $AK = 3$ cm. Thể tích khối chóp bằng bao nhiêu cm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

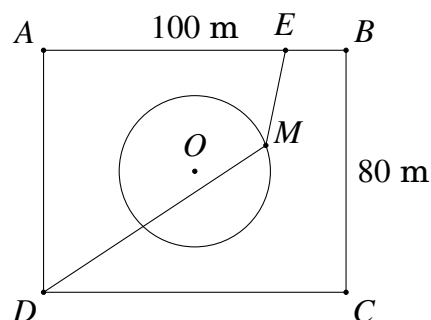
KQ:



Câu 3. Người ta thả một số lá bèo vào ao. Sau 10 giờ, số lượng lá bèo sẽ sinh sôi kín mặt ao. Biết rằng sau mỗi giờ, số lượng lá bèo tăng gấp 3 lần số lượng lá bèo trước đó và tốc độ tăng không đổi. Sau ít nhất mấy giờ thì số lá bèo phủ kín một phần ba ao? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

KQ:

Câu 4. Trên sân vận động, người ta tổ chức một cuộc thi chạy thông minh. Sân vận động là hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 100$ m và $BC = 80$ m. Ở chính giữa sân người ta vẽ một hình tròn có tâm trùng với tâm của hình chữ nhật, bán kính bằng 25 m như hình vẽ.



Lấy E là một vị trí trên cạnh AB sao cho $EB = 20$ m. Mỗi vận động viên cần xuất phát từ một điểm M trên đường tròn và chạy theo cung đường $MDCBEMD$. Vận động viên thắng cuộc là người chạy với quãng đường ngắn nhất. Tính độ dài quãng đường ngắn nhất vận động viên phải chạy (đơn vị mét, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trạm tàu cứu hộ được đặt tại vị trí $A(5;0;0)$ trên một hòn đảo nhỏ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục được tính bằng km), được sử dụng làm trạm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tàu du lịch B đang di chuyển (vận tốc không

đổi) trên tuyến đường được mô tả bởi đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 0 \end{cases}$. Tàu chở hàng

C đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường vận tải được mô tả bởi đường thẳng $d_2: \begin{cases} x = 2 - s \\ y = 9 + s \\ z = 0 \end{cases}$. Do thời tiết xấu, nên hai tàu B và C gặp sự cố và

cần được tiếp cận khẩn cấp. Trạm cứu hộ điều một tàu cứu hộ xuất phát từ A để lần lượt tiếp cận tàu du lịch B trước, sau đó đến tàu chở hàng C . Xét vị trí tối ưu của tàu du lịch B dừng lại và tàu chở hàng C dừng lại sao cho tổng quãng đường tàu cứu hộ cần đi $P = AB + BC + CA$ là nhỏ nhất. Khi đó $P_{\min} = \sqrt{a}$ (km), hãy tính $a + 2025$.

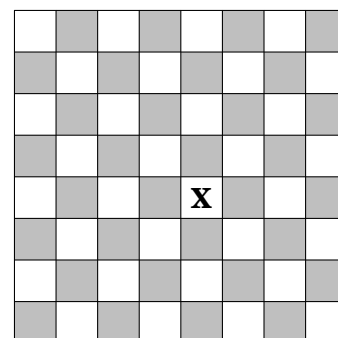
KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua (Vị trí X như hình bên). Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng. Bạn Hải di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--



—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 16

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$ là

- A. $\frac{4^{x+1}}{x+1} + C$. B. $\frac{4^x}{2\ln 2} + C$. C. $\frac{4^x}{x} + C$. D. $x \cdot 4^{x-1} + C$.

Câu 2. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình (H) quanh trục Ox .

- A. 33. B. $\frac{33}{5}$. C. $\frac{33\pi}{5}$. D. 33π .

Câu 3. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của 30 học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng sau

Điểm	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

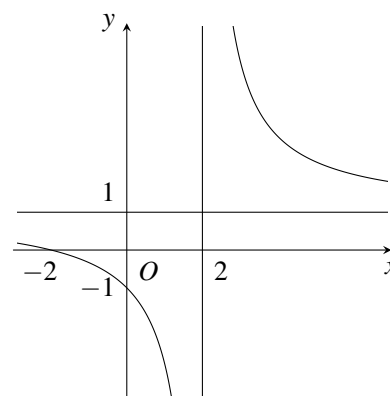
- A. [2;4). B. [4;6). C. [6;8). D. [8;10).

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 3)$, $B(1; 0; 1)$, $C(-1; 1; 2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC ?

- A. $\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ B. $x - 2y + z = 0$.
C. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$. D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 5. Tìm hệ số a, b, c để hàm số $y = \frac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

- A. $a = 2, b = 2, c = -1$. B. $a = 1, b = 1, c = -1$.
C. $a = 1, b = 2, c = 1$. D. $a = 1, b = -2, c = 1$.



Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 1$ là

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(1; 7)$.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

- A. $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. $CD \perp (SBC)$. B. $SA \perp (ABC)$. C. $BC \perp (SAB)$. D. $BD \perp (SAC)$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $3^{2x+1} = 27$ là

- A. 5. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 8$ và công sai $d = 3$. Số hạng u_2 của cấp số cộng là

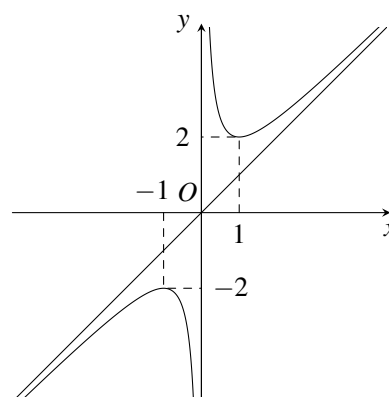
- A. $\frac{8}{3}$. B. 24. C. 5. D. 11.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$. B. $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC'}$.
C. $\vec{AA'} + \vec{AC} = \vec{AC'}$. D. $\vec{AA'} + \vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 0)$. D. $(-1; 1)$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-3}$ và điểm $A(2; -5; -6)$.

- a) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; -3)$.
b) Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với d có phương trình là $2x + y - 3z + 17 = 0$.
c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên d . Tọa độ của H là $H(3; -1; -4)$.
d) Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất, khi đó phương trình của mặt phẳng (P) là $x + 4y + 2z + 7 = 0$.

Câu 2. Giả sử bệnh hiểm nghèo X có tỉ lệ nhiễm bệnh là 0,5%, xét nghiệm loại bệnh này có tỉ lệ dương tính giả là 4%. Khi xét nghiệm cho một người, ta gọi A là biến cố “Người được chọn không nhiễm bệnh” và B là biến cố “người được chọn có phản ứng dương tính”.

- a) Người được chọn không nhiễm bệnh có tỉ lệ $P(A) = 0,995$.
- b) Tỉ lệ người không nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là $P(B | A) = 0,04$.
- c) Tỉ lệ người nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là $P(B | \bar{A}) = 0,005$.
- d) Khả năng nhiễm bệnh của một người có phản ứng dương tính là $P(\bar{A} | B) = \frac{25}{224}$.

Câu 3. Một xưởng sản xuất một loại sản phẩm A. Phòng kinh doanh đã nghiên cứu và đưa ra các hàm số sau:

- Hàm chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 20x + 1\,200$.
- Hàm giá bán của mỗi sản phẩm (khi bán ra x sản phẩm) là $p(x) = 100 - x$. (Đơn vị của x là sản phẩm, đơn vị của chi phí và giá bán là nghìn đồng).
- a) Hàm lợi nhuận $P(x)$ thu được từ việc sản xuất và bán x sản phẩm A là $P(x) = -x^2 + 80x - 1\,200$.
- b) Để công ty không bị lỗ, số sản phẩm cần sản xuất và bán ra phải thuộc đoạn $[20; 60]$.
- c) Doanh thu của xưởng là một hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 60)$.
- d) Nếu chính phủ áp thuế 4 nghìn đồng trên mỗi sản phẩm bán ra thì lợi nhuận tối đa của xưởng sẽ giảm đi 80 nghìn đồng so với khi chưa có thuế.

Câu 4. Một người đang lái xe ô tô thì bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đầu xe 25 m, ngay lúc đó người lái xe đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -10t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường (mét) xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

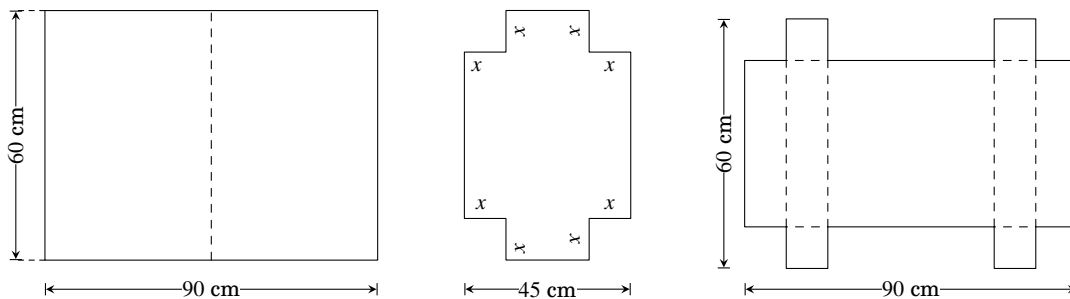
- a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.
- b) $s(t) = -5t^2 + 20t$.
- c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.
- d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$. Biết số đo góc nhị diện $[A', BC, A]$ bằng 30° và tam giác $A'BC$ có diện tích bằng 32. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

Câu 2. Một tấm bìa cứng có kích thước 60 (cm) và 90 (cm) được gấp đôi thành một hình chữ nhật 60 (cm) và 45 (cm) như hình vẽ. Sau đó, cắt ra từ các góc của hình chữ nhật vừa gấp bốn hình vuông bằng nhau có cạnh x (cm). Tấm bìa được mở ra và sáu mép được gấp lên để tạo thành một hộp chữ nhật (H) có nắp và đáy (như hình vẽ). Thể tích lớn nhất của khối (H) bằng bao nhiêu lít? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

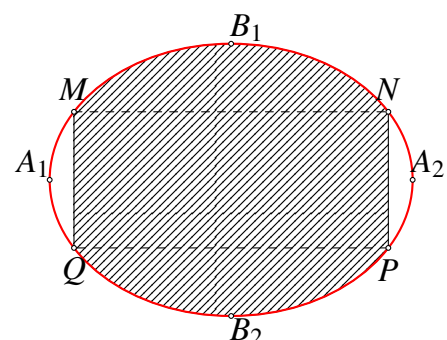


KQ:

Câu 3. Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I bán ra lãi 4 triệu đồng và mỗi bộ sản phẩm loại II bán ra lãi 5 triệu đồng. Để sản xuất bộ sản phẩm loại I cần sử dụng máy làm việc trong 3 giờ và công nhân làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất bộ sản phẩm loại II cần sử dụng máy làm việc trong 3 giờ và công nhân làm việc trong 2 giờ. Biết rằng trong quá trình sản xuất không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số công nhân luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, công nhân làm việc không quá 8 giờ. Số tiền lãi lớn nhất xưởng đó đạt được trong một ngày là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

Câu 4. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí sơn phần gạch chéo là 200.000 đồng/ m^2 và phần còn lại là 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền để sơn theo cách trên là bao nhiêu nghìn đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? Biết $A_1A_2 = 8m, B_1B_2 = 6m$ và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3m$.

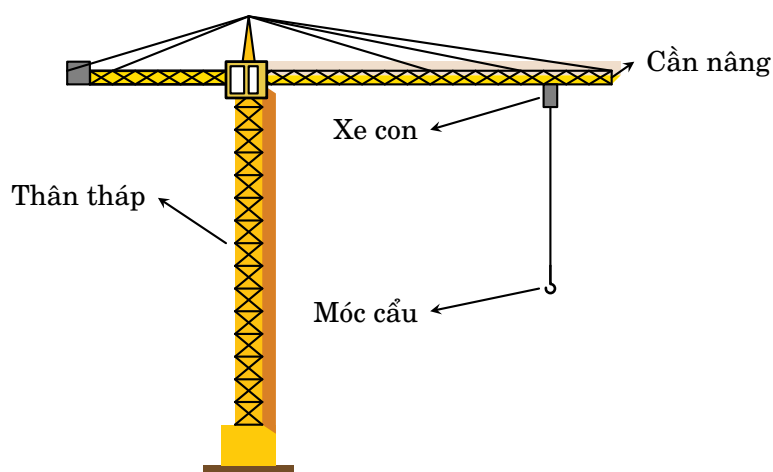


KQ:

Câu 5. Người ta thường dùng cầu trục tháp (như hình vẽ) để vận chuyển vật liệu xây dựng; thân tháp vuông góc với mặt đất, cần nâng vuông góc thân tháp dùng để làm điểm tựa nâng vật liệu, trên cần nâng có bộ phận gọi là xe con, có thể chạy dọc cần nâng nhằm di chuyển vật liệu. Ban đầu vật liệu ở mặt đất, cầu trục dùng móc cầu nâng vật liệu lên cao theo phương thẳng đứng và cao hơn 1 m so với vị trí cần đặt, sau đó giữ nguyên độ cao và cầu trục quay cần nâng một góc $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ sao cho quỹ đạo tạo thành một cung tròn cho đến khi mặt phẳng (P) chứa cần nâng và điểm cần đặt vuông góc với mặt đất (vật liệu và điểm cần đặt cùng nằm trên một nửa mặt phẳng (P) so với thân tháp). Tiếp đến điều chỉnh xe con nhằm di chuyển và hạ vật liệu xuống 1 m theo phương thẳng đứng đúng vị trí cần đặt. Giả sử rằng trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, thân tháp là trục Oz và mặt đất là mặt phẳng Oxy (đơn vị tính bằng mét); vị trí ban đầu của vật liệu là điểm $A(6; 8; 0)$ và vị trí cần đặt vật liệu là điểm $B(4; -3; 15)$. Tính quãng đường vật liệu đã di chuyển (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của mét).

KQ:

--	--	--	--



Câu 6. Trong trận đấu bóng đá giữa 2 đội Real Madrid và Barcelona, trọng tài cho đội Barcelona được hưởng một quả penalty. Cầu thủ sút phạt ngẫu nhiên vào 1 trong bốn vị trí 1, 2, 3, 4 và thủ môn bay người cản phá ngẫu nhiên đến 1 trong 4 vị trí 1, 2, 3, 4 với xác suất như nhau (thủ môn và cầu thủ sút phạt đều không đoán được ý định của đối phương). Biết nếu cầu thủ sút và thủ môn bay cùng vào vị trí 1 (hoặc 2) thì thủ môn cản phá được cú sút đó, nếu cùng vào vị trí 3 (hoặc 4) thì xác suất cản phá thành công là 50%. Tính xác suất của biến cố “cú sút không vào lưới” (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 17

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng(kg) và số người như sau:

Cân nặng(kg)	[38 ; 44)	[44 ; 50)	[50 ; 56)	[56 ; 62)	[62 ; 68)	[68 ; 74)
Số người	0	26	13	5	15	24

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A.** 36 . **B.** 30 . **C.** 6 . **D.** 31 .

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 16x + 14y - 8z + 124 = 0$. Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là

- A.** $I(8; -7; 4)$. **B.** $I(8; 7; -4)$. **C.** $I(-8; 7; 4)$. **D.** $I(-8; 7; -4)$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-3	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-3; 0)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $(0; 2)$. **D.** $(-\infty; -3)$.

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình $2^x \leq 4$ là

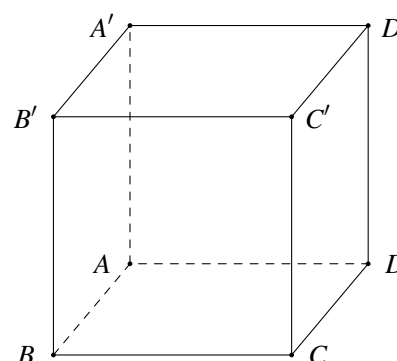
- A.** $(-\infty; 2]$. **B.** $[0; 2]$. **C.** $(-\infty; 2)$. **D.** $(0; 2)$.

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tìm số hạng thứ 4 của cấp số nhân.

- A.** 24. **B.** 54. **C.** 162. **D.** 48.

Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A.** $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. **B.** $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$.
C. $|\vec{AB}| = |\vec{CD}|$. **D.** $\vec{AB} = \vec{CD}$.



Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;2;1)$ và $N(3;1;-2)$. Đường thẳng MN có phương trình là

- A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+1}{-1}$.
 B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{-3}$.
 C. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{-1}$.
 D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-3}$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	—		—
y	-1	$+\infty$	-1

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình là

- A. $x = -1$.
 B. $y = -1$.
 C. $y = -2$.
 D. $x = -2$.

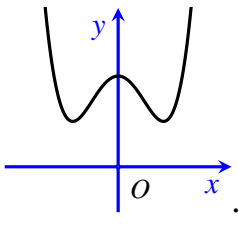
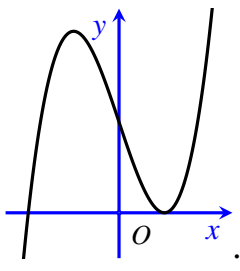
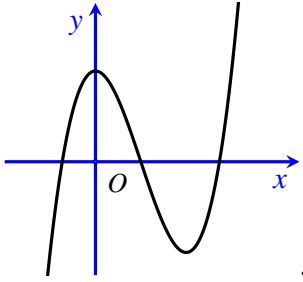
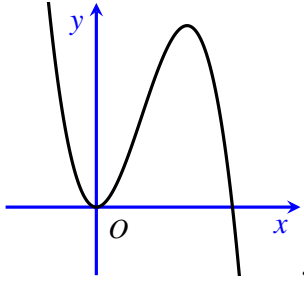
Câu 9. Nguyên hàm của hàm số $y = 2^x$ là

- A. $\int 2^x dx = \ln 2 \cdot 2^x + C$.
 B. $\int 2^x dx = 2^x + C$.
 C. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$.
 D. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{x+1} + C$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức

- A. $S = \int_a^b |f(x)| dx$.
 B. $S = \int_a^b f(x) dx$.
 C. $S = - \int_a^b f(x) dx$.
 D. $S = \int_b^a |f(x)| dx$.

Câu 11. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ là đường cong trong hình nào dưới đây?

- A. 
 B. 
 C. 
 D. 

Câu 12. Với a, b là các số thực dương khác 1 thỏa mãn $\log_a b = \frac{3}{2}$. Giá trị của biểu thức $\log_a b^4$ bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. 3. C. $\frac{4}{3}$. D. 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

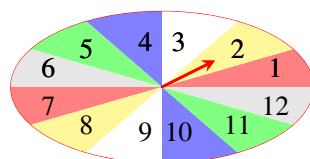
Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{32 - x}$.

- a) Hàm số có tập xác định là $(0; 32)$.
 b) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{32-x}}$.
 c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.
 d) Hàm số đạt giá trị lớn nhất là M và giá trị nhỏ nhất là m thì $\frac{m}{M} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 2. Cây đậu Hà Lan khi trồng có chiều cao 3 centimét. Gọi $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét của cây đậu Hà Lan tại thời điểm t kể từ khi được trồng, với t tính theo tuần. Khảo sát cho thấy tốc độ tăng chiều cao của cây đậu Hà Lan sau khi trồng là $h'(t) = -0,02t^3 + 0,3t^2$ (centimét/tuần).

- a) Hàm số $h(t)$ có công thức là $h(t) = -0,005t^4 + 0,1t^3$.
 b) Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu Hà Lan đó kéo dài 15 tuần.
 c) Chiều cao tối đa của cây đậu Hà Lan đó là 88 centimét.
 d) Vào thời điểm cây đậu Hà Lan đó có tốc độ phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây là 53 centimét.

Câu 3. Một vòng quay được chia thành 12 phần bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 12 như hình vẽ bên dưới.



Xét phép thử An và Bình lần lượt quay vòng quay trên.

Gọi A là biến cố “An quay được số chia hết cho 3”; B là biến cố “An quay được số chia hết cho 5”; C là biến cố “Bình quay được số chẵn”.

- a) Không gian mẫu của phép thử có số kết quả là 24.
 b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A, B, C lần lượt là 48, 24, 72.
 c) Xác suất để Bình quay được số chẵn, biết An quay được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{6}$.
 d) Xác suất để An quay được số chia hết cho 5, biết Bình quay được số lẻ là $\frac{1}{12}$.

Câu 4. Aria mua một ngôi nhà với giá bán $P = 290000\$$ theo hình thức mua trả góp, lãi suất $8,25\%$ một năm, trong vòng 30 năm, với số tiền phải trả mỗi tháng không đổi bằng $M(\$)$. Gọi r là lãi suất một tháng.

- Số tiền Aria còn nợ sau tháng đầu tiên là $A_1 = P(1 + r) - M(\$)$.
- $r = 0,6875\%$.
- Tổng số tiền Aria phải trả sau 30 năm gấp hơn 2,5 lần so với giá bán P của ngôi nhà.
- Mỗi tháng, Aria quyết định trả thêm $250\$$ so với số tiền phải trả M . Cô ấy sẽ trả hết tiền mua nhà trong 20 năm.

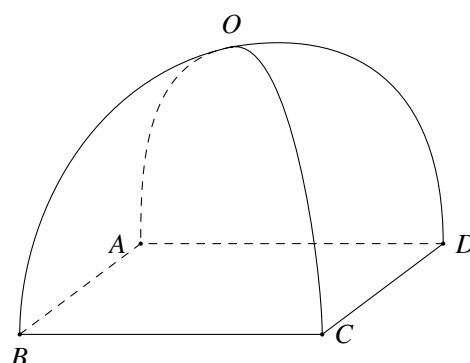
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S \cdot ABCD$ có đáy là hình vuông có cạnh bằng $4\sqrt{2}$, các cạnh bên bằng nhau và cùng bằng $2\sqrt{6}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC .

KQ:

--	--	--	--

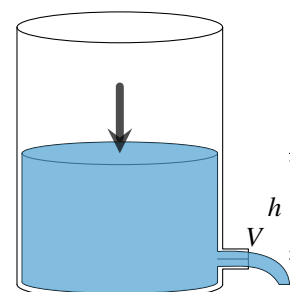
Câu 2. Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh O và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua A, O, C và một parabol đi qua B, D, O), bốn chân tạo thành hình vuông $ABCD$ có cạnh là $2\sqrt{2}$ m, chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 m. Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(ABCD)$ luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là m^3).



KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Theo định luật Torricelli, tốc độ nước chảy ra từ bể tỷ lệ thuận với căn bậc hai độ sâu của nước so với miệng cống: nếu $y(t)$ là độ cao mực nước và $V(t)$ là thể tích nước còn lại trong bể tại thời điểm t , thì tốc độ thoát ra $V'(t) = -k\sqrt{y(t)}$ với $k > 0$. Xét bể hình trụ cao 9 m, bán kính $R = 2$ m, ban đầu đầy nước. Biết sau 15 phút, $y(15) = 4$ m. Hỏi sau 42 phút, thể tích nước còn lại trong bể bằng bao nhiêu lít? (làm tròn đến đơn vị).



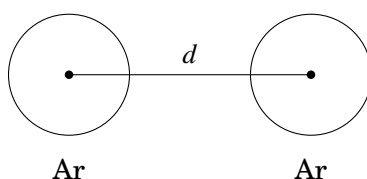
KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Xét hệ gồm hai nguyên tử khí argon (Ar) ở trạng thái cơ bản, mỗi nguyên

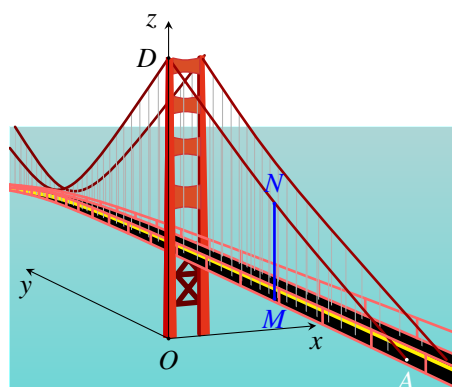
tử được coi là một khối cầu, khoảng cách d giữa hai nguyên tử bằng khoảng cách giữa tâm của hai khối cầu. Coi như không có tương tác bên ngoài nào tác động đến hệ, sự phụ thuộc của thế năng tương tác $V(d)$ giữa hai nguyên tử khí vào khoảng cách d được xác định theo công thức $V(d) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{d} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{d} \right)^6 \right]$. Trong đó ε và σ là các hằng số đặc trưng cho từng khí hiếm. Đối với Ar, $\varepsilon = 0,930$ và $\sigma = 3,62$. Biết rằng khi thế năng tương tác đạt nhỏ nhất thì hệ hai nguyên tử Ar là bền nhất, khoảng cách d mà hai nguyên tử đó bền nhất là bao nhiêu? (Công thức $V(d)$ có tên gọi là: Thế Lennard-Jones). KQ:

--	--	--	--



Câu 5. Có một kho chứa bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau (24 lon/thùng) gồm 2 loại: loại I để lần mỗi thùng 5 lon quá hạn sử dụng, loại II để lần mỗi thùng 3 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ thùng đó chọn ngẫu nhiên 10 lon thì thấy trong 10 lon đó có hai lon quá hạn sử dụng. Tính xác suất 10 lon được lấy là bia loại I (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6. Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) ở Mỹ. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là bệ của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz trùng với cột trụ, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước và xem như trục Oy cùng phương với cầu như hình vẽ.



Dây cáp AD (xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D thuộc trục Oz và điểm A thuộc mặt phẳng (Oyz) , trong đó điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước 227 (m), điểm A cách mặt nước 75 (m) và cách trục Oz một khoảng 343 (m). Giả sử ta dùng một đoạn dây nối điểm N trên dây cáp AD và điểm M trên thành cầu, biết M cách mặt nước 75 (m) và MN song song với cột trụ. Tính độ dài MN (theo mét kết quả được làm tròn đến một chữ số thập phân) biết điểm M cách trục Oz một khoảng bằng 230 (m). KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 18

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức có đạo hàm $f'(x) = x(x^2 - 1)(x - 2)^2$. Số điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 2. Với a, b là các số thực dương tùy ý, gọi $x = \log_2 a, y = \log_2 b, P = \log_2 (a^2 b^3)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $x^2 y^3$. B. $x^2 + y^3$. C. $2x + 3y$. D. $6xy$.

Câu 3. Cho cấp số cộng u_n có $u_1 = -3, u_6 = 27$. Công sai d của cấp số cộng đó là

- A. $d = 8$. B. $d = 5$. C. $d = 7$. D. $d = 6$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+5}{3}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $M(3; 4; -5)$. B. $N(2; -5; 3)$. C. $P(-3; -4; 5)$. D. $Q(2; 5; -3)$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{-2+x}$ là

- A. $S = (-\infty; 1]$. B. $S = (1; +\infty)$. C. $S = [1; +\infty)$. D. $S = (-\infty; 1)$.

Câu 6. Bảng sau đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê nhu cầu mức giá mua nhà (đơn vị triệu đồng/m²) của khách hàng tại một công ty xây dựng

Nhóm	[10; 14)	[14; 18)	[18; 22]	[22; 26)	[26; 30]
Tần số	54	78	120	45	12

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. $R = 9$. B. $R = 4$. C. $R = 20$. D. $R = 108$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng nào dưới đây nhận $\vec{n} = (3; 1; -7)$ là một vectơ pháp tuyến?

- A. $3x - y - 7z + 1 = 0$. B. $3x + z + 7 = 0$.
C. $3x + y - 7z - 3 = 0$. D. $3x + y - 7 = 0$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Góc giữa hai đường thẳng nào sau đây bằng 90° ?

- A. SA, SB . B. SB, AD . C. SA, BD . D. SA, SC .

Câu 9. Công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$), xung quanh trục Ox là

A. $V = \int_a^b f^2(x) dx.$

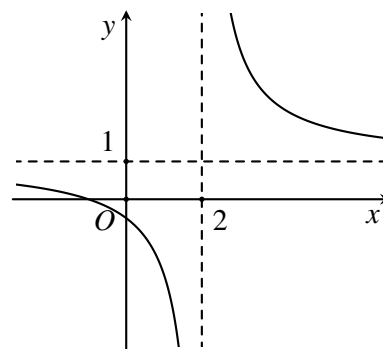
B. $V = \pi \int_a^b f(x) dx.$

C. $V = \int_a^b |f(x)| dx.$

D. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$

Câu 10. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là

- A. $y = 1.$ B. $y = 2.$ C. $x = 1.$ D. $x = 2.$



Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $|\vec{BA} + \vec{BB_1} + \vec{BC}| = |\vec{BD_1}|.$

B. $|\vec{AA_1} + \vec{C_1D} + \vec{C_1D_1}| = 0.$

C. $|\vec{AB_1} - \vec{AD_1}| = |\vec{BD_1}|.$

D. $|\vec{AB_1} + \vec{AD_1}| = |\vec{AC_1}|.$

Câu 12. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{2024}$ là

A. $\int f(x) dx = \frac{1}{2025} \cdot x^{2025} + C.$

B. $\int f(x) dx = x^{2025} + C.$

C. $\int f(x) dx = \frac{1}{2023} \cdot x^{2023} + C.$

D. $\int f(x) dx = 2024 \cdot x^{2024} + C.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong một lô sản phẩm có 3 hộp loại I và 5 hộp loại II. Biết rằng trong mỗi hộp loại I có 97 sản phẩm tốt và 3 phế phẩm, trong mỗi hộp loại II có 95 sản phẩm tốt và 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm đó một hộp, rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai sản phẩm.

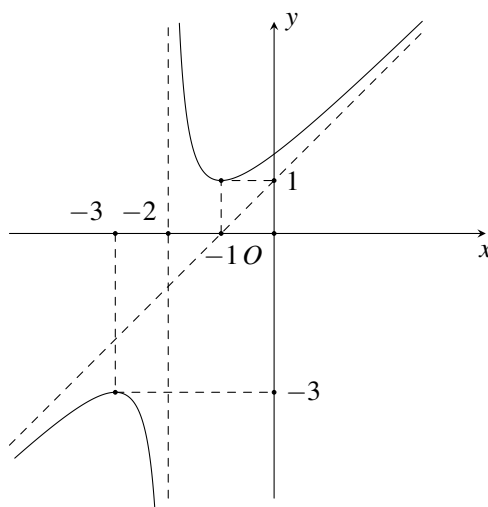
a) Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}.$

b) Nếu hộp được lấy ra là hộp loại I thì xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{776}{825}.$

c) Xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{1833}{2000}.$

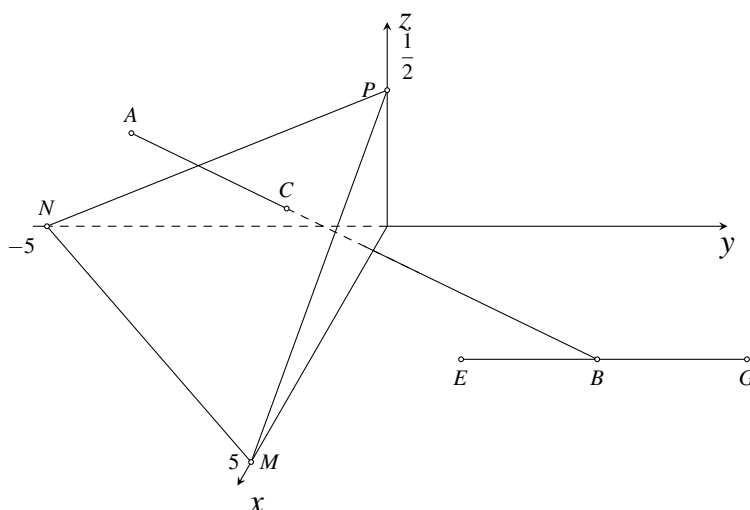
d) Biết rằng trong hai sản phẩm lấy ra có đúng một phế phẩm, xác suất để hộp lấy ra là hộp loại I bằng $\frac{203}{2475}.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + n}$ (với $a \neq 0$) có đồ thị là đường cong như hình vẽ.



- a) Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
- b) Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$; đạt cực tiểu tại $x = -1$.
- c) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $y = -2$.
- d) Công thức xác định của hàm số đã cho là $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A\left(\frac{7}{2}; -2; \frac{2}{5}\right)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B\left(\frac{7}{2}; \frac{11}{2}; 0\right)$ trên đường băng EG . Biết rằng có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(5; 0; 0)$, $N(0; -5; 0)$, $P\left(0; 0; \frac{1}{2}\right)$, điểm C là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh và theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E\left(\frac{7}{2}; \frac{9}{2}; 0\right)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120 (m) (được mô phỏng bởi hình vẽ bên dưới). (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, *Calculus 10e*, Cengage, 2014).



a) Đường thẳng AB có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ y = -2 + \frac{15}{2}t, (t \in \mathbb{R}). \\ z = \frac{2}{5} - \frac{2}{5}t \end{cases}$$

b) Tọa độ của điểm $C\left(\frac{7}{2}; 0; \frac{28}{115}\right)$.

c) Khi máy bay đạt được độ cao 120 (m) so với đường bằng thì máy bay đang ở vị trí điểm D trên đoạn thẳng AB có tọa độ là $D\left(\frac{7}{2}; \frac{13}{4}; \frac{3}{25}\right)$.

d) Nếu tầm nhìn xa của người phi công sau khi ra khỏi đám mây là 900 (m) thì người phi công đó đạt được quy định an toàn bay.

Câu 4. Giả sử lợi nhuận biên (tính triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng.

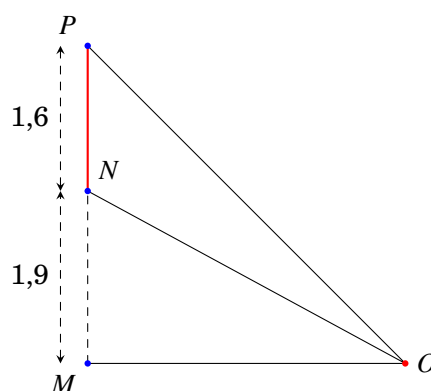
d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 6 cm, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và số đo của góc nhị diện $[B, SC, D]$ bằng 120° . Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu centimet khối?

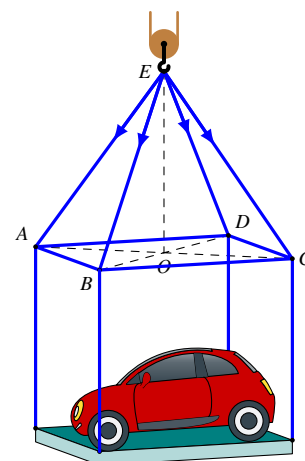
KQ:

Câu 2. Một màn hình NP có chiều cao 1,6 mét được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt đất một khoảng NM bằng 1,9 mét. Một chiếc đèn chiếu sáng màn hình đặt ở vị trí O trên mặt đất (xem hình minh họa). Để góc chiếu sáng $\widehat{NOP}$ lớn nhất thì độ dài đoạn OM bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



KQ:

Câu 3. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình vuông $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiến cần cầu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 45° như hình vẽ. Chiếc cần cầu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết lực căng $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = |\vec{F}_4|$, trọng lượng khung sắt là 1000 (N) và trọng lượng của chiếc xe ô tô là 4000 (N) . Tính cường độ lực căng của mỗi đoạn dây cáp (làm tròn đến hàng đơn vị).

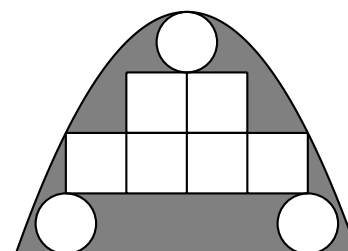


KQ:

Câu 4. Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi siêu bão Bualoi, học sinh A của trường THPT Duy Tân thực hiện kế hoạch quyên góp như sau: Ngày thứ nhất, bạn A quyên góp 3000 đồng. Từ ngày thứ hai trở đi, mỗi ngày bạn A quyên góp nhiều hơn ngày liền trước 2000 đồng. Hỏi sau bao nhiêu ngày, tổng số tiền bạn A quyên góp được là 120000 đồng?

KQ:

Câu 5. Một cửa vòm có dạng hình parabol được lắp các tấm kính hình tròn đường kính $1m$ và các tấm kính hình vuông có cạnh $1m$ như hình vẽ. Phần còn lại của cửa được sơn màu trang trí với mức giá $1,2 \text{ triệu đồng /m}^2$. Chi phí sơn màu là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ:

Câu 6. Trong một kho rượu có số lượng rượu loại A và loại B như nhau. Người ta chọn ngẫu nhiên một chai rượu trong kho và đưa cho 5 người nếm thử để xác định xem đó là loại rượu nào. Giả sử mỗi người đều có xác suất đoán đúng là 75%. Có 4 người kết luận đó là chai rượu loại A và 1 người kết luận đó là chai rượu loại B. Hỏi xác suất để chai rượu đó thuộc loại A là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 19

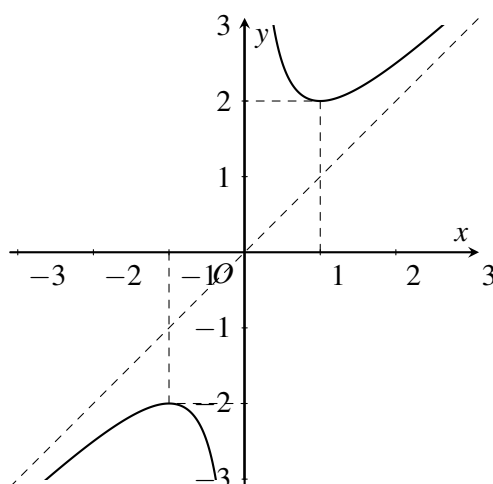
Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

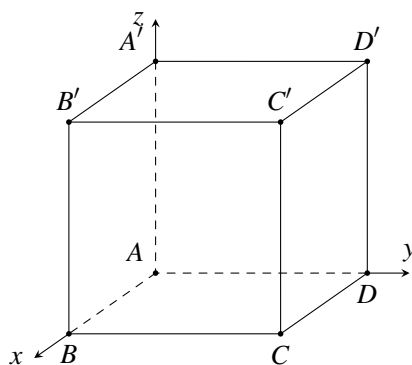


- A.** -1 . **B.** -2 . **C.** 2 . **D.** 1 .

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 5)$ và B là điểm đối xứng với A qua trục Oz . Độ dài đoạn thẳng AB bằng

- A.** $2\sqrt{34}$. **B.** $\sqrt{13}$. **C.** $\sqrt{34}$. **D.** $2\sqrt{13}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài các cạnh bằng 1, điểm A trùng với gốc tọa độ (như hình vẽ).



Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ là

- A.** $(1; 0; 1)$. **B.** $(0; 1; 1)$. **C.** $(1; 1; 0)$. **D.** $(1; 1; 1)$.

Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -2$ và $u_2 = 6$. Số hạng u_3 của cấp số nhân đã cho bằng

- A. -12 . B. 18 . C. -18 . D. 10 .

Câu 5. Nếu $\log_a b = 3$ và $\log_a c = -5$ thì $\log_a (b^2 c^3)$ bằng

- A. -9 . B. 8 . C. 25 . D. -10 .

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của (S) .

- A. $I(2; -1; 1)$ và $R = 3$. B. $I(-2; 1; -1)$ và $R = 3$.
C. $I(2; -1; 1)$ và $R = 9$. D. $I(-2; 1; -1)$ và $R = 9$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, trục Oy có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t. \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + t \\ z = 0. \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t. \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0. \end{cases}$

Câu 8. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

- A. $[40; 60)$. B. $[20; 40)$. C. $[60; 80)$. D. $[80; 100)$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ và $g(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
B. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (số thực $k \neq 0$).
C. $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
D. $\int f'(x) dx = f(x) + C (C \in \mathbb{R})$.

Câu 10. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

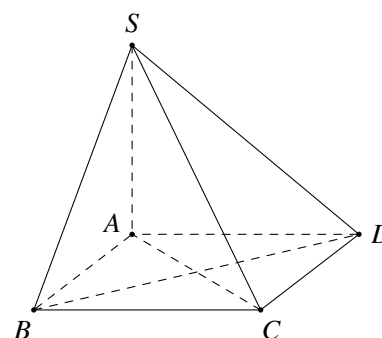
- A. $S = \int_0^2 2^x dx$. B. $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx$. C. $S = \int_0^2 2^{2x} dx$. D. $S = \pi \int_0^2 2^x dx$.

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3 (x + 1) < 2$ là

- A. $(-1; 8)$. B. $(-\infty; 8)$. C. $(-\infty; 7)$. D. $(-1; 7)$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với đường thẳng BC ?

- A. (SBD) . B. (SAB) . C. (SAC) . D. (SCD) .

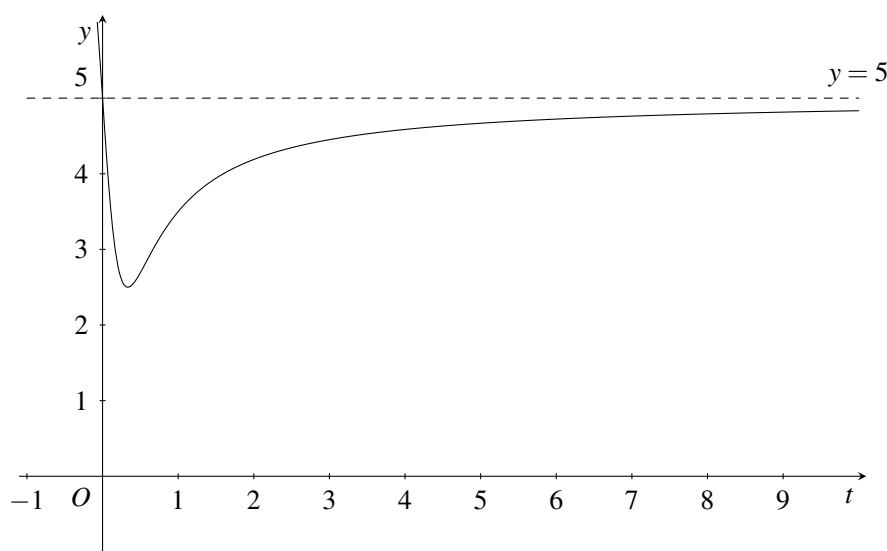


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đặt $F(x) = \int \tan^2 x \, dx$ và thỏa mãn $F(0) = 0$. Khi đó

- a) Ta có $F(x) = -x + \tan x$.
 b) Hàm số $F(x)$ là hàm số chẵn trên tập xác định của $F(x)$.
 c) Hàm số $F(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.
 d) Phương trình $F(x) + x = 0$ có các nghiệm là $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 2. Sự phân hủy của các chất hữu cơ có trong nước sẽ làm tiêu hao oxygen hòa tan trong nước. Nồng độ oxygen (mg/l) trong hồ nước sau t giờ ($t \geq 0$) khi một lượng rác thải hữu cơ bị xả vào hồ được xác định bởi hàm số (có đồ thị như hình bên): $y(t) = 5 - \frac{15t}{9t^2 + 1}$.



- a) Tốc độ thay đổi oxygen trong hồ nước sau t giờ ($t \geq 0$) là $g(t) = \frac{130t^2 - 15}{(9t^2 + 1)^2}$.
 b) Nồng độ oxygen trong hồ nước thấp nhất sau 30 phút khi một lượng rác thải hữu cơ xả vào hồ.
 c) Vào thời điểm $t = 2$ thì tốc độ thay đổi nồng độ oxygen trong hồ nước là $\frac{52}{1369}$.
 d) Vào thời điểm $t = 1$ thì nồng độ oxygen trong hồ nước là 3,5 (mg/l).

Câu 3. Một kho hàng có 1 000 thùng hàng với bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

- a) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.
- b) Xác suất chọn được thùng hàng loại II đã được kiểm định bằng 38,4%.
- c) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng 17,4%.
- d) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng loại II.

Câu 4. Hệ thống Kiểm soát không lưu, còn gọi là kiểm soát không lưu (tiếng anh: air traffic control, viết tắt là ATC), là hệ thống chuyên trách đảm nhận việc gửi các hướng dẫn đến máy bay nhằm giúp các máy bay tránh va chạm, đồng thời đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của nền tảng không lưu. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét một đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688; -185; 8)$ chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (91; 75; 0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu.

- a) Phương trình đường thẳng mô tả đường bay của máy bay trên là

$$\begin{cases} x = -688 + 91t \\ y = -185 + 75t, t \in \mathbb{R}. \\ z = 8 \end{cases}$$
- b) Vị trí mà máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất là điểm $\left(-\frac{375}{2}; \frac{455}{2}; 8\right)$.
- c) Vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa có tọa độ $(-88; 415; 8)$.
- d) Giả sử suốt quá trình được theo dõi bởi đài kiểm soát không lưu này máy bay luôn giữ vận tốc không đổi là 800km/h thì thời gian kiểm soát không lưu mất 0,62 giờ (làm tròn đến hàng phần trăm).

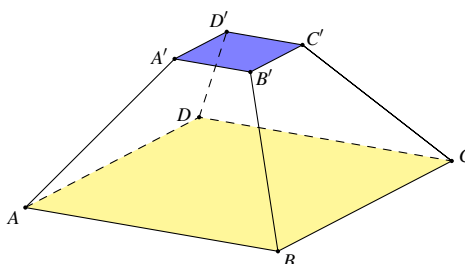
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nếu D_0 là chênh lệch nhiệt độ ban đầu giữa một vật M và các vật xung quanh, nếu các vật xung quanh ban đầu có nhiệt độ T_S thì nhiệt độ của vật M tại thời điểm t được mô hình hóa bởi hàm số $T(t) = T_S + D_0 \cdot e^{-kt}$ (1) (trong đó k là hằng số dương phụ thuộc vào vật M). Một con gà tây nướng được lấy từ lò nướng

khi nhiệt độ của nó đã đạt đến $195^{\circ}F$ và được đặt trên một bàn trong một căn phòng có nhiệt độ là $65^{\circ}F$. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút thì nhiệt độ gà tây nướng không vượt quá $91^{\circ}F$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng nhiệt độ của gà tây nướng là $150^{\circ}F$ sau nửa giờ.

KQ:

Câu 2. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều (Hình bên). Cạnh đáy dưới dài 5 m, cạnh đáy trên dài 2 m, cạnh bên dài 3 m. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1 470 000 đồng/ m^3 .



Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp, kết quả làm tròn đến hàng triệu.

KQ:

Câu 3. Một nhà hàng có tổng cộng 30 nhân viên. Mỗi nhân viên khi làm tăng ca được trả mức lương cố định là 400 USD/tháng. Vì nhà hàng liên tục đón những đoàn khách với số lượng lớn nhưng không thể thuê thêm nhân viên nên chủ nhà hàng này muốn khuyến khích nhân viên của mình tăng ca. Ông chủ đưa ra quy định như sau:

- Mỗi khi có thêm một nhân viên tăng ca, mức lương của tất cả nhân viên tăng ca sẽ được tăng thêm 2% so với mức lương cố định;
- Do đó, nếu có k nhân viên tăng ca thì lương cho mỗi nhân viên tăng ca sẽ tăng $2k\%$ so với mức lương cố định.

Bên cạnh tiền lương cho nhân viên thì tiền điện nước và duy trì cơ sở vật chất là cố định 8000 USD/tháng.

Biết nhà hàng có doanh thu trung bình từ khách hàng (không tính tiền tip) là 10000 USD/tháng. Ngoài ra, mỗi nhân viên tăng ca trung bình sẽ được khách hàng tip 800 USD/tháng. Tuy nhiên toàn bộ tiền tip phải được nộp lại cho chủ nhà hàng và khoản tiền này sẽ được tính vào doanh thu của nhà hàng.

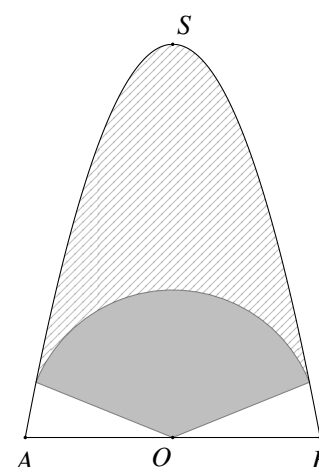
Để lợi nhuận của nhà hàng đạt lớn nhất thì số nhân viên tăng ca là bao nhiêu? (Tiền tip là khoản tiền khách hàng thưởng cho nhân viên phục vụ trên tinh thần tự nguyện để cảm ơn họ đã phục vụ mình nhiệt tình, chu đáo).

KQ:

Câu 4. Cho đa giác đều có 15 đỉnh, gọi M là tập tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đã cho. Trong số các tam giác đó có bao nhiêu tam giác là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều? KQ:

--	--	--	--

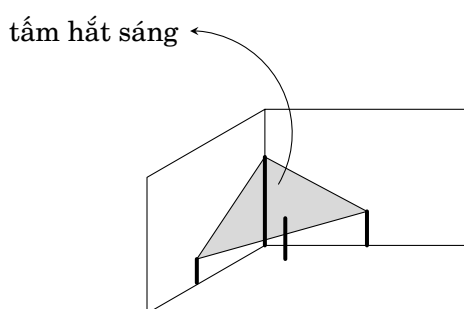
Câu 5. Để chuẩn bị quảng bá sản phẩm, người ta trang trí tấm pano dạng parabol như hình vẽ, biết $OS = 8$ m, $AB = 6$ m với O là trung điểm của AB . Tấm pano được chia thành ba phần để trang trí với mức chi phí khác nhau: phần trên là phần kẻ sọc giá 100000 đồng/m², phần giữa là hình quạt tâm O bán kính 3 m được tô đậm giá 200000 đồng/m², phần còn lại giá 150000 đồng/m². Tính tổng chi phí để trang trí tấm pano (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong hoạt động quay phim và chụp ảnh chuyên nghiệp, tấm hắt sáng là một công cụ không thể thiếu. Một ê-kíp nhận dự án chụp hình cho một căn hộ phục vụ cho mục đích quảng cáo. Tấm hắt sáng được đặt trên một bề mặt gỗ mỏng hình tam giác, mỗi đỉnh của mặt gỗ đặt trên một chiếc cọc lần lượt cao 2 m, 1 m và 0,5 m. Cọc cao nhất đặt ở góc tường, cọc cao 1 m sẽ đặt ở tường sau nhà, cách tường trái 2 m, cọc còn lại đặt ở tường bên trái, cách tường sau 1 m. Để đảm bảo sự chắc chắn, người ta chống một chiếc cọc vuông góc mặt đất và đỡ phía dưới mặt gỗ, cách mỗi bức tường 0,5 m (chân cọc chống đỡ ở mặt đất).



Hỏi chiếc cọc chống đỡ này có chiều dài bao nhiêu mét?

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 20

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số cộng là

- A. 11. B. 7. C. 5. D. 9.

Câu 2. Tất cả các nghiệm của phương trình $2\cos x - 1 = 0$ là

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 3. Hàm số $F(x) = 5^x + 2025$ là nguyên hàm của hàm số

- A. $f(x) = 5^x \ln 5 + 2025x$. B. $f(x) = 5^x \ln 5$.
C. $f(x) = \frac{5^x}{\ln 5} + 2025x$. D. $f(x) = \frac{5^x}{\ln 5} + 2025x + C$.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 1}$ có đường tiệm cận xiên là

- A. $y = x + 3$. B. $y = x + 1$. C. $y = x - 1$. D. $y = -x + 1$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là

- A. $M(4; 5; 0)$. B. $M(0; 0; 1)$. C. $M(2; -3; 0)$. D. $M(4; -5; 0)$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là ABC là tam giác vuông cân tại B , SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm AC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $(SAB) \perp (SAC)$. B. $(SBM) \perp (SAC)$. C. $BM \perp AC$. D. $(SAB) \perp (SBC)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 5 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n} = (2; -3; 5)$. B. $\vec{n} = (2; -3; 1)$. C. $\vec{n} = (2; -3; 0)$. D. $\vec{n} = (2; 3; -1)$.

Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ trên $[1; 2]$ là

- A. -3 . B. 0 . C. -1 . D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$. Điểm nào sau đây là tâm của mặt cầu (S) ?

- A. $I(1; 1; -2)$. B. $I(1; 0; -2)$. C. $I(-1; 1; 2)$. D. $I(-1; 0; 2)$.

Câu 10. Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

- A. 9. B. $\frac{15}{4}$. C. 7. D. $\frac{23}{4}$.

Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị a ?

- A. $\sin 2a = 2 \sin a$. B. $\sin 2a = \sin a \cos a$.
C. $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$. D. $\cos 2a = \sin^2 a - \cos^2 a$.

Câu 12. Mỗi ngày bác Hoa đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hoa trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,5;3,0)	[3,0;3,5)	[3,5;4,0)	[4,0;4,5)	[4,5;5,0)
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 0,9. B. 0,96. C. 0,97. D. 0,8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát là 5% mỗi năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của 1 triệu đồng, tức là 50000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là $r\%$ mỗi năm thì tổng số tiền P ban đầu, sau n năm số tiền đó chỉ còn giá trị là $A = P \left(1 - \frac{r}{100}\right)^n$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 86490000 đồng.
b) Nếu tỉ lệ lạm phát là 7% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại 96490000 đồng.
c) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau ba năm chỉ còn lại 80 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của ba năm đó là 9,17% (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
d) Nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là 6% một năm thì sau 15 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{2}$ và $d_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{-1}$.

- a) Đường thẳng d_1 đi qua điểm $A(2;4;4)$.
- b) Đường thẳng vuông góc với cả d_1, d_2 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1;1;1)$.
- c) Đường thẳng d_1 và đường thẳng d_2 chéo nhau.
- d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $3\sqrt{2}$.

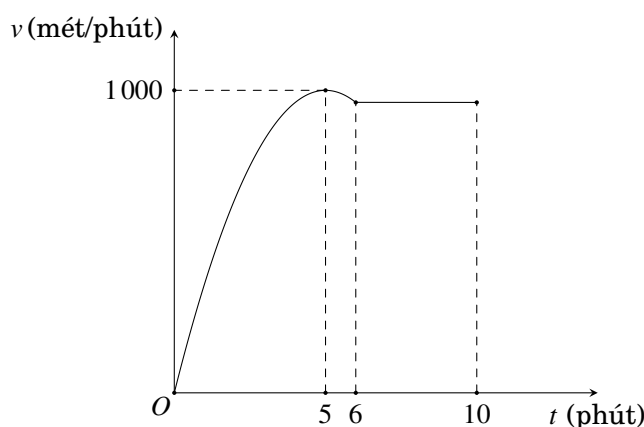
Câu 3. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%.

- a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.
- b) Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổ số nhân viên là 13,5%.
- c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn 24,5%.
- d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8%.

Câu 4. Vật thể chuyển động trong 10 phút với vận tốc là giá trị hàm số

$$v(t) = \begin{cases} at^2 + bt + c & \text{nếu } 0 \leq t \leq 6 \\ m & \text{nếu } 6 < t \leq 10, \end{cases}$$

(đơn vị: m/phút) phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị: phút). Đồ thị của hàm số vận tốc như hình vẽ sau:



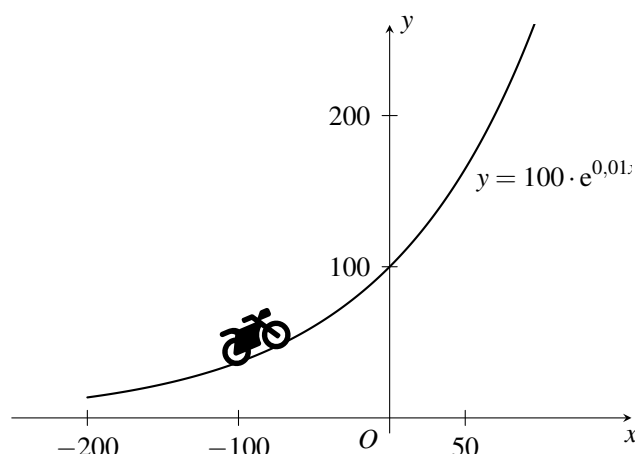
- a) Trong khoảng từ phút thứ 6 đến phút thứ 10, vận tốc vật thể không thay đổi.
- b) Quãng đường đi được của vật thể sau 6 phút đầu tiên là $\int_0^6 v(t) dt$.
- c) $5a + b = 20$.
- d) Tổng quãng đường đi được của vật thể sau 10 phút đầu tiên là 8 160 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh là $\sqrt{2}$, $A'B = \sqrt{6}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một tay lái mô tô nặng 180 (lb), di chuyển với vận tốc không đổi 30 dặm/giờ, thực hiện một khúc cua trên đường cho bởi đồ thị $y = 100e^{0,01x}$, $-200 \leq x \leq 50$. Có thể chứng minh rằng độ lớn của lực pháp tuyến tác dụng lên tay lái mô tô xấp xỉ $F(x) = \frac{10890e^{0,1x}}{(1 + 100e^{0,2x})^{3/2}}$ (đơn vị lb)



Hãy tìm lực pháp tuyến lớn nhất tác dụng lên tay lái trong suốt khúc cua (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

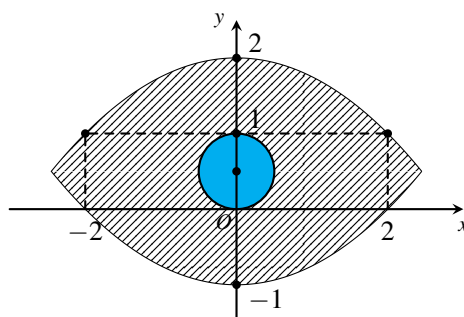
Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi. Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến hàng phần nghìn là số có dạng 0,0ab (ví dụ nếu kết quả là 0,024 thì $a = 2$, $b = 4$). Tính giá trị của $a + b$. KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một bệnh nhân có vấn đề về thận, hàng ngày phải uống một viên thuốc 980 mg. Từ ngày đầu đến ngày thứ 10, trước mỗi lần uống, hàm lượng thuốc cũ trong cơ thể vẫn còn 5%. Tuy nhiên từ ngày thứ 11 trở đi vì tình trạng thận được cải thiện nên trước mỗi lần uống thuốc, hàm lượng thuốc cũ trong cơ thể còn 2%. Hãy ước tính lượng thuốc trong cơ thể nếu bệnh nhân sử dụng thuốc trong một thời gian dài. KQ:

--	--	--	--

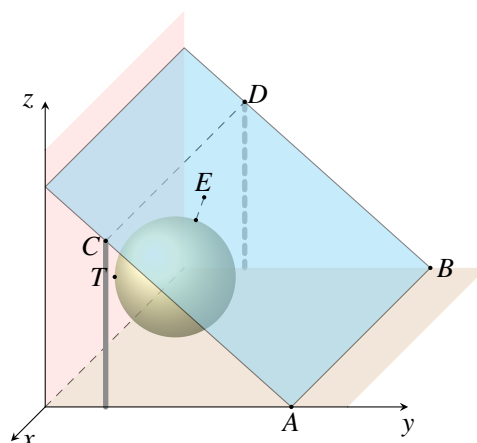
Câu 5. Bạn An thực hiện thiết kế một logo hình con mắt cho một phòng khám nhãn khoa. Logo là một hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có các kích thước như hình vẽ dưới đây (phần được gạch chéo) và một hình tròn có bán kính bằng 0,5 dm ở giữa là phần con ngươi (phần được tô màu xanh), đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimet.



Biết rằng chi phí để sơn phần con ngươi hình tròn màu xanh là 25000 đồng/dm² và chi phí để sơn phần còn lại màu đen là 20000 đồng/dm². Chi phí để sơn logo trên là bao nhiêu nghìn đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

Câu 6. Một bồn chứa khí hình cầu (K) có đường kính 10m tiếp xúc trực tiếp với một bức tường thẳng đứng tại điểm $T(-6;0;5)$. Bồn được che chắn bằng một tấm chắn nghiêng, cố định xuống mặt đất tại các điểm $A(0;16,25;0)$ và $B(12;16,25;0)$, đồng thời được chống đỡ bởi các thanh thẳng đứng tại các điểm $C(0;5;15)$ và $D(12;5;15)$ (tham khảo hình vẽ bên). Tính khoảng cách an toàn giữa tấm chắn E và mặt cầu (K) (đơn vị mét).



KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 21

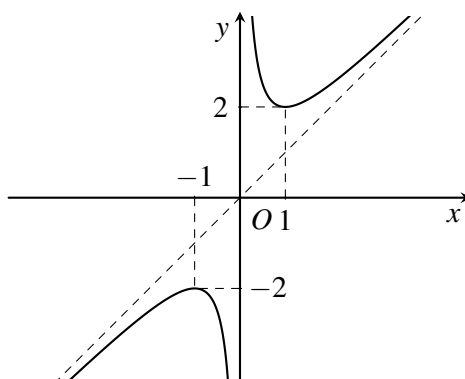
Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là

- A.** $J(-1; -2)$. **B.** $O(0; 0)$. **C.** $K(1; 1)$. **D.** $I(1; 2)$.

Câu 2. Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ và trục hoành

- A.** 2. **B.** 1. **C.** π . **D.** 2π .

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		1		$+\infty$	
	$-\infty$		-2		

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A.** $M(-1; 1)$. **B.** $N(2; -2)$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = -1$.

Câu 4. Cho tứ diện $O.ABC$ có đáy OA , OB , OC đôi một vuông góc. Tính số đo góc nhị diện $[B, OC, A]$.

- A.** 30° . **B.** 45° . **C.** 60° . **D.** 90° .

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{4}\right)^x < 1$ là

- A.** $(-\infty; 1)$. **B.** $(-\infty; 0)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(0; +\infty)$.

Câu 6. Một nhóm có 6 học sinh, trong đó có 2 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh để tham gia một cuộc khảo sát. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn đều là học sinh nam.

- A. $\frac{1}{20}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{3}{10}$. D. $\frac{1}{15}$.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = 9$ và công bội $q = 3$. Số hạng u_5 của cấp số nhân là

- A. 81. B. 2187. C. 243. D. 729.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $C(-3;0;3)$. B. $D(3;0;3)$. C. $B(1;2;3)$. D. $A(-2;2;0)$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\sin x = -\frac{1}{2}$ là

- A. $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = \frac{-\pi}{6} + k\pi, x = \frac{7\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{-7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 10. Giả sử kết quả khảo sát của khu vực A về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau

Tuổi kết hôn	[19;22)	[22;25)	[25;28)	[28;31)	[31;34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

- A. 3. B. 18. C. 15. D. 12.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ có bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

- A. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 5$. B. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 5$.
C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. D. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$.

Câu 12. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x$.

- A. $\int f(x) dx = 4^x \ln 4 + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{4^x}{2 \ln 2} + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{4^x}{x+1} + C$. D. $\int f(x) dx = 4^x + C$.

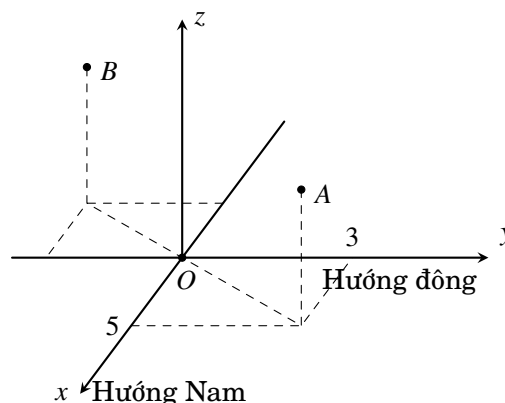
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong năm học vừa qua, ở trường đại học X, tỉ lệ sinh viên thi trượt môn Toán là 30%, thi trượt môn Tâm lý là 22%. Trong số các sinh viên trượt môn

Toán có 40% sinh viên trượt môn Tâm lý. Gặp ngẫu nhiên một sinh viên trường X. Khi đó

- Xác suất gặp sinh viên trượt cả hai môn Toán và Tâm lý là 0,066.
- Xác suất gặp sinh viên đậu cả hai môn Toán và Tâm lý là 0,6.
- Xác suất gặp sinh viên đậu môn Toán biết rằng sinh viên này trượt môn Tâm lý là 0,18.
- Xác suất gặp sinh viên đậu môn Tâm lý là 0,726.

Câu 2. Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A cách mặt đất 10 m, cách điểm xuất phát 5 m về phía nam và 3 m về phía đông. Chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B cách mặt đất 12 m, cách điểm xuất phát 5 m về phía bắc và 5 m về phía tây.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy .

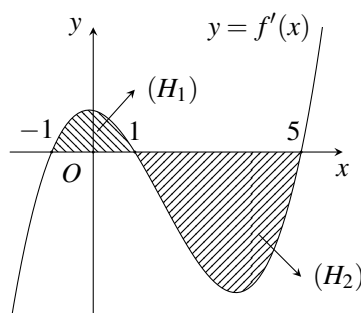
- Tọa độ của điểm A(5;3;10).
- Phương trình đường thẳng đi qua vị trí của hai chiếc flycam tại A và B là
$$\begin{cases} x = 5 + 10t \\ y = 3 + 8t \\ z = 10 - 2t \end{cases}.$$
- Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua $M(2; -4; 9)$.
- Trên mặt đất người ta đặt một thiết bị phá sóng flycam sao cho có thể phá sóng hai chiếc flycam tại hai vị trí A, B cùng một lúc. Tổng khoảng cách ngắn nhất từ thiết bị đó đến hai chiếc flycam tại hai vị trí A và B (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng 25,46 (m).

Câu 3. Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ (mg/l) của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức $C(x) = \frac{30x}{x^2 + 2}$. (Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning).

- Thời điểm 1 phút sau khi tiêm, nồng độ thuốc trong máu là 10 (mg/l).
- Đạo hàm của hàm số $C(x)$ là $C'(x) = \frac{60 - 30x^2}{(x^2 + 2)^2}$.
- Trong khoảng thời gian từ 1 phút sau khi tiêm trở đi, nồng độ thuốc trong máu giảm dần.

- d) Nồng độ thuốc trong máu đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm 2 phút sau khi tiêm.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Biết $f(-1) = -\frac{43}{4}$, diện tích hình phẳng (H_1) , (H_2) lần lượt bằng 20 và 128.

a) Giá trị của $\int_{-1}^5 f'(x) dx$ bằng 148.

b) Giá trị của $f(5)$ bằng $-\frac{475}{4}$.

c) Giá trị của $f(2)$ bằng -4 .

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = -\frac{3}{2}x^2 + 15x$, trục tung và đường thẳng $x = 5$ bằng $\frac{625}{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp đều $S.ABCD$, cạnh đáy bằng 4, góc giữa mặt bên và mặt đáy là 60° . Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 2. Một công ty đang triển khai chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới. Số tiền đầu tư quảng cáo là A (triệu đồng). Theo kết quả nghiên cứu thị trường, số lượng sản phẩm bán ra (đơn vị: sản phẩm) phụ thuộc vào chi phí quảng cáo theo hàm $q(A) = 1000 + \frac{1013}{5} \ln(1+A)$. Biết rằng, chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 10 triệu đồng và giá bán mỗi sản phẩm là 20 triệu đồng. Giá trị lợi nhuận tối đa mà công ty có thể đạt được là bao nhiêu tỉ đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:

Câu 3. Để tiết kiệm tiền sau này cho việc học đại học của con, cô Bình quyết định gửi 1,5 triệu đồng cuối mỗi tháng vào ngân hàng với lãi suất tháng là 0,3% theo hình thức lãi kép. Cô bắt đầu gửi tiền khi con cô tròn 3 tuổi. Cô Bình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền vào thời điểm con cô tròn 18 tuổi nếu không rút lãi và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong suốt quá trình gửi tiết kiệm? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo triệu đồng).

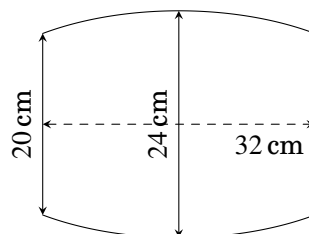
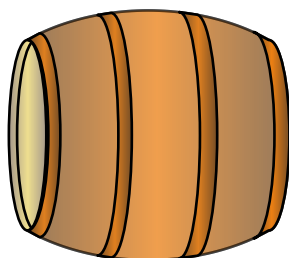
KQ:

Câu 4. Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là $\frac{2}{5}$. Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Biết rằng xác suất bé được đi theo mẹ khi biết bé được mẹ mua cho đồ chơi là $\frac{14}{23}$. Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

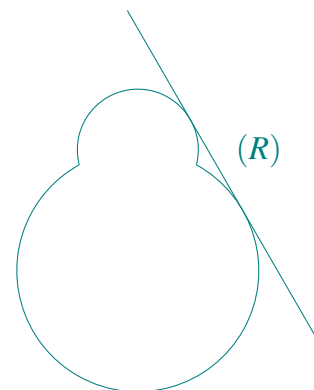
Câu 5. Một thùng chứa rượu có dạng hình tròn xoay với đường sinh là một cung của đường tròn, hai đáy là hai hình tròn bằng nhau và có đường kính bằng 20 cm, khoảng cách giữa hai đáy bằng 32 cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 24 cm (biết các kích thước đã trừ lớp vỏ thùng, tham khảo hình vẽ). Hỏi phần không gian bên trong thùng chứa rượu đỏ có thể tích bằng bao nhiêu lít (kết quả lấy đến chữ số hàng phần chục và không làm tròn)?



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Ở trung tâm nghiên cứu X có một thiết bị được đặt trên một quả đồi thuộc vùng rừng núi để đo các thông số về thời tiết khí tượng của vùng đó (nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ ẩm, mây, gió, mưa...). Cấu tạo bên ngoài của thiết bị gồm hai mặt cầu cắt nhau là (S_1) có tâm I , bán kính bằng 4 m và mặt cầu (S_2) có tâm J , bán kính bằng 2 m.



Để đo các thông số cần thiết, người ta lắp đặt một tấm thiết bị điện tử hình chữ nhật (R) luôn tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S_1) , (S_2) và có thể di chuyển quanh các chỏm cầu để truyền tín hiệu tới hộp điều hành (đường truyền không dây). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian với độ dài đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1 m và $O(0;0;0)$ là vị trí hộp điều hành thiết bị thì $I(2;1;1)$ và $J(2;1;5)$. Khi khoảng cách từ O đến tấm thiết bị điện tử (R) ngắn nhất là lúc đường truyền tín hiệu tốt nhất. Khoảng cách ngắn nhất này bằng bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, tham khảo mô tả thiết bị như hình vẽ). KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 22

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$ là

- A. $x \cdot 2^x + C$. B. $\frac{2^x}{\ln 2} + C$. C. $2^x \ln 2 + C$. D. $2^x \ln x + C$.

Câu 2. Nếu $\int_a^b f(x) dx = 2025$ thì $\int_a^b 2f(x) dx$ bằng

- A. 4050. B. 4023. C. 2025^2 . D. 2050.

Câu 3. Hai mẫu số liệu ghép nhóm A, B có bảng tần số ghép nhóm như sau
Nhóm A

Nhóm	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Tần số	8	9	5	6	2

Nhóm B

Nhóm	[0,3; 10,3)	[10,3; 20,3)	[20,3; 30,3)	[30,3; 40,3)	[40,3; 50,3)
Tần số	16	18	10	12	4

Gọi $\triangle_{Q_A}$, $\triangle_{Q_B}$ lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm A, B.
Phát biểu nào sau đây là đúng?

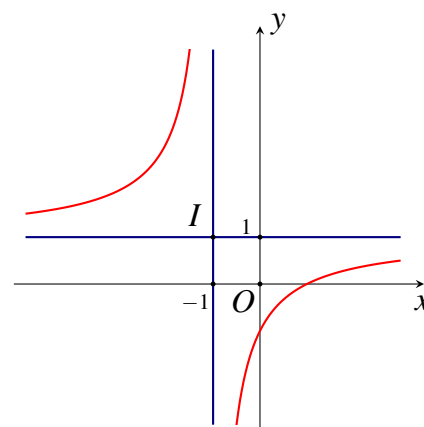
- A. $\triangle_{Q_B} = 2\triangle_{Q_A}$. B. $\triangle_{Q_B} = \triangle_{Q_A}$.
C. $\triangle_{Q_B} = 0,3 + \triangle_{Q_A}$. D. $\triangle_{Q_B} = 0,3\triangle_{Q_A}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9$.
Tọa độ tâm của mặt cầu đã cho là

- A. $(2; -1; 3)$. B. $(-2; 1; 3)$. C. $(-2; 1; -3)$. D. $(-2; -1; 3)$.

Câu 5. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. $(-1; 1)$. B. $(1; 1)$. C. $(1; -1)$. D. $(0; 1)$.



Câu 6. Số nghiệm của phương trình $\log(2x-1) = \log(x^2-4)$ là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + z - 4 = 0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ là

- A. $2x - y + z + 6 = 0$. B. $x - y + 3z - 6 = 0$.
C. $2x - y + z - 6 = 0$. D. $2x + 3y - z + 4 = 0$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

- A. (SBC) . B. (SAD) . C. (SAC) . D. (SAB) .

Câu 9. Tập nghiệm của phương trình $(0,2)^x \leq 4$ là

- A. $(-\infty; \log_{0,2} 4]$. B. $(-\infty; \log_4 0,2]$. C. $[\log_{0,2} 4; +\infty)$. D. $[\log_4 0,2; +\infty)$.

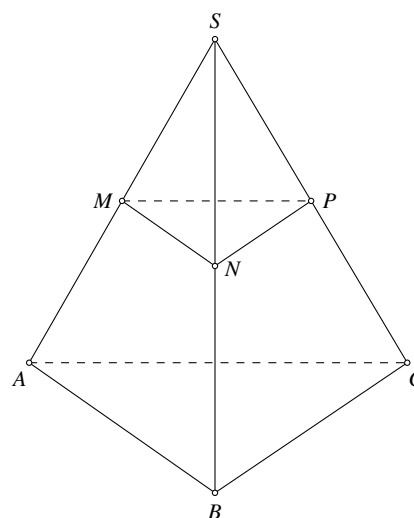
Câu 10. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 1$, $u_4 = 27$. Công bội q của cấp số nhân đã cho bằng

- A. $\frac{26}{3}$. B. ± 3 . C. 3. D. -3.

Câu 11. Cho tứ diện $S.ABC$ với M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC (tham khảo hình vẽ).

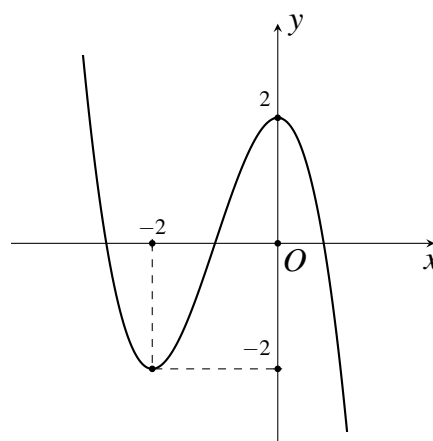
Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\vec{AB} = \frac{1}{2}(\vec{PN} - \vec{PM})$. B. $\vec{AB} = \vec{PN} - \vec{PM}$.
C. $\vec{AB} = 2(\vec{PM} - \vec{PN})$. D. $\vec{AB} = 2(\vec{PN} - \vec{PM})$.



Câu 12. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(-2; 0)$.
C. $(0; +\infty)$. D. $(-1; 1)$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x + \sin x$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

a) Cho $G(x) = F(x) + 2025$ thì $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

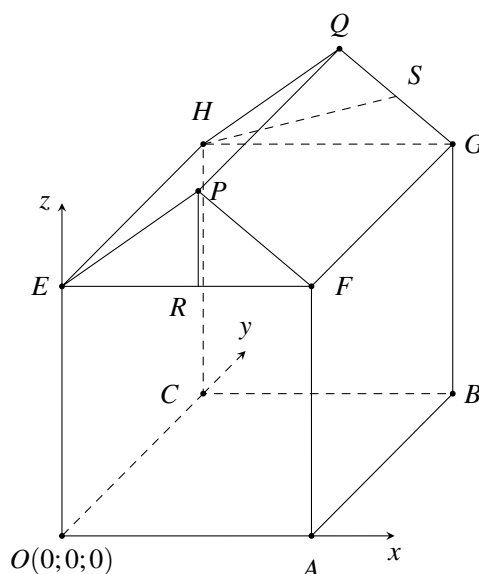
b) $\int f(x)dx = x^2 - \cos x + C$, với C là hằng số.

c) Cho $F(0) = 1$ thì $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4} - 2$.

d) Hàm số $f(x) = 2x + \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $k(x) \cdot e^x$. Ta có $I =$

$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} k'(x) \cdot e^x dx = -\frac{4\pi}{3}.$$

Câu 2. Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng $OAFPE.CBGQH$ với $OAFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác cân tại P . Biết $OA = 4$ m; $AB = 6$ m; $HC = 5$ m; độ dốc của mái nhà, tức là số đo góc nhị diện $[Q, FG, H]$ bằng 45° . Người ta mô hình hóa nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây (đơn vị trên mỗi trục là 1 m).



a) Tọa độ của $\overrightarrow{PQ}$ là $(0;6;0)$.

b) Tọa độ của điểm G là $(6;4;5)$.

c) Chiều cao kho hàng tức là khoảng cách từ nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) và sàn nhà bằng 7 m.

d) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của GQ và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến E rồi từ E đến H , sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $11 + \sqrt{10}$ m.

Câu 3. Một hệ thống điều khiển tự động đang rót chất lỏng vào bồn chứa. Thể tích V (lít) của chất lỏng trong bồn chứa theo thời gian rót t (phút) được mô tả bởi công thức: $V(t) = (t^2 + 10t + 100) \cdot e^{-0,02t} + 50$ với $0 \leq t \leq 100$. Gọi $V'(t)$ là tốc độ rót chất lỏng vào bồn chứa tại thời điểm t .

- Ban đầu trong bồn chứa 50 lít chất lỏng.
- Tốc độ rót chất lỏng vào bồn lớn nhất khoảng 24,57 lít/phút (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).
- Hàm số tốc độ rót chất lỏng là $G(t) = -0,02(2t + 10) \cdot e^{-0,02t}$ với $0 \leq t \leq 100$.
- Thể tích lớn nhất của chất lỏng trong bồn chứa bằng 1 557 lít (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố “Người chơi chọn đồng xu cân bằng”; B là biến cố: “Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa”.

- $P(A) = \frac{1}{2}$.
- $P(B|A) = \frac{1}{8}$.
- Xác suất người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa là 0,25 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- Giả sử bây giờ chúng ta đã thấy đồng xu được chọn xuất hiện mặt ngửa ba lần liên tiếp. Nếu người chơi tung đồng xu đó lần thứ tư, xác suất để nó tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0,69 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có $AB = 2$, $SA = 3$. Gọi α là số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$. Giá trị $\tan \alpha$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

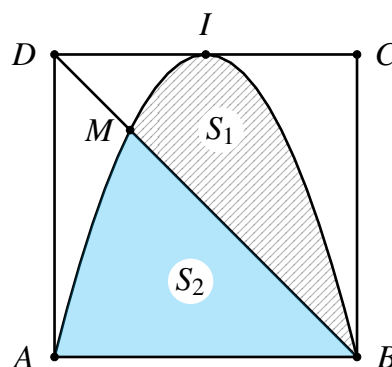
KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Tại một trung tâm hội nghị quốc tế, mỗi khách tham dự đều phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh. Ở lần kiểm tra đầu tiên, khách được quét bởi máy quét toàn thân. Nếu kết quả không rõ ràng, họ sẽ phải qua lần kiểm tra thứ hai bằng thiết bị cầm tay. Trong trường hợp vẫn chưa xác định được, khách sẽ phải kiểm tra lần thứ ba bằng phương pháp thủ công tại phòng riêng. Biết rằng thời gian kiểm tra lần 1 và lần 2 mỗi lần mất 10 giây, trong khi kiểm tra lần 3 kéo dài 3 phút. Ngoài ra, giữa mỗi lần kiểm tra có khoảng thời gian chờ

30 giây. Xác suất để lần kiểm tra đầu tiên cho kết quả rõ ràng là 90%, còn lần kiểm tra thứ hai là 60%. Hãy tính thời gian trung bình dự kiến để hoàn thành một quy trình kiểm tra an ninh.

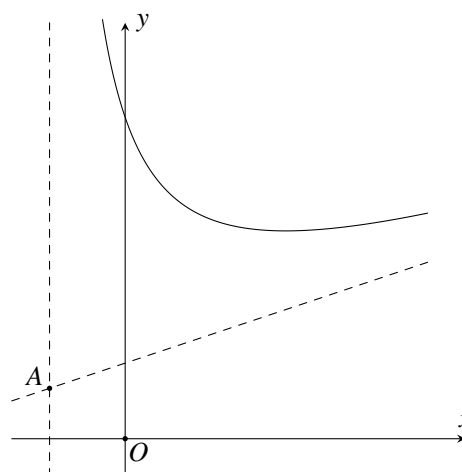
Câu 3. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4 m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (tham khảo hình vẽ). Chi phí sơn phần tô hình gạch sọc (có diện tích S_1) là 200 000 đồng/m², chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 150 000 đồng/m² và phần còn lại là 120 000 đồng/m². Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?



KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm là một phần đồ thị của hàm số bậc hai trên bậc nhất $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng 100 sản phẩm và mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng 1000 USD). Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $A\left(-1; \frac{2}{3}\right)$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm $B(3; 2)$.



Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bởi hàm số $R(x) = x^2 + 2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm bằng 5 250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất thì số sản phẩm sản xuất được là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

KQ:

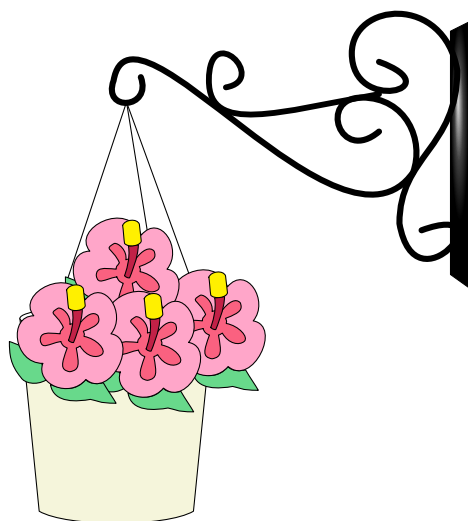
--	--	--	--

Câu 5. Năm anh Minh tốt nghiệp trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Vừa ra trường, anh Minh đã được nhận vào làm việc tại một công ty điện tử ở Hà Nội. Tháng đầu tiên đi làm, anh Minh được công ty trả lương 5 triệu đồng, nhờ chăm chỉ làm việc và hoàn thành tốt các công việc được giao nên cứ mỗi tháng sau công ty đó lại trả lương tăng so với tháng trước. Mỗi khi lĩnh lương anh Minh đều cất đi phần lương tăng so với tháng trước để tiết kiệm, phần lương còn lại anh Minh dùng cho các chi phí sinh hoạt. Hỏi sau 5 năm (tính từ thời điểm bắt đầu làm việc tại công ty) thì anh Minh tiết kiệm được bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Để treo một chậu cây người ta cần lấy trên miệng của chậu cây đó 3 điểm và sử dụng 3 đoạn dây có độ dài bằng nhau để nối 3 điểm đó với một điểm treo (xem hình minh hoạ). Giả sử trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, ba điểm trên miệng của chậu cây là $A(0;1;2)$, $B(2;-2;1)$, $C(-2;0;1)$; điểm treo $M(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng $(\alpha): 2x + 2y + z - 3 = 0$. Bình phương khoảng cách từ điểm M đến gốc toạ độ O bằng bao nhiêu?



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 23

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x < 3$ chứa bao nhiêu phần tử nguyên?

- A. 7. B. 8. C. 9. D. Vô số.

Câu 2. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{5x-3}{2x+3}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $x = \frac{3}{5}$. B. $x = \frac{2}{3}$. C. $x = \frac{5}{2}$. D. $x = -\frac{3}{2}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

- A. $z = 0$. B. $x = 0$. C. $y = 0$. D. $x + y = 0$.

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của a thỏa mãn $(a-1)^{-\frac{3}{4}} < (a-1)^{-\frac{2}{3}}$.

- A. $a > 2$. B. $a > 1$. C. $1 < a < 2$. D. $0 < a < 1$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = 3 - 2x - x^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng được cho sau

- A. $(-1; 1)$. B. $(1; 3)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm I , cạnh bên $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $(SCD) \perp (SAD)$. B. $(SBC) \perp (SIA)$. C. $(SDC) \perp (SAI)$. D. $(SBD) \perp (SAC)$.

Câu 7. Thời gian luyện tập thể thao mỗi ngày của bác Hưng trong 20 ngày gần đây được cho bởi mẫu số liệu sau

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	3	1

Phương sai của mẫu số liệu trên là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. 35,69. B. 5,97. C. 37,57. D. 6,13.

Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left(1 - \frac{2e^{-x}}{x^3} \right)$ là

- A. $\frac{2}{x^2} + e^x + C$. B. $\frac{2}{x^4} + e^x + C$. C. $\frac{1}{x^2} + e^x + C$. D. $\frac{1}{x^4} + e^x + C$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = 1$, $BC = 2$, $SA \perp (ABC)$ và $SA = 3$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\sqrt{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. 2. D. 1.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1; -2; -3)$. Khoảng cách từ A tới trục tung là

- A. 2. B. $\sqrt{10}$. C. $\sqrt{5}$. D. $\sqrt{13}$.

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + \frac{3}{x}$ trên $(0; +\infty)$ đạt được khi x bằng

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 12. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 2t$ (m/s). Đi được 12 giây, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12$ (m/s²). Tính quãng đường s (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

- A. 168 (m). B. 144 (m). C. 164 (m). D. 152 (m).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu xanh và 20 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 70% số viên bi màu xanh được đánh số và 60% số viên bi màu đỏ được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Gọi các biến cố

- A: “Viên bi lấy ra màu xanh”,
- B: “Viên bi lấy ra được đánh số”.

a) $P(A) = 0,6$.

b) $P(B) = 0,33$.

c) Trong số các viên bi được đánh số, có 12 viên bi màu đỏ.

d) Biết viên bi lấy ra không được đánh số, xác suất viên bi đó màu đỏ là $\frac{8}{17}$.

Câu 2. Đặt $F(x) = \int \frac{dx}{\sin^2 x}$. Khi đó

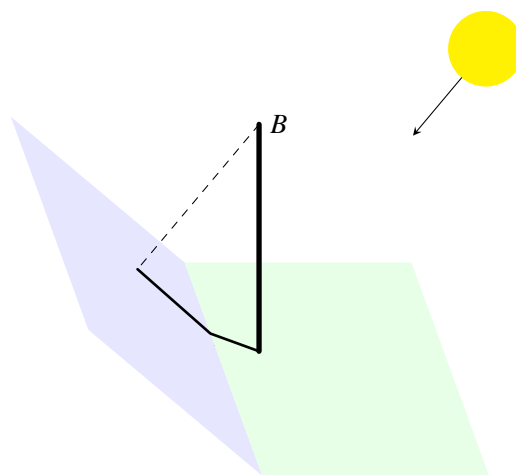
a) Ta có $F(x) = -\cot x + C$, với C là hằng số.

b) Biết rằng $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$. Khi đó, ta có $F(x) = 1 - \cot x$.

c) Hàm số $F(x)$ là hàm số chẵn trên tập xác định của $F(x)$.

d) Phương trình $F(x) = 0$ có các nghiệm là $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$, với $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3. Trong một công viên có dựng một cây nêu cao 30m gần một sườn dốc. Xét hệ tọa độ $Oxyz$, một đơn vị độ dài trong hệ tọa độ tương ứng với 10 met. Ngoài trừ sườn dốc, toàn bộ công viên nằm trong mặt phẳng Oxy và sườn dốc nâng lên khỏi mặt phẳng Oxy được mô tả bởi mặt phẳng có phương trình $x + y + 2z - 8 = 0$.



Cây nêu đứng tại điểm $A(3;7;0)$, vuông góc với mặt phẳng Oxy . Ánh sáng mặt trời là các tia sáng song song có hướng cùng chiều với vectơ $\vec{v} = (-3; -3; -1)$.

- Đỉnh S của cây nêu có tọa độ $(3;7;30)$.
- Góc nghiêng của sườn dốc so với mặt đất lớn hơn 35° .
- Bóng của cây nêu khi bị chiếu bởi ánh sáng mặt trời chiếu xuống là đường gấp khúc AIB . Điểm B cách mặt đất 40m.
- Độ dài đường gấp khúc AIB lớn hơn 45 m.

Câu 4. Một doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm. Trong một ngày, nếu doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ x sản phẩm ($x \in \mathbb{N}$, $1 \leq x \leq 186$) thì chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm là

$$\bar{C}(x) = x^2 - 6x + 140 + \frac{750}{x} \text{ (USD/sản phẩm.)}$$

và toàn bộ chúng được bán với giá $(1400 - 7,5x)$ (USD) một sản phẩm. Giả sử toàn bộ x sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ hết.

- Số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x) = 1400x - 7,5x^2$ (USD).
- Chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra là $C(x) = x^3 - 6x^2 + 140x + 750$ (USD).
- Lợi nhuận doanh nghiệp thu được là $P(x) = -x^3 - 1,5x^2 + 1260x - 750$ (USD).
- Lợi nhuận lớn nhất mà doanh nghiệp thu được là 15 850 (USD).

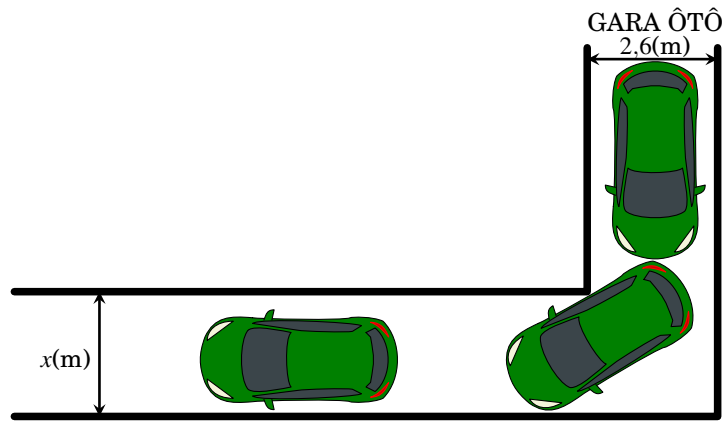
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a , tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

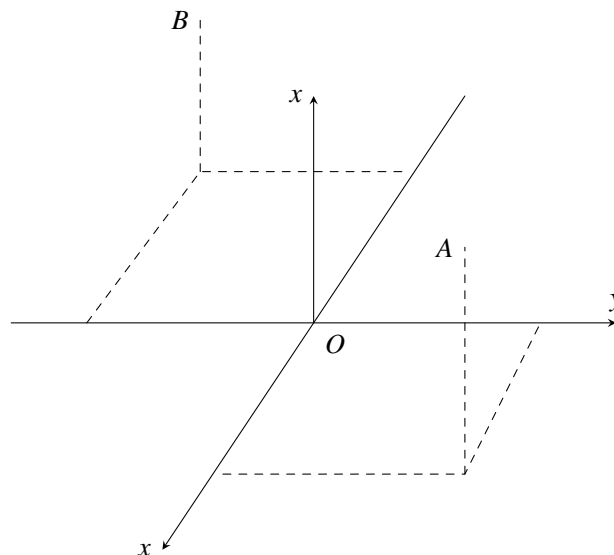
Câu 2. Hình vẽ bên dưới mô tả đoạn đường đi vào GARA ÔTÔ của bác An.



Đoạn đường đầu tiên có chiều rộng bằng x (m), đoạn đường thẳng vào cổng GARA có chiều rộng 2,6 (m). Biết kích thước xe ô tô là $5 \times 1,9$ m (chiều dài $\times$ chiều rộng). Để tính toán và thiết kế đường đi cho ô tô, người ta coi ô tô như một khối hộp chữ nhật có kích thước chiều dài là 5 (m), chiều rộng 1,9 (m). Tìm chiều rộng nhỏ nhất của đoạn đường đầu tiên để ô tô có thể đi vào GARA được? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười; giả thiết ô tô không đi ra ngoài đường, không đi nghiêng và ô tô không bị biến dạng). KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Hai chiếc Flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A, chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét).



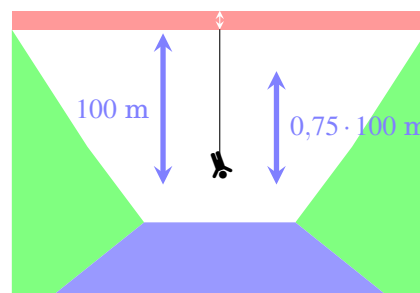
Biết điểm A cách mặt đất 4m, cách điểm xuất phát 5m về phía nam và 6m về phía đông. Vectơ $\vec{OB}$ có độ dài bằng 10 và hợp với các vectơ đơn vị trên các trục tọa độ Ox , Oy , Oz các góc lần lượt là 135° , 120° , 60° . Khoảng cách giữa hai chiếc flycam lúc đó là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng chục). KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một nhóm gồm 3 học sinh lớp 10; 3 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngồi vào một hàng có 9 ghế, mỗi học sinh 1 ghế. Tính xác suất để 3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

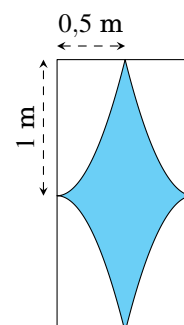
KQ:

Câu 5. Một người nhảy Bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây đai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 m. Giả sử sau mỗi lần rơi xuống, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ cao bằng 75% so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên (Hình vẽ minh họa bên dưới). Tính tổng độ dài hành trình người đó từ lúc bắt đầu nhảy cho đến lúc dừng hẳn (độ dài tính bằng mét, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 6. Nhà bác Ba có tất cả 8 cánh cửa sắt hình chữ nhật với chiều dài 2 m và chiều rộng 1 m. Hai mặt của mỗi cánh cửa được thiết kế như hình vẽ dưới đây. Trong đó, phần được tô đậm được sơn màu xanh, phần còn lại được sơn màu trắng. Mỗi phần sơn màu trắng có đường biên cong là một phần của parabol có đỉnh nằm trên cạnh của hình chữ nhật. Biết rằng chi phí để sơn màu xanh là 120 nghìn đồng/m² và chi phí sơn màu trắng là 110 nghìn đồng/m². Hỏi để sơn toàn bộ số cửa sắt trên, bác Ba phải tốn bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị triệu đồng).



KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 24

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Biết $\int f(x)dx = \frac{5^x}{\ln 5} + 3$. Khi đó $f(x)$ bằng

- A.** $f(x) = \frac{5^x}{\ln 5} + 3$. **B.** $f(x) = \frac{5^x}{\ln 5} + 3x$. **C.** $f(x) = 5^x + 3x$. **D.** 5^x .

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Gọi D là miền hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b (a < b)$. Diện tích của D được cho bởi công thức nào sau đây?

- A.** $S = \int_a^b |f(x)| dx$. **B.** $S = \int_b^a f(x) dx$. **C.** $S = \int_a^b f(x) dx$. **D.** $S = \pi \int_b^a f^2(x) dx$.

Câu 3. Hai thùng hàng A, B đều chứa 25 quả táo. Kết quả kiểm tra cân nặng của 25 quả táo ở mỗi thùng A và B được cho ở bảng sau

Cân nặng (g)	[250; 260)	[260; 270)	[270; 280)	[280; 290)	[290; 300)
Số táo ở thùng A	2	4	12	4	3
Số táo ở thùng B	1	3	7	10	4

Trong các khẳng định dưới đây khẳng định nào đúng?

- A.** Khối lượng trung bình của các quả táo ở thùng A nặng hơn khối lượng trung bình các quả táo ở thùng.
- B.** Các quả táo có khối lượng từ 280 g trở lên ở thùng A nhiều hơn thùng B .
- C.** Khối lượng trung bình của các quả táo ở thùng B nặng hơn khối lượng trung bình các quả táo ở thùng A .
- D.** Trung bình khối lượng táo ở thùng A là 280,2 g.

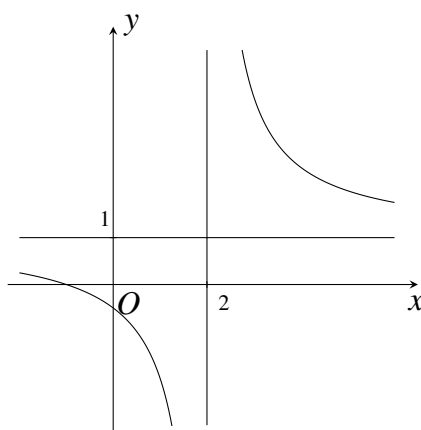
Câu 4. Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua hai điểm $A(1; 2; -3)$ và $B(3; -1; 1)$ là

- A.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = -1 - 3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 - t \\ z = -3 + t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 5 - 3t \\ z = -7 + 4t \end{cases}$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x - 4) \geq 2$ là

- A.** $[9; +\infty)$. **B.** $[13; +\infty)$. **C.** $(13; +\infty)$. **D.** $[10; +\infty)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ (với $c \neq 0, ad-bc \neq 0$), có đồ thị như hình vẽ



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $y = 2$. D. $y = 1$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + y - 8 = 0$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của cho mặt phẳng (P) .

- A. $\vec{n}_1 = (2; 1; -8)$. B. $\vec{n}_2 = (0; 2; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 1; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 0; -8)$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy $(ABCD)$, mặt phẳng nào sau đây **không vuông góc** với đáy?

- A. (SAB) . B. (SAC) . C. (SAD) . D. (SBC) .

Câu 9. Nghiệm của phương trình $3^x = 9$ là

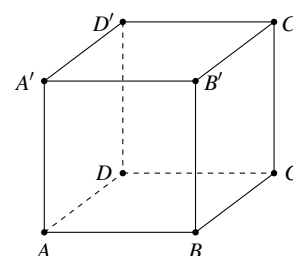
- A. $x = \log_9 2$. B. $x = 2$. C. $x = 3$. D. $x = \log_2 3$.

Câu 10. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Công sai của cấp số cộng là

- A. 5. B. 2. C. 9. D. 11.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ bằng véc tơ $\vec{AD}$ là

- A. $\vec{CB}$. B. $\vec{AB}$.
C. $\vec{DA}$. D. $\vec{B'C'}$.

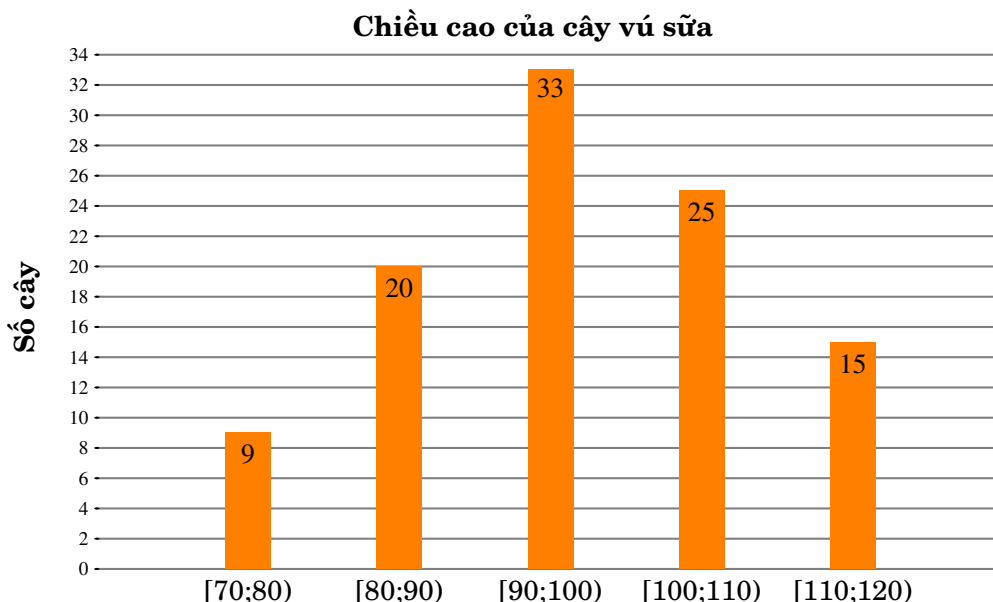


Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 1; 0)$ có bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

- A. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 5$. B. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 5$.
C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$. D. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 25$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Số liệu thống kê chiều cao (đơn vị tính chiều cao: cm) của tất cả các cây vú sữa trong vườn ươm của một lâm trường được thể hiện trên biểu đồ sau

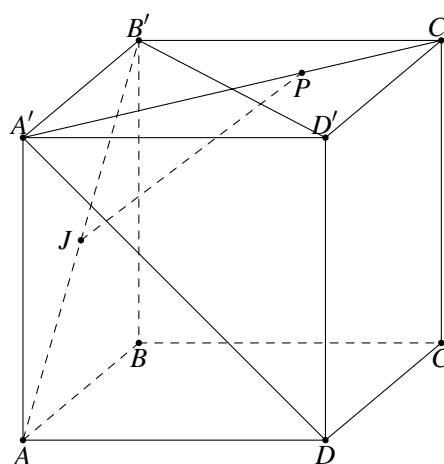


- a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là $n = 102$.
- b) Nếu trong vườn ươm nói trên, cây vú sữa thấp nhất có chiều cao 71 cm và cây vú sữa cao nhất có chiều cao 117 cm thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho lớn hơn khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là 4 cm.
- c) Chiều cao trung bình (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) của các cây vú sữa trong vườn ươm là 96,66 cm.
- d) Nếu tăng số cây của mỗi nhóm lên gấp 3 lần thì phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm mới cũng tăng lên gấp 3 lần.

Câu 2.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $\sqrt{5}a$. Gọi P là trọng tâm tam giác $B'C'D'$, J là trung điểm của AB' .

- a) $\overrightarrow{DA'} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA'}$.
- b) $\overrightarrow{PA'} + \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB'} + \overrightarrow{PA}$.
- c) $6\overrightarrow{JP} = 3\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AD}$.
- d) $\cos(\overrightarrow{A'D}, \overrightarrow{JP}) = \frac{\sqrt{26}}{26}$.



Câu 3. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Biết sau khi B xuất phát 15 giây thì đuổi kịp A .

a) Vận tốc của chất điểm B được tính theo công thức $v_B(t) = at$ (với mốc thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động).

b) Quãng đường mà chất điểm A đi được trong 25 giây là $\frac{375}{2}$ m.

c) Quãng đường $S_B(t)$ mà chất điểm B đi được trong thời gian t giây ($t > 0$) kể từ khi xuất phát được tính theo công thức $S_B(t) = \int_0^t v(t) dt$.

d) Vận tốc của chất điểm B tại thời điểm đuổi kịp chất điểm A là 25 (m/s).

Câu 4. Một công ty bất động sản có 150 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống.

a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2200000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống.

b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2700000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.

c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312500000 đồng..

d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

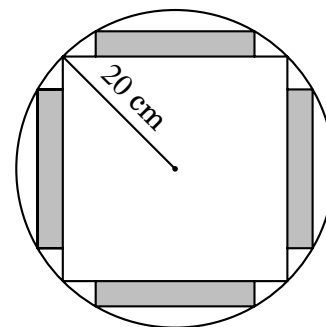
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 1$, $\widehat{ACD} = 60^\circ$, $SA \perp (ABCD)$ và số đo của góc nhị diện $[S, CD, B]$ bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD .

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Trường THPT chuyên X có bốn lớp chuyên bao gồm: Toán, Tin, Lý và Hóa. Theo thống kê, tỷ lệ học sinh lớp chuyên Toán trúng tuyển vào các ngành đại học top đầu là 65%, lớp chuyên Tin là 35%, lớp chuyên Lý là 55% và chuyên Hóa là 45%. Biết rằng số học sinh lớp chuyên Toán gấp rưỡi số học sinh lớp chuyên Lý, số học sinh lớp chuyên Lý bằng số học sinh lớp chuyên Hóa, và số học sinh lớp chuyên Tin bằng 80% số học sinh lớp chuyên Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường và biết rằng học sinh đó đã trúng tuyển vào các ngành đại học top đầu. Tính xác suất để học sinh đó không phải là học sinh lớp chuyên Toán hoặc lớp chuyên Lý (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Một thanh dầm hình hộp chữ nhật được cắt từ một khúc gỗ hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm sao cho thanh dầm có diện tích mặt cắt ngang lớn nhất, tức là thanh dầm có mặt cắt ngang là hình vuông. Sau khi cắt thanh dầm đó, người ta lại cắt bốn tấm ván hình hộp chữ nhật từ bốn phần còn lại của khúc gỗ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Xác định diện tích mặt cắt ngang tối đa của mỗi tấm ván (theo đơn vị cm^2 và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

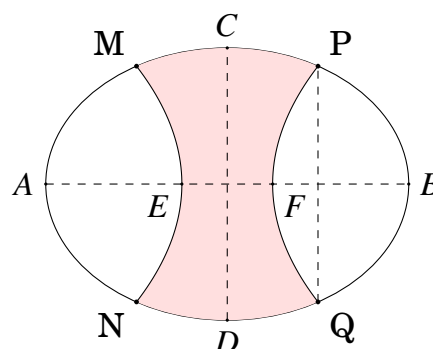


KQ:

Câu 4. Hai bạn cùng chơi trò chơi như sau, bạn thứ nhất bỏ vào hộp 2 viên bi thì bạn thứ hai sẽ bỏ vào số bi gấp đôi số bi của người kia đồng thời lấy ra khỏi hộp 1 viên, cuộc chơi dừng lại nếu số bi trong hộp lớn hơn 2000 viên. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu lần chơi thì dừng cuộc chơi?

KQ:

Câu 5. Vườn hoa của một trường học có hình dạng được giới hạn bởi một đường elip có bốn đỉnh A, B, C, D và hai đường parabol có các đỉnh lần lượt là E, F (phần tô đậm của hình vẽ). Hai đường parabol có cùng trục đối xứng AB , đối xứng nhau qua trục CD , hai parabol cắt elip tại các điểm M, N, P, Q .



Biết $AB = 8 \text{ m}$, $CD = 6 \text{ m}$, $MN = PQ = 3\sqrt{3} \text{ m}$, $EF = 2 \text{ m}$. Chi phí để trồng hoa trên vườn là $300000/\text{m}^2$. Hỏi số tiền trồng hoa cho cả vườn là bao nhiêu triệu đồng. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ:

Câu 6. Tại một nút giao thông có 2 con đường khác mức. Trên thiết kế, trong không gian $Oxyz$ hai con đường đó thuộc hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$ và $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-3}$. Người ta muốn tạo một con đường Δ cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B sao cho AB nhỏ nhất. Tính độ dài AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 25

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm tần số như bảng sau

Giá trị	[135; 140)	[140; 145)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)
Tần số	6	10	12	20	8	14

Mốt của mẫu số liệu đã cho là

- A. 151,75. B. 151,5. C. 152. D. 20.

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1; 2]$.

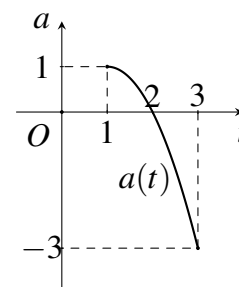
- A. $M = 21$. B. $M = 7$. C. $M = 5$. D. $M = -11$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y - 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là

- A. $\vec{n}(2; -1; 0)$. B. $\vec{n}(2; -1; -3)$. C. $\vec{n}(2; 0; -3)$. D. $\vec{n}(2; 0; -1)$.

Câu 4. Gia tốc $a(t)$ (t tính theo giây) của một vật chuyển động là một hàm số liên tục có đồ thị từ giây thứ nhất đến giây thứ ba như hình vẽ. Tại thời điểm nào vật có vận tốc lớn nhất?

- A. $t = 1$. B. $t = 3$.
C. $t = 2$. D. $t = 1,5$.



Câu 5. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $4a^2$ và chiều cao bằng $3a$. Thể tích của khối chóp bằng

- A. $4a^3$. B. $2a^3$. C. $6a^3$. D. $12a^3$.

Câu 6. Tìm nguyên hàm $\int (-5x^2 - x + 3) dx$.

- A. $-10x - 1 + C$. B. $-\frac{5x^3}{3} + \frac{13x^2}{2} + 3x + C$.
C. $-\frac{5x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 10x + C$. D. $-\frac{5x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 3x + C$.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\vec{DA} = \vec{a}$, $\vec{DB} = \vec{b}$, $\vec{DC} = \vec{c}$. Nếu M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh BD và AC thì

- A. $\vec{MN} = \frac{1}{2}(-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. B. $\vec{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.
C. $\vec{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. D. $\vec{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$.

Câu 8. Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = 1$; $u_4 = 64$. Tính công bội q của cấp số nhân.

- A. $q = \pm 4$. B. $q = 4$. C. $q = 21$. D. $q = 2\sqrt{2}$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $0,1^x < 100$ là

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-2; +\infty)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{OA} = -\vec{i} + \vec{k}$, $\vec{OB} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec{AB}$ là

- A. $(-2; 1; -1)$. B. $(2; -1; 1)$. C. $(0; -1; 3)$. D. $(0; -1; -1)$.

Câu 11. Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 4) - 2\log_4(x + 2) = 0$ là

- A. $\{3\}$. B. $\{3; 2\}$. C. $\{2\}$. D. $\{-2; 3\}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa mặt phẳng $(P): 2x - 3y - 4 = 0$ và mặt phẳng (Oxy) .

- A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 0° .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

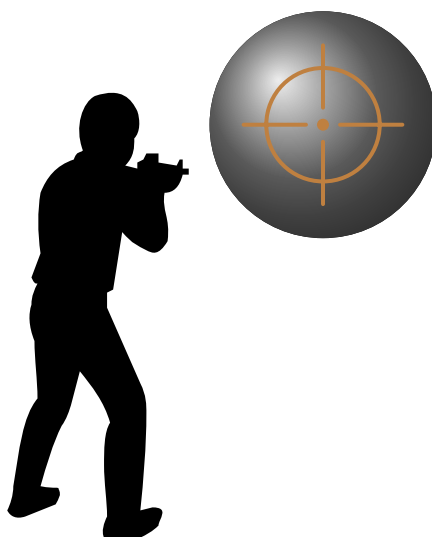
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $\triangle SAB$ vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SD .

- a) $SA \perp (ABCD)$.
b) Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $\frac{a}{2}$.
c) Gọi α là số đo góc phẳng nhị diện $[S, CD, B]$, giá trị $\tan \alpha$ bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CM bằng a .

Câu 2. Điểm kiểm tra cuối kì môn Toán của một học sinh phụ thuộc vào việc học sinh đó có chăm chỉ làm bài tập về nhà hay không. Nếu bạn An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,9. Còn nếu bạn An không chăm chỉ làm bài tập về nhà thì xác suất đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,85. Xác suất An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán là 0,75.

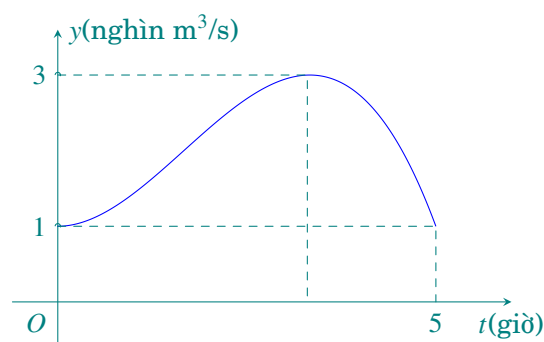
- a) Nếu An chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,1.
b) Nếu An không chăm chỉ làm bài tập về nhà môn Toán thì xác suất An được điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,2.
c) Xác suất để An đạt điểm không tốt kiểm tra cuối kì là 0,35.
d) Xác suất để An đạt điểm tốt kiểm tra cuối kì là 0,7125.

Câu 3. Trong một mô hình game 3D, với hệ trục tọa độ thích hợp, người chơi cùng với khẩu súng của anh ta được mô phỏng như một chất điểm di chuyển trên mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và nhắm bắn các mục tiêu di động trên mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$. Người chơi vẫn có thể bắn trúng mục tiêu nếu nó di chuyển trên bán cầu khuất phía sau tầm nhìn. Sau khi trò chơi bắt đầu, anh ta quyết định nhắm bắn theo phương vectơ $\vec{u} = (1; 0; 1)$.



- Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và bán kính $R = 1$.
- Mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.
- Người chơi đứng ở vị trí giao của mặt phẳng (P) với trục Ox , khoảng cách từ tâm của quả cầu đến đường bay của viên đạn bằng $\frac{\sqrt{66}}{2}$.
- Khoảng cách lớn nhất từ vị trí người bắn đến mục tiêu bằng $3\sqrt{2}$.

Câu 4. Nhằm điều tiết mực nước của hồ chứa trong những ngày mưa lớn, một hồ thủy điện thông báo mở cửa xả lũ trong 5 giờ, bắt đầu từ thời điểm 0h.



Lưu lượng nước xả lũ là lượng nước hồ thủy điện xả về hạ lưu trên mỗi đơn vị thời gian, được ước tính bởi hàm số $f(t) = at^3 + bt^2 + 1$ (đơn vị nghìn m^3/s), trong đó t được tính bằng đơn vị giờ, là thời gian từ 0h đến 5h. Tại thời điểm 0h, lưu lượng nước xả về hạ lưu là 1 nghìn m^3/s và bắt đầu tăng cho đến khi đạt cực đại bằng 3 nghìn m^3/s thì lưu lượng nước giảm dần, đến thời điểm 5h thì trở về lại 1 nghìn m^3/s . Hàm số $y = f(t)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

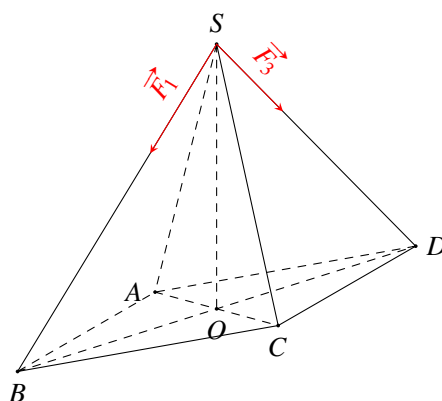
- a) $f(5) = 1$.
 b) Giá trị của a là $-0,2$.
 c) Lưu lượng nước xả lũ đạt cực đại tại thời điểm 3h20.
 d) Tổng lượng nước được hồ chứa xả về hạ lưu từ 0h đến 5h là 20,25 triệu m^3 .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nồng độ thuốc trong máu của một bệnh nhân sau khi tiêm t giây là $P(t) \left(\frac{mg}{ml} \right)$, với $P(t)$ cho bởi công thức $P(t) = \sqrt{0,09t^2 + 0,018t + 0,05} - 0,3t$. Nồng độ thuốc tồn dư, tức nồng độ thuốc vẫn còn trong cơ thể bệnh nhân trong dài hạn khi tiêm là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

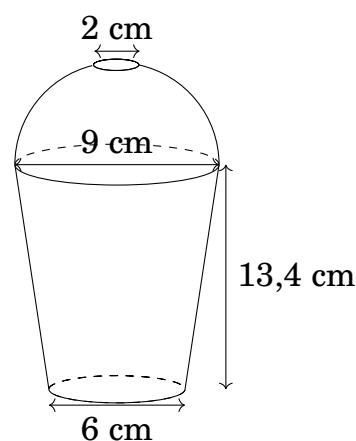
Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông $ABCD$ tâm O được treo nghiêng bởi 4 sợi dây IA, IB, IC, ID gắn cố định tại điểm $I(0;0;9)$ như hình vẽ. Điểm $O(0;0;5)$; $A(-\sqrt{2};\sqrt{2};5)$ và góc $\widehat{OID}$ đạt giá trị lớn nhất. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt là lực căng của các sợi dây IB, IC, ID, IA . Biết rằng $|\vec{F}_1| = 50\text{ N}$ và $|\vec{F}_2| = 40\text{ N}$. Tính khối lượng m (kg) của tấm bảng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). (Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$ và trọng lượng của tấm bảng được tính bằng công thức $P = m \cdot g$).



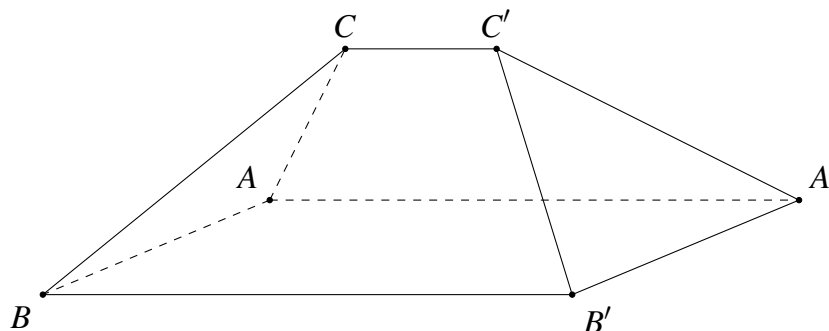
KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6(cm), đường kính miệng ly 9(cm), chiều cao 13,4(cm), ở miệng ly có sử dụng một nắp đậy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu này có một hình tròn có đường kính 2 (cm) để cắm ống hút, mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ sau). Tính thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Câu 4. Gia đình bác An muốn làm mái tôn cho sân thượng là hình chữ nhật $ABB'A'$ với kích thước chiều dài $AA' = 10$ m và chiều rộng $AB = 6$ m. Bác dự định làm mái tôn (kín) có thanh ngang $CC' = 6$ m nằm chính giữa mái, song song và cách mặt sàn sân thượng 2 m (tham khảo hình vẽ). Biết rằng chi phí làm mái tôn trọn gói cho mỗi m^2 là 250000 VNĐ. Tính số tiền (triệu đồng) bác An phải chi trả (làm tròn đến hàng phần mười).



Lưu ý: Khoảng cách giữa thanh ngang và mặt sàn là độ dài đoạn thẳng nối một điểm thuộc thanh ngang đến hình chiếu của điểm đó trên mặt sàn.

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một thành phố có ba loại phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm và taxi. Tỷ lệ sử dụng mỗi loại phương tiện đối với xe buýt 40%, tàu điện ngầm 35%, taxi 25%. Tỷ lệ trễ giờ của xe buýt, tàu điện ngầm và taxi trong một tháng lần lượt là: 20%, 10%, 5%. Anh Lộc là một người dân trong thành phố. Trong tháng đầu tiên, anh Lộc chọn một trong ba loại phương tiện trên để đi làm, sao cho xác suất chọn mỗi loại phương tiện đúng bằng tỷ lệ sử dụng phương tiện đó của người dân trong thành phố. Từ tháng thứ hai trở đi, cách anh Lộc chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc anh có bị trễ giờ trong tháng trước hay không: Nếu tháng trước anh Lộc không bị trễ giờ thì anh ấy tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà anh đã đi trong tháng đó; Nếu tháng trước anh Lộc bị trễ giờ thì anh ấy sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại phương tiện còn lại để đi làm trong tháng tiếp theo, với xác suất chọn mỗi loại phương tiện là 50%. Xác suất để anh Lộc sử dụng taxi trong tháng thứ ba có bằng $\frac{a}{b}$, (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $b - 2a$.

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 26

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x$ là

- A. $\frac{3^x}{\ln 3} + C$. B. $3^x \ln 3 + C$. C. $3^x + C$. D. $\frac{3^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 2. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ là

- A. $S = \left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$. B. $S = \int_a^b |f(x) + g(x)| dx$.
C. $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. D. $S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

Câu 3. Điểm kiểm tra 15 phút của lớp 12A được cho bởi bảng sau

Điểm	[3;4)	[4;5)	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh	3	8	7	12	7	1	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 4,84. B. 2,10. C. 2,09. D. 6,94.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(2;0;-1)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{a} = (4;-6;2)$ là

- A. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -3t \\ z = 2 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 \\ z = 3 + t \end{cases}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ ?

- A. $(-2;-1;1)$. B. $(1;-1;3)$. C. $(-2;0;1)$. D. $(2;0;1)$.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $2^x = 3$ là

- A. $x = \log_2 3$. B. $x = \log_3 2$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = \sqrt{3}$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng SA ?

- A. SB . B. SC . C. SD . D. BC .

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên mỗi khoảng $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$ và $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	2

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

- A. $y = -\frac{1}{2}$. B. $x = 2$. C. $y = 2$. D. $x = -\frac{1}{2}$.

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-1) > 1$ là

- A. $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$. B. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$. C. $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$. D. $\left[1; \frac{3}{2}\right)$.

Câu 10. Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là $u_2 = 16$ và $u_3 = 32$. Số hạng tiếp theo là

- A. 720. B. 81. C. 64. D. 56.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Kết quả phép toán $\vec{AB} - \vec{EH}$ là

- A. $\vec{BD}$. B. $\vec{AE}$. C. $\vec{DB}$. D. $\vec{BH}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-2; 3]$ và có bảng xét dấu như sau

x	-2	0	1	3
$f'(x)$	+		-	+

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

- A. $x = -2$. B. $x = 0$. C. $x = 1$. D. $x = 3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x \ln x$.

a) $f(e) = e; f(1) = 0$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{1}{x}$.

c) Nghiệm phương trình $f'(x) = 0$ là $x = \frac{1}{e}$.

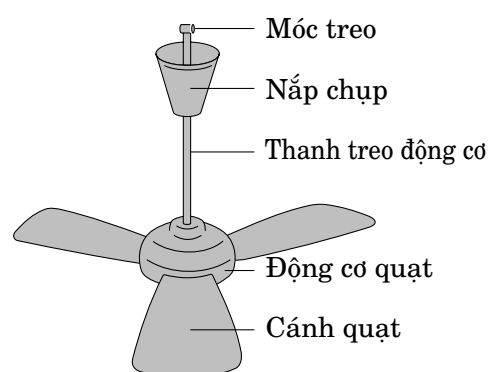
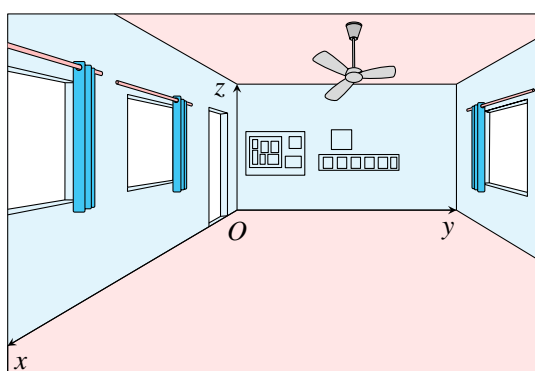
d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[1; \frac{1}{e^2}\right]$ là $\frac{1}{e} + 1$.

Câu 2. Tại một khu di tích vào ngày lễ hội hàng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage).

Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt. Khi đó

- a) Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2$.
- b) Sau 5 giờ lượng khách tham quan là 1325 người.
- c) Lượng khách tham quan lớn nhất là 1296 người.
- d) Tốc độ thay đổi lượng khách tham quan lớn nhất tại thời điểm $t = 6$.

Câu 3. Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 10 m, chiều rộng 7 m và chiều cao 3,3 m. Bức tường có kích thước $7 \times 3,3$ được trang trí bởi một số bức tranh, một chiếc quạt trần được treo trên trần nhà tại vị trí chính giữa trần nhà của phòng học.



Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O trùng với gốc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn nhà như hình vẽ (các vectơ đơn vị trên các trục có độ dài 1 m). Biết rằng thanh treo động cơ của quạt có độ dài 0,8 m. Giả sử xem động cơ chiếc quạt trần là điểm I .

- a) Tọa độ của động cơ quạt là $I(a; b; c)$ với $a = 3,5$; $b = 5$; $c = 2,5$.
- b) Khoảng cách từ động cơ quạt đến sàn nhà là 2,5 m.
- c) Khoảng cách từ động cơ quạt đến bức tường có trang trí các bức tranh là 5m.
- d) Người ta muốn dùng thiết bị cảm ứng, khi có người vào phòng thì quạt tự bật, khi không có người trong phòng trong 15 phút thì quạt tắt. Giả sử tọa độ của thiết bị đó là $A(0; 2; 1)$. Khoảng cách từ thiết bị A đến động cơ quạt I nhỏ hơn 5,5 m.

Câu 4. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 70% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hóa học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,55, còn nếu học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên.

- Gọi A là biến cố “Chọn được học sinh lựa chọn khối A00”.
- Gọi B là biến cố “Chọn được học sinh đỗ đại học”.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- $P(A) = 0,7$ và $P(\bar{A}) = 0,3$.
- $P(\bar{B} | A) = 0,45$.
- Xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00, biết học sinh đó không đỗ đại học là $\frac{22}{29}$.
- Xác suất để học sinh đó không chọn tổ hợp A00, biết học sinh đó không đỗ đại học là $\frac{7}{29}$.

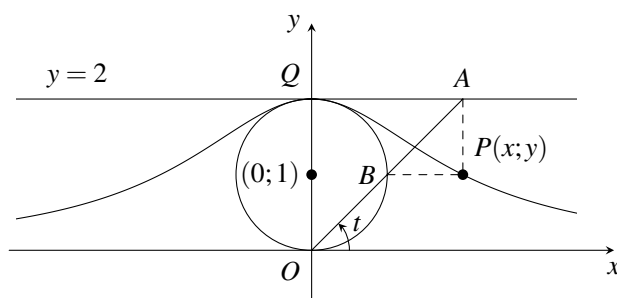
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , tam giác SBC là tam giác đều cạnh 1 và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

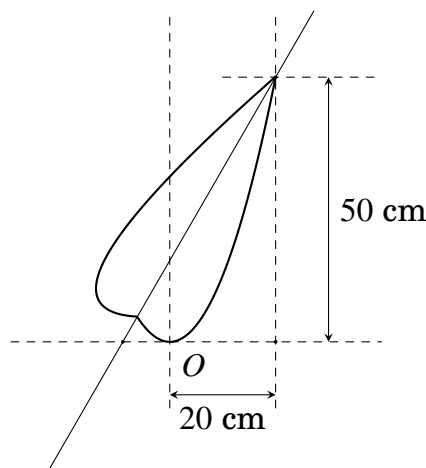
KQ:

Câu 2. Hình vẽ sau mô tả một đường cong Agnesi và được xây dựng trong hệ tọa độ Oxy như sau: vẽ một đường tròn có tâm $I(0;1)$ và bán kính bằng 1, từ điểm O kẻ một đường thẳng cắt đường tròn tại điểm thứ 2 là điểm B và cắt đường thẳng $y = 2$ tại điểm A . Gọi P là giao điểm của đường thẳng qua A và vuông góc với Ox và đường thẳng qua B vuông góc với Oy . Tập hợp các điểm P tạo thành một đường cong $y = f(x)$ gọi là đường cong Agnesi. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hệ số góc lớn nhất bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:



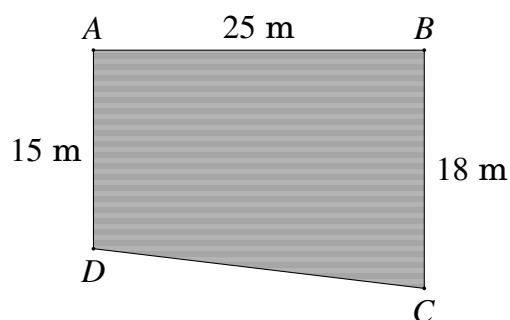
Câu 3. Sau khi đọc xong truyện ngắn rất cảm động “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O.Henry, bạn An muốn thiết kế hình ảnh một chiếc lá để gửi đến chị em Johnsy và Sue. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc 60° . Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2)



KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ bên. Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25 \text{ m}$, $AD = 15 \text{ m}$, $BC = 18 \text{ m}$. Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm , $a \text{ cm}$, 6 cm tương ứng. Giá trị của a bằng bao nhiêu?



KQ:

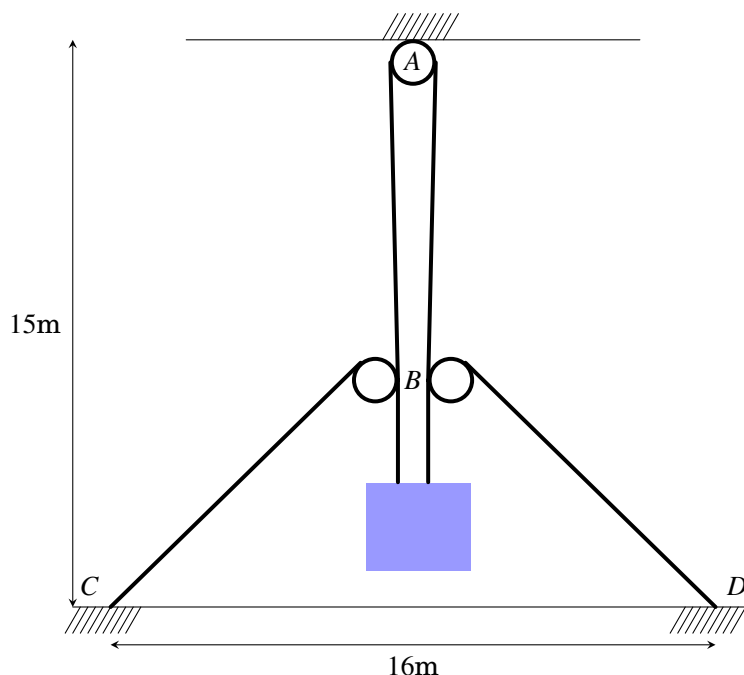
--	--	--	--

Câu 5. Ba cầu thủ sút phạt đền 11 m , mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng $a; b$ và $0,7$ (với $0 < b < a < 1$). Biết xác suất ghi bàn để ít nhất trong ba cầu thủ ghi bàn là $0,982$ và xác suất để ba cầu thủ ghi bàn là $0,392$. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong một công trình xây dựng, người ta sử dụng một hệ thống ròng rọc để nâng vật lên cao. Hệ thống ròng rọc bao gồm điểm A cố định cao 15 m so với mặt đất, tại điểm B là hai chiếc ròng rọc động với hai sợi dây mắc vào vật; C, D là hai điểm cố định. Để giới hạn chiều cao của vật và ngăn vật dao động, người ta nối vật với hai điểm C, D bằng hai sợi dây, mỗi sợi dây dài 16 m. Biết rằng hai chiếc ròng rọc được kéo lên theo phương thẳng đứng với vận tốc tại B là 0,5 m/s. Tính tốc độ thay đổi chiều cao của vật so với mặt đất khi điểm B cách mặt đất 8 m (đơn vị m/s, làm tròn đến hàng phần trăm, các sợi dây không đàn hồi).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA****ĐỀ SỐ 27****Môn: TOÁN**

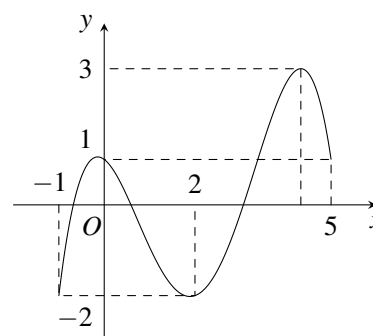
(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

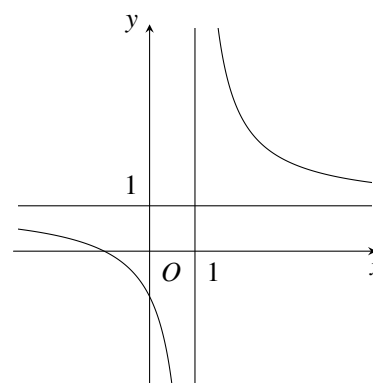
Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng

- A. -1 . B. 4 .
C. 1 . D. 2 .



Câu 2. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. B. $y = \frac{x+1}{x-1}$.
C. $y = x^3 + x^2 + 1$. D. $y = x^3 - 3x - 1$.



Câu 3. Biết $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và $\int_0^1 g(x) dx = -2$. Khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

- A. 1 . B. 5 . C. -1 . D. -6 .

Câu 4. Trong không gian, cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$.

- A. $4a^2$. B. $2a^2$. C. a^2 . D. 0 .

Câu 5. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị tính bằng năm) được sản xuất bởi một phân xưởng được cho như sau

Tuổi thọ (năm)	$[1,5;2)$	$[2,2,5)$	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$
Số linh kiện	4	9	13	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)?

- A. $0,373$. B. $2,788$. C. $0,596$. D. $2,734$.

Câu 6. Cho hai biến cố A, B với $0 < P(B) < 1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $P(A) = P(\bar{B}) \cdot P(A | B) + P(B) \cdot P(A | \bar{B})$.

B. $P(A) = P(B) \cdot P(A | B) - P(\bar{B}) \cdot P(A | \bar{B})$.

C. $P(A) = P(\bar{B}) \cdot P(A | \bar{B}) - P(B) \cdot P(A | B)$.

D. $P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\bar{B}) \cdot P(A | \bar{B})$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ là

A. $(1; -2; 3)$.

B. $(3; -2; 1)$.

C. $(1; 2; -3)$.

D. $(-2; 1; 3)$.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

A. $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. **B.** $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. **C.** $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. **D.** $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(2; 0; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -3; 1)$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -6 \\ z = 2 - t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases}$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 0; 0)$ và $B(1; -6; 2)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 44$. **B.** $(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 44$.

C. $x^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 11$. **D.** $x^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 11$.

Câu 11. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A. $y = \left(\frac{1}{\pi}\right)^x$. **B.** $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$. **C.** $y = (\sqrt{3})^x$. **D.** $y = (0,5)^x$.

Câu 12. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_2 bằng

A. 15.

B. 2.

C. -2.

D. 8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong một số trường hợp, tin đồn lan truyền và được mô hình hóa bằng hàm số $p(t) = \frac{1}{1+a \cdot e^{-kt}}$, trong đó $p(t)$ là tỉ lệ dân số biết tin đồn tại thời điểm t (giờ) và a, k là hằng số dương. Giả sử $a = 10$ và $k = 0,5$. Khi đó

- a) $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t) = 1$.
- b) Tốc độ lan truyền tin đồn là $p'(t) = \frac{10e^{-0,5t}}{(1 + 10e^{-0,5t})^2}$.
- c) Tốc độ lan truyền tin đồn lớn nhất sau 9,2 giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
- d) Tại thời điểm tin đồn lan truyền với tốc độ lớn nhất thì có 50% dân số biết tin đồn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 2. Hai nhà máy cùng sản xuất 1 loại linh kiện điện tử. Năng suất nhà máy hai gấp 3 lần năng suất nhà máy một. Tỷ lệ hỏng của nhà máy một và hai lần lượt là 0,1% và 0,2%. Giả sử linh kiện bán ở Trung tâm chỉ do hai nhà máy sản xuất. Mua 1 linh kiện ở Trung tâm.

- Gọi A là biến cố “linh kiện điện tử do nhà máy I sản xuất”.
- Gọi B là biến cố “Linh kiện bị hỏng”.

- a) Xác suất để linh kiện điện tử đó do nhà máy II sản xuất là $\frac{1}{4}$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(B|\bar{A}) = 0,2$.
- c) Xác suất để linh kiện ấy hỏng là 0,175%.
- d) Giả sử mua linh kiện và thấy linh kiện bị hỏng thì xác suất linh kiện đó do nhà máy I sản xuất là cao hơn.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$, $d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{4}$, mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 2025 = 0$ và điểm $M(0; -1; 2)$.

- a) Hai đường thẳng d_1 và d_2 chéo nhau.
- b) Đường thẳng đi qua $M(0; -1; 2)$ vuông góc với d_1 đồng thời song song với mặt phẳng (P) có phương trình là $\frac{x}{5} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-1}$.
- c) Mặt phẳng (P) cách đều d_1 và d_2 là $(P): -4x + 2z + 5 = 0$.
- d) Phương trình đường thẳng qua M và cắt cả d_1 và d_2 là $\frac{x}{9} = \frac{y+1}{-9} = \frac{z-2}{16}$.

Câu 4. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với

$0 \leq x \leq 100$, biểu thị "sự bất bình đẳng về thu nhập" của một quốc gia. Năm 2005, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số

$$y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2, \quad 0 \leq x \leq 100.$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất.

- Theo thứ tự từ các gia đình nghèo nhất đến giàu nhất, tổng thu nhập thực tế của 60% các gia đình đầu tiên chiếm chưa đến 30% so với tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.
- Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo nhất đến giàu nhất, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau từ 1 đến 10, tổng thu nhập của các gia đình trong nhóm 3 chiếm khoảng 8,56% tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.
- Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 được xác định bởi công thức $\int_0^{100} [x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2] dx$.
- Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 đã vượt quá 2000.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nhà đầu tư có số vốn là 4 tỷ đồng (4000 triệu đồng) để phân bổ vào quỹ cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B. Các thông tin và điều kiện đầu tư như sau: Quỹ Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời là 16,5%/ năm. Quỹ trái phiếu B có tỷ suất sinh lời là 8%/ năm. Tổng số tiền đầu tư không vượt quá 4000 triệu đồng. Phải đầu tư ít nhất 600 triệu đồng vào quỹ trái phiếu B. Không đầu tư quá 2800 triệu đồng vào quỹ cổ phiếu A. Với các điều kiện trên thì nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hằng năm lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Ở vùng A có hai nhóm, nhóm 1 là nhóm người có thu nhập tốt (trên 15 triệu đồng/tháng) và nhóm 2 là nhóm có thu nhập không tốt. Ở vùng A có 40% người có thu nhập tốt và 58% người không gửi tiết kiệm. Khảo sát độc lập những người thuộc nhóm 1 và nhóm 2 và tính tỉ lệ phần trăm số người gửi tiết kiệm của từng nhóm thì thấy rằng: Tỉ lệ người gửi tiết kiệm của nhóm 1 gấp đôi tỉ lệ người tiết kiệm của nhóm 2. Giả sử một người ở vùng A không gửi tiết kiệm. Xác suất để người ấy có thu nhập tốt là bao nhiêu %? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

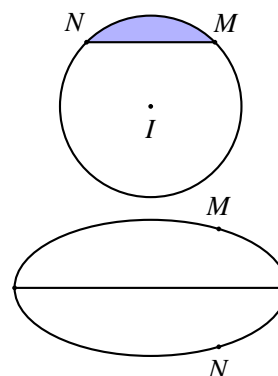
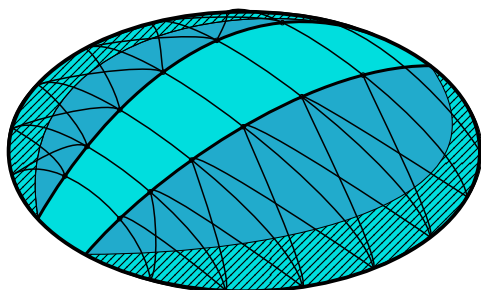
--	--	--	--

Câu 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O . Các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng a . Gọi M là trung điểm SC . Tính số đo góc nhị diện $[A;BD;M]$ (tính theo đơn vị độ, làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

Câu 4. Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài 150 m, trục bé dài 90 m (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình vẽ) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Biết công suất cần là 200BTU/m³. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu máy điều hòa công suất 50000 BTU?

KQ:

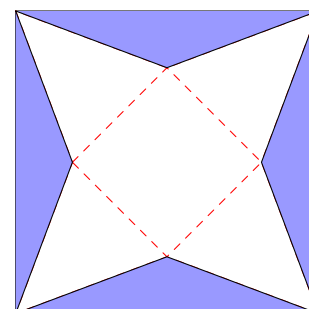


Câu 5.

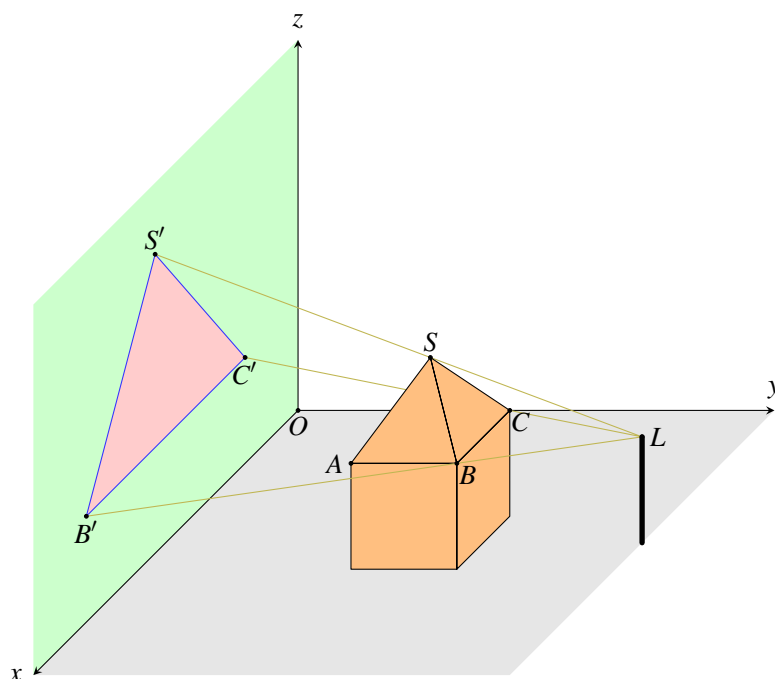
Cho một tấm bìa hình vuông có cạnh 2 m. Từ tấm bìa này làm một mô hình kim tự tháp Ai Cập, người ta cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là các cạnh của hình vuông rồi gấp lên và ghép lại thành một hình chóp tứ giác đều. Thể tích của mô hình lớn nhất khi cạnh đáy của mô hình bằng $\frac{a\sqrt{2}}{b}$ (m) ($a, b \in \mathbb{Z}$; a, b nguyên tố cùng nhau).

Tính tổng $a^2 + b^2$

KQ:



Câu 6. Trong một cảnh dựng phim có một ngôi nhà, mái nhà là một hình chóp tứ giác đều với đáy là hình vuông có các đỉnh $A(6;4;2)$, $B(6;6;2)$, $C(4;6;2)$, $D(4;4;2)$ và đỉnh chóp là S . Chiều cao của hình chóp mái là 2 m.



Một đèn chiếu tại $L(5;10;2)$ chiếu sáng ngôi nhà từ phía bên phải.

Trong mặt phẳng xOz có một tấm màn, trên đó sẽ xuất hiện bóng của ngôi nhà.

Biết rằng các đỉnh B , C và S có các điểm chiếu lần lượt là B' và C' và S' .

Tính $S'B' + S'C'$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 28

Môn: TOÁN

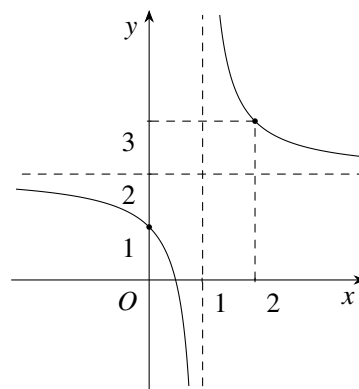
(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho?

- A. $x = 1$. B. $x = 2$. C. $y = 1$. D. $y = 2$.



Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

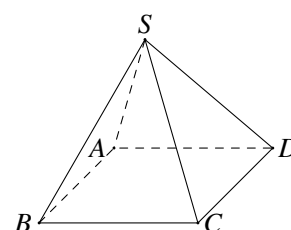
- A. 4. B. -6. C. $\frac{1}{2}$. D. 6.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-1) > -3$ là

- A. $(-\infty; 9)$. B. $(1; 9)$. C. $(9; +\infty)$. D. $\left(1; \frac{9}{8}\right)$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $\vec{SA} + \vec{BC}$ bằng

- A. $\vec{SD}$. B. $\vec{SC}$. C. $\vec{SA}$. D. $\vec{SB}$.



Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - \frac{z}{2} = 1$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

- A. $\vec{n} = (1; 1; 2)$. B. $\vec{n} = (2; 2; -1)$. C. $\vec{n} = (1; 1; -2)$. D. $\vec{n} = (2; 2; 1)$.

Câu 6. Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

- A. $5^x - 1 = 0$. B. $\log_2 x = 3$. C. $3^x + 2 = 0$. D. $\log(x-1) = 1$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường $x = a, x = b$ ($a < b$) là

- A. $S = \pi \int_a^b f(x) dx$. B. $S = \int_a^b |f(x)| dx$.
C. $S = \pi \int_a^b f^2(x) dx$. D. $S = \int_a^b f(x) dx$.

Câu 8. Các bạn học sinh lớp 11A trả lời 40 câu hỏi. Kết quả được thống kê ở bảng sau.

Số câu trả lời đúng	[16;21)	[21;26)	[26;31)	[31;36)	[36;41)
Số học sinh	4	6	8	18	4

Xác định nhóm có tần số lớn nhất.

- A.** [16;21). **B.** [21;26). **C.** [31;36). **D.** [36;41).

Câu 9. Hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

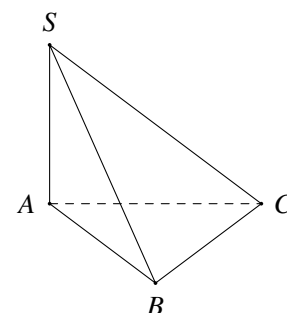
x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$				
y'		$-$	0	$+$	0	$+$			
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; -3)$. **B.** $(-3; 3)$. **C.** $(0; 3)$. **D.** $(-3; 0)$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy tam giác ABC vuông cân tại B , $SA \perp (ABC)$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là

- A.** $\widehat{SBA}$. **B.** $\widehat{ASC}$. **C.** $\widehat{SCA}$. **D.** $\widehat{ASB}$.



Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[a; b]$ và $f(a) = -1$, $f(b) = 3$. Khi đó $\int_a^b f'(x) dx$ bằng

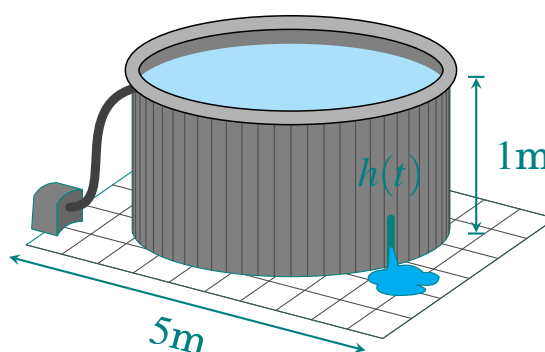
- A.** -3 . **B.** 4 . **C.** -4 . **D.** 2 .

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua $M(1; -1; 3)$ và song song với $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-1}$. Phương trình của d là

- A.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một bể bơi hình trụ có đường kính 5 m và chiều cao 1 m; bể được bơm nước vào với tốc độ không đổi v_0 . Sau khi nước được bơm đầy, bể bơi bị thủng một lỗ ở đáy và nước chảy ra ngoài và bể bị chảy hết nước trong 8 giờ.



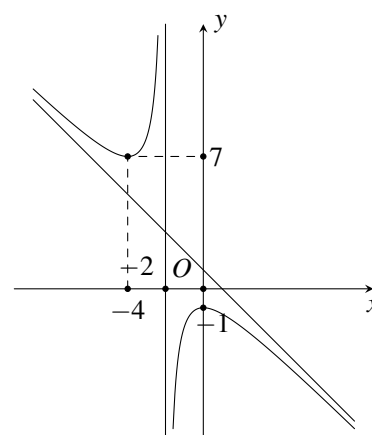
Biết tốc độ giảm chiều cao của bể bơi khi nước chảy ra ngoài vào thời điểm t giờ (tính từ lúc nước đầy bể và ngừng bơm) được cho bởi hàm số $h'(t) = at + b$, với $a, b \in \mathbb{R}$. Lúc nước chảy hết ra ngoài thì tốc độ giảm chiều cao bằng 0.

- a) Thể tích của bể bơi sau khi nước được làm đầy là $6,25\pi \text{ m}^3$.
- b) $32a + 1 = 0$ và $4b - 1 = 0$.
- c) Sau 4 giờ kể từ lúc bể bị rò, lượng nước bị mất đi bằng $\frac{75\pi}{16} \text{ m}^3$.
- d) Lượng nước bị rò rỉ ra ngoài một nửa sau $8 - 4\sqrt{2}$ giờ.

Câu 2.

Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên, biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua hai điểm $(0; 1)$ và $(1; 0)$.

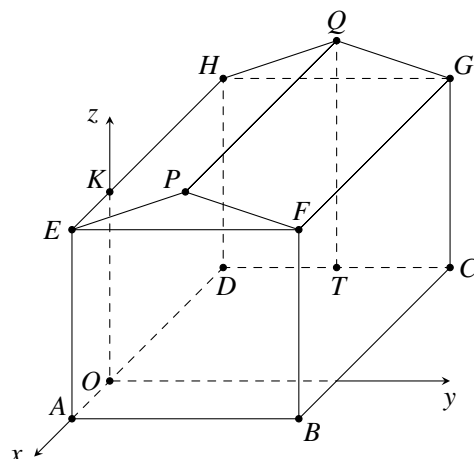
- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; 0)$.
- c) Ta có $a + b + c + d = -2$.
- d) Khoảng cách từ $M(1; -8)$ đến đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số là $\sqrt{5}$.



Câu 3. Một tờ tiền giả lần lượt bị hai người A và B kiểm tra. Xác suất để người A phát hiện ra tờ này giả là 0,7. Nếu người A cho rằng tờ này tiền giả, thì xác suất để người B cũng nhận định như thế là 0,8. Ngược lại, nếu người A cho rằng tờ này là tiền thật thì xác suất để người B cũng nhận định như thế là 0,4.

- a) Xác suất để A không phát hiện ra tờ tiền đó giả là 0,2.
- b) Xác suất để hai người này đều không phát hiện đây là tờ tiền giả là 0,12.
- c) Xác suất để ít nhất một trong hai người này phát hiện ra tờ tiền đó là giả là 0,88.
- d) Biết tờ tiền đó đã bị ít nhất một trong hai người này phát hiện là giả, xác suất để A phát hiện ra nó giả là 79,5% (làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4. Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$ với $ABFE$ là hình chữ nhật và $\triangle EFP$ là tam giác cân đỉnh P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước của kho chứa lần lượt là $AB = 6\text{m}$; $AE = 5\text{m}$; $AD = 8\text{m}$; $QT = 7\text{m}$. Người ta mô hình hoá nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD sao cho $OA = 2\text{m}$ và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây. Khi đó



- Toạ độ điểm Q là $(-6; 3; 5)$.
- Véc tơ $\overrightarrow{OC}$ có toạ độ là $(-6; 6; 0)$.
- Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $5 + 2\sqrt{10}\text{m}$.
- Mái nhà được lợp bằng tôn Hoa Sen, giá tiền mỗi mét vuông tôn là 130000 đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 3750000 đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết $AB = 10$, $AD = 20$, $SA = 10\sqrt{5}$. Kẻ AM vuông góc với SB tại M . Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SAC) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một người vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng, hàng tháng (tính từ ngày gửi) người đó trả góp 8 triệu đồng. Lãi suất cho số tiền chưa trả là 0,79% một tháng và kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Biết số tiền phải trả ở kỳ cuối là m triệu đồng thì người đó trả hết nợ ngân hàng. Tính giá trị m (m làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

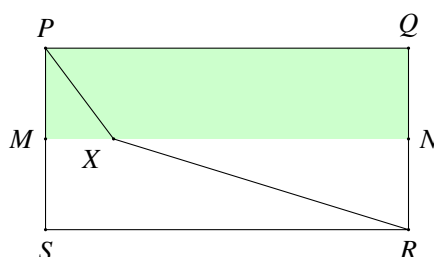
--	--	--	--

Câu 3. Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp / thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm hai loại: Loại I để lần mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lần mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I gấp 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên một thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

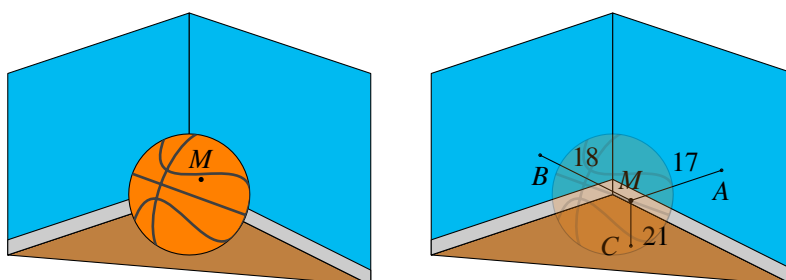
Câu 4. Một khu rừng phòng hộ hình chữ nhật $PQRS$ có chiều dài $PQ = 50$ km, chiều rộng $PS = 40$ km. Khu rừng được chia thành hai khu vực và trồng, chăm sóc hai loại cây với độ tuổi khác, đoạn chia khu rừng là MN trong đó M là trung điểm của PS , N là trung điểm của QR . Một máy bay không người lái (drone) quan sát thực hiện bay định kì theo hai đoạn thẳng ngẫu nhiên, xuất phát từ điểm P và kết thúc tại điểm R tạo thành đường gấp khúc PXR với X là một điểm thuộc MN . Trong khu vực $PMNQ$ máy bay bay với vận tốc $v_1 = 30$ km/h, trong khu vực còn lại ($MNRS$) nó bay với vận tốc $v_2 = 20$ km/h. Để thực hiện được một hành trình bay quan sát khu rừng phòng hộ trên thì máy bay hết ít nhất bao nhiêu phút? (Làm tròn đến hàng đơn vị).



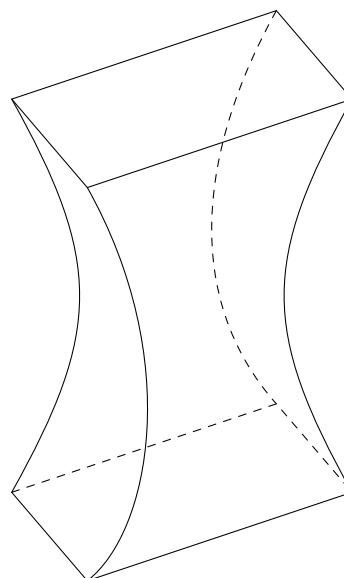
KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một quả bóng rổ được đặt ở một góc của căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm và tiếp xúc với hai bức tường và nền nhà của căn phòng đó thì có một điểm trên quả bóng có khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm, 21 cm (tham khảo hình minh họa). Hỏi độ dài đường kính của quả bóng bằng bao nhiêu cm biết rằng quả bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm? Kết quả là tròn đến một chữ số thập phân.



Câu 6. Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 (m). Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông (xem hình vẽ). Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_0 = 26$ (m), mặt đỉnh là hình vuông có cạnh $L_{30} = 20$ (m). Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_{\min} = 13,75$ (m). Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng với nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 29

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.

Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

A. 10,75. **B.** 4,75. **C.** 4,63. **D.** 4,38.

Thời gian (phút)	Số học sinh
[9.5; 12.5)	3
[12.5; 15.5)	12
[15.5; 18.5)	15
[18.5; 21.5)	24
[21.5; 24.5)	2

Câu 2. Cho dãy số (u_n) được cho bởi hệ thức truy hồi $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + n, n \geq 2 \end{cases}$. Giá trị của u_3 là

A. 10. **B.** 14. **C.** 7. **D.** 9.

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x + \sin x$ là

A. $x^2 - \cos x + C$. **B.** $2x^2 + \cos x + C$. **C.** $x^2 + \cos x + C$. **D.** $2x^2 - \cos x + C$.

Câu 4. Cho mặt phẳng $(P): 3x - y + 2 = 0$. Vectơ nào trong các vectơ dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $(3; -1; 2)$. **B.** $(-1; 0; -1)$. **C.** $(3; 0; -1)$. **D.** $(3; -1; 0)$.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $CD \perp (SBC)$. **B.** $SA \perp (ABC)$. **C.** $BC \perp (SAB)$. **D.** $BD \perp (SAC)$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$-$	$+$
$f(x)$	4	$+\infty$	2	$+\infty$

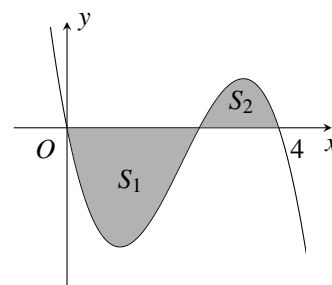
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 7. Hàm số $f(x) = x^4(x-1)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 0. C. 5. D. 2.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng các diện tích S_1, S_2 thỏa mãn $S_1 = 2S_2 = 3$. Tích phân $\int_0^4 f(x)dx$ bằng



- A. 3. B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. $\frac{9}{2}$.

Câu 9. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 5. B. 9. C. 8. D. 6.

Câu 10. Khối lập phương có cạnh bằng 3 có thể tích bằng

- A. 27. B. 8. C. 9. D. 6.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z - 3 = 0$ có bán kính bằng

- A. $3\sqrt{3}$. B. 3. C. $\sqrt{3}$. D. 9.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-1) > 1$ là

- A. $(-\infty; -\frac{3}{2})$. B. $(1; \frac{3}{2})$. C. $(\frac{3}{2}; +\infty)$. D. $[1; \frac{3}{2})$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (tính theo lít) của lượng xăng trong bình xăng được tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4,5$ với $0 \leq t \leq 0,5$.

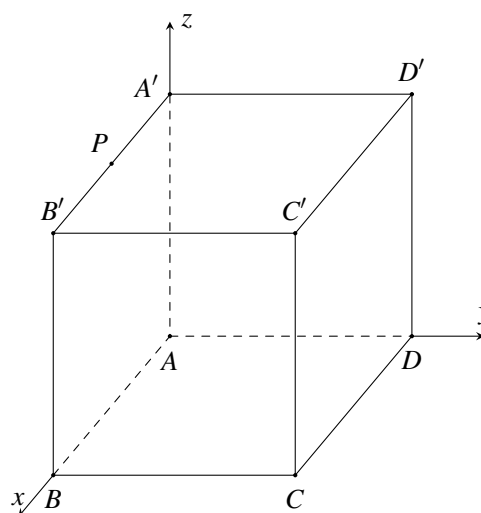
Gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$. Biết 1 lít xăng có giá là 21.000 đồng.

- a) Phương trình $V'(t) = 0$ có hai nghiệm phân biệt trên đoạn $[0; \frac{1}{2}]$.
b) Lượng xăng ban đầu trong bình ban đầu là 1,5 lít.
c) Khi xăng chảy vào bình xăng thì tốc độ tăng thể tích là lớn nhất vào thời điểm ở giây thứ 21.
d) Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Số tiền người mua phải trả là 787.500 đồng.

Câu 2. Trong một cuộc thử tên lửa, Triều Tiên đã cho phóng một quả tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân với vận tốc $v(t) = \frac{1}{90000000}t^3 + \frac{1}{500}t + 1$ (m/s) trong đó t đơn vị giây tính từ lúc tên lửa Triều Tiên bắt đầu phóng và dự định sẽ rơi xuống một vùng biển. Đi được 1 giờ thì bay ngang vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản ngay lập tức Rada nhận được tín hiệu và gửi tín hiệu về căn cứ quân đội. Khi nhận được tín hiệu của Rada sau 30 phút quân đội Nhật Bản đã cho phóng một quả tên lửa tầm trung đã xác định sẵn mục tiêu đi với gia tốc $a(t_1) = \frac{1}{4500}t_1 + \frac{n}{100}$ (m/s²), $n > 0$ trong đó t_1 đơn vị giây tính từ lúc tên lửa tầm trung bắt đầu phóng.

- Vận tốc của tên lửa tầm trung được biểu thị dưới hàm $v(t_1) = \frac{1}{9000}t_1^2 + \frac{n}{100}t_1$ (m/s²), $n > 0$.
- Kể từ khi bị Rada phát hiện đến lúc Nhật Bản phóng tên lửa thì quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân đi được 1913,4 km.
- Sau 15 phút phóng lên thì tên lửa tầm trung hạ được mục tiêu biết quãng đường nó đi được bằng $\frac{1}{2}$ quãng đường tên lửa Triều Tiên đi được trong 15 phút đó, khi đó giá trị $n > 100$.
- Giả sử hàm $h(t) = \frac{-5m}{648}t^2 + \frac{500m}{9}t + a$ ($m > 0, a \in \mathbb{R}$) (đơn vị: mét) thể hiện độ cao của quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân so với mực nước biển. Khi quả tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao lớn nhất thì quãng đường nó đi được là 483,12 km.

Câu 3. Một căn phòng có dạng là một hình hộp chữ nhật, được mô hình hóa và gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Người ta thiết kế một công tắc điện tại điểm $M(0;2;2)$ và một bóng đèn để chiếu sáng căn phòng tại điểm P là trung điểm của $A'B'$. Biết $C'(6;5;4)$. Khi đó



- Điểm M thuộc mặt phẳng (ADD') .
- Tọa độ điểm P là $P(3;0;5)$.
- Mặt phẳng (PCD') có một vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (10; -6; 15)$.
- N là điểm di động trên đoạn AA' . Dây cáp điện cho bóng đèn được đầu từ công tắc điện tại vị trí M kéo đến điểm N rồi nối đến bóng đèn. Độ dài dây cáp điện tối thiểu bằng $\sqrt{29}$.

Câu 4. Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: hạt trơn và hạt nhăn, có hai gene ứng với hai kiểu hình này là gene trội B và gene lặn b . Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cây con lấy ngẫu nhiên một cách độc lập một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ để hình thành một cặp gene. Giả sử cây bố và cây mẹ được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể các cây đậu Hà Lan, ở đó tỉ lệ cây mang kiểu gene bb , Bb tương ứng là 40% và 60%. Khi đó

- a) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene bb là 0,5.
- b) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene Bb là 0,5.
- c) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố là 0,6.
- d) Xác suất để cây con có kiểu gene bb là 0,49.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AD = 2a$, $AB = BC = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 60° . Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAC) (làm tròn đến hàng phần chục theo đơn vị độ).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Anh Nam có một cái ao với diện tích 50 m^2 để nuôi cá diêu hồng. Vụ vừa qua anh nuôi với mật độ 40 con/m^2 và thu được 3 tấn cá thành phẩm. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình anh thấy cứ thả giảm đi 8 con/m^2 thì mỗi con cá thành phẩm thu được tăng thêm $0,5 \text{ kg}$. Để tổng năng suất cao nhất thì vụ tới anh Nam nên mua bao nhiêu cá giống để thả? (giả sử không có hao hụt trong quá trình nuôi).

KQ:

--	--	--	--

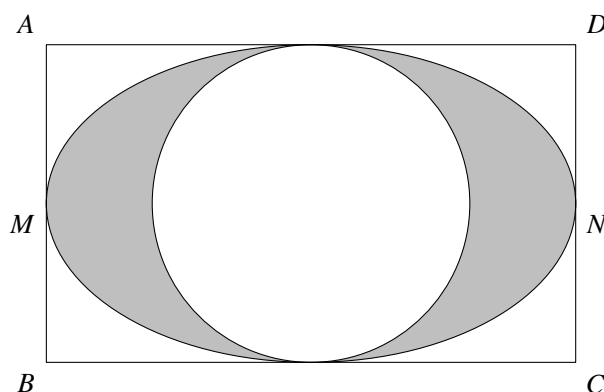
Câu 3. Có hai hộp: hộp I có 5 quả bóng trắng và 7 quả bóng đỏ, hộp II có 10 quả bóng trắng và 15 quả bóng đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II . Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II . Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Câu 4. Trong một môi trường giới hạn, số lượng một loài sinh vật được cho bởi công thức $P(t) = \frac{100000}{1 + 4e^{-t}}$ trong đó thời gian t tính theo đơn vị năm. Tính thời gian cần thiết (theo đơn vị năm) để số lượng loài sinh vật đó đạt 80000 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

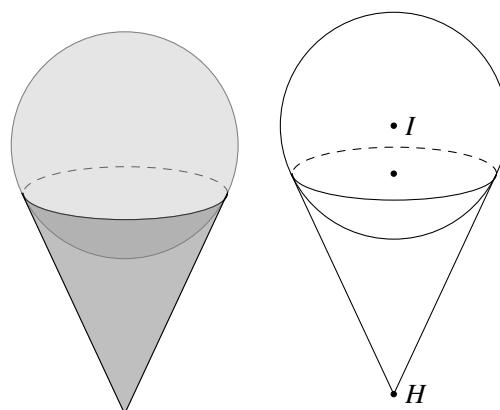
Câu 5. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần màu xám trong hình vẽ) quanh trục MN . Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 6$ cm, $AD = 10$ cm và M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị cm^3).



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một cơ sở sản xuất Kem làm một mô hình Kem ốc quế lớn gồm 2 phần: Phần Kem có dạng hình cầu, phần ốc quế có dạng hình nón (như hình vẽ bên). Chủ cơ sở sản xuất muốn gắn một chiếc đèn Led lớn chiếu thẳng cây kem vào buổi tối, biết rằng chiếc đèn nằm trên mặt phẳng chứa đường tròn (C) là phần tiếp xúc giữa phần Kem và phần ốc quế.



Chọn hệ trục tọa độ Oxy trong không gian thỏa mãn phần Kem hình cầu có tâm $I(1;2;3)$, bán kính $R_C = 3$ và phần đỉnh của hình nón là điểm $H(0;1;-2)$ đáy là đường tròn có bán kính $R_N = \sqrt{6}$. Để tối ưu hóa lượng ánh sáng chiếu đèn có thể chiếu vào cây kem người ta tính toán rằng chiếc đèn Led sẽ phải ở vị trí $M(a;b;2)$, $a \in \mathbb{Z}$ và từ điểm M kẻ được 2 tiếp tuyến với đường tròn (C) sao cho góc giữa 2 tiếp tuyến đó không bé hơn 60° . Có bao nhiêu vị trí đặt chiếc đèn Led thỏa mãn yêu cầu của chủ cơ sở.

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 30

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

- A. $x = 5$. B. $x = 8$. C. $x = 6$. D. $x = 9$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

- A. $(0; 2; -5)$. B. $(2; 0; 5)$. C. $(2; -5; 0)$. D. $(2; 0; -5)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 1)$; $B(2; 1; -3)$. Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là

- A. $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; -1\right)$. B. $(-3; 1; 4)$. C. $(3; -1; -4)$. D. $(1; 3; -2)$.

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

- A. $\cos x + C$. B. $\frac{\sin^2 x}{2} + C$. C. $-\cos x + C$. D. $\sin x + C$.

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 4]$ là

- A. 0. B. $\sqrt{2}$. C. 3. D. -1.

Câu 6. Một hộp đựng 9 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời hai tấm thẻ từ trong hộp. Xác suất để rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn là

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{5}{6}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Số hạng u_4 của cấp số nhân là

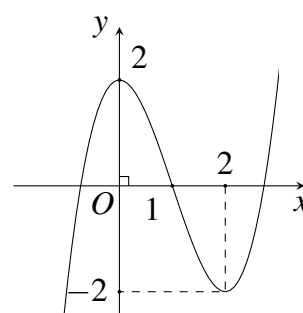
- A. 27. B. 162. C. 54. D. 11.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \leq \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ là

- A. $\left(\frac{1}{2}; 2\right]$. B. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-\infty; 2]$.

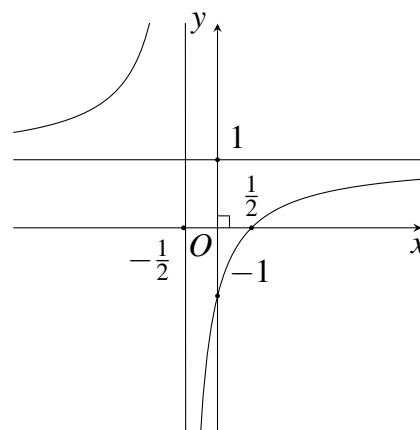
Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

- A. $(2; +\infty)$. B. $(0; 2)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(-\infty; 1)$.



Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

- A. $x = 1$. B. $y = 1$. C. $x = -\frac{1}{2}$. D. $y = -\frac{1}{2}$.



Câu 11. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S , chiều cao bằng h là

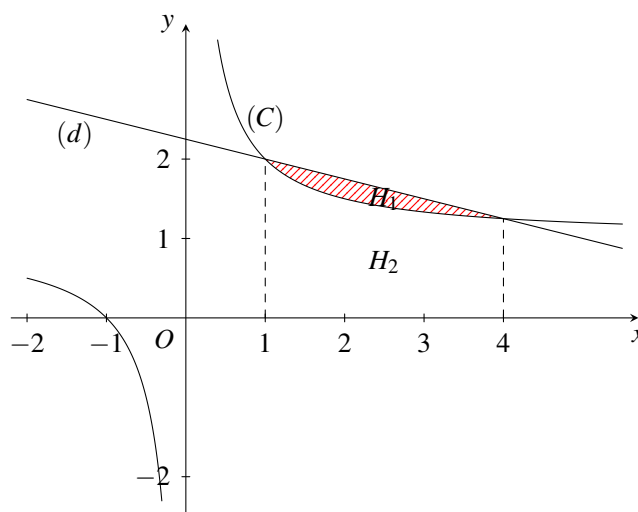
- A. $V = \frac{1}{2}Sh$. B. $V = \frac{1}{3}Sh$. C. $V = Sh$. D. $V = \frac{2}{3}Sh$.

Câu 12. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - \frac{1}{x}$ trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn $F(1) = 1$. Tính $F(e)$.

- A. $F(e) = e^2 - 1$. B. $F(e) = e$. C. $F(e) = -e$. D. $F(e) = 1 - e^2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ có đồ thị (C) và hàm số $g(x) = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{4}$ có đồ thị (d) (xem hình bên dưới).



a) $\int f(x) dx = x - \ln|x| + C$ với C là hằng số.

b) Nếu $f(x)$ có một nguyên hàm là hàm số $F(x)$ và $F(1) = 0$ thì $F(2) = 1 + \ln 2$.

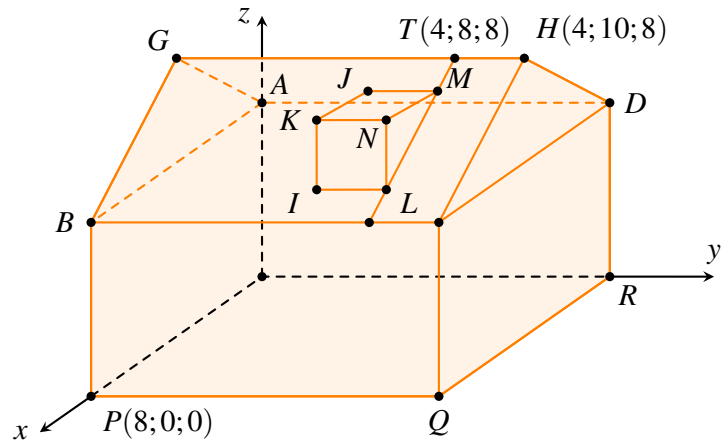
c) Hình phẳng H_1 (phần gạch chéo) giới hạn bởi đồ thị (C) , đồ thị (d) và các đường thẳng $x = 1$, $x = 4$ có diện tích là $S_1 = \frac{15}{8} - \ln 4$.

d) Nếu S_1, S_2 lần lượt là diện tích hình phẳng H_1, H_2 (hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành, $x = 1$, $x = 4$) thì $\frac{S_1}{S_2} = \frac{5}{8}$.

Câu 2. Nhân dịp Tết Trung thu, bác Oanh làm các đèn lồng cho con. Mỗi đèn bác dùng một sợi dây đồng dài 24 dm cắt thành 3 đoạn để uốn làm khung đèn. Đoạn thứ nhất bác uốn thành hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng x dm để làm đáy, hai đoạn còn lại có độ dài bằng nhau uốn thành các đường gấp khúc ASC và BSD . Khung đèn sau khi hoàn thiện có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ và mặt ngoài của đèn được dán giấy màu để trang trí (xem các mối nối, dán là không đáng kể). Khi đó ta có:

- Độ dài cạnh bên của khung đèn bằng $6 - x$ (dm).
- Khi $x = 2$ dm thì độ dài đường cao của khung đèn là $\sqrt{14}$ (dm).
- Khi tất cả các cạnh bằng nhau thì diện tích giấy màu cần dùng là $9(1 + \sqrt{3})$ (dm²).
- Thể tích phần không gian của đèn lồng lớn nhất khi $x = 2,79$ dm (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Hình vẽ mô tả một ngôi nhà một tầng đơn giản đặt trên một mặt phẳng nằm ngang. Trên một trong hai mái nhà hình chữ nhật, người ta muốn xây thêm một cửa sổ mái. Các điểm A, B, C, D, O, P, Q và R là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật.



Hình lăng trụ đứng $LMNIJK$, mặt $KNMJ$ song song với mặt đất và mặt $KNLI$ vuông góc với mặt đất, biểu diễn cửa sổ mái, đoạn thẳng GH biểu diễn đỉnh của mái nhà, tức là cạnh trên cùng của mái nhà. Cửa sổ mái sẽ được đặt sao cho cách mép bên của mái nhà (đoạn HC trong mô hình) 2 mét và cách đỉnh mái GH 1 mét và cách BC 1 mét. Một đơn vị đo trong hệ tọa độ tương ứng với 1 mét, có nghĩa là ngôi nhà dài 10 mét.

- Diện tích phần mái biểu diễn bởi hình chữ nhật $BCHG$ là 50 m².
- Tại thành phố nơi ngôi nhà này tọa lạc, có một quy định xây dựng mà mọi chủ nhà đều phải tuân thủ. Quy định này cho phép xây dựng cửa sổ mái nếu góc nghiêng của mái nhà so với mặt phẳng ngang ít nhất là 35° thì ngôi nhà không đáp ứng được yêu cầu để xây dựng cửa sổ mái.
- Tọa độ điểm L là $(x_L; y_L; z_L)$ thì $x_L^2 - y_L^2 + z_L^2 = 12,9$.
- Nếu cửa sổ mái rộng 1 mét ($IL = 1$), tọa độ điểm K là $(x_K; y_K; z_K)$ thì $x_K^2 + y_K^2 - z_K^2 > 50$.

Câu 4. Tổ I có 8 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Tổ II có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh từ 30 học sinh của hai tổ.

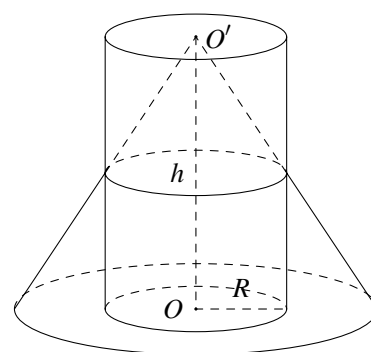
- Xác suất để chọn được toàn bộ 6 học sinh đều là nam hoặc đều là nữ là nhỏ hơn 5%.
- Xác suất để chọn được chính xác 3 học sinh từ tổ I và 3 học sinh từ tổ II thuộc khoảng $(0,34; 0,35)$.
- Nếu biết rằng đã chọn được toàn bộ 6 học sinh đều là nam hoặc đều là nữ, thì xác suất để chọn được 3 học sinh từ tổ I và 3 học sinh từ tổ II bằng $\frac{116}{5915}$.
- Xác suất để chọn được 6 học sinh trong đó có đúng 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ là $\frac{1}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 2, $\widehat{ABC} = 120^\circ$, $SB = 2$. Mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt đáy và cạnh bên SA tạo với mặt đáy một góc 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$. KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho khối trụ có bán kính là R chiều cao h , hai đường tròn đáy có tâm là O và O' . Một khối nón có đỉnh trùng với O' và đáy có tâm $(O; 2R)$. Gọi V_1 là thể tích phần khối nón nằm bên ngoài khối trụ, V_2 là thể tích phần khối trụ nằm bên ngoài khối nón. Tính $\frac{V_1}{V_2}$?



KQ:

--	--	--	--

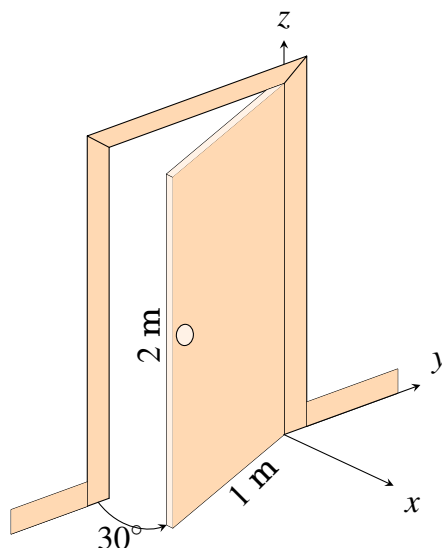
Câu 3. Năm 2025, một cửa hàng cần nhập về tổng cộng 600 chiếc điện thoại. Cửa hàng sẽ nhận theo nhiều lô hàng, mỗi lô hàng chứa số lượng điện thoại bằng nhau. Chi phí vận chuyển là 50 USD cho mỗi lô hàng, cộng thêm một loại phí vận chuyển nữa là 3 USD cho mỗi chiếc điện thoại và phí này cả năm chỉ tính cho lần vận chuyển đầu tiên. Hỏi cửa hàng đó nên nhập mỗi lô hàng bao nhiêu chiếc điện thoại để chi phí vận chuyển cả năm 2025 thấp nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Người A đánh dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) lên một tờ giấy, với xác suất đánh dấu cộng là $\frac{1}{3}$. A đưa tờ giấy cho B; B lại đưa tờ giấy đó cho C; C lại đưa tờ giấy đó cho D và cuối cùng D đưa tờ giấy đó cho E. Biết rằng mỗi người B, C, D đều có thể thay đổi dấu trên tờ giấy với xác suất đổi dấu của mỗi người đều là $\frac{2}{3}$. Tính xác suất để ban đầu người A viết dấu cộng, biết người E nhận được tờ giấy có dấu cộng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Hình ảnh bên minh hoạ một cánh cửa hình chữ nhật có chiều rộng 1 m và chiều cao 2 m khi đang mở. Chọn hệ toạ độ như hình vẽ, biết cánh cửa tạo với bức tường một góc 30° , bờ tường vuông góc với mặt sàn. Bỏ qua bề dày của cánh cửa thì phương trình mặt phẳng chứa cánh cửa là $x + by + cz + d = 0$. Tính giá trị $9b^2 + 3c^2 + d$.



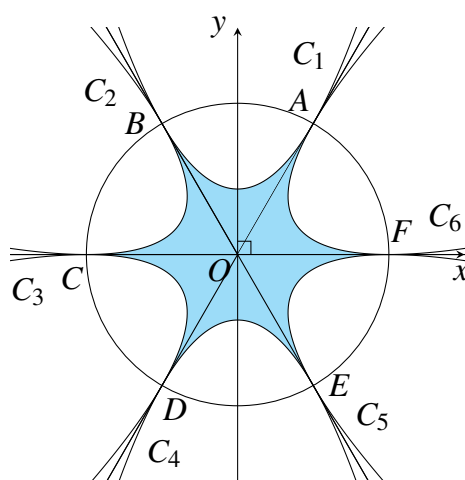
KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Cho đường tròn tâm O , bán kính bằng 2. Trên đường tròn, lấy 6 điểm chia đều đường tròn, lần lượt là A, B, C, D, E, F . Vẽ parabol C_1 tiếp xúc với hai đoạn thẳng OA và OB , đi qua hai điểm A và B . Tương tự, vẽ parabol C_2 tiếp xúc với hai đoạn thẳng OB và OC , đi qua hai điểm B và C . Tiếp tục bằng cách tương tự, ta vẽ các parabol C_3, C_4, C_5, C_6 tiếp xúc với các cặp đoạn thẳng liên tiếp tạo bởi các điểm trên. Hỏi: Diện tích phần được bao bởi 6 parabol C_1 đến C_6 là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--



—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 31

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (-1; 3; -2)$ và $\vec{v} = (2; 5; -1)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{a} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.

A. $\vec{a} = (-8; -9; -1)$.

B. $\vec{a} = (-8; -9; 1)$.

C. $\vec{a} = (-8; 9; -1)$.

D. $\vec{a} = (8; -9; -1)$.

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = \log_2 x$ là

A. $[0; +\infty)$.

B. $[2; +\infty)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $(-\infty; +\infty)$.

Câu 3. Cho biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tìm $I = \int [2f(x) + 1] dx$.

A. $I = 2xF(x) + x + C$.

B. $I = 2F(x) + x + C$.

C. $I = 2xF(x) + 1 + C$.

D. $I = 2F(x) + 1 + C$.

Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 16$ và công bội $q = 2$. Số hạng đầu u_1 của cấp số nhân đã cho là

A. 2.

B. 4.

C. 8.

D. 12.

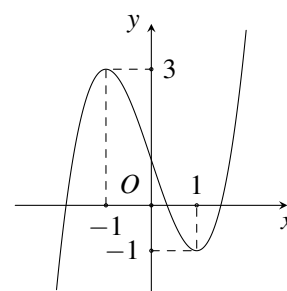
Câu 5. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A. $y = -x^3 - 3x + 1$.

B. $y = x^3 - 3x + 1$.

C. $y = x^2 - 2x + 1$.

D. $y = \frac{2x+1}{x-2}$.



Câu 6. Thống kê điểm khảo sát môn Toán của một lớp khối 12 được cho ở bảng dưới đây.

Điểm thi	$[2; 3,5)$	$[3,5; 5)$	$[5; 6,5)$	$[6,5; 8)$	$[8; 9,5)$
Số học sinh	1	5	12	20	5

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

A. 1,5.

B. 6,5.

C. 7,5.

D. 6.

Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$ trên đoạn $[-2; 2]$.

A. $m = -7$.

B. $m = -23$.

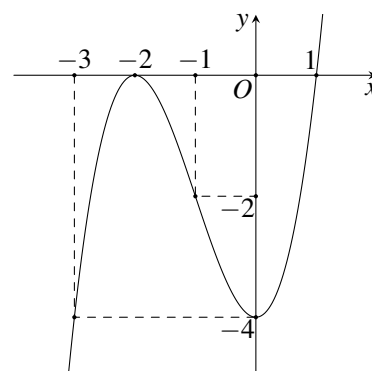
C. $m = -18$.

D. $m = 2$.

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC}$.
 B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \vec{0}$.
 C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
 D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 9. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\infty; 1)$.
 B. $(-2; 1)$.
 C. $(-3; -2)$.
 D. $(-2; +\infty)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, tìm giao điểm I của đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + t \\ z = 2t \end{cases}$

và mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + z - 4 = 0$.

- A. $I(2; 3; 0)$.
 B. $I(1; -2; 1)$.
 C. $I(10; -5; -16)$.
 D. $I(-7; 5; 2)$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + 4y - z + 3 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_3 = (-2; 4; 1)$.
 B. $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$.
 C. $\vec{n}_4 = (2; 4; 1)$.
 D. $\vec{n}_1 = (2; 4; -1)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $I(1; 0; -1)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có ranh giới là một mặt cầu bán kính bằng $\sqrt{2}$. Điểm nào sau đây thuộc vùng phủ sóng của thiết bị?

- A. $A(1; 0; 1)$.
 B. $B(1; 1; -1)$.
 C. $C(-2; 0; 1)$.
 D. $D(1; -2; -1)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 3)$, $B(3; 0; 2)$, $C(0; -2; 1)$.

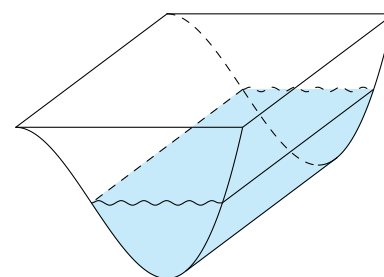
- a) Tọa độ các vectơ $\overrightarrow{AB} = (1; -1; -1)$, $\overrightarrow{AC} = (-2; -3; -2)$.
 b) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng BC bằng $\frac{\sqrt{17}}{4}$.
 c) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $x - 4y + 5z - 13 = 0$.
 d) Mặt phẳng (P) đi qua A, B và cách C một khoảng lớn nhất có phương trình $3x + 2y + z - 11 = 0$.

Câu 2. Hai thùng hàng A, B đều chứa 25 quả táo. Kết quả kiểm tra cân nặng của 25 quả táo ở mỗi thùng A và B được cho ở bảng sau:

Cân nặng (g)	[250;260)	[260;270)	[270;280)	[280;290)	[290;300)
Số táo ở thùng A	2	4	12	4	3
Số táo ở thùng B	1	3	7	10	4

- Căn cứ vào phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên thì cân nặng các quả táo ở thùng A phân tán hơn cân nặng các quả táo ở thùng B.
- Lấy ngẫu nhiên một quả táo từ thùng A và một quả táo từ thùng B. Xác suất để hai quả táo lấy ra đều nặng từ 280g trở lên là 0,1568.
- Lấy ngẫu nhiên một quả táo từ thùng B. Xác suất để quả táo đó có cân nặng từ 280g trở lên là 0,56.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng các quả táo ở thùng B là $\Delta_{Q_B} \approx 10$ (g) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 3. Một chiếc mương thoát nước dài 100 m, được đào đều, có lòng uốn cong và hai bên là bờ kè. Mặt cắt ngang của mương có thể được mô tả bằng đồ thị hàm số trong khoảng giới hạn bởi các nghiệm (giao điểm với trục hoành). Tất cả các đơn vị đều tính bằng mét.



$$y = -\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{2}x - 2.$$

Mực nước thấp nhất của con mương được mô tả bởi đường thẳng $y = -2$ (cách mặt đất 2 m). Nhân viên quản lý đo mực nước trong con mương và thấy rằng mực nước thay đổi theo chu kì được tính bởi hàm số $h = a \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{2}\right) + b$, ($a > 0$) trong đó h là khoảng cách tới mặt đáy của mực nước trong con mương, t là tháng, với $t = 0$ là tháng 1.

- Con mương rộng 6 m và sâu 4 m.
- Khi con mương đạt mực nước thấp nhất, thể tích nước chứa trong mương là 550 m^3 .
- $a = b = 1$.
- Vào tháng 9 trong năm, mực nước của con mương là thấp nhất.

Câu 4. Trong một phòng thí nghiệm có máy đo nồng độ khí CO_2 cho thấy: nồng độ khí CO_2 trong phòng thay đổi theo thời gian t (tính bằng giờ) và được thể hiện qua hàm số $f(t) = 400 + \frac{2000t}{t^2 + 5}$ ppm, với $t \geq 0$ (Khi nói nồng độ khí CO_2 trong không khí là 400 ppm, điều đó có nghĩa là: Trong một triệu phần thể tích của không khí, có 400 phần thể tích là khí CO_2).

- a) Nồng độ khí CO_2 trong phòng tại thời điểm $t = 0$ là 400 ppm.
- b) $f'(t) = \frac{-2000t^2 - 10000}{(t^2 + 5)^2}$ với $t \geq 0$.
- c) Nghiệm của phương trình $f'(t) = 0$ là $t = 2$.
- d) Nồng độ khí CO_2 cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là 947 ppm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC , SAB là các tam giác đều và mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy. Gọi α là số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$. Tính $\cos^2 \alpha$. KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một hộp chứa 12 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Chiến lấy ngẫu nhiên ra một viên bi từ hộp, xem màu của nó rồi bỏ ra ngoài. Đến lượt bạn Thắng lấy bi với số lượng phụ thuộc vào màu của viên bi mà bạn Chiến đã lấy. Cụ thể như sau

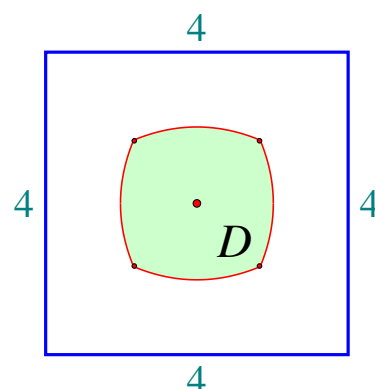
- Nếu viên bi bạn Chiến lấy ra có màu xanh thì bạn Thắng sẽ lấy ngẫu nhiên ra hai viên bi từ hộp;
- Nếu viên bi bạn Chiến lấy ra có màu đỏ thì bạn Thắng sẽ lấy ngẫu nhiên ra bốn viên bi từ hộp.

Tính xác suất để bạn Chiến lấy được viên bi màu đỏ, biết rằng trong các viên bi được bạn Thắng lấy ra có ít nhất một viên bi khác màu với viên bi của bạn Chiến (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Hình vẽ dưới đây cho biết một miền $\mathcal{D}$ (được tô đậm) nằm trong hình vuông cạnh bằng 4. Miền $\mathcal{D}$ này gồm những điểm có khoảng cách tới tâm hình vuông nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách tới cạnh gần nhất của hình vuông. Tính diện tích miền $\mathcal{D}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục). KQ:

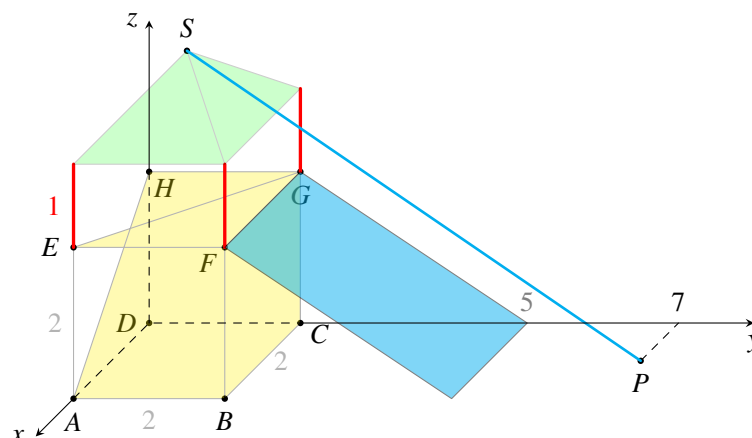
--	--	--	--



Câu 4. Người ta dùng thuốc để khử khuẩn cho một thùng nước. Biết rằng nếu lúc đầu mỗi mi-li-lit nước chứa P_0 vi khuẩn thì sau t giờ (kể từ khi cho thuốc vào thùng), số lượng vi khuẩn trong mỗi mi-li-lit nước còn lại là $P = P_0 \cdot 10^{-\alpha t}$, α là hằng số. Biết rằng số lượng vi khuẩn trong mỗi mi-li-lit nước có 9000 vi khuẩn và sau 2 giờ, số lượng vi khuẩn trong mỗi mi-li-lit nước còn lại là 6000. Hỏi sau thời

gian bao nhiêu phút thì số lượng vi khuẩn trong mỗi mi-li-lit nước trong thùng ít hơn hoặc bằng 1000? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) KQ:

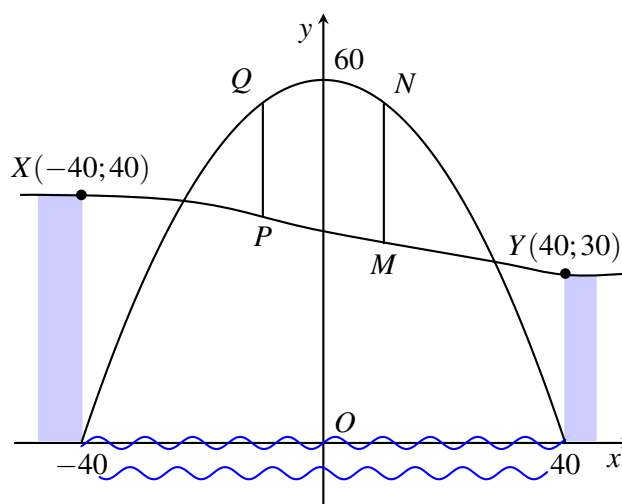
Câu 5. Tháp gồm một khối lập phương, trên đó gắn thêm một khung hộp chữ nhật, và phía trên là một khối chóp tứ giác đều. Tại độ cao bằng chiều cao khối lập phương, có gắn một mặt phẳng trượt hình chữ nhật (xem hình, các kích thước tính bằng mét).



Từ đỉnh S có buộc một sợi dây xuống điểm $P(1;7;0)$ làm dây leo.

Trên mặt phẳng trượt, có một đĩa trẻ đứng thẳng tại vị trí chính giữa tấm trượt và với thẳng tay (vuông góc với mặt đất) nắm được dây leo. Tính chiều cao tay vịn của đĩa trẻ tính từ mặt đất. KQ:

Câu 6. Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80 m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.



Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$. Khung vòm của cầu là một Parabol có đỉnh tại $(0, 60)$ và chân tại hai điểm có hoành độ $x = -40$ và $x = 40$ trên trục hoành. Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ:

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 32

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
Tần số	3	5	8	9	6	4

Tính số trung bình của mẫu số liệu (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

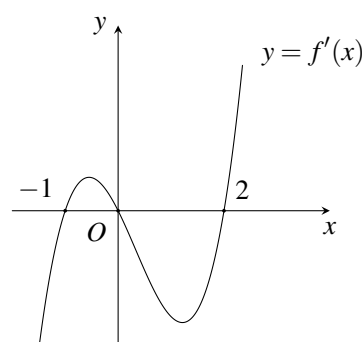
- A.** 10,3. **B.** 10,4. **C.** 10,5. **D.** 10,2.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A = (2; -1; 3)$, $B = (0; 4; 1)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

- A.** $AB = 29$. **B.** $AB = \sqrt{29}$. **C.** $AB = 33$. **D.** $AB = \sqrt{33}$.

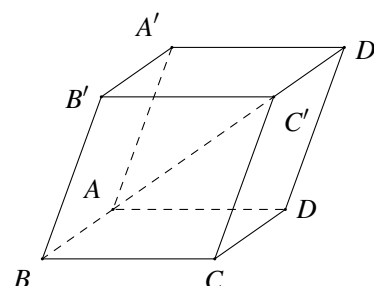
Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A.** 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 1.



Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = (2; 0; 0)$, $\overrightarrow{AD} = (0; 4; 0)$ và $\overrightarrow{AA'} = (0; 1; 3)$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AC'}$.

- A.** $\overrightarrow{AC'} = (2; 4; 3)$. **B.** $\overrightarrow{AC'} = (2; 3; 5)$.
C. $\overrightarrow{AC'} = (2; 5; 3)$. **D.** $\overrightarrow{AC'} = (1; 5; 3)$.



Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x+1) < 2$ là

- A.** $(-1; 1023)$. **B.** $(-1; 1)$. **C.** $(-1; 99)$. **D.** $(-\infty; 1023)$.

Câu 6. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Tính u_{10} .

- A.** $u_{10} = 32$. **B.** $u_{10} = 35$. **C.** $u_{10} = 26$. **D.** $u_{10} = 29$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-3; +\infty)$. B. $(-2; 0)$. C. $(-\infty; -2)$. D. $(-3; 1)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): mx + 2y + mz - 12 = 0$ và $(Q): x + my + z + 2025 = 0$. Có bao nhiêu giá trị của m sao cho góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng 45° ?

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 0.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[1; 4]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và các đường thẳng $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$ là

- A. $S = \pi \int_1^4 f^2(x) dx$. B. $S = \int_1^4 f(x) dx$. C. $S = \int_1^4 f^2(x) dx$. D. $S = \pi \int_1^4 f(x) dx$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(-1; -2; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) có phương trình là

- A. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z + 12 = 0$. B. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$.
C. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$. D. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1$.

Câu 11. Hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 1$ và $x = -1$.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 1$ và $y = -1$.

Câu 12. Tìm $\int 2^{x+1} dx$.

- A. $\int 2^{x+1} dx = 2 \cdot \frac{2^{x+1}}{\ln 2} + C$. B. $\int 2^{x+1} dx = 2 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} + C$.
C. $\int 2^{x+1} dx = 2^{x+1} \cdot \ln 2 + C$. D. $\int 2^{x+1} dx = \frac{1}{2} \cdot 2^{x+1} \cdot \ln 2 + C$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nhân dịp Tết Trung thu, bác Oanh làm các đèn lồng cho con. Mỗi đèn bác dùng một sợi dây đồng dài 24 dm cắt thành 3 đoạn để uốn làm khung đèn. Đoạn thứ nhất bác uốn thành hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng x dm để làm đáy, hai đoạn còn lại có độ dài bằng nhau uốn thành các đường gấp khúc ASC và BSD . Khung đèn sau khi hoàn thiện có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ và mặt ngoài của đèn được dán giấy màu để trang trí (xem các mối nối, dán là không đáng kể). Khi đó ta có:

- a) Độ dài cạnh bên của khung đèn bằng $6 - x$ (dm).
- b) Khi $x = 2$ dm thì độ dài đường cao của khung đèn là $\sqrt{14}$ (dm).
- c) Khi tất cả các cạnh bằng nhau thì diện tích giấy màu cần dùng là $9(1 + \sqrt{3})$ (dm²).
- d) Thể tích phần không gian của đèn lồng lớn nhất khi $x = 2,79$ dm (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu của sân bay đặt tại điểm $O(0;0;0)$, đơn vị độ dài trên mỗi trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không lưu 417 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay đang ở vị trí $M(-779; -260; 8)$ chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi theo hướng của vectơ $\vec{u} = (91; 75; 0)$.

- a) Đường thẳng mô tả đường đi của máy bay đi qua điểm $N(-597; -110; 8)$.
- b) Vị trí đầu tiên mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar là điểm $P(40; 415; 8)$.
- c) Nếu thời gian máy bay xuất hiện trên màn hình radar là 30 phút thì thời gian máy bay di chuyển từ M đến khi xuất hiện lần cuối cùng trên màn hình radar là 54 phút.
- d) Khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu luôn lớn hơn 294 km.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x}$.

- a) $\int f(x)dx = 2x + \ln|x| + C$.
- b) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $F(1) = 3$. Khi đó $F(x) = 2x + \ln x + 1$.
- c) $\int f'(2x)dx = \frac{-1}{4x} + C$.
- d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(2) = 1$ và $G(5) + G(-5) = 0$. Khi đó tìm được $G(-10) = a \ln 10 + b \ln 5 + c \ln 2 + d$, với a, b, c là các số hữu tỷ. Khi đó $a + b + c + d = -19$.

Câu 4. Một xưởng sản xuất thực phẩm gồm 3 kĩ sư chế biến thực phẩm, 3 kĩ thuật viên và 12 công nhân. Để đảm bảo sản xuất thực phẩm chống dịch Covid 19, xưởng cần chia thành 3 ca sản xuất theo thời gian liên tiếp nhau sao cho mỗi ca có 6 người.

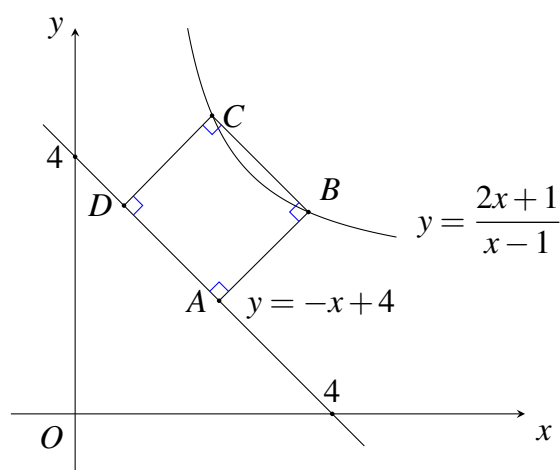
- Số cách phân chia lao động vào 3 ca sản xuất là $C_{18}^6 \cdot C_{12}^6$.
- Số cách phân lịch lao động vào 3 ca sản xuất sao cho ca đầu tiên gồm toàn công nhân là $C_{12}^6 \cdot C_{12}^6$.
- Số cách phân lịch lao động vào 3 ca sản xuất sao cho mỗi ca có đúng 1 kĩ sư và đúng 1 kĩ thuật viên là $C_6^1 \cdot C_6^1 \cdot C_{12}^4$.
- Xác suất sao cho mỗi ca có đúng 1 kĩ thuật viên, 1 kĩ sư chế biến thực phẩm là $\frac{225}{3094}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Số lượng của một loại vi khuẩn X trong một phòng thí nghiệm được biểu diễn theo công thức $S(t) = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Lúc 0 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con. Sau 3 giờ, số lượng vi khuẩn X là 450 con. Cùng thời điểm lúc 0 giờ, người ta đo được số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ, số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y. KQ:

--	--	--	--

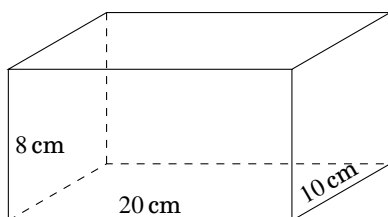
Câu 2. Trong một công viên có một hồ nước và một đường đi lát gạch hoa. Thiết lập hệ trục Oxy như hình vẽ dưới, kiến trúc sư thấy rằng bờ hồ có thể coi một nhánh của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ và đường đi khi đó ứng với đường thẳng $y = -x + 4$. Để đảm bảo ánh sáng, kiến trúc sư muốn đặt 2 cột đèn trên bờ hồ và 2 cột đèn trên đường đi sao cho 4 cột đèn này tạo thành một hình vuông. Tính khoảng cách giữa 2 cột đèn trên bờ hồ (làm tròn đến hàng phần trăm).



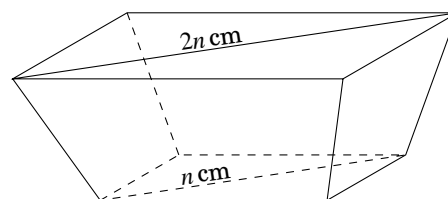
KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một chiếc khay đựng đầy nước có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước chiều dài 20 cm, chiều rộng 10 cm, chiều cao 8 cm (hình a).



Hình a



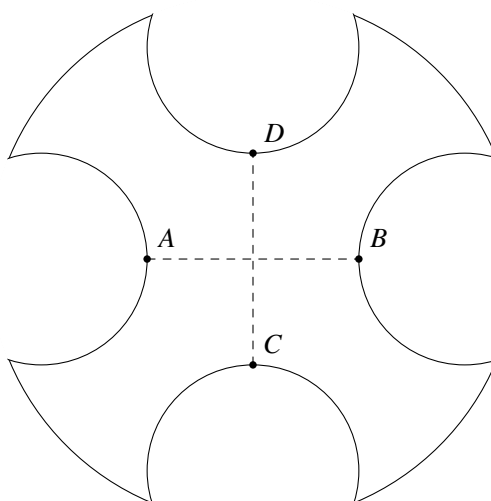
Hình b

Để san bớt nước cho đỡ đầy, người ta đổ nước từ chiếc khay thứ nhất đó sang chiếc khay thứ hai có dạng hình chóp cụt tứ giác đều với đáy khay là hình vuông nhỏ có đường chéo dài n (cm), miệng khay là hình vuông lớn có đường chéo dài $2n$ (cm) (hình b). Sau khi đổ, mực nước ở khay thứ hai cao bằng $\frac{2}{5}$ chiều cao của khay đó và lượng nước trong khay thứ nhất giảm đi $\frac{1}{4}$ so với ban đầu. Thể tích của chiếc khay thứ hai theo đơn vị centimet khối có kết quả chính xác đến hàng đơn vị là a (cm³). Tổng các chữ số của số a bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

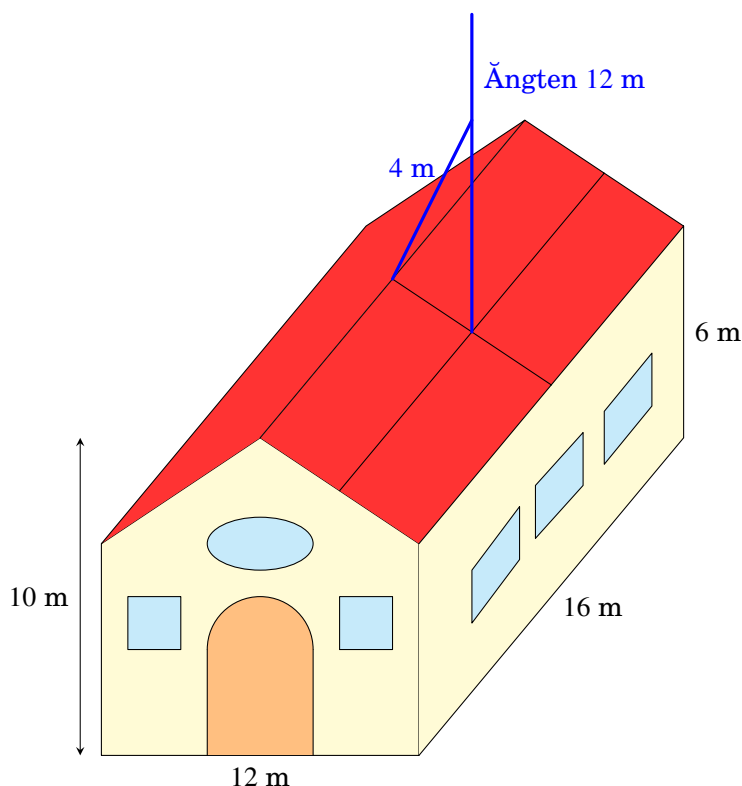
Câu 4. Trong cơ khí chế tạo, một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ, nhận AB và CD làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính 5 dm, các đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng 2 dm, $AB = CD = 4$ dm và chi phí sơn là 82.000 đồng/m². Chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy bằng bao nhiêu nghìn đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Chính giữa mặt bên phải của mái nhà (như hình minh họa) có một ăng-ten cao 12 m nhô ra. Ăng-ten được cố định bởi một thanh thép, đầu trên của thanh được gắn ở điểm cách đỉnh ăng-ten 4 m và đầu dưới được bắt vít tại chính giữa đỉnh mái.



Tính góc giữa thanh thép giữa thanh thép và mặt phẳng mái nhà (gắn ăng-ten) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười, đơn vị độ). KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ phần trăm bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng (làm tròn kết quả đến hàng phần chục). KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 33

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; -2; 1)$, $\vec{b} = (-2; 1; 1)$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

- A. 60° . B. 120° . C. 30° . D. -30° .

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; 8; 5)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

- A. $I(2; 6; 2)$. B. $I(1; 3; 1)$. C. $I(4; 10; 8)$. D. $I(2; 5; 4)$.

Câu 3. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 2}$ là

- A. $y = x$. B. $x = 2$. C. $y = 2$. D. $y = x + 4$.

Câu 4. Nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ là

- A. $\frac{\pi}{3} + k2\pi; -\frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. B. $\frac{\pi}{6} + k\pi; \frac{5\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
C. $\frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. D. $\frac{\pi}{6} + k2\pi; -\frac{\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-7	-4	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-6	-3	$-\infty$	

Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

- A. $x = -6$. B. $x = -7$. C. $x = -4$. D. $x = -3$.

Câu 6. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$, $u_2 = 5$. Tính u_4 .

- A. $u_4 = 17$. B. $u_4 = 14$. C. $u_4 = 11$. D. $u_4 = 8$.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 4]$ và thỏa mãn $f(1) = 10$,

$\int_1^4 f'(x) dx = 24$. Giá trị của $f(4)$ bằng

- A. 34. B. 14. C. 4. D. 17.

Câu 8. Cho $0 < a \neq 1, b > 0$. Biết $\log_a b = 3$, tính $\log_a(ab)$.

- A. 3. B. 0. C. $\frac{1}{3}$. D. 4.

Câu 9. Cho hình lăng trụ có thể tích bằng 18, đáy là hình vuông cạnh bằng 3. Chiều cao của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$. B. 6. C. 2. D. 3.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$. Mặt phẳng (P) đi qua A và chứa trục Oy có phương trình là

- A. $x - z = 0$. B. $x - 2z = 0$. C. $y = 2$. D. $x + z = 0$.

Câu 11. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x, y = 0, x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

- A. $\pi \int_0^1 e^{2x} dx$. B. $\pi \int_0^1 e^x dx$. C. $\int_0^1 e^x dx$. D. $\int_0^1 e^{2x} dx$.

Câu 12. Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau

Nhóm	[25; 35)	[35; 45)	[45; 55)	[55; 65)	[65; 75)
Tần số	10	7	5	9	9

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là

- A. 15,2. B. 15,0. C. 14,8. D. 14,9.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

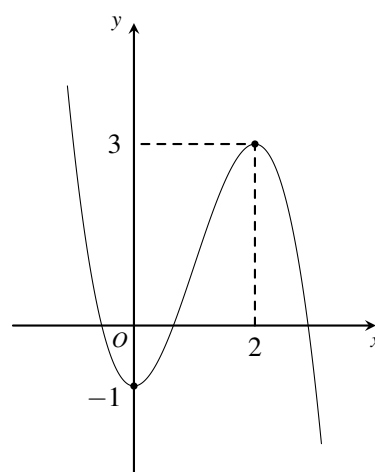
Câu 1. Một người đang bơm khí vào một quả bong bóng với tốc độ $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Quả bóng ngày càng to dần nhưng luôn có hình cầu. Đây là loại bong bóng mà nếu người bơm để bán kính vượt quá 30 cm thì bong bóng sẽ bể.

- a) Sau 10 giây, bán kính quả bong bóng bằng 6,4 cm (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của cm).
 b) Người bơm không thể làm cho thể tích quả bóng vượt quá 113 lít (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của lít).
 c) Khi đường kính quả bong bóng là 50 cm thì bán kính của quả bóng đang tăng với tốc độ $0,01 \text{ cm/s}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của cm/s).
 d) Nếu sau khi bơm được 4 giây, người bơm tăng tốc độ bơm thêm $5 \text{ cm}^3/\text{s}$ thì sau 189 giây (làm tròn đến hàng đơn vị của giây), bong bóng sẽ bể.

Câu 2. Bạn An làm bài thi phần trắc nghiệm đúng sai gồm 4 câu hỏi mỗi câu 1 điểm, trong đó bạn làm chắc chắn đúng hai câu còn hai câu còn lại bạn chọn ngẫu nhiên đúng hoặc sai.

- a) Xác suất để bạn An được 4 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{256}$.
- b) Xác suất để bạn An được 3,5 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{32}$.
- c) Xác suất để bạn An được 2 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{32}$.
- d) Xác suất để bạn An được 3 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{128}$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên



- a) Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng -1 .
- b) Phương trình $\log_3(f(x) + 6) = 2$ có 2 nghiệm.
- c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.
- d) Tổng $2025a + b + c + d = -2023$.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 1 m), một flycam bay với vận tốc có độ lớn và hướng không đổi. Tại thời điểm $t = 0$, flycam ở vị trí $A(1; 2; 3)$ và sau 10 phút nó ở vị trí $B(21; 32; 33)$.

- a) Flycam không bay qua vị trí $D(5; 8; 9)$.
- b) Vectơ vận tốc của flycam có tọa độ là $\vec{v} = (20; 30; 30)$.
- c) Độ lớn của vận tốc flycam là $\sqrt{22}$ (m/phút).
- d) Sau 15 phút vị trí flycam là $C(31; 47; 48)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

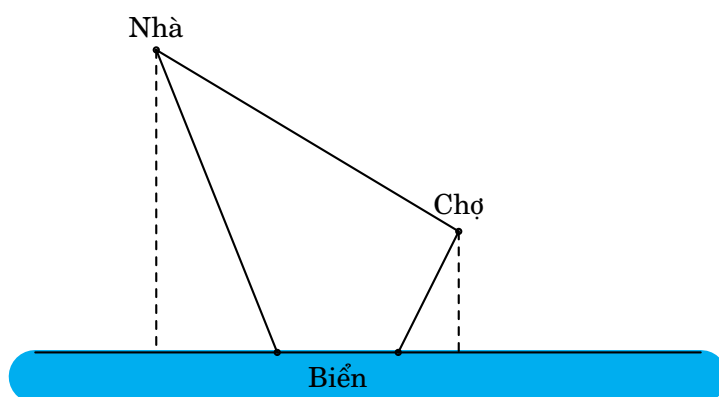
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 4. Biết góc giữa SB và mặt đáy bằng 60° . Gọi M là điểm nằm trên cạnh CD sao cho $DM = 2MC$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBD) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái Đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế Thế giới), khi nhiệt độ Trái Đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn

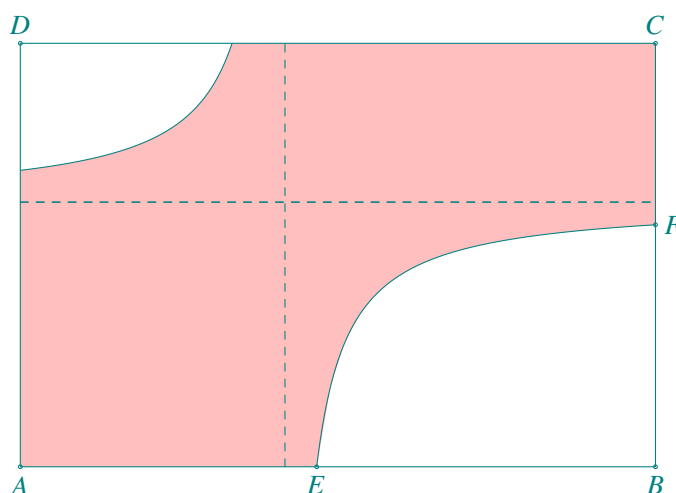
cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái Đất tăng thêm $t^\circ\text{C}$, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k \cdot a^t$, trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái Đất tăng thêm bao nhiêu độ C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 20% (Làm tròn đến hàng phần chục)? KQ:

Câu 3. Nhà thầy Hùng cách bờ biển 1 km. Mỗi buổi sáng thầy chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển 500 m rồi thầy chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng thầy chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển 500 m và cách nhà thầy Hùng 1 km tính quãng đường ngắn nhất mà thầy Hùng đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị m và làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 4. Một công ty đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 12$ m và $AD = 8$ m. Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa). Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số có dạng $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng bằng 5 m. Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn $\frac{AE}{AB} = \frac{7}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? KQ:



Câu 5. Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng. Hộp thứ hai có 8 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng. Lần thứ nhất, lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, lần thứ hai, lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn ở hộp thứ hai. Biết rằng lấy được quả bóng bàn màu vàng ở lần thứ hai, tính xác suất ở lần thứ nhất lấy được số quả bóng bàn màu trắng và màu vàng bằng nhau (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

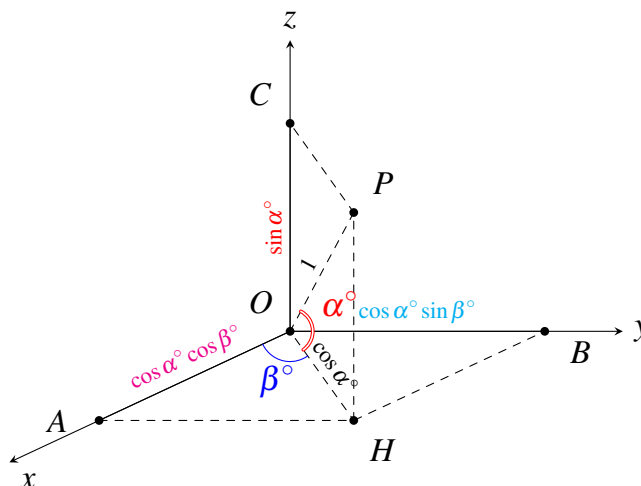
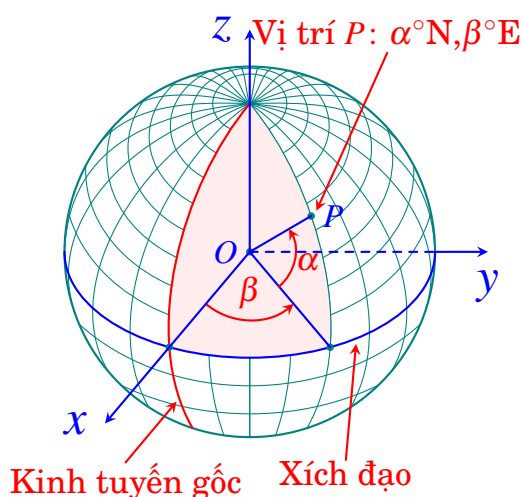
KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, bề mặt Trái Đất có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, (1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6371 km trên thực tế); vị trí P có vĩ độ, kinh độ tương ứng là α° N, β° E, ($0 < \alpha < 90$, $0 < \beta < 180$) có tọa độ $P(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; \cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$. Ứng dụng Google Maps cho phép xác định khoảng cách giữa hai vị trí trên bề mặt Trái Đất khi biết vĩ độ và kinh độ của chúng. Khoảng cách giữa hai vị trí P và Q trên bề mặt Trái Đất là độ dài cung nhỏ PQ của đường tròn có tâm O và đi qua hai điểm P, Q . Tính khoảng cách trên mặt đất giữa hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ở vị trí $21^\circ 02'$ N, $105^\circ 51'$ E và đảo Trường Sa ở vị trí $8^\circ 39'$ N, $111^\circ 56'$ E (đơn vị: km, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

--	--	--	--



—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 34

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{x-1} \cdot 5^{x+1}$ là

- A. $\frac{3^{x-1} \cdot 5^{x+1}}{\ln 3 \cdot \ln 5} + C$. B. $3^{x-1} \cdot 5^{x+1} + C$. C. $\frac{5 \cdot 15^x}{3} + C$. D. $\frac{5 \cdot 15^x}{3 \ln 15} + C$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -3)$. Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

- A. $(1; 2; 0)$. B. $(0; 2; -3)$. C. $(1; 0; -3)$. D. $(1; 0; 0)$.

Câu 3. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 23, 75. B. 27, 5. C. 31, 88. D. 8, 125.

Câu 4. Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 2$ quanh trục hoành là

- A. $V = \int_{-1}^2 (x+1)^2 dx$. B. $V = \pi \int_{-1}^2 (x+1)^2 dx$.
C. $V = \int_{-1}^2 |x+1| dx$. D. $V = \pi \int_{-1}^2 |x+1| dx$.

Câu 5. Giải bất phương trình $\log_3(2x-1) > 3$

- A. $x > 4$. B. $x > 14$. C. $x < 2$. D. $2 < x < 14$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + 5z - 14 = 0$. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n} = (1; -1; 5)$. B. $\vec{n} = (1; -1; 14)$. C. $\vec{n} = (1; 1; -5)$. D. $\vec{n} = (1; 1; 5)$.

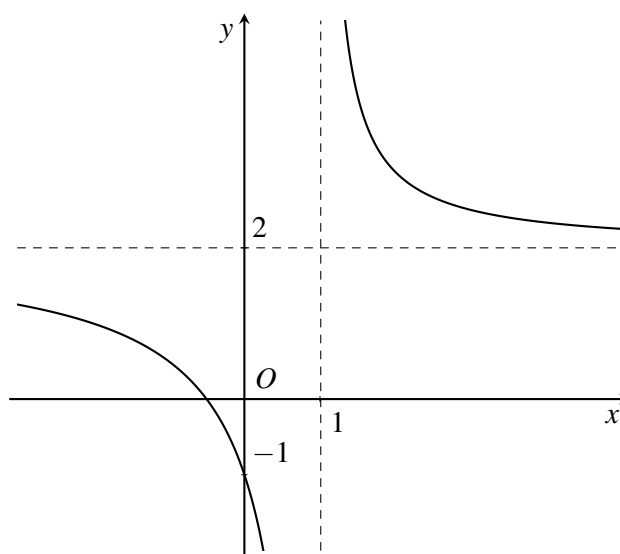
Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$, SA vuông góc với đáy. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (ACD) .

- A. (SCD) . B. (SAD) . C. (SBC) . D. (SBD) .

Câu 8. Số nghiệm của phương trình $2^{x^2-x} = 1$ là

- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 9. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A.** $x = 1$. **B.** $y = 1$. **C.** $x = 2$. **D.** $y = 2$.

Câu 10. Cho dãy số (u_n) là cấp số cộng có: $u_1 = \frac{1}{4}; d = -\frac{1}{4}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $S_5 = \frac{5}{4}$. **B.** $S_5 = \frac{4}{5}$. **C.** $S_5 = -\frac{5}{4}$. **D.** $S_5 = -\frac{4}{5}$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng:

- A.** $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
C. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.

Câu 12. Hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

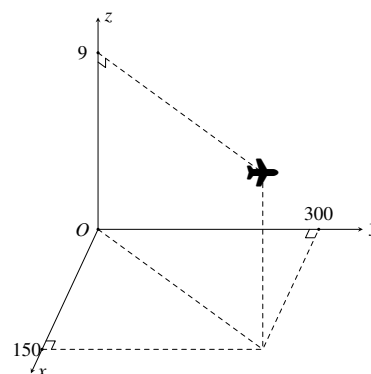
x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	—		—
$y = f(x)$	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$.
C. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
D. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

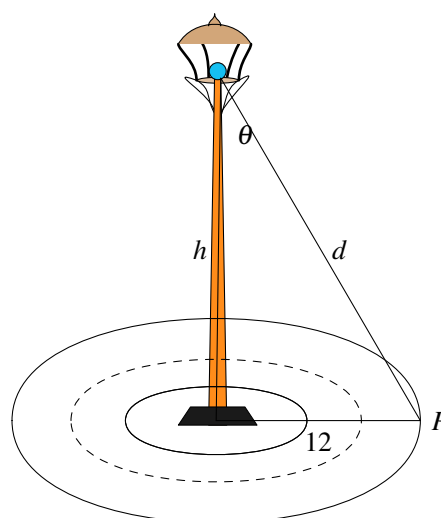
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị tính theo đơn vị km.



- a) Máy bay đang ở độ cao 9 km.
- b) Tọa độ của máy bay lúc 9h30 là $(150; 300; 9)$.
- c) Phi công để máy bay ở chế độ tự động và bay theo hướng đông, độ cao không đổi lúc 10h30 máy bay ở tọa độ $(150; 1086; 9)$. Khi đó vận tốc của máy bay là 776 km/h, biết vận tốc gió theo hướng đông là 10 m/s.
- d) Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại (hướng Tây) với vận tốc 800 km/h với độ cao không đổi biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11 giờ máy bay cách gốc tọa độ một khoảng 723 km (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Một chiếc đèn được đặt trên đỉnh của một cột đèn cao h (m) để chiếu sáng một vòng xuyến giao thông đông đúc có bán kính 12 m. Cường độ ánh sáng I tại một điểm P trên vòng xuyến tỉ lệ thuận với cosin của góc θ và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách d (m) từ nguồn sáng đến điểm P (xem hình dưới đây).



- a) $\cos \theta = \frac{12}{\sqrt{h^2 + 144}}$.
- b) $I = k \frac{\cos \theta}{d^2}$ (với k là hằng số dương).
- c) Nếu $I = f(h)$ thì $f'(h) = k \frac{-2h^2 + 144}{(h^2 + 144)^2 \sqrt{(h^2 + 144)^3}}$.
- d) Để cường độ ánh sáng I lớn nhất thì cột đèn phải cao $6\sqrt{2}$ m.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = 2x - 4$. Khi đó

- a) $\int_{-2}^{-2} f(x) dx = 0$.

b) $\int_1^4 f^2(x) dx = 7$.

c) $\int_{-2}^5 |f(x)| dx = 3^m \cdot 5^n$ với $m^2 + n^2 = 16$.

d) $F(a) = \int_0^a f(x) dx$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $a = 2$.

Câu 4. Hai xạ thủ mỗi người một viên đạn bắn vào bia với xác suất bắn trúng của người thứ nhất là 0,85 và của người thứ hai là 0,7.

- a) Xác suất cả hai viên đạn bắn trúng đích là 0,3.
- b) Xác suất không có viên đạn nào bắn trúng đích là 0,5.
- c) Xác suất có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng đích là 0,955.
- d) Xác suất có đúng 1 viên đạn bắn trúng đích là 0,36.

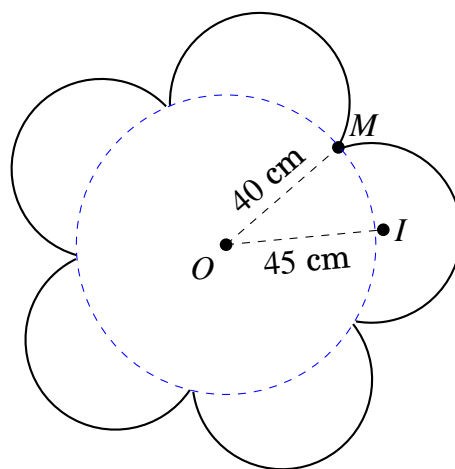
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Hình chiếu của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của AB và tam giác SAB đều. Gọi K là trung điểm của AD , α là góc giữa SC và mặt phẳng (SHK) . Khi đó $\sin \alpha = \frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a^2 + b^2$. KQ:

Câu 2. Một doanh nghiệp cần sản xuất một mặt hàng trong đúng 10 ngày và phải sử dụng hai máy A và B . Máy A làm việc trong x ngày và cho số tiền lãi là $x^2 + 2x$ (triệu đồng), máy B làm việc trong y ngày và cho số tiền lãi là $326y - 27y^2$ (triệu đồng). Hỏi doanh nghiệp đó cần sử dụng máy A trong bao nhiêu ngày sao cho số tiền lãi là nhiều nhất? (Biết rằng hai máy A và B không đồng thời làm việc, máy B làm việc không quá 6 ngày). KQ:

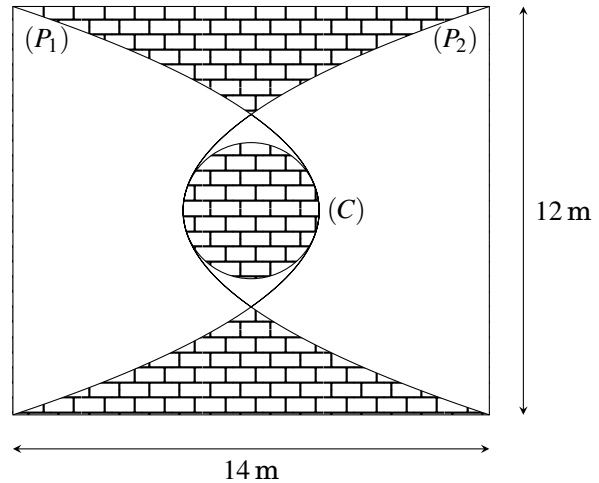
Câu 3.

Trên bức tường của một trường mẫu giáo có vẽ hình phiêu bé ngoan như hình vẽ bên dưới. Cô giáo muốn mua dây kim tuyến bao quanh phần cánh hoa (phần nét liền), biết rằng các cánh hoa là các cung tròn có bán kính bằng nhau và có tâm cách điểm O một khoảng 45 cm, các giao điểm của các cung tròn cách O một khoảng 40 cm. Em hãy giúp cô tính xem cần mua bao nhiêu mét dây kim tuyến? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



KQ:

Câu 4. Người ta lát gạch trang trí một mảnh sân hình chữ nhật có kích thước $14\text{ m} \times 12\text{ m}$ như hình vẽ bên dưới, trong đó (P_1) , (P_2) là hai parabol đối xứng trục với nhau qua trục đối xứng vuông góc với chiều dài của mảnh sân, (C) là đường tròn có tâm trùng với tâm của mảnh sân và lần lượt có duy nhất một điểm chung với các parabol đó (tham khảo hình vẽ biết phần gạch đậm là phần lát gạch).

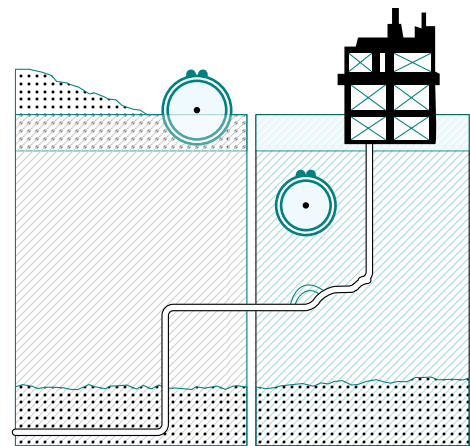


Chi phí cho phần lát gạch là 240 nghìn đồng một mét vuông. Trong trường hợp hình tròn (C) có diện tích lớn nhất thì chi phí lát gạch là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn tới hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trong một dự án khai thác dầu khí ngoài thềm lục địa, các kỹ sư đang lên kế hoạch lắp đặt một đoạn đường ống dẫn dầu d đặc biệt. Đường ống này cần phải tiếp xúc với hai vòm đá ngầm lớn hình cầu để có điểm tựa gia cố. Vòm đá ngầm thứ nhất (A) được xác định vị trí và kích thước trong hệ trục $Oxyz$ bởi mặt cầu (S) : $(x-1)^2 + y^2 + (z-3)^2 = 36$.



Vòm đá ngầm thứ hai (B) được xác định bởi mặt cầu (S') : $(x+1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 81$. Tuy nhiên, gần khu vực thi công có một nguồn địa nhiệt ngầm $M(4; -1; -7)$ rất không ổn định, có khả năng gây ảnh hưởng đến vật liệu và hoạt động của đường ống. Để đảm bảo an toàn và tuổi thọ tối đa cho công trình, các kỹ sư phải chọn phương án lắp đặt đường ống d sao cho nó nằm xa nhất có thể với với nguồn địa nhiệt M . Sau khi được lắp đặt, đường ống d sẽ được nối vào một trạm điều phối trung tâm E . Trạm E này nằm trên một mặt phẳng kỹ thuật (P) đã được gia cố sẵn dưới đáy biển, có phương trình $2x - y + z - 17 = 0$. Việc xác định chính xác tọa độ $E(m; n; p)$ là cực kì quan trọng để đồng bộ hóa toàn bộ hệ thống. Yêu cầu: bạn hãy giúp đội ngũ kỹ sư tính toán giá trị của $T = m + n + p$ từ tọa độ điểm E , nhằm phục vụ cho việc lập trình hệ thống điều khiển và giám sát đường ống.

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó và thấy có 50 người trả lời “sẽ mua”, 90 người trả lời “có thể sẽ mua” và 60 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời trên tương ứng là 60%, 40% và 1%. Trong số khách hàng thực sự mua sản phẩm thì xác suất khách hàng trả lời “sẽ mua” là $\frac{a}{b}$. Giá trị của biểu thức $T = \frac{1}{2}a + b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 35

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^5$ là

- A.** $F(x) = \frac{x^6}{6} + C$. **B.** $F(x) = 5x^6 + C$. **C.** $F(x) = 5x^4 + C$. **D.** $F(x) = \frac{x^4}{4} + C$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_5^9 f(x) dx = 25$ thì $\int_9^5 f(x) dx$ bằng

- A.** 9. **B.** 5. **C.** 25. **D.** -25.

Câu 3. Điểm kiểm tra 15 phút của lớp 12A được cho bởi bảng sau

Điểm	[3;4)	[4;5)	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh	3	8	7	12	7	1	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

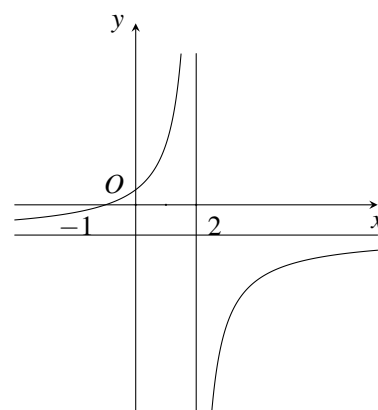
- A.** 4,84. **B.** 2,10. **C.** 2,09. **D.** 6,94.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có ba đỉnh $A(2;1;-3)$, $B(4;2;1)$, $C(3;0;5)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

- A.** $G(3;1;-1)$. **B.** $G(3;1;1)$. **C.** $G(1;3;1)$. **D.** $G(-1;3;1)$.

Câu 5. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, ($c \neq 0$, $ad - cb \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A.** $y = -1$. **B.** $y = 2$. **C.** $x = -1$. **D.** $x = 2$.



Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x-1) \geq 1$ là

- A.** $[11; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 11)$. **C.** $(11; +\infty)$. **D.** $(1; +\infty)$.

Câu 7. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

- A.** $x = 3^2$. **B.** $x = 2^3$. **C.** $x = 3$. **D.** $x = 2$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh SA và SD . Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng (MNO) ?

- A. (SAB) . B. (SBC) . C. (SCD) . D. (SAD) .

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): ax + by + cz - 9 = 0$ chứa hai điểm $A(3; 2; 1)$, $B(-3; 5; 2)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): 3x + y + z + 4 = 0$. Tính tổng $S = a + b + c$.

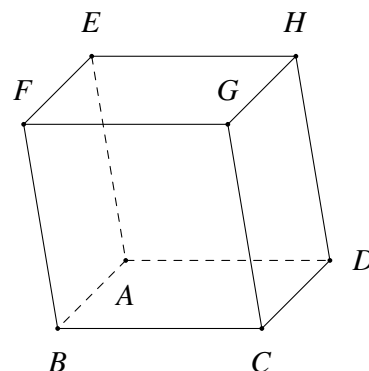
- A. $S = -12$. B. $S = 2$. C. $S = -4$. D. $S = -2$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-0}{1}$. Phương trình tham số của Δ là

- A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = t \end{cases}$.
- C. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = -t \end{cases}$.

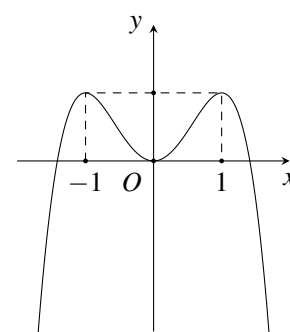
Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$ (minh họa như hình bên). Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{FH}$?

- A. $\overrightarrow{DB}$. B. $\overrightarrow{BD}$. C. $\overrightarrow{BA}$. D. $\overrightarrow{AB}$.



Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-1; 1)$. D. $(0; 1)$.

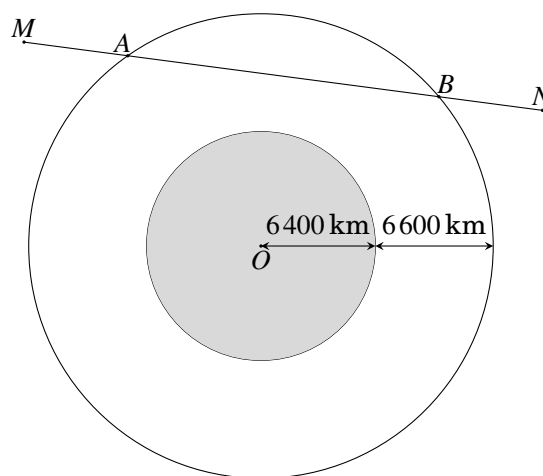


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x + 2 + \frac{1}{x-1}$.

- a) Tập xác định của hàm số $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình $y = x - 2$.
- c) Hàm số nghịch biến trên tập xác định.
- d) Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị là A, B . Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng AB là $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Câu 2. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7 500 000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho trái đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất.



Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6600 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là một khối cầu có bán kính 6400 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1 000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6; 20; 0)$ đến điểm $N(-6; -12; 16)$.

a) Đường thẳng MN có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t, (t \in \mathbb{R}). \\ z = -4t \end{cases}$$

- b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3; -4; 12)$.
- c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 18 900 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị ki-lô-mét).
- d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

Câu 3. Trong đại dịch Covid-19 người ta thường dùng xét nghiệm RT-PCR (tên tiếng Anh: Real Time Polymerase Chain Reaction) để xác định người bị nhiễm

virus hay không. Biết rằng trong xét nghiệm RT-PCR tỉ lệ dương tính giả là 5% và tỉ lệ âm tính giả là 13% và tỉ lệ mắc bệnh của vùng dân cư là 5%. Biết rằng:

- Xét nghiệm dương tính nhưng thực tế người xét nghiệm không mắc bệnh. Ta gọi đây là dương tính giả.
- Xét nghiệm âm tính nhưng thực tế người xét nghiệm lại mắc bệnh. Ta gọi đây là âm tính giả.

- Tỉ lệ dương tính thật bằng 95%.
- Tỉ lệ xét nghiệm RT-PCR có kết quả dương tính là 9,1%.
- Tỉ lệ người nhiễm virus trong những người có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính lớn hơn 50%.
- Tỉ lệ người không nhiễm virus trong những người có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính nhỏ hơn 90,9%.

Câu 4. Một con sư tử đang đuổi theo một con ngựa vằn và chúng cùng chạy trên một đường thẳng. Ngựa vằn đã nhận ra sư tử khi sư tử cách nó khoảng 40 m. Từ thời điểm này, sư tử đuổi theo ngựa vằn với tốc độ $v_1(t) = 15e^{-0,1t}$ m/s và ngựa vằn bỏ chạy với tốc độ $v_2(t) = 20 - 20e^{-0,1t}$ m/s (t tính bằng giây, $0 \leq t \leq 60$).

- Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ giây, vận tốc của con ngựa vằn là 20 m/s.
- Tốc độ của sư tử giảm dần theo thời gian, trong khi tốc độ của ngựa vằn tăng dần theo thời gian.
- Sư tử ở gần ngựa vằn nhất khi $v'_1(t) = v'_2(t)$ và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 1,72 m (làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét).
- Sư tử sẽ không bắt được ngựa vằn và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 1,92 m (làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; M là trung điểm của cạnh BC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của AM . Biết $AB = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$ và mặt phẳng (SAB) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC . KQ:

--	--	--	--

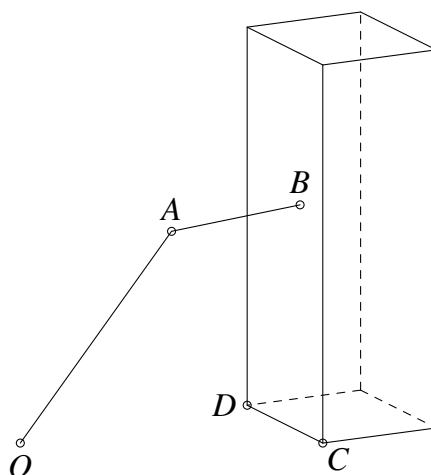
Câu 2. Công ty X cần vận chuyển một lượng lớn hàng hóa từ nhà kho A đến cửa hàng B, lượng hàng hóa chia ra thành nhiều chuyến đi bằng một xe tải có tải trọng tối đa là 50 tấn. Công ty cần tính toán để tối ưu hóa tốc độ vận chuyển hàng hóa của xe. Biết rằng để bốc xếp x tấn hàng hóa từ nhà kho A lên xe cần thời gian $\frac{x}{60-x}$ giờ. Sau khi xe đến B, để di chuyển mỗi tấn hàng từ xe xuống cửa hàng B cần thời gian 3 phút. Tổng thời gian trung bình di chuyển từ nhà

kho A đến cửa hàng B và quay về A là 1,2 giờ. Em hãy cho biết trong mỗi chuyến đi, xe nên vận chuyển bao nhiêu tấn hàng để khối lượng hàng hóa được vận chuyển trung bình trên mỗi giờ là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

KQ:

--	--	--	--

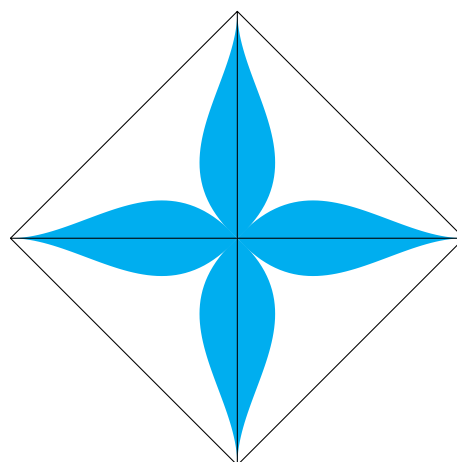
Câu 3. Một công ty logistics đang thử nghiệm hệ thống giao hàng tự động bằng máy bay không người lái (drone). Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 mét trên thực tế. Mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng được xem là một phần của mặt phẳng (P) thẳng đứng, đi qua hai điểm $C(10;50;0)$ và $D(30;10;0)$. Vị trí giao hàng là điểm B nằm trên mặt phẳng (P) . Drone bắt đầu bay từ kho hàng tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$. Ban đầu, nó bay theo một đường thẳng đến vị trí $A(30;40;120)$. Từ vị trí A , drone thay đổi đường bay, di chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng (P) đến vị trí giao hàng B . Tính khoảng cách từ O đến B (làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một công ty có ý định thiết kế một logo hình vuông có độ dài nửa đường chéo bằng 4. Biểu tượng 4 chiếc lá (được tô màu) được tạo thành bởi các đường cong đối xứng với nhau qua tâm của hình vuông và qua các đường chéo. Một trong số các đường cong ở nửa bên phải của logo là một phần của đồ thị hàm số bậc ba dạng $y = ax^3 + bx^2 - x$ với hệ số $a < 0$. Để kỷ niệm ngày thành lập $2/3$, công ty thiết kế để tỉ số diện tích được tô màu so với phần không được tô màu bằng $\frac{2}{3}$. Tính $2a + 2b$.



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Truecaller App là một ứng dụng được sử dụng để chặn cuộc gọi rác trong điện thoại. Tuy nhiên, vì ứng dụng không tuyệt đối hoàn hảo nên một cuộc gọi rác bị chặn với xác suất 0,8 và một cuộc gọi đúng (không phải là cuộc gọi rác) bị chặn với xác suất 0,01. Thống kê cho thấy tỉ lệ cuộc gọi rác là 10%. Chọn ngẫu nhiên một cuộc gọi không bị chặn. Tính xác suất để đó là cuộc gọi đúng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S . Tính xác suất để số được chọn có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 36

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O và $SA = SC, SB = SD$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $(SBD) \perp (ABCD)$. B. $SC \perp (SBD)$.
C. $SO \perp (ABCD)$. D. $(SAC) \perp (ABCD)$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $\vec{k} = (0; 0; 1)$. B. $\vec{m} = (1; 1; 1)$. C. $\vec{i} = (1; 0; 0)$. D. $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

Câu 3. Biết $\int_2^4 8f(x) dx = 3$, $\int_2^3 4f(y) dy = 7$. Tính $\int_3^4 f(z) dz$.

- A. $-\frac{7}{4}$. B. $-\frac{11}{8}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. $-\frac{9}{8}$.

Câu 4. Khảo sát về độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2024 tại Hà Nội (đơn vị%) người ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Độ ẩm	[71; 74)	[74; 77)	[77; 80)	[80; 83)	[83; 86)
Số tháng	1	1	2	6	2

- A. 134,25. B. 3,34. C. 80,25. D. 11,1875.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ vectơ $\vec{n}$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{a} = (1; 1; -2)$ và $\vec{b} = (1; 0; 3)$ là

- A. $(2; -3; -1)$. B. $(2; 3; -1)$. C. $(3; -5; -1)$. D. $(3; 5; -2)$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\vec{SA} = \vec{a}$; $\vec{SB} = \vec{b}$; $\vec{SC} = \vec{c}$; $\vec{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$. B. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$.
C. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$. D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

Câu 7. Cho $f(x) = -x^4 + 3x - 4$, khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f'(x) dx = -x^4 + 3x + C$. B. $\int f'(x) dx = -x^4 + \frac{3}{2}x^2 - 4x + C$.
C. $\int f'(x) dx = -\frac{4}{5}x^5 + \frac{3}{2}x^2 - 4x + C$. D. $\int f'(x) dx = -16x^3 + C$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

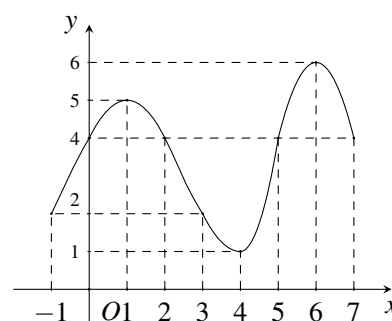
x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$-$
$f(x)$	1	$+\infty$	1

Bảng biến thiên trên là của hàm số nào trong các hàm số sau?

- A. $y = \frac{-x+2}{x-1}$. B. $y = \frac{x+2}{x-1}$. C. $y = \frac{x-3}{x-1}$. D. $y = \frac{x+2}{x+1}$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ bằng

- A. 1. B. 6. C. 3. D. 4.



Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$; $u_{14} = 18$. Tìm u_1, d của cấp số cộng?

- A. $u_1 = -21, d = -3$. B. $u_1 = -22, d = 3$.
C. $u_1 = -21, d = 3$. D. $u_1 = 20, d = -3$.

Câu 11. Nghiệm của phương trình $3^{2x-1} = 27$ là

- A. $x = 5$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. $x = 4$.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(36 - x^2) \geq 3$ là

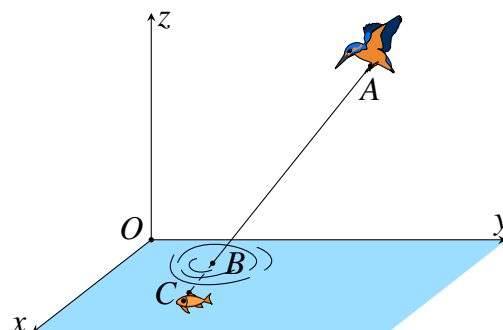
- A. $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$. B. $[-3; 3]$.
C. $(-\infty; 3]$. D. $(0; 3]$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hai bạn Bảo và Nam của lớp 12A cùng tham gia giải bóng bàn đơn nam do nhà trường tổ chức. Hai bạn đó không cùng một bảng đấu vòng loại và mỗi bảng đấu vòng loại chỉ chọn một người vào vòng chung kết. Xác suất lọt qua vòng loại để vào vòng chung kết của bạn Bảo và bạn Nam lần lượt là 0,8 và 0,6. Gọi A là biến cố “Có ít nhất một bạn lọt vào vòng chung kết”. Gọi B là biến cố “Chỉ có bạn Bảo lọt vào vòng chung kết”.

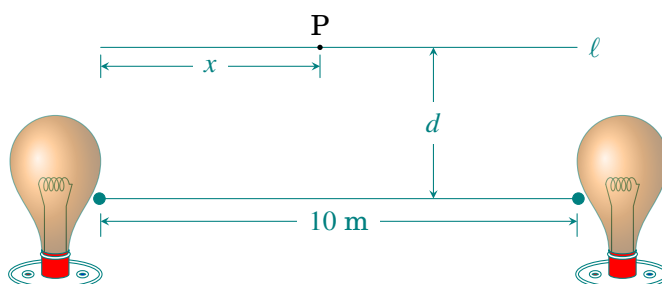
- a) Xác suất để bạn Nam không lọt vào vòng chung kết là 0,4.
- b) Xác suất để cả hai bạn lọt vào vòng chung kết là 0,8.
- c) Xác suất của biến cố A là 0,48.
- d) Xác suất của biến cố B là 0,32.

Câu 2. Với hệ trục $Oxyz$ sao cho O nằm trên mặt nước, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước, trục Oz hướng lên trên (đơn vị: mét). Một con chim bói cá đang ở vị trí (vị trí A) cách mặt nước 2 m, cách mặt phẳng (Oxz) và (Oyz) lần lượt là 3 m và 1 m phóng thẳng xuống vị trí con cá (vị trí C), biết con cá ở dưới nước cách mặt nước 50 cm, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt 75 cm và 50 cm.



- a) Tọa độ ban đầu của chim bói cá là $(1;3;2)$.
- b) Tọa độ của con cá là $(0,5;0,75;0,5)$.
- c) Khoảng cách giữa chim bói cá và con cá lúc đầu là 10 mét.
- d) Tọa độ của chim bói cá lúc vừa tiếp xúc với mặt nước là $(1;3;0)$.

Câu 3. Hai nguồn sáng có cường độ giống hệt nhau được đặt cách nhau 10 m. Một vật sẽ được đặt tại một điểm P nằm trên một đường thẳng ℓ , song song với đường nối hai nguồn sáng và cách đường đó một khoảng d m (xem hình vẽ).



Ta muốn đặt điểm P trên đường ℓ sao cho cường độ chiếu sáng tại P là nhỏ nhất. Ta cần biết rằng cường độ chiếu sáng tại điểm đơn lẻ tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến nguồn đó. Đặt hệ trục tọa độ Oxy sao cho tâm O trùng với nguồn sáng bên trái, tia Ox chứa đoạn nối hai nguồn sáng, tia Oy hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là m.

- a) Khoảng cách từ P đến các nguồn sáng là $r_1 = \sqrt{x^2 + d^2}$; $r_2 = \sqrt{(x+10)^2 + d^2}$.
- b) Tổng cường độ chiếu sáng tại P là $I(x) = k \left(\frac{1}{x^2 + d^2} + \frac{1}{(x+10)^2 + d^2} \right)$; với $k > 0$ là hằng số tỉ lệ.
- c) Khi $d = 5$ m, cường độ ánh sáng tại P đạt cực tiểu khi $x = 5$ m.
- d) Khi $d = 10$ thì cường độ ánh sáng không đạt cực tiểu khi P ở vị trí chính giữa của thanh ℓ .

Câu 4. Một người đang điều khiển xe máy với vận tốc là 36 (km/h) thì phát hiện đèn tín hiệu giao thông chuyển đỏ cách vị trí xe 80 (m). Ba giây sau đó, xe máy bắt đầu giảm tốc với vận tốc được cho bởi $v_1(t) = at + b$ (m/s) và $(a, b \in \mathbb{R}, a < 0)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi xe bắt đầu giảm tốc. Khi xe máy đến vị trí đèn tín hiệu, đèn vẫn còn đỏ và xe dừng hẳn. Sau khi đèn chuyển xanh, xe tiếp tục di chuyển với vận tốc được cho bởi $v_2(t) = mt^2 + nt$ (m/s) và $(m, n \in \mathbb{R}, m < 0)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đèn chuyển xanh. Cuối cùng, xe máy dừng hẳn lại tại một quán ăn trên đường. Biết rằng thời gian xe máy đi từ vị trí đèn tín hiệu đến quán ăn là 20 giây và vận tốc lớn nhất trên đoạn đường này là 54 (km/h).

- Quãng đường xe máy đi được từ lúc bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất đến khi dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu là 80 (m).
- Giá trị của hệ số b là 10.
- Xe máy dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu sau 10 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất.
- Khoảng cách từ vị trí đèn tín hiệu đến vị trí quán ăn là 200 (m).

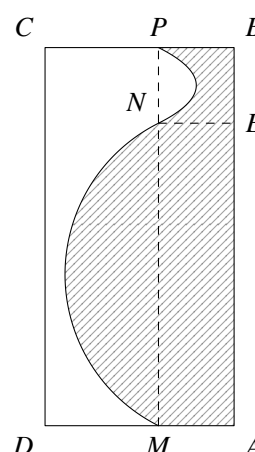
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$, tam giác ABC vuông cân tại B , DA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , M là trung điểm AC , $AB = 2$, góc giữa đường thẳng CD với mặt phẳng (BDM) bằng α biết $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một người thợ gốm sứ muốn thiết kế một cái bình hoa bằng cách quay hình (H) (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Hình phẳng (H) nằm trong hình chữ nhật $ABCD$, giới hạn bởi các đoạn thẳng AM , BP (M , P là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh AD , BC , $MP \parallel CD$), cung tròn MN (có tâm là trung điểm của đoạn thẳng AE) và cung parabol NP . Biết $AB = 5$ dm, $AM = BE = 1$ dm. Tiếp tuyến của cung tròn và cung parabol tại điểm N là trùng nhau. Bình hoa đó có thể tích bằng bao nhiêu lít? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.



KQ:

--	--	--	--

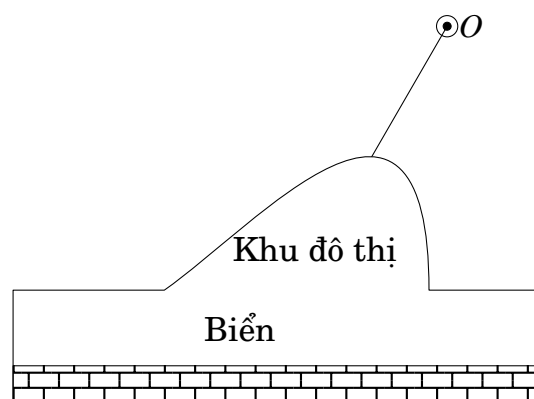
Câu 3. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một giải đấu lớn nhất hành tinh có 20 đội tham gia. Hiện tại Manchester United xếp vị trí thứ 5. Trong trận tới nếu

gặp đội xếp trên thì Manchester United có xác suất thắng là 0,2; xác suất thua là 0,5. Nếu gặp đội dưới thì Manchester United có xác suất thắng là 0,5 và xác suất thua là 0,3. Bốc thăm ngẫu nhiên một đội đấu với Manchester United trong trận tới. Tính xác suất để Manchester United hoà trong trận tới (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Ở một vịnh biển, ngoài xa có một hòn đảo nhỏ. Người ta tiến hành lấn biển để xây một khu đô thị và làm một tuyến cáp treo nối khu đô thị với hòn đảo để phát triển du lịch. Xét trong hệ tọa độ Oxy với đơn vị đo tương ứng 1 km có hòn đảo ở O thì đường bao của phần đất lấn biển có dạng là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x}$.

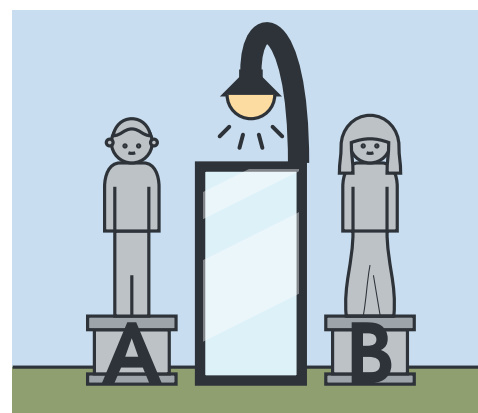


Giả sử tuyến cáp treo được thiết kế nối đảo với đường bao của khu đô thị với độ dài ngắn nhất. Độ dài của tuyến cáp treo là bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trong một quảng trường, có hai bức tượng nghệ thuật được đặt cố định tại các vị trí $A(1;2;-1)$ và $B(-2;1;0)$. Một trụ đèn chiếu sáng thông minh được lắp đặt trên một tấm kính lớn cố định, có phương trình $(P): x - 2y + z + 4 = 0$. Gọi tọa độ điểm đặt trụ đèn là $M(a;b;c)$.



Để tạo hiệu ứng ánh sáng đối xứng hoàn hảo giữa hai bức tượng, qua tính toán người thiết kế yêu cầu trụ đèn phải cách đều hai điểm A và B sao cho $MA^2 = MB^2 = 2,75$. Tính giá trị của $a + b + c$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp hai lần thời gian làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất toàn kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc tối đa 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Tính số tiền lãi mà phân xưởng thu được trong một ngày cao nhất là bao nhiêu nghìn đồng.

KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 37

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

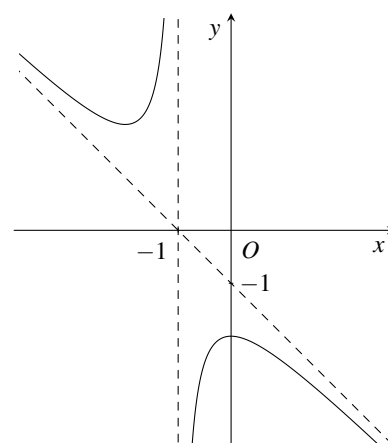
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.

Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình bên.

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

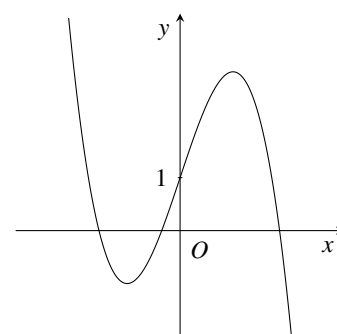
- A.** $y = -x + 1$. **B.** $y = x - 1$.
C. $y = -x - 1$. **D.** $y = x + 1$.



Câu 2.

Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên?

- A.** $y = -x^3 + 3x + 1$. **B.** $y = -x^2 + x - 1$.
C. $y = x^3 - 3x + 1$. **D.** $y = x^4 - x^2 + 1$.



Câu 3. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_6 = -64$. Số hạng u_3 của cấp số nhân đã cho là

- A.** -2 . **B.** 16 . **C.** -8 . **D.** 8 .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;3;2)$, $B(1;0;1)$, $C(5;-3;2)$. Biết rằng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2m$. Giá trị của m là

- A.** $m = -9$. **B.** $m = 9$. **C.** $m = 18$. **D.** $m = -18$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$

Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -1 .
- B. Hàm số có 3 điểm cực trị.
- C. Hàm số có giá trị cực đại bằng -1 .
- D. Hàm số có 2 điểm cực đại.

Câu 6. Thống kê điểm trung bình môn Toán của lớp 11A được cho ở bảng sau:

Nhóm	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Tần số	2	8	18	12

Phương sai của mẫu số liệu trên là

- A. 6.
- B. 8,5.
- C. 0,7.
- D. 0,15.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{3x+1} < \frac{1}{9}$ là

- A. $(1; +\infty)$.
- B. $(-\infty; 1)$.
- C. $(-1; +\infty)$.
- D. $(-\infty; -1)$.

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x - \sin x$ là

- A. $\frac{x^2}{2} + \cos x + C$.
- B. $x^2 - \cos x + C$.
- C. $\frac{x^2}{2} - \cos x + C$.
- D. $2x^2 + \cos x + C$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh SA và SD . Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng (MNO) ?

- A. (SAB) .
- B. (SBC) .
- C. (SCD) .
- D. (SAD) .

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa mặt phẳng $(P): 2x - 3y - 4 = 0$ và mặt phẳng (Oxy) .

- A. 30° .
- B. 90° .
- C. 60° .
- D. 0° .

Câu 11. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(1; 0; -3)$, bán kính bằng $R = \sqrt{10}$ có phương trình là

- A. $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = \sqrt{10}$.
- B. $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 10$.
- C. $(x+1)^2 + y^2 + (z-3)^2 = 10$.
- D. $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 40$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -2; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - 3y - z + 2 = 0$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = -t \end{cases}$
- B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = -t \end{cases}$
- C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + 2t \\ z = -3t \end{cases}$
- D. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases}$

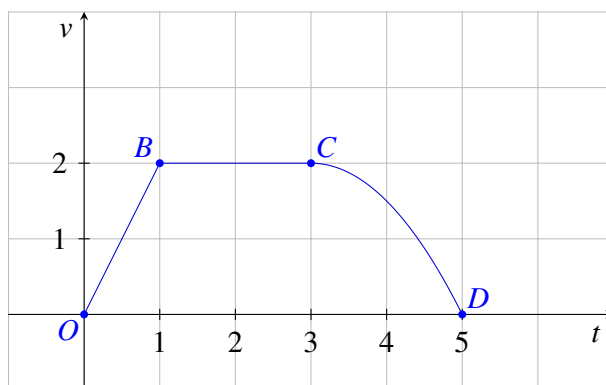
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 8 em tham gia Câu lạc bộ Toán học. Điểm thi học kì 1 môn Toán của cả lớp được thống kê trong bảng sau:

Nhóm	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Tần số	2	3	8	15	12

- a) Khoảng biến thiên của số liệu là 5.
b) Có ít nhất 13 học sinh có điểm thi thấp hơn điểm trung bình của cả lớp.
c) Biết rằng 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học đều có điểm thi không dưới 8. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp có điểm lớn hơn hoặc bằng 8. Xác suất có đúng 2 em của Câu lạc bộ Toán học được chọn nhỏ hơn $\frac{1}{3}$.
d) Biết 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học gồm có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Trong buổi lễ tuyên dương khen thưởng, 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học được sắp xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để trao quà. Xác suất không có 2 học sinh nữ nào đứng cạnh nhau lớn hơn $\frac{1}{3}$.

Câu 2. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng với vận tốc $v(t)$, $0 \leq t \leq 5$ (t có đơn vị là giây và $v(t)$ có đơn vị mét/giây). Hàm số $v(t)$ có đồ thị gồm hai đoạn thẳng OB , BC và đường cong CD là một phần parabol $v(t) = at^2 + et + c$, ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đỉnh C (như hình vẽ bên dưới).

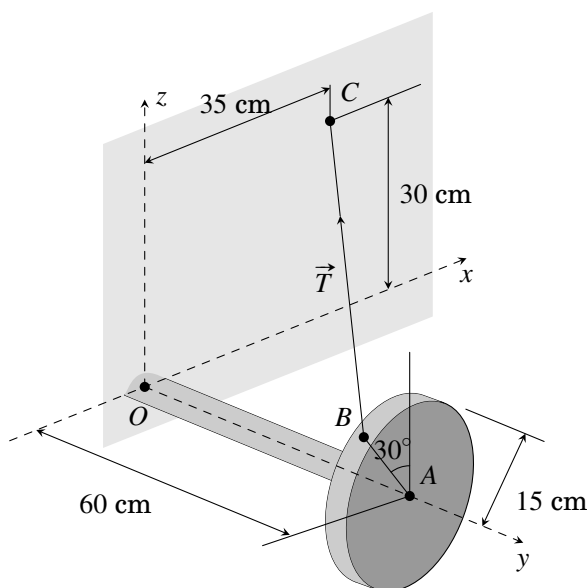


- a) Trong một giây đầu tiên, vận tốc của chất điểm là $v(t) = 2t$, $0 \leq t \leq 1$.
b) Quãng đường chất điểm đi được trong hai giây đầu tiên là 2 m.
c) Giá trị của b và c là $b = 3$, $c = -\frac{5}{2}$.
d) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian 5 giây là 7,7 m. (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 3. Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200 \left(5 - \frac{9}{x+2} \right)$, trong đó $x \geq 1$. Khi đó $S'(x)$ biểu thị tốc độ thay đổi của số lượng sản phẩm bán được theo thời gian.

- a) Công ty bán được 775 sản phẩm trong 6 tháng.
- b) Đạo hàm $S'(x) = \frac{1800}{(x+2)^2}$.
- c) Nếu công ty duy trì thời gian bán hàng đủ lâu thì số lượng sản phẩm bán được sẽ vượt mức 1000.
- d) Doanh số của công ty tăng trưởng chậm dần theo thời gian.

Câu 4. Một vật dụng bằng sắt đang nằm trên mặt sàn có tay cầm dài 58 cm nối với một ống trụ dày 4 cm và có đường kính đáy bằng 30 cm. Nếu không giữ thì sẽ luôn có một lực làm vật rung động, để vật đứng yên thì người ta đã nối một đoạn dây từ điểm B (là một điểm nằm trên đường tròn chính giữa của ống trụ to) đến điểm C nằm trên bờ tường. Trên hệ trục $Oxyz$, xét gốc tọa độ là điểm gắn ống trụ với bờ tường, bờ tường là mặt phẳng (Oxz) , trục Oy là trục của hình trụ, điểm A nằm chính giữa ống trụ to, điểm B có hoành độ âm, cao độ dương và AB tạo với trục Oz một góc 30° , các số liệu được cho như hình vẽ, đơn vị trên các hệ trục tính theo cm. Biết rằng lực căng $\vec{T}$ trên đoạn dây BC có độ lớn bằng 500 N.



- a) Hình chiếu của C lên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ $(35;0;0)$.
- b) Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (Oxy) bằng 30° .
- c) Vectơ $\vec{BC}$ có tọa độ $(a;b;c)$. Khi đó $2a - b = 40$.
- d) Vectơ lực tác dụng lên đoạn dây BC có hoành độ là 120 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo Newton).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng 1 và cạnh bên $AA' = \sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

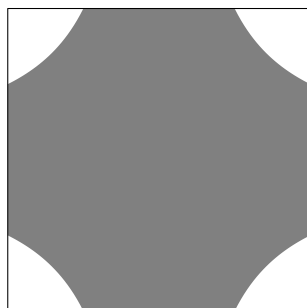
KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 358 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 358$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = 2x^3 - 1516x^2 + 90741x + 100000$ (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = 758x - 453705 - \frac{100000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Người ta thiết kế một mẫu gạch lát nền nhà có dạng hình vuông cạnh 4 dm. Bốn góc viên gạch màu trắng, phần ở giữa màu xanh (Hình bên). Đường viền của phần màu xanh bao gồm bốn đoạn thẳng nằm trên các cạnh hình vuông và bốn đường cong có tính chất: Tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường cong đó đến hai trục đối xứng của viên gạch (hai đường thẳng đi qua tâm viên gạch và lần lượt song song với hai cạnh vuông góc) bằng 2 dm^2 .



Hãy cho biết phần tô màu có diện tích bằng bao nhiêu decimét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Mỗi ngày một công ty xây dựng chậm tiến độ thi công cầu thì sẽ bị phạt. Mức phạt bắt đầu là 4000 (USD) cho ngày đầu tiên và sẽ tăng thêm 1000 (USD) cho mỗi ngày tiếp theo. Dựa trên ngân sách của mình, công ty có khả năng trả tối đa 165000 (USD) tiền phạt. Tìm số ngày tối đa mà công ty có thể trì hoãn. KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bộ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn một quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bộ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Biết máy bay bị bắn hạ trong phương án tác chiến trên. Tính xác suất máy bay bị bắn hạ ở vị trí X. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

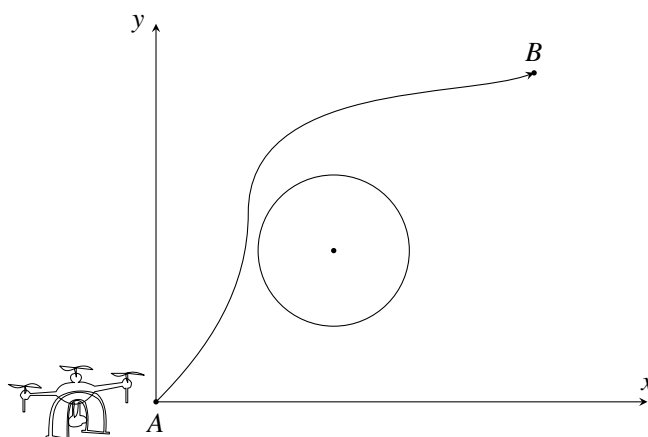
--	--	--	--

Câu 6. Trên hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị km), một chiếc drone cứu hộ được điều khiển từ điểm $A(0;0)$ để vận chuyển thuốc cứu trợ đến điểm $B(12;10)$. Trên đường bay, drone phải tránh một khu vực cấm bay, đó là hình tròn có tâm $C(6;6)$ với bán kính 5 đơn vị. Drone có thể chạm vào biên của khu vực cấm bay nhưng không được bay vào bên trong.

Các chế độ di chuyển của drone để tối ưu chi phí nhiên liệu

- Chế độ tự động: Chiếc drone sẽ bay theo đường thẳng nhưng phải đổi hướng khi gặp vùng cấm bay. Chế độ này có chi phí nhiên liệu là 1 USD mỗi km.
- Chế độ điều khiển tay: Chiếc drone sẽ bay trên biên của vùng cấm, tức là bay theo một phần cung tròn. Chế độ này có chi phí nhiên liệu cao hơn, 1,5 USD mỗi km.

Tính tổng chi phí nhiên liệu tối ưu nhất cho 2 chế độ bay của chiếc drone cứu hộ (làm tròn đến hàng đơn vị, lưu ý chi tổng chi phí nhiên liệu tối ưu khi tổng quãng đường chiếc drone bay là tối ưu nhất).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 38

Môn: TOÁN

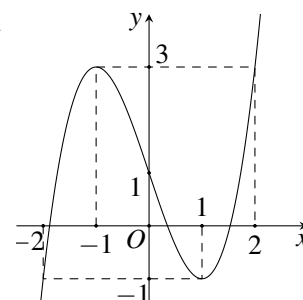
(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-\infty; 1)$.
C. $(-1; 1)$. D. $(-1; +\infty)$.



Câu 2. Nghiệm của phương trình $\log_3(x - 1) = 2$ là

- A. $x = 10$. B. $x = 12$. C. $x = 9$. D. $x = 7$.

Câu 3. Tập nghiệm S của bất phương trình $5^{1-2x} > \frac{1}{125}$ là

- A. $S = (-\infty; 2)$. B. $S = (0; 2)$. C. $S = (-\infty; 1)$. D. $S = (2; +\infty)$.

Câu 4. Trong 30 ngày, một nhà đầu tư đã theo dõi giá cổ phiếu của hai công ty G và H vào phiên mở cửa mỗi ngày. Thông tin được ghi lại ở hai bảng dưới đây:

Giá cổ phiếu của công ty G

Giá (nghìn đồng)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)	[56; 58)	[58; 60)
Tần số	3	7	9	8	3

Giá cổ phiếu của công ty H

Giá (nghìn đồng)	[40; 42)	[42; 44)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)
Tần số	6	7	5	7	5

Gọi s_1, s_2 lần lượt là độ lệch chuẩn (làm tròn đến hàng phần chục) của hai mẫu số liệu ghép nhóm ở số liệu của công ty G và công ty H . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $s_1 = s_2$. B. $s_1 + 1 = s_2$. C. $s_1 > s_2$. D. $s_1 < s_2$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$+$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$	0

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 6. Hàm số $F(x) = x^2 + x + C$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- A. $f_3(x) = 2x + 1$. B. $f_1(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$. C. $f_2(x) = x^3 + x^2$. D. $f_4(x) = x + 1$.

Câu 7. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3, u_2 = 1$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. -2 . B. $\frac{1}{3}$. C. 3. D. 2.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa SB với (ABC) là góc giữa

- A. SB và AB . B. SB và AC . C. SB và BC . D. SB và SC .

Câu 9. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x, y = 0, x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

- A. $\pi \int_0^1 e^{2x} dx$. B. $\pi \int_0^1 e^x dx$. C. $\int_0^1 e^x dx$. D. $\int_0^1 e^{2x} dx$.

Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$, gọi M là trung điểm cạnh bên BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AM} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$. B. $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$. D. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; 3; -1)$ và $B(1; -1; 1)$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - 4t \\ z = 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 - 4t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1; -2; 1)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z + 1 = 0$ bằng

- A. 2. B. $\frac{5}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. 0.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sin^2 x + \cos x - 1$. Khi đó

a) Nghiệm dương bé nhất của phương trình $f(x) = 0$ là $\frac{\pi}{2}$.

b) $f'(x) = 2 \sin x - \sin x$.

c) Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right]$

lần lượt là M, m . Khi đó $M + m = \frac{-1 - 2\sqrt{2}}{4}$.

d) $f(-\pi) = -f(\pi)$.

Câu 2. Một thùng có các hộp loại I và loại II, trong đó có 2 hộp loại I, mỗi hộp có 13 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm và có 3 hộp loại II, mỗi hộp có 6 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm.

a) Số cách chọn được 2 sản phẩm tốt trong hộp loại I là 78 cách.

b) Xác suất chọn được 2 phế phẩm trong hộp loại II là $\frac{12}{15}$.

c) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, xác suất để hai sản phẩm này đều tốt là $\frac{87}{175}$.

d) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, giả sử hai sản phẩm đó đều tốt thì xác suất để hai sản phẩm đó thuộc hộp loại I là $\frac{52}{87}$.

Câu 3. Trong không gian xét một hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục lấy theo mét. Một chiếc máy bay không người lái (drone) xuất phát từ điểm O và bay với tốc độ không đổi, vectơ thể hiện độ dịch chuyển của máy bay sau mỗi giây là $\vec{u} = (4; -1; 3)$. Cùng thời điểm, chiếc máy bay không người lái thứ hai xuất phát từ điểm $A(24; 12; 18)$ và bay với tốc độ không đổi, vectơ thể hiện độ dịch chuyển của máy bay sau mỗi giây là $\vec{v} = (-2; 5; -3)$.

a) Chiếc máy bay thứ nhất di chuyển trên đường thẳng có phương trình là $\frac{x}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{3}$.

b) Khoảng cách giữa hai chiếc máy bay sau khi xuất phát được 2 giây được làm tròn đến hàng phần mười là 27,5 mét.

c) Hai chiếc máy bay có thể va chạm với nhau sau khi xuất phát.

d) Trong 10 giây đầu tiên sau khi xuất phát, khoảng cách lớn nhất giữa hai chiếc máy bay được làm tròn đến hàng phần mười là 73,2 mét.

Câu 4. Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng để nguồn nước được làm sạch thường xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3,785 lít, dung tích của bể là 1000 gallon và thời điểm 6 giờ sáng bể chứa 250 gallon nước. Hàm số $f(t)$ liên tục trên đoạn $[0; 12]$ biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ, từ thời điểm 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều được cho bởi hàm số

$$f(t) = \begin{cases} 100t, & 0 \leq t \leq 3 \\ -200t + a, & 3 \leq t \leq 6, (a \in \mathbb{R}). \\ 100t - 900, & 6 \leq t \leq 12 \end{cases}$$

Với mốc thời gian $t = 0$ tại thời điểm 6 giờ sáng.

- a) Tại thời điểm 9 giờ sáng, nước trong bể đang tăng với tốc độ 600 gallon/giờ.
 b) Giá trị của $a = 900$.
 c) Tốc độ thay đổi Lượng nước trong bể bằng 0 vào lúc 11 giờ trưa và 15 giờ chiều.
 d) Lượng nước trong bể lớn nhất trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều là 700 gallon nước.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

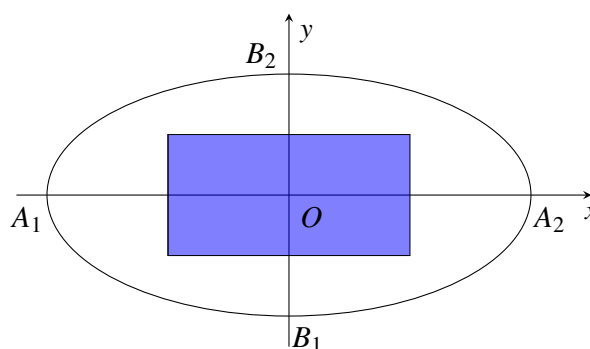
Câu 1. Cho tứ diện $O.ABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = OC = \sqrt{3}, OB = 1$. Gọi M là trung điểm cạnh BC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OM bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, xét một vùng phòng thủ hình cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 49$ và một hành lang bay an toàn được giới hạn bởi hai mặt phẳng song song $(P_1): x + y + z = 5$ và mặt phẳng $(P_2): x + y + z = -5$. Một máy bay trinh sát bắt đầu xâm nhập khu vực từ điểm $M_0(6;0;0)$ và bay theo đường thẳng Δ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (-1;1;1)$. Tính chiều dài đoạn đường bay của máy bay nằm hoàn toàn trong phần giao của hành lang bay an toàn và vùng phòng thủ hình cầu (đơn vị: km).

KQ:

Câu 3. Một mặt bàn hình elip có chiều dài là 120cm, chiều rộng là 60cm. Anh Phụng muốn gắn đá hoa cương và dán gạch tranh trên mặt bàn theo hình (phần đá hoa cương bên ngoài và điểm nhấn bên trong là bộ tranh gồm 2 miếng gạch với kích thước mỗi miếng là $25\text{cm} \times 40\text{cm}$).



Biết rằng đá hoa cương có giá và bộ tranh gạch có giá 300.000 VNĐ/bộ. Hỏi số tiền để gắn đá hoa cương và dán gạch tranh là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

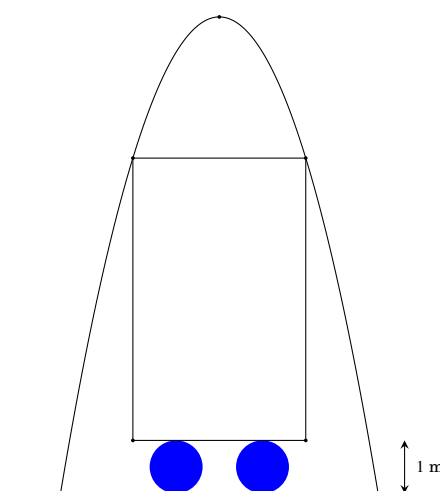
Câu 4. Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 8000, trong số đó có 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính.

Trong 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu? (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một chiếc cổng hình Parabol có chiều cao 9 m, khoảng cách giữa hai chân cổng là 6 m. Để vận chuyển thùng hàng hình chữ nhật qua cổng, người ta dùng một xe kéo có chiều cao 1 m. Biết rằng mặt cắt của thùng hàng qua cổng là hình chữ nhật, hỏi diện tích hình chữ nhật đó lớn nhất là bao nhiêu m^2 để xe chở thùng hàng có thể đi qua cổng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

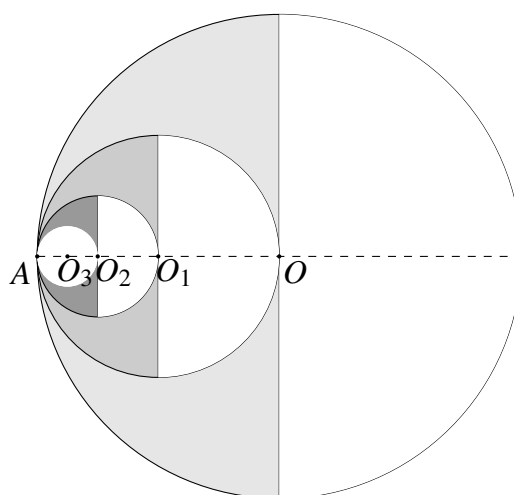


KQ:

--	--	--	--

Câu 6.

Trong hình vẽ bên, cho đường tròn (C) tâm O , bán kính $r = 20$ cm. Vẽ đường tròn (C_1) đi qua tâm O và tiếp xúc với (C) . Đường tròn (C_1) có bán kính bằng một nửa bán kính của (C) , tức là $r_1 = \frac{r}{2} = 10$ cm. Tiếp tục, vẽ đường tròn (C_2) đi qua tâm của (C_1) và tiếp xúc với (C_1) , với bán kính $r_2 = \frac{r_1}{2} = 5$ cm. Quá trình này tiếp tục đến vô hạn, với mỗi đường tròn mới có bán kính bằng một nửa bán kính của đường tròn trước đó. Tính diện tích phần tô màu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 39

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x - \sin x$ là

- A.** $\frac{x^2}{2} - \cos x + C$. **B.** $x^2 - \cos x + C$. **C.** $\frac{x^2}{2} + \cos x + C$. **D.** $2x^2 + \cos x + C$.

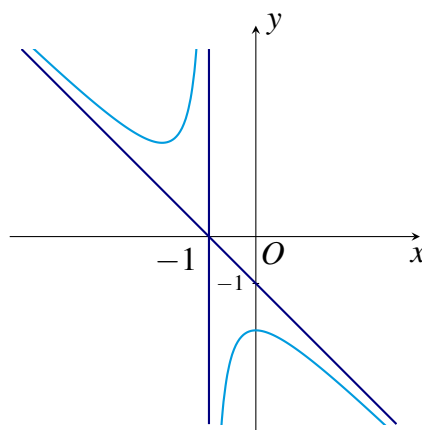
Câu 2. Thống kê điểm trung bình môn Toán của các học sinh lớp 11A được cho ở bảng sau

Nhóm	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Tần số	2	8	18	12

Phương sai của mẫu số liệu là

- A.** 8,5. **B.** 0,7. **C.** 6. **D.** 0,15.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($ac \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng



- A.** $y = -x + 1$. **B.** $y = x - 1$. **C.** $y = -x - 1$. **D.** $y = x + 1$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{v} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$. Tọa độ của vectơ $\vec{w}$ là

- A.** $\vec{w} = (3; 1; -2)$. **B.** $\vec{w} = (3; -1; 2)$. **C.** $\vec{w} = (3; 1; 2)$. **D.** $\vec{w} = (3; -1; -2)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 3; 2)$, $B(1; 0; 1)$, $C(5; -3; 2)$. Biết rằng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2m$. Giá trị của m là

- A.** $m = 9$. **B.** $m = 18$. **C.** $m = -18$. **D.** $m = -9$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y		3			3			
	$-\infty$			-1				$-\infty$

Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -1 .
- B. Hàm số có ba điểm cực trị.
- C. Hàm số có giá trị cực đại bằng -1 .
- D. Hàm số có hai điểm cực đại.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{3x+1} < \frac{1}{9}$ là

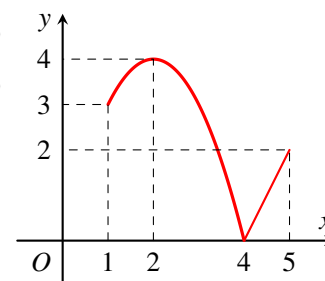
- A. $(-1; +\infty)$.
- B. $(-\infty; 1)$.
- C. $(1; +\infty)$.
- D. $(-\infty; -1)$.

Câu 8. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_6 = -64$. Số hạng u_3 của cấp số nhân đã cho là

- A. 8.
- B. -8 .
- C. 16.
- D. -2 .

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Trên đoạn $[1; 5]$ hàm số đã cho có giá trị lớn nhất tại điểm

- A. $x = 1$.
- B. $x = 5$.
- C. $x = 2$.
- D. $x = 4$.



Câu 10. Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,8$; $P(AB) = 0,48$. Tính $P(\bar{B} | A)$.

- A. 0,48.
- B. 0,6.
- C. 0,75.
- D. 0,2.

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^0 f(x)dx = 3$, $\int_0^3 f(x)dx = 1$. Tích phân $\int_{-1}^3 f(x)dx$ bằng

- A. 6.
- B. 4.
- C. 2.
- D. 0.

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 2; 1)$, $B(3; 0; 1)$, $C(1; 0; 0)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

- A. $2x - 3y - 4z + 2 = 0$.
- B. $4x + 6y - 8z + 2 = 0$.
- C. $2x + 3y - 4z - 2 = 0$.
- D. $2x - 3y - 4z - 2 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao (mét) của một vật thể sau thời gian t giây được phóng thẳng đứng lên trên từ điểm cách mặt đất 5 mét với tốc độ ban đầu 39,2 (m/s) là $h(t) = 5 + 39,2t - 4,9t^2$, chọn chiều dương là chiều hướng từ dưới lên. (theo *Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016*)

- a) Vận tốc của vật sau 3 giây là 4,6 (m/s).
- b) Vật đạt độ cao lớn nhất bằng 84,3 mét tại thời điểm $t = 4$ (giây).
- c) Khoảng thời gian vật ở độ cao trên 10 mét dài hơn 7 (giây).
- d) Vận tốc của vật lúc vật chạm đất xấp xỉ $-40,43$ (m/s).

Câu 2.

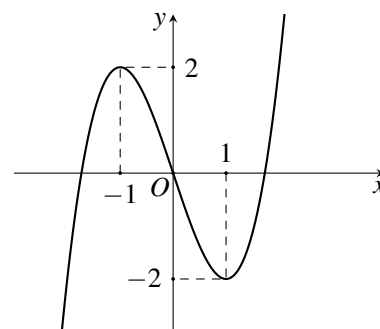
Hải đăng là một ngọn tháp (nhà hoặc khung) được thiết kế để chiếu sáng từ một hệ thống đèn và thấu kính, hoặc thời xưa là chiếu sáng bằng lửa, với mục đích hỗ trợ cho các hoa tiêu trên biển định hướng và tìm đường. Vào năm 293 trước Công nguyên, ngọn hải đăng đầu tiên đã được người Phoenicia xây dựng trên hòn đảo Pharos tại Alexandria.



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là một mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là mặt phẳng (Oxy) , trục Oz hướng lên trên vuông góc với mặt biển; một ngọn hải đăng đỉnh cao 50 mét so với mực nước biển (Hình bên) biết đỉnh ở vị trí $I(21;35;50)$, biết rằng ngọn hải đăng này được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4km.

- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng trên là $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 16$.
- b) Người đi biển coi là một điểm ở vị trí $D(5121;658;0)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng trên.
- c) Ngọn Hải đăng phủ một vùng sáng trên mặt biển thì bán kính vùng sáng này là 3999,7 (làm tròn đến hàng phần mười của mét) giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình là không đáng kể.
- d) Giả sử người đi biển coi là một điểm từ vị trí $D(5121;658;0)$ di chuyển theo đường thẳng đến chân ngọn Hải đăng với tốc độ 7 hải lý/giờ; biết một hải lý bằng 1852 mét thì mất 5,27 phút (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) để đến điểm đầu tiên nhìn thấy được ánh sáng ngọn Hải đăng trên.

Câu 3. Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên.



- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- Giá trị cực đại của hàm số là 2.
- Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$ là -1 .
- Giá trị của hàm số tại $x = 5$ là $f(5) = 100$.

Câu 4. Có hai đội thi đấu môn bắn cung. Đội I có 8 vận động viên, đội II có 10 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,7 và 0,8. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

- Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{4}{9}$.
- Xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương vàng là $\frac{34}{45}$.
- Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội II là 0,68.
- Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội I nhỏ hơn $\frac{1}{2}$.

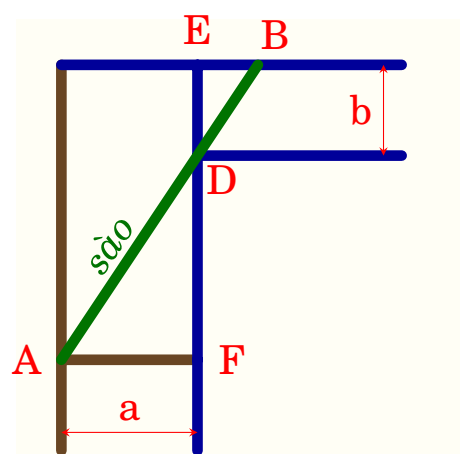
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 1, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SN bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

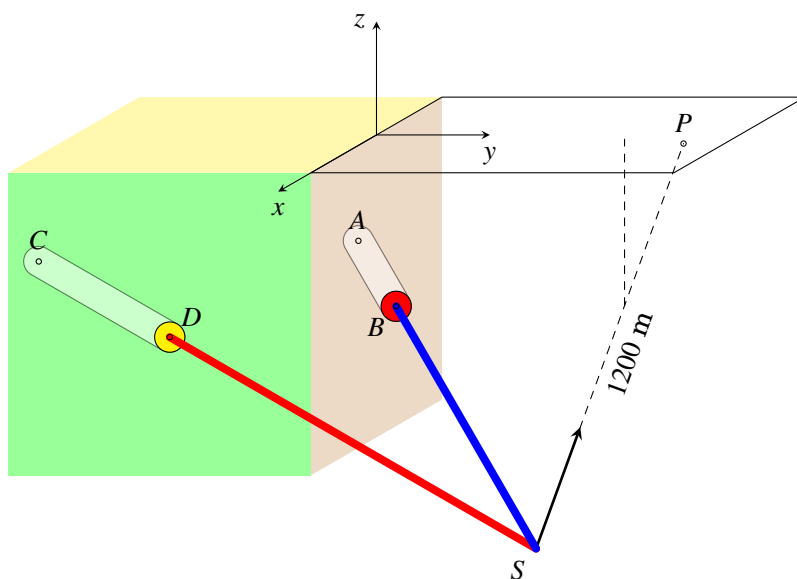
Câu 2.

Để chặn đường hành lang hình chữ L, người ta dùng một que sào thẳng dài đặt kín những điểm chạm với hành lang (như hình vẽ). Biết $a = 24$ và $b = 3$, Biết chiều dài tối thiểu của que sào thỏa mãn điều kiện trên là l . Tính giá trị của l^2 .



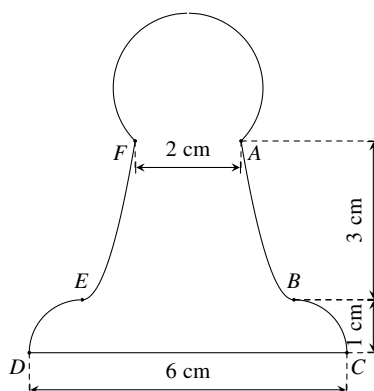
KQ:

Câu 3. Xét trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là 100m, người ta đào từ điểm $A(-7;-3;-8)$ qua điểm $B(-2;0;-9)$ một đường hầm thẳng xuyên núi có tên là Kuckucksloch. Tương tự, từ điểm $C(4;-6;-6)$ đến điểm $D(7;-1;-8)$ một đường hầm thẳng tên là Morgenstern cũng sẽ được xây dựng. Sau khi khoan xong 2 đường hầm sẽ gặp nhau tại điểm S . Từ điểm S , đường hầm Kuckucksloch tiếp tục đào theo hướng vectơ $\vec{v} = (2;1;2)$ cho đến khi đến điểm P trên mặt đất mà đường hầm sẽ chạm tới. Trên đoạn SP , cách P một khoảng 1200m sẽ đào một lối thoát hiểm thẳng đứng. Độ sâu cần đào của lối thoát hiểm bằng bao nhiêu mét, biết mặt đất là mặt phẳng (Oxy)?



KQ:

Câu 4. Mô hình của quân tốt trong bàn cờ vua là một khối tròn xoay với mặt cắt qua trục như sau: đầu của quân cờ là một phần của hình cầu có bán kính bằng $\sqrt{2}$ cm; đường cong AB và EF là một phần của parabol đỉnh B và đỉnh E ; DE và BC là một góc phần tư của đường tròn có bán kính 1 cm. Tính thể tích của mô hình quân tốt (đơn vị cm^3 và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). KQ:



Câu 5. Trong một báo cáo, xét nghiệm Mammography người mắc bệnh ung thư vú cho kết quả dương tính với xác suất là 90%, người không mắc bệnh ung thư vú cho kết quả âm tính với xác suất 97%. Nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra tỉ lệ mắc ung thư vú của phụ nữ trong độ tuổi 55 là 1%. Một phụ nữ 55 tuổi, không có tiền sử ung thư vú thực hiện xét nghiệm Mammography hai lần độc lập nhau đều nhận được kết quả là dương tính. Xác suất người phụ nữ đó mắc bệnh ung thư vú là bao nhiêu phần trăm? Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

KQ:

Câu 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó luôn có 3 chữ số 1; 2; 3 và chữ số 2 đứng liền giữa chữ số 1 và chữ số 3?

KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 40

Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 4y + 3z - 2 = 0$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P) ?

- A.** $\vec{n} = (0; -4; 3)$. **B.** $\vec{n} = (1; 4; 3)$. **C.** $\vec{n} = (-1; 4; -3)$. **D.** $\vec{n} = (-4; 3; -2)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	—	—	—
y	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	

- A.** $x = 2$. **B.** $y = 2$. **C.** $x = 1$. **D.** $y = 1$.

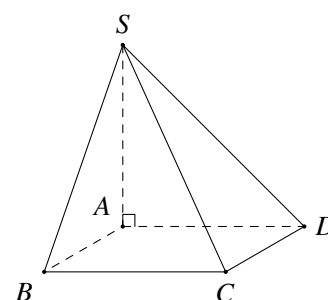
Câu 3. Cho $f(x)$ và $g(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A.** $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
B. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (số thực $k \neq 0$).
C. $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
D. $\int f'(x) dx = f(x) + C$ ($C \in \mathbb{R}$).

Câu 4. Với a là số thực dương tùy ý, $\log \frac{a^2}{100}$ bằng

- A.** $2 \log a - 10$. **B.** $\frac{1}{2}(\log a - 2)$. **C.** $2 \log a - 2$. **D.** $\log a - 5$.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{3}$. Đường thẳng $SA \perp (ABCD)$ (hình vẽ). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng $(ABCD)$ là



- A.** 90° . **B.** 30° . **C.** 45° . **D.** 60° .

Câu 6. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_0^2 2^x dx$. B. $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx$. C. $S = \int_0^2 2^{2x} dx$. D. $S = \pi \int_0^2 2^x dx$.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3; q = \frac{1}{2}$. Số $\frac{3}{512}$ là số hạng thứ mấy?

- A. 11. B. 9. C. 10. D. 12.

Câu 8. Nhiệt độ trong 55 ngày của một địa phương được cho trong bảng ghép lớp sau:

Nhiệt độ ($^{\circ}C$)	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)	[34; 37)
Số ngày	5	7	8	16	12	7

Phương sai của mẫu số liệu được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất nằm trong khoảng

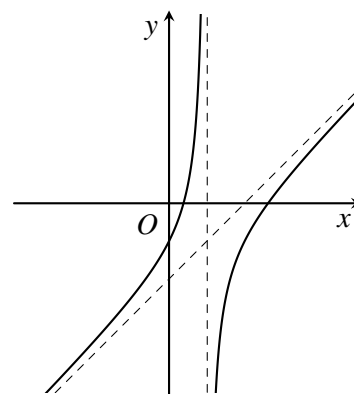
- A. (17; 19). B. (20; 21). C. (19; 20). D. (23; 25).

Câu 9. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-x+2}$.

- A. $(-\infty; 1)$. B. $[1; +\infty)$. C. $(-\infty; 1]$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 10. Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

A. $y = \frac{2x+1}{x-1}$. B. $y = \frac{2x-1}{x-1}$.
C. $y = \frac{-x^2+3x+1}{x-1}$. D. $y = \frac{x^2-3x+1}{x-1}$.



Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 1)$ và $B(0; 3; -1)$. Mặt cầu đường kính AB có phương trình là

- A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 9$. B. $x^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$.
C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 3$. D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - z - 5 = 0$. Hãy tính cosin góc tạo bởi đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) .

- A. $\frac{1}{\sqrt{6}}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{\sqrt{30}}{6}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^2 - \ln(1 - 2x)$. Khi đó

- a) Tập xác định của hàm số là $(-\infty; 2)$.
- b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 2x + \frac{2}{1 - 2x}$.
- c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.
- d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 0]$ bằng $\frac{1}{4} - \ln 2$.

Câu 2. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 100 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 12\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \leq t \leq 100$).

- a) Có 116 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 4.
- b) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 10.
- c) Trong 16 ngày đầu tiên, công trình đã cần 1856 ngày công.
- d) Giả sử số tiền trả cho 1 ngày công là 500.000 đồng. Khi đó tổng số tiền phải trả cho nhân công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo thời gian dự kiến là 4 tỉ đồng.

Câu 3. Một căn bệnh X có 4% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán bệnh X có tỉ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với những người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chẩn đoán đúng 98%. Chọn ngẫu nhiên một người đi kiểm tra bệnh X bằng phương pháp trên.

- a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,04.
- b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là 0,01.
- c) Xác suất để người đó có kết quả dương tính là 0,0588.
- d) Biết rằng đã có kết quả chẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh là 0,6.

Câu 4. Trên một vùng cao nguyên rộng lớn, với hệ tọa độ $Oxyz$ thích hợp, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 5 mét, một con đại bàng đang đậu trên vách đá phẳng được mô hình hóa bởi phương trình $(P): 2x + 2y - z + 9 = 0$. Con đại bàng này đang ngắm các mục tiêu là hai con dê núi đang ở các vị trí $A(1; 2; -3)$ và $B(-2; -2; 1)$.

- a) Con dê ở vị trí B thuộc vách núi đá nơi đại bàng đang đậu.
- b) Khoảng cách giữa hai con dê núi là $\sqrt{41}$ mét.
- c) Khoảng cách ngắn nhất từ đại bàng đến con dê ở vị trí A bằng 32 mét.

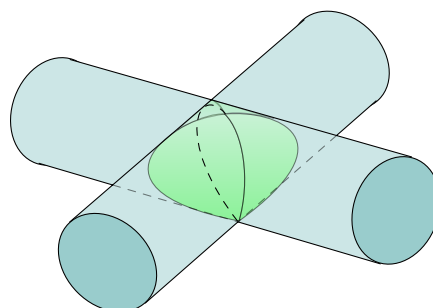
- d) Đại bàng luôn quan sát hai con dê với một góc 90° và con dê ở vị trí B cũng đã biết được sự nguy hiểm sau lưng nó; khoảng cách xa nhất giữa nó với đại bàng bằng 11,2 mét (làm tròn đến hàng phần chục).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD , góc giữa SB và mặt phẳng đáy ($ABCD$) là 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BH theo a được kết quả là ma . Khi đó giá trị $\frac{3}{5} \cdot m^2$ bằng? KQ:

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là 2000 km, người ta mô phỏng bề mặt Hỏa tinh dưới dạng mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 0$; một robot do thám được gửi đến bởi các nhà khoa học từ trái đất đang ở vị trí $A(2;2;0)$. Người ta cần đặt một thiết bị nhận tín hiệu từ robot ở vị trí B thuộc bề mặt sao Hỏa sao cho B có hoành độ dương và tam giác OAB đều. Tìm khoảng cách thực tế từ vị trí B đến vị trí $C(0;2;0)$, nơi đáp xuống của tàu vũ trụ (làm tròn đến hàng phần trăm của nghìn km). KQ:

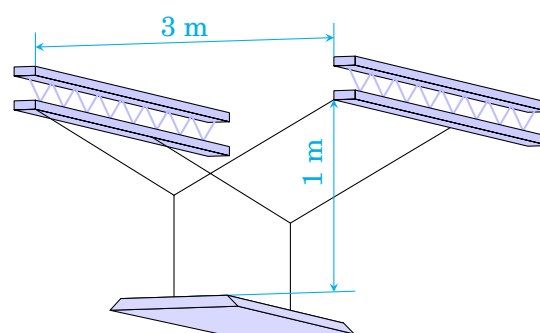
Câu 3. Cho hai khối trụ có bán kính đáy bằng 3 và có trục là hai đường thẳng cắt nhau và vuông góc với nhau (xem hình vẽ). Gọi (H) là phần giao nhau của hai khối trụ đó. Tính thể tích của (H) .



KQ:

Câu 4.

Trong một cửa hàng, nhà quản lý dự định treo một đồ trang trí trên cao. Vật trang trí được đặt trên giá đỡ nằm dưới thanh treo 1 (m). Biết khoảng cách giữa hai thanh treo là 3 (m). Biết tổng độ dài nhỏ nhất của các đoạn dây xích là $a + b\sqrt{c}$ (trong đó a, b, c là các số tự nhiên). Tính $a - b - c$.



KQ:

Câu 5. Một nhóm 10 học sinh gồm 6 nam trong đó có Quang, và 4 nữ trong đó có Huyền được xếp ngẫu nhiên vào 10 ghế trên một hàng ngang để dự lễ sơ kết năm học. Khi đó xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang không ngồi cạnh Huyền có dạng $\frac{a}{b}$. Tính $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Để chuẩn bị cho việc mua nhà trong tương lai, anh Nam dự định vào ngày đầu hàng tháng gửi vào ngân hàng một khoản tiền T (triệu đồng) với lãi suất không đổi 2%/tháng trong suốt thời gian gửi và anh thực hiện đều đặn trong suốt thời gian 5 năm. Căn nhà anh Nam dự định mua ban đầu có giá 500 triệu nhưng với biến động thị trường giá của căn nhà hàng năm tăng lên 5% so với năm trước. Để sau 5 năm anh Nam có đủ tiền mua căn nhà đó thì hàng tháng anh Nam phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 41

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{2n}{3n+2}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $u_2 = 1$. B. $u_2 = \frac{1}{2}$. C. $u_2 = -\frac{1}{2}$. D. $u_2 = \frac{1}{3}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{2}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $A(2; -1; 2)$. B. $B(-2; 1; 2)$. C. $C(2; 1; 2)$. D. $D(2; -1; -2)$.

Câu 3. Với a, b là các số thực dương khác 1 thỏa mãn $\log_a b = \frac{3}{2}$. Giá trị của biểu thức $\log_a b^4$ bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. 3. C. $\frac{4}{3}$. D. 6.

Câu 4. Cho khối chóp $S.ABCD$ có chiều cao bằng 5, đáy $ABCD$ là hình bình hành có diện tích bằng 6. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. 10. B. 15. C. 5. D. 30.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): x + 2y + 3z - 6 = 0$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 2. B. 6. C. 3. D. 1.

Sử dụng thông tin dưới đây để trả lời câu 6 và câu 7

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
y'	+		-	+
y	$5 \nearrow +\infty$		$4 \searrow 0 \nearrow +\infty$	

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 6]$ bằng

- A. 0. B. 4. C. $f(4)$. D. $f(6)$.

Câu 7. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

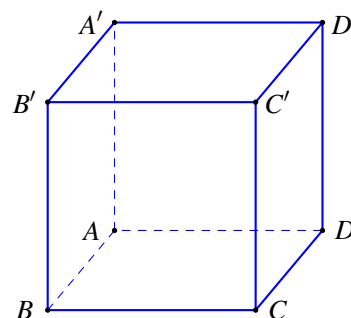
- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{2x-3} \leq \frac{1}{3}$ là

- A. $(-\infty; 1]$. B. $[1; +\infty)$. C. $(-\infty; 2]$. D. $[2; +\infty)$.

Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{A'C'} - \vec{A'A}$ bằng

- A. $\sqrt{2}a$. B. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. C. $\sqrt{6}a$. D. $\sqrt{3}a$.



Câu 10. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau

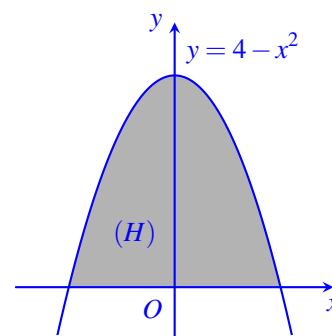
Tuổi thọ	[14; 15)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [14; 15). B. [15; 16). C. [16; 17). D. [17; 18).

Câu 11. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 4 - x^2$ và trục hoành. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{32\pi}{3}$. B. $\frac{512}{15}$. C. $\frac{512\pi}{15}$. D. $\frac{32}{3}$.



Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(2) = 2$ và $F(x) = \int [x - f(x)] dx, \forall x \in \mathbb{R}$, Giá trị của $F(4)$ bằng

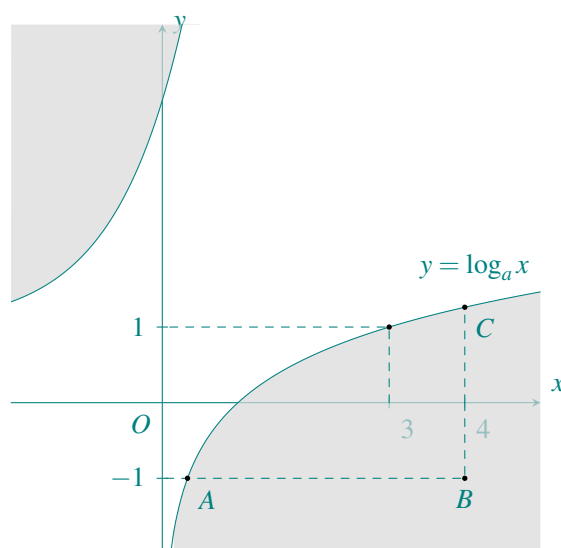
- A. 5. B. 6. C. 8. D. 9.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Oy . Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi $y = f(t) = t^3 - 3t$ với $t \in [0; 10]$.

- a) Phương trình $f'(t) = 0$ có hai nghiệm phân biệt trên $[0; 10]$.
 b) Hàm số $y = f(t)$ có một điểm cực đại trên $[0; 10]$.
 c) Khi $t \in (0; 1)$, vận tốc v của chất điểm giảm.
 d) Vận tốc v của chất điểm tại thời điểm t là $v = f'(t) = 3t^2 - 3$.

Câu 2. Vịnh Hạ Long là một địa danh du lịch được nhiều người biết đến trên thế giới, nơi đây vẫn còn nhiều đảo lớn nhỏ chưa được khám phá. Một công ty du lịch quyết định khai thác khu vực có một số đảo nhỏ với hình dáng đặc biệt nếu nhìn từ trên xuống, trong đó có hai hòn đảo mà phần giới hạn đất liền của nó được mô phỏng như hai đồ thị hàm số trên hình. Với hệ trục Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là 100 m, đường cong mô tả hòn đảo thứ nhất có dạng $y = \log_a x$ đi qua điểm có tọa độ $(3; 1)$.



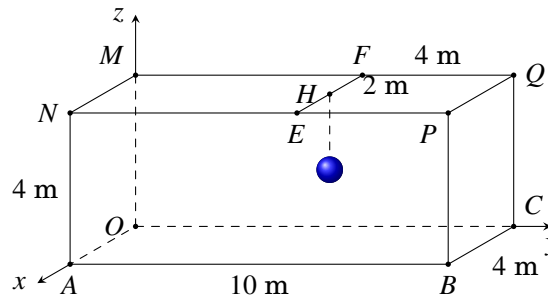
- Điểm có tọa độ $(9; 3)$ thuộc đường cong $y = \log_a x$.
- Chủ dự án muốn xây dựng một nơi trực tiếp nhìn ra biển để du khách tham quan, ăn uống. Họ đã lựa chọn khu vực tam giác cong ABC như trong hình (đường cong AC tiếp giáp biển); diện tích của khu vực này là 536 m^2 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Chủ dự án đã thuê một số kỹ sư giỏi Toán (đặc biệt giỏi về hàm số mũ-logarit) đi khảo sát khu vực này và họ nhận thấy có thể bồi đắp thêm cho hòn đảo thứ hai để đường cong giáp biển $y = g(x)$ của nó đối xứng với đường cong $y = \log_a x$ qua đường thẳng $y = x + 1$. Khi đó đường cong $g(x) = 1 + 3 \cdot 3^x$.
- Chủ dự án định xây một cây cầu nối liền hai đảo, khoảng cách ngắn nhất theo đường chim bay của cây cầu bằng 285 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Một loại xét nghiệm nhanh đối với bệnh X nào đó cho kết quả dương tính với 81,2% các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với 98,4% các ca thực sự không nhiễm virus. Người ta thấy với một cộng đồng 2000 người thì có 40 người nhiễm virus. Chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng đó làm xét nghiệm. Khi đó

- Xác suất để người đó thực sự nhiễm virus là 2%.

- b) Người đó có kết quả dương tính trong khi thực sự không nhiễm virus (còn gọi là dương tính giả) là 1,6%.
- c) Xác suất để người đó khi làm xét nghiệm có kết quả dương tính là 3,92%.
- d) Xác suất người đó thực sự nhiễm virus khi nhận được kết quả dương tính là 0,509.

Câu 4. Một căn phòng khách có hình dạng là một hình hộp chữ nhật được gắn trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với các thông số như hình bên (đơn vị trên mỗi trục là mét). Coi mặt sàn nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Theo thiết kế, chủ nhà muốn trang trí một đèn pha lê hình cầu có bán kính 15 cm được nối với trần nhà ở vị trí điểm H bởi một dây dài 1 m (H là trung điểm của EF , biết $EF \parallel PQ$ và $QF = 4$ m, hình bên).



- a) Cao độ tâm I của đèn pha lê hình cầu là 3.
- b) Phương trình mặt cầu của đèn pha lê là $(x-2)^2 + (y-6)^2 + (z-3)^2 = 0,0225$.
- c) Một người cao 1,8 m thì khi đi ngang qua phía dưới sẽ cách đèn ít nhất là 60 cm.
- d) Tia sáng từ tâm đèn chiếu ra cắt sàn nhà tại K . Khoảng cách xa nhất từ K tới B là khoảng 10,77 m (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

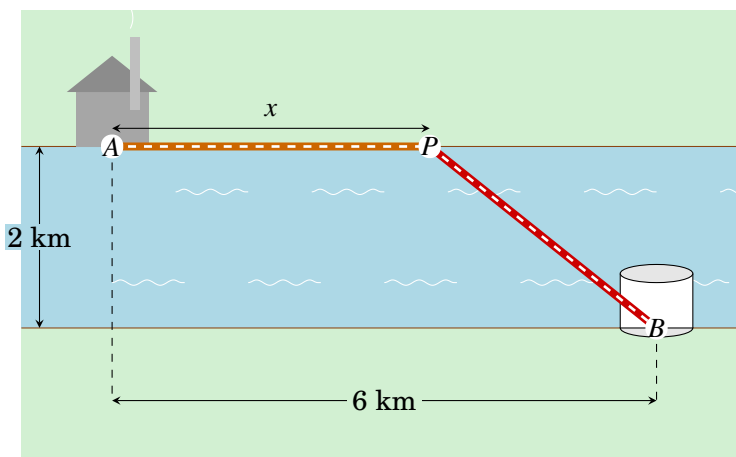
Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 2. Cho đa giác đều 36 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh trong các đỉnh của đa giác đã cho. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một tứ giác có 2 góc ở đỉnh liền kề, chung một cạnh của tứ giác là 2 góc tù (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 3. Người ta muốn lắp một ống dẫn dầu từ nhà máy lọc dầu ở vị trí A đến kho chứa dầu đặt ở vị trí B qua một con sông rộng 2 km, dài 6 km. Chi phí lắp đặt đường ống dẫn dầu trên mặt đất để nối từ nhà máy lọc dầu đến trạm trung chuyển tại vị trí P là 4 tỷ VNĐ/1 km và chi phí lắp đặt đường ống dẫn dầu dưới dòng sông để nối từ P đến kho chứa dầu tại vị trí B là 8 tỷ VNĐ/1 km (hình vẽ).

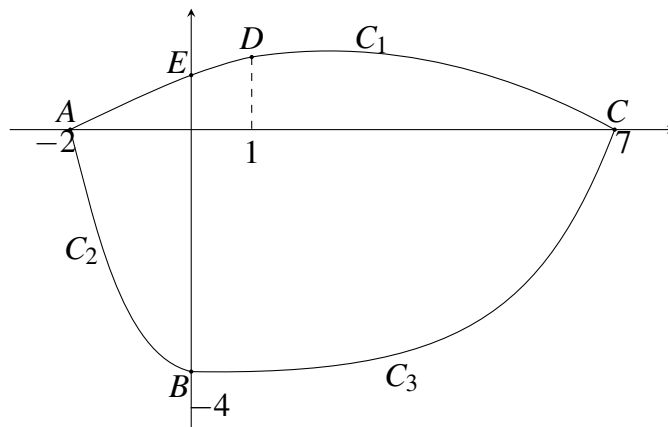


Để chi phí lắp đặt ít nhất cần đặt vị trí P cách nhà máy lọc dầu là bao nhiêu kilômét? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 4.

Một công ty thiết kế tròng kính sao cho mỗi phần đường viền của tròng kính là một phần đồ thị của hàm số bậc hai hoặc một phần đồ thị của hàm số bậc bốn rồi ghép chúng lại với nhau như hình vẽ bên cạnh (sau đó họ sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp). Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới, biết rằng $A(-2;0)$, $B(0;-4)$, $C(7;0)$ và $D(1;k)$ với $k > 0$.

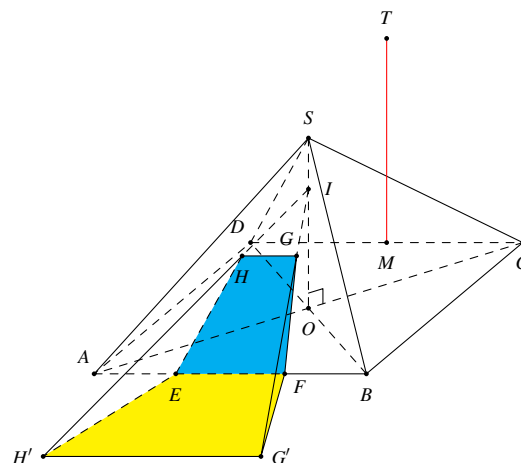


Cho biết đường cong (C_1) đi qua các điểm A , D , C là một phần của đồ thị hàm số bậc hai nào đó, đường cong (C_2) ứng với đường viền nối A với B là một phần của đồ thị hàm số $y = bx^2 + c$, còn đường cong (C_3) ứng với đường viền nối B với C là một phần của đồ thị hàm số $y = mx^4 + n$. Biết $k = \frac{k_1}{k_2}$ với $(k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, \frac{k_1}{k_2}$ là phân số tối giản). Diện tích tròng kính bằng $\frac{836}{25}$ (đơn vị diện tích). Tính $k_1 + k_2$.

KQ:

--	--	--	--

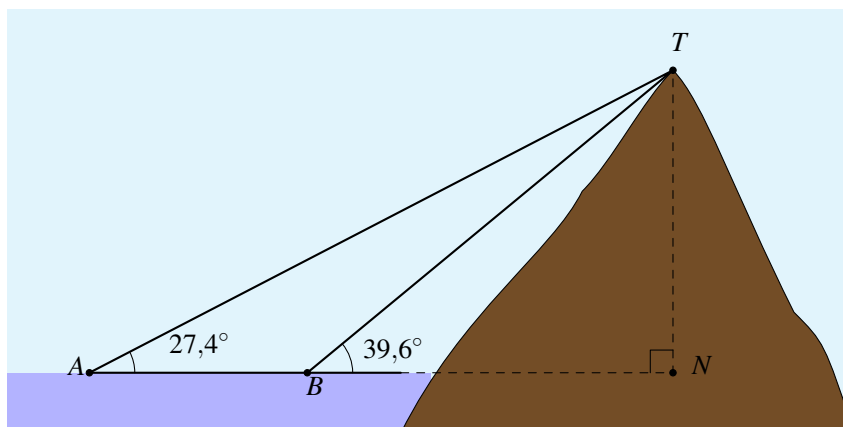
Câu 5. Một cái lều có dạng hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy rộng 8 m và chiều cao 3 m. Cửa vào là hình thang $EFGH$ trong đó đoạn $AE = FB$ với $EF = 4$ m; G và H lần lượt là trung điểm của các đoạn ES và FS . Một nguồn sáng đặt cách đỉnh S một mét ở phía dưới. Ánh sáng chiếu ra ngoài qua cửa vào, tạo thành một vùng được chiếu sáng $EFG'H'$. Ở giữa cạnh sau CD của lều có gắn một camera trên một cột thẳng đứng. Camera phải đặt ở độ cao ít nhất là bao nhiêu mét để quan sát được điểm K là trung điểm của $H'G'$?



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Các góc nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu A và B trên biển được thể hiện trên hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu cách nhau 1536 m thì ngọn núi cao bao nhiêu m? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA****ĐỀ SỐ 42****Môn: TOÁN**

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = ex$ là

- A. $\frac{ex+1}{x+1} + C$. B. $ex + C$. C. $\frac{ex}{x} + C$. D. $xex - 1 + C$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên đoạn $[a; b]$. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox có thể tích là

- A. $V = \pi \int_a^b |f(x)| dx$. B. $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx$.
C. $V = \pi^2 \int_a^b [f(x)]^2 dx$. D. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

Câu 3. Hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1	Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
	Tần số	3	4	8	6	4
M_2	Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
	Tần số	6	8	16	12	8

Gọi s_1, s_2 lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $s_1 = s_2$. B. $s_1 = 2s_2$. C. $2s_1 = s_2$. D. $4s_1 = s_2$.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1; -3; 5)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u}(2; -1; 1)$ là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

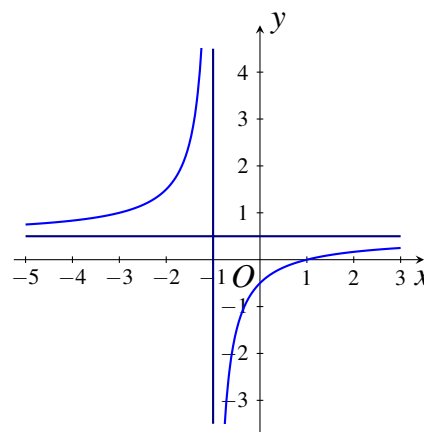
- A. $(1; 9)$. B. $(-\infty; 9)$. C. $(9; +\infty)$. D. $(1; 7)$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$?

- A. (SAB) . B. (SBC) . C. (SCD) . D. (SBD) .

Câu 7. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

- A. $x = -1$. B. $y = \frac{1}{2}$. C. $y = -1$. D. $x = \frac{1}{2}$.



Câu 8. Nghiệm của phương trình $2^x = 6$ là

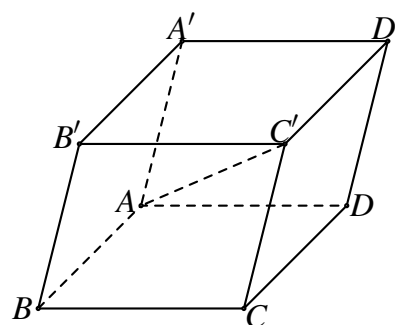
- A. $x = \log_6 2$. B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = \log_2 6$.

Câu 9. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số cộng là

- A. 5. B. 7. C. 9. D. 11.

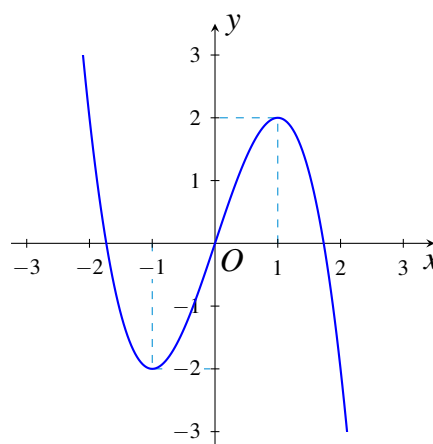
Câu 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình dưới). Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'A'} = \overrightarrow{AC'}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AC'}$.
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.



Câu 11. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-\infty; 1)$.
C. $(-1; 1)$. D. $(1; +\infty)$.



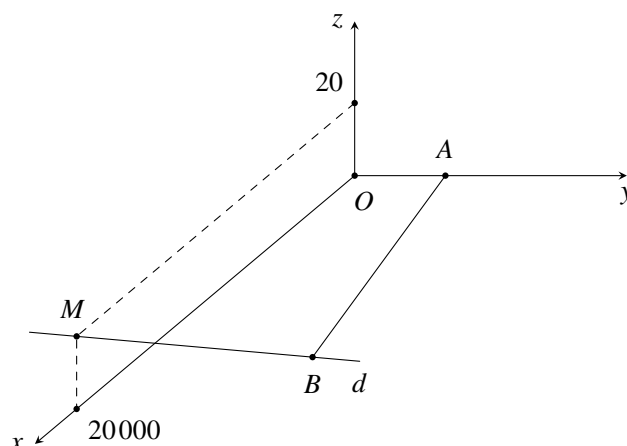
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(-1;5;2)$ đồng thời có cặp vectơ chỉ phương $\vec{u} = (0;1;1)$ và $\vec{v} = (-3;-5;1)$ có phương trình là

- A. $y + z - 7 = 0$. B. $2x - y + z + 5 = 0$.
C. $-x + 5y + 2z + 5 = 0$. D. $2x + y + z - 5 = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, xét mô hình phòng không như sau: Radar đặt tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$, tên lửa phòng không đặt tại điểm $A(0;100;0)$; mỗi đơn vị trên mỗi trục tọa độ tương ứng với 10 m; mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất; giả sử mọi UAV (phương tiện bay không người lái) và tên lửa đều chuyển động thẳng đều. Tại thời điểm $t = 0$ giây, radar phát hiện ra UAV M ở tọa độ $M_0(20000;0;20)$; tại thời điểm $t = 1$ giây, radar theo dõi thấy UAV M ở tọa độ $M_1(19995;1;19,5)$. Gọi d là đường thẳng qua M_0, M_1 .

- a) Góc nghiêng của đường thẳng d và mặt đất là 0,02 rad.
- b) Khoảng cách giữa UAV M và gốc O tại thời điểm 6 giây là 19970 m.
- c) Khoảng cách ngắn nhất từ điểm A tới đường thẳng d xấp xỉ 42684 m.
- d) Tại thời điểm $t = 6$ giây, một tên lửa được phóng lên từ A và chuyển động thẳng đều với vận tốc 3400 m/s, va chạm và phá hủy UAV M tại điểm B trên d . Khi đó, sau 57,88 giây kể từ lúc phóng thì tên lửa va chạm với UAV (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của giây).



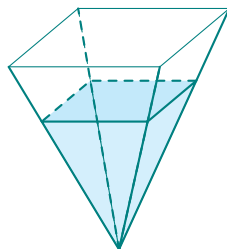
Câu 2. Một thùng có các hộp loại I và loại II, trong đó có 2 hộp loại I, mỗi hộp có 13 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm và có 3 hộp loại II, mỗi hộp có 6 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm.

- a) Số cách chọn được 2 sản phẩm tốt trong hộp loại I là 78 cách.
- b) Xác suất chọn được 2 phế phẩm trong hộp loại II là $\frac{12}{15}$.
- c) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, xác suất để hai sản phẩm này đều tốt là $\frac{87}{175}$.
- d) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, giả sử hai sản phẩm đó đều tốt thì xác suất để hai sản phẩm đó thuộc hộp loại I là $\frac{52}{87}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2}$ có đồ thị (C).

- Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
- Đồ thị (C) có đường tiệm cận ngang $y = -2$.
- Đồ thị (C) có tiệm cận xiên $y = x - 5$.
- Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) cắt hai trục tọa độ tại điểm A, B. Diện tích tam giác OAB bằng $\frac{25}{2}$.

Câu 4. Một cái bể nước có dạng khối chóp cụt tứ giác đều ngược với cạnh đáy bằng $3\sqrt{2}$ dm và chiều cao bằng 6 dm (tham khảo hình vẽ bên – các kích thước được nêu ra là phần bên trong hình). Nước được bơm vào bể với tốc độ không đổi là 2 lít/phút và ban đầu bể không chứa nước (các kết quả bên dưới được làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).



- Bể nước được bơm đầy sau 18 phút.
- Tốc độ dâng lên của nước là 0,23 dm/phút khi thể tích nước bằng $\frac{1}{3}$ thể tích bể.
- Khi mực nước cách miệng bể 0,5 dm, người ta ngừng bơm và bắt đầu xả ra với lưu lượng tốc độ giảm chiều cao của mực nước trong bể theo thời gian t (phút) được mô hình hóa bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{350} - \frac{193}{700}t$ (dm/phút). Sau 5 phút, thể tích nước trong bể là 11,97 dm³.
- Cùng điều kiện ở c) thì sau 23,59 phút nước trong bể vừa được xả hết.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C và $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Biết rằng mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a và vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 2. Gọi S là tập hợp tất cả các số có 5 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn ngẫu nhiên một số từ S . Khi đó xác suất để số chọn được chia hết cho 5, luôn có mặt các chữ số 2, 3, 4 và chúng đứng cạnh nhau là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

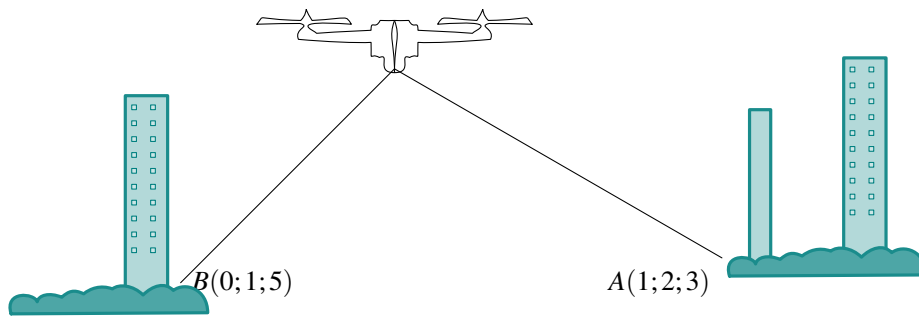
KQ:

Câu 3. Chi phí về nhiên liệu của một con tàu được chia làm hai phần. Phần chi phí thứ nhất không phụ thuộc vào tốc độ tàu và bằng 480 nghìn đồng mỗi giờ. Chi phí phần thứ hai trên 1 km đường tỉ lệ thuận với lập phương của tốc độ tàu, khi tốc độ bằng 20 km/h thì chi phí phần thứ hai bằng 100 nghìn đồng mỗi giờ. Giả sử con tàu đó luôn giữ nguyên tốc độ di chuyển, để tổng chi phí nhiên liệu trên 1 km đường là nhỏ nhất thì tốc độ của con tàu đó bằng bao nhiêu km/h? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục). KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Một drone đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trong khu vực có hai trạm kiểm soát A và B. Trạm A nằm ở vị trí có tọa độ (1;2;3) và trạm B ở vị trí (0;1;5) (đơn vị: km). Drone di chuyển sao cho khoảng cách từ nó đến trạm B được duy trì ở mức 3 km và luôn gấp 3 lần khoảng cách đến trạm A. Biết mặt phẳng (Oxy) tương ứng với mặt đất. Tính tổng **khoảng cách lớn nhất** và **nhỏ nhất** từ drone đến mặt đất theo đơn vị km (làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

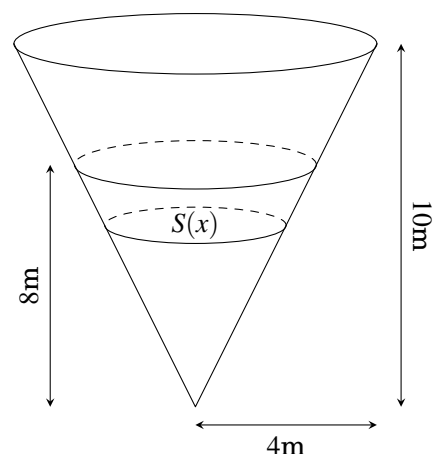
--	--	--	--



Câu 5. Có 4 quyển sách toán khác nhau, 3 quyển sách lý khác nhau, 2 quyển sách hoá khác nhau. Có bao nhiêu cách xếp sổ sách đó trên một giá nằm ngang sao cho các sách cùng loại nằm cạnh nhau. KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một bể nước hình nón tròn xoay như hình vẽ có chiều cao 10 mét và bán kính đáy 4 mét được đổ nước cao đến độ cao 8 mét. Công để bơm nước ra từ một vòi ở đỉnh bể được tính theo công thức $W = 9,8 \int_2^{10} xS(x) dx$ (đơn vị kilôJun), trong đó $S(x)$ (m^2) là diện tích của lớp nước cách mặt bể x (mét). Tính W (kJ) (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 43

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	1	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 5. B. 9. C. 8. D. 6.

Câu 3. Khối lập phương có cạnh bằng 3 có thể tích bằng

- A. 27. B. 8. C. 9. D. 6.

Câu 4. Hàm số $f(x) = e^{3x}$ có họ các nguyên hàm là

- A. $3e^{3x} + C$. B. $\frac{1}{3}e^x + C$. C. $\frac{1}{3}e^{3x} + C$. D. $3e^x + C$.

Câu 5. Với a là số thực dương tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\log(100a) = 2 + \log a$. B. $\log(100a) = \frac{1}{2} + \log a$.
C. $\log(100a) = 2\log a$. D. $\log(100a) = (\log a)^2$.

Câu 6. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ là

- A. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-1; 2)$.

Câu 7. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = -x^2 + 2$. B. $y = -2011x + 1$. C. $y = x^2 - 3x + 4$. D. $y = \frac{1}{x-1}$.

Câu 8. Bảng dưới đây thống kê chiều cao của học sinh nữ lớp 12.

Chiều cao (cm)	[160; 164)	[164; 168)	[168; 172)	[172; 176)	[176; 180)
Số học sinh	5	6	8	2	1

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là

- A. 167,8. B. 167,1. C. 170,0. D. 168,2.

Câu 9. Cho $\int_{-2}^5 f(x) dx = 8$ và $\int_{-2}^5 g(x) dx = -3$. Tính $I = \int_{-2}^5 [f(x) - 4g(x) - 1] dx$.

- A. $I = 3$. B. $I = 13$. C. $I = -11$. D. $I = 27$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z - 3 = 0$ có bán kính bằng

- A. $3\sqrt{3}$. B. 3. C. $\sqrt{3}$. D. 9.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$ và $d: \begin{cases} x = 6 - t' \\ y = 1 - t' \\ z = 3 + 2t' \end{cases}$.

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Δ và d là

- A. $I(4; -1; 7)$. B. $H(3; 2; 5)$. C. $K(6; 1; 3)$. D. $J(3; -1; -2)$.

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O, O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Độ dài vectơ $\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'}$ bằng

- A. $6a$. B. a . C. $2a$. D. $4a$.

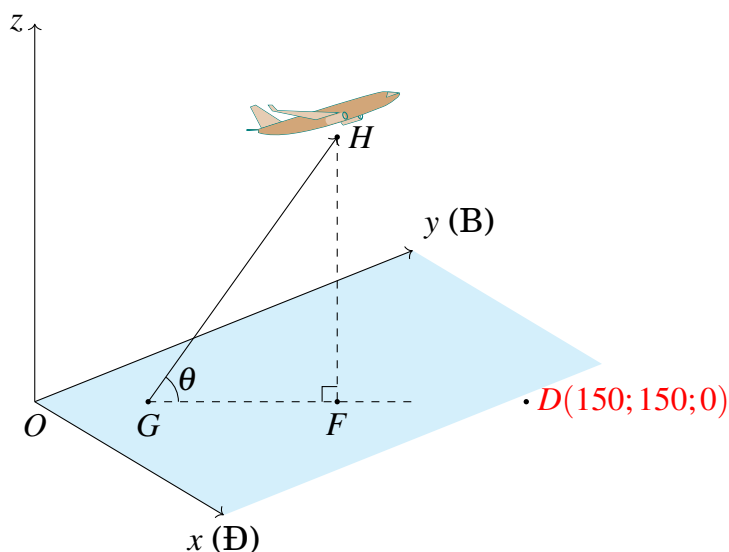
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty bất động sản A có 100 căn hộ cho thuê. Biết rằng, nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 3 triệu đồng/tháng thì tất cả căn hộ đều có người thuê, và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 000 đồng mỗi tháng thì có thêm 4 căn hộ bị bỏ trống. Gọi $x, (x \in \mathbb{N})$ là số lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ của công ty A .

- a) Nếu giữ nguyên giá thuê mỗi căn hộ là 3 triệu đồng một tháng thì công ty A thu về 300 triệu đồng mỗi tháng.
b) Sau x lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ của công ty A , số căn hộ có người thuê là $100 - 4x$.
c) Giá thuê một căn hộ của công ty A là 200 000 x đồng/tháng sau x lần tăng giá.
d) Công ty A thu về nhiều nhất là 320 triệu đồng/tháng.

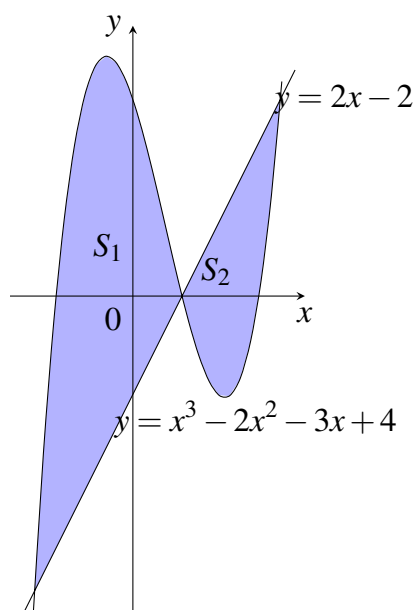
Câu 2. Một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$, có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển sân bay, trục Ox là hướng Đông, trục Oy là hướng Bắc và trục Oz là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét. Trực thăng cất cánh từ điểm G trên mặt đất (mặt phẳng Oxy). Vectơ $\vec{u}$ chỉ vị trí của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh ($t \geq 0$) có tọa độ là

$\vec{u} = \left(1+t; \frac{1}{2}+2t; 2t\right)$. Một hòn đảo ở vị trí $D(150; 115; 0)$ (hình vẽ minh họa). Gọi M là vị trí của máy bay H tại thời điểm t phút sau khi cất cánh.



- a) Tọa độ điểm M tại thời điểm t phút sau khi máy bay H cất cánh là $M\left(1+t; \frac{1}{2}+2t; 2t\right)$.
- b) Tọa độ điểm G là $\left(1; \frac{1}{2}; 0\right)$.
- c) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MD}$ là $\left(149-t; \frac{129}{2}-2t; -2t\right)$.
- d) Máy bay H bay đến vị trí $M(x_0; y_0; z_0)$ thì khoảng cách từ máy bay đến D là nhỏ nhất. Khi đó $20(x_0 + y_0 + z_0) = 4320$.

Câu 3. Cho đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 - 3x + 4$ có đồ thị (C) và đường thẳng $(d): y = 2x - 2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



- a) Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2; -6)$, $B(1; 0)$, $C(3; 4)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành, đường thẳng $x = -1; x = 2$ bằng $\frac{21}{4}$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\frac{253}{12}$.

d) Biết đường thẳng d cắt đồ thị (C) thành hai miền S_1 và S_2 . Khi đó tỉ số $\frac{S_1}{S_2} = \frac{63}{16}$.

Câu 4. Một xưởng máy sử dụng một loại linh kiện được sản xuất từ hai cơ sở X và Y. Số linh kiện do cơ sở X sản xuất chiếm 61%, số linh kiện do cơ sở Y sản xuất chiếm 39%. Tỷ lệ linh kiện đạt tiêu chuẩn của cơ sở X, cơ sở Y lần lượt là 93%, 82%. Kiểm tra ngẫu nhiên một linh kiện ở xưởng máy. Xét các biến cố sau :

- A_1 : “ Linh kiện được kiểm tra do cơ sở X sản xuất”.
- A_2 : “ Linh kiện được kiểm tra do cơ sở Y sản xuất”.
- A_3 : “ Linh kiện được kiểm tra đạt chuẩn”.

a) Xác suất $P(A_1) = 0,61$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A_3|A_2) = 0,82$.

c) Xác suất $P(A_3) = 0,8871$.

d) Xác suất có điều kiện $P(A_1|A_3) = 0,55$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = 1$, $BC = 2$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 1$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

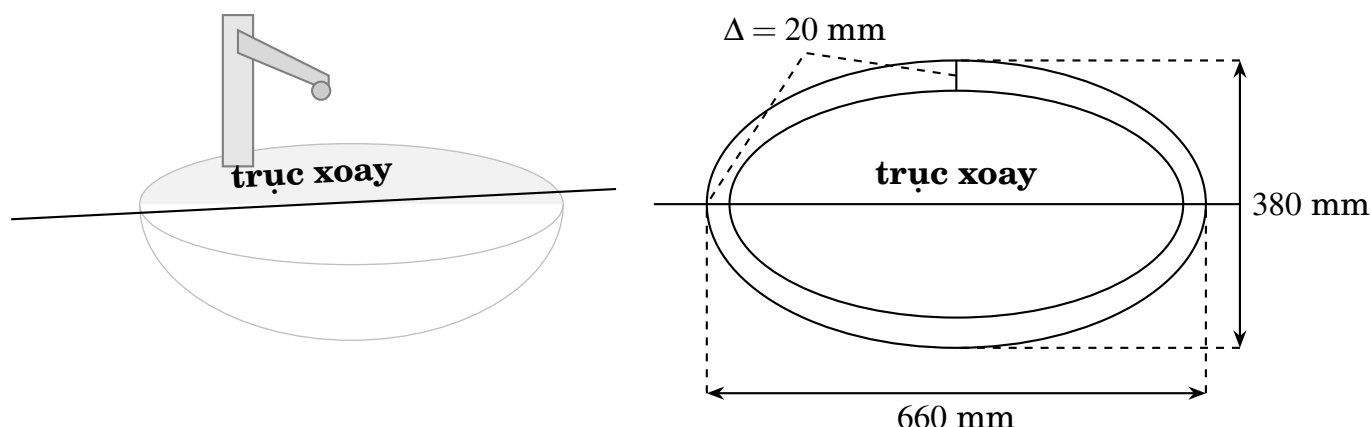
--	--	--	--

Câu 2. Một công ty kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng nhận thấy rằng: Nếu áp dụng mức giá 3 triệu đồng/người/ngày thì mỗi tháng có 140 khách đến nghỉ và mỗi khách sẽ nghỉ 12 ngày. Nếu cứ tăng giá thêm 500 nghìn đồng/người/ngày thì hàng tháng số khách đến nghỉ sẽ giảm đi 6 người và thời gian lưu trú của mỗi người khách cũng giảm 2 ngày. Ngược lại, nếu cứ giảm 500 nghìn đồng/người/ngày thì hàng tháng số khách đến nghỉ sẽ tăng thêm 6 người và thời gian lưu trú của mỗi người khách cũng tăng thêm 2 ngày. Hỏi công ty cần áp dụng mức giá bao nhiêu triệu đồng/người/ngày để lợi nhuận hàng tháng thu được là lớn nhất, biết tổng chi phí công ty phải chi cho một ngày lưu trú của mỗi người khách là 2 triệu đồng và Sở du lịch không cho công ty thu vượt quá 10 triệu đồng/người/ngày (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

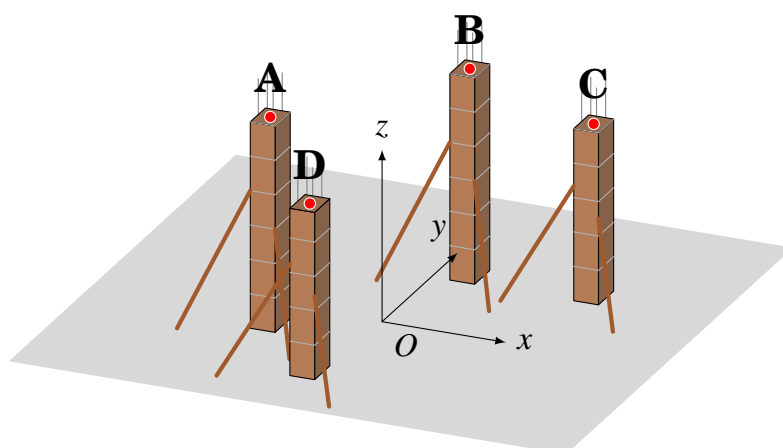
--	--	--	--

Câu 3. Hình elip được ứng dụng nhiều trong thực tiễn, đặc biệt là kiến trúc, xây dựng, thiết bị nội thất. Mặt trong (lọt lòng) và ngoài (phủ bì) của một bồn rửa (lavabo) bằng sứ có hình dạng là một nửa khối tròn xoay khi quay quanh một trục của 2 elip có chung các trục đối xứng (hình minh họa). Thông số kỹ thuật mặt trên của bồn rửa: dài $\times$ rộng là 660×380 mm (phủ bì) và elip (lọt lòng) có trục lớn, trục nhỏ ít hơn elip phủ bì một khoảng 40 mm. Tính thể tích chứa nước của bồn rửa (đơn vị: lít và làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



KQ:

Câu 4. Hình vẽ minh họa một khu nhà đang xây dựng được gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét). Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều và tâm của mặt đáy trên lần lượt là các điểm $A(2; 1; 3)$, $B(4; 3; 3)$, $C(6; 3; 2,5)$, $D(4k; 0; 3k)$. Biết rằng 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, tính giá trị của k (viết kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

Câu 5. Cho hai dãy ghế được xếp như sau:

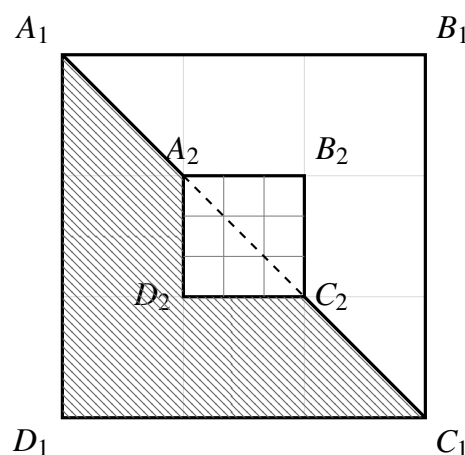
Dãy 1	Ghế 1	Ghế 2	Ghế 3	Ghế 4
Dãy 2	Ghế 1	Ghế 2	Ghế 3	Ghế 4

Một đội chơi có 15 người gồm 7 nam và 8 nữ. Chọn ngẫu nhiên 8 bạn ngồi vào hai dãy ghế để tham gia trả lời câu hỏi. Hai người được gọi là ngồi đối diện nhau nếu ngồi ở hai dãy và có cùng số ghế. Gọi T là số cách xếp để mỗi bạn nam ngồi đối diện với một bạn nữ, khi đó giá trị của $\frac{T}{66\,889}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Với hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ như hình vẽ bên, cách tô màu như phần gạch sọc được gọi là cách tô màu “đẹp”. Một nhà thiết kế tiến hành tô màu cho một hình vuông như hình bên, theo quy trình sau



- Bước 1: Tô màu “đẹp” cho hình vuông $A_1B_1C_1D_1$.
- Bước 2: Tô màu “đẹp” cho hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ thành 9 phần bằng nhau như hình vẽ.
- Bước 3: Tô màu “đẹp” cho hình vuông $A_3B_3C_3D_3$ là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ thành 9 phần bằng nhau. Cứ tiếp tục như vậy. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bước để tổng diện tích phần được tô màu chiếm 49,99%.

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA****ĐỀ SỐ 44****Môn: TOÁN**

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + C$. B. $\frac{x^3}{3} + x + C$. C. $6x + C$. D. $x^3 + x + C$.

Câu 2. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

- A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$. B. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$.
C. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. D. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

Câu 3. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 3,39. B. 11,62. C. 0,1314. D. 0,36.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+2}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u} = (1; 3; -2)$. B. $\vec{u} = (2; 5; 3)$. C. $\vec{u} = (2; -5; 3)$. D. $\vec{u} = (1; 3; 2)$.

Câu 5. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 3$. D. $x = -2$.

Câu 6. Giải bất phương trình $\log_2(3x-1) > 3$.

- A. $x > 3$. B. $\frac{1}{3} < x < 3$. C. $x < 3$. D. $x > \frac{10}{3}$.

Câu 7. Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và $u_2 = 3$. Số hạng u_8 của cấp số cộng là

- A. 33. B. -33. C. 5. D. 38.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 3y - 4z + 5 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (3; 4; 5)$. B. $\vec{n}_2 = (1; 3; -4)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 3; 4)$. D. $\vec{n}_4 = (3; -4; 5)$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng?

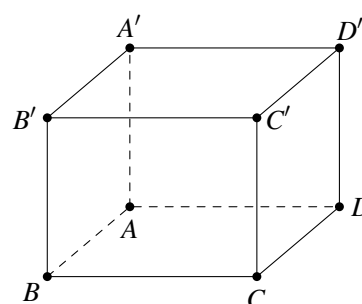
- A. $BA \perp (SAD)$. B. $BA \perp (SAC)$. C. $BA \perp (SBC)$. D. $BA \perp (SCD)$.

Câu 10. Nghiệm của phương trình $\left(\frac{1}{25}\right)^{3-2x} = 5^{x+3}$ là

- A. $x = -3$. B. $x = 5$. C. $x = -5$. D. $x = 3$.

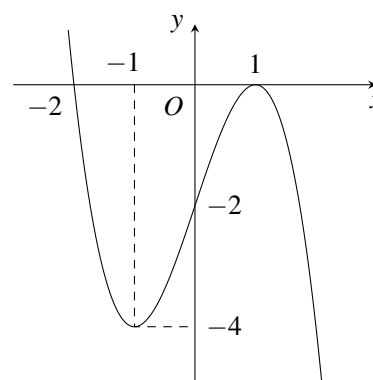
Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{AB} + \vec{BB'} + \vec{B'A'} = \vec{AC'}$. B. $\vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD} = \vec{AC'}$.
C. $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. D. $\vec{AB} + \vec{BC'} + \vec{C'D'} = \vec{AC'}$.



Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 1)$.
C. $(-2; 1)$. D. $(1; +\infty)$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hai công nhân cần phải hoàn thành số sản phẩm nhất định. Công nhân thứ nhất phải làm 45% số sản phẩm, công nhân thứ hai phải làm 55% số sản phẩm. Khả năng xảy ra sai sót của công nhân thứ nhất là 3% và của công nhân thứ hai là 1%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm.

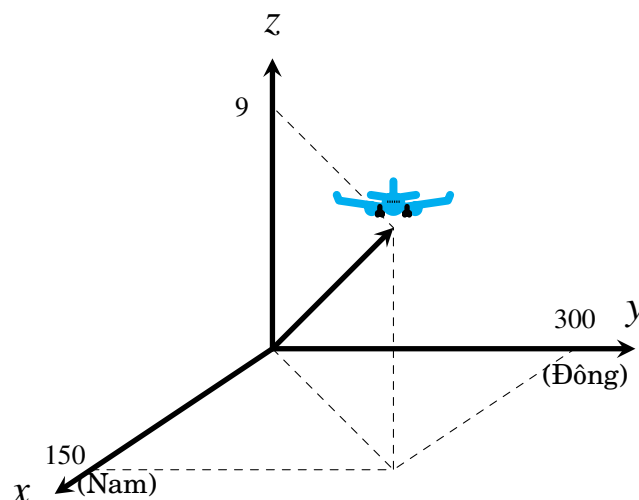
Gọi A là biến cố “Sản phẩm được chọn là của công nhân thứ nhất”.

Gọi B là biến cố “Sản phẩm được chọn bị lỗi”.

- a) $P(A) = 0,5$.
b) Xác suất có điều kiện $P(B | A) = 0,03$.
c) $P(B) = 0,02$.

- d) Biết sản phẩm chọn được bị lỗi, xác suất sản phẩm được chọn là của công nhân thứ nhất bằng $\frac{27}{38}$.

Câu 2. Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km.

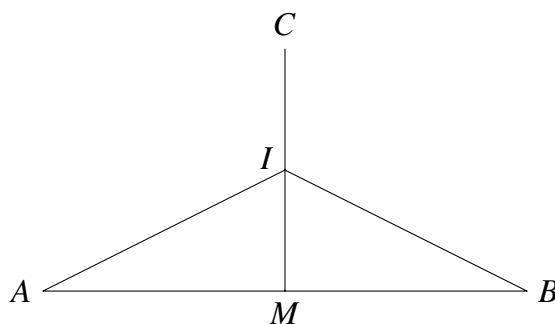


- a) Máy bay đang ở độ cao 9 km.
 b) Tọa độ của máy bay lúc này là $(300; 150; 9)$.
 c) Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là 750 km/h, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc 10 m/s. Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30 phút máy bay ở tọa độ là $(150; 1086; 9)$.
 d) Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại (hướng tây) với vận tốc 800 km/h với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ $(686; 150; 9)$.

Câu 3. Nam đang tham gia một bài học từ mới tiếng Anh trong vòng 60 phút. Biết rằng $M(t)$ là số từ mới mà Nam có thể ghi nhớ trong t phút. Tốc độ ghi nhớ từ mới của Nam được xác định bởi hàm số $M'(t) = at - bt^2$ (với $a, b \in \mathbb{R}$) (từ/phút) và đạt cao nhất tại thời điểm 40 phút. Biết rằng Nam ghi nhớ được 18 từ mới trong 10 phút đầu tiên của bài học.

- a) $a = 0,4$.
 b) Khả năng ghi nhớ của Nam tại thời điểm 20 phút là 6 từ/phút.
 c) Trong cả bài học Nam ghi nhớ được tổng cộng 427 từ mới.
 d) Biết rằng tốc độ học trung bình (từ/phút) tại thời điểm n đến thời điểm m được tính bởi công thức $\frac{1}{m-n} \int_n^m M'(t) dt$. Tốc độ học trung bình của Nam trong cả bài học là 6 từ/phút.

Câu 4. Hai nhà máy được đặt tại các vị trí A và B cách nhau 8 km. Nhà máy xử lí nước thải được đặt ở vị trí C trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng là 3 km. Người ta muốn làm đường ống dẫn nước thải từ hai nhà máy A, B đến nhà máy xử lí nước thải C gồm các đoạn thẳng AI, BI và IC , với I là vị trí nằm giữa M và C . Đặt $IM = x$ km (với $0 < x < 3$).



- $IA = IB = \sqrt{x^2 + 9}$ (km).
- Tổng độ dài đường ống được biểu diễn qua hàm số $f(x) = 2\sqrt{x^2 + 9} + 3 - x$ (km).
- Tổng độ dài đường ống nhỏ nhất bằng 9,9 (km) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
- Khi tổng độ dài đường ống nhỏ nhất thì góc $\widehat{AIB} = 120^\circ$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C , $AC = 3a$, $BC = 4a$ và góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Tính sin của góc giữa đường thẳng $B'C$ và mặt phẳng (ABC') (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

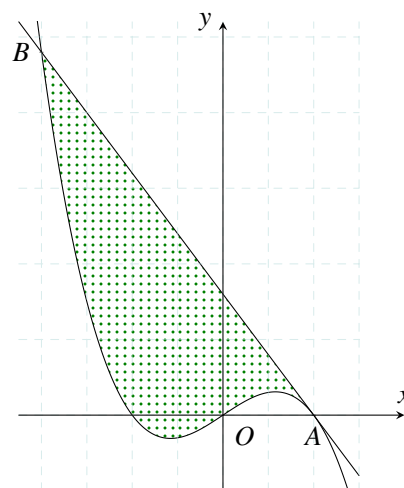
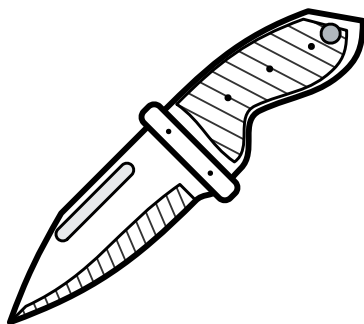
Câu 2. Từ một bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 mà mỗi đề gồm 5 câu được chọn từ 20 câu hỏi mức độ nhận biết, 15 câu hỏi mức độ thông hiểu, 10 câu hỏi mức độ vận dụng thấp và 5 câu hỏi mức độ vận dụng cao. Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tính xác suất để đề thi lấy ra có đủ các câu hỏi thuộc 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao, đồng thời số câu mức độ vận dụng cao không quá 1 (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).

Câu 3. Có hai học sinh lớp A , ba học sinh lớp B và bốn học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh nào lớp B . Gọi T là số cách xếp hàng như vậy, khi đó giá trị $\frac{T}{81}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Hình bên minh họa một con dao với phần lưỡi dao được cho bởi một phần của đồ thị hàm số $y = 4x - x^3$ (x, y đo bằng centimét), phần sống dao AB nằm trên tiếp tuyến của đồ thị nói trên tại điểm $A(2;0)$ và B là giao điểm của tiếp tuyến với đồ thị.

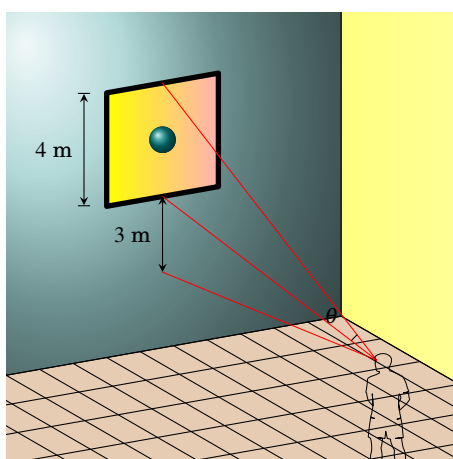


Tính diện tích của bề mặt dao theo centimét vuông. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một bức tranh cao 4 m được treo trên tường có mép dưới cao hơn tầm mắt người quan sát 3 m (như hình vẽ). Người quan sát phải đứng cách tường bao nhiêu mét để có được tầm nhìn thuận lợi nhất (tức là, có góc nhìn θ lớn nhất)?



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Cho một hộp quà hình lập phương có cạnh bằng 10 cm. Trong hộp có một quả cầu pha lê lớn đặt vừa khít vào hộp sao cho quả cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hộp. Ở 8 góc của hình lập phương, có 8 quả cầu pha lê nhỏ cùng tiếp xúc với các mặt hộp và tiếp xúc với quả cầu lớn. Đổ epoxy resin (một loại keo tổng hợp trong suốt dùng trong thủ công mỹ nghệ) vào đầy hộp để trang trí. Tính thể tích phần keo cần đổ, theo đơn vị lít (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 45

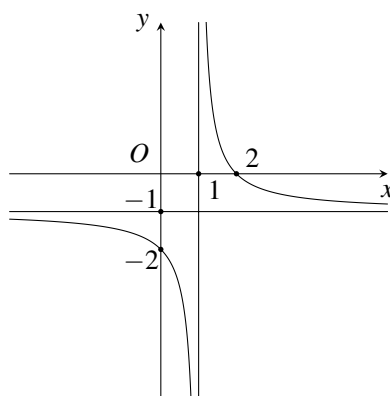
Môn: TOÁN

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ sau



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

- A. (1;0). B. (-1;1). C. (2;-2). D. (1;-1).

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (1;0;3)$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. $\sqrt{10}$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \leq -2$ là

- A. $\left(-\infty; \frac{1}{100}\right]$. B. $(0; 100]$. C. $\left(0; \frac{1}{100}\right]$. D. $\left[\frac{1}{100}; +\infty\right)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

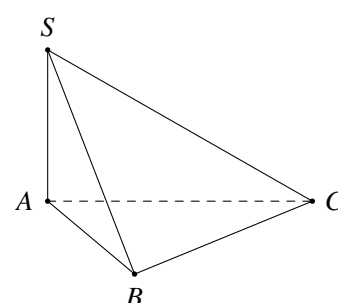
- A. $(-\infty; 1)$. B. $(-\infty; +\infty)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 5. Tập xác định của hàm số $y = \log_2(x-3)$ là

- A. $(3; +\infty)$. B. $(0; 3)$. C. $[3; +\infty)$. D. $[0; 3]$.

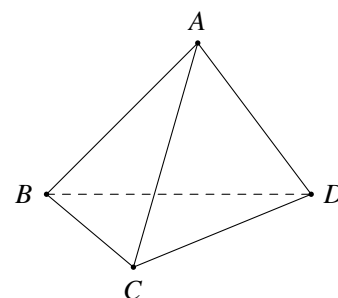
Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. $(SAB) \perp (ABC)$. B. $(SAC) \perp (ABC)$.
C. $(SAC) \perp (SBC)$. D. $(SAB) \perp (SBC)$.



Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm của tam giác BCD . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{x}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{y}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{z}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$. B. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$.
C. $\overrightarrow{AG} = -\frac{1}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$. D. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\vec{x} + \vec{y} + \vec{z})$.

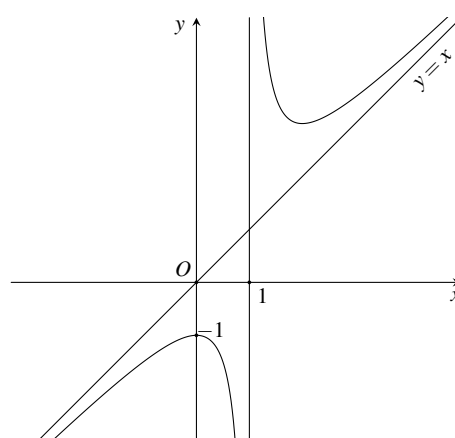


Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-1}$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. $(P): x + y - z = 0$. B. $(\beta): x + z = 0$.
C. $(Q): x + y + 2z = 0$. D. $(\alpha): x - y + 1 = 0$.

Câu 9. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$. B. $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.
C. $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$. D. $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.



Câu 10. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào?

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.

Câu 11. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$. Quay (H) quanh trục hoành tạo thành khối tròn xoay có thể tích là

- A. $\int_0^2 (2x - x^2) dx$. B. $\pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$.
C. $\int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$. D. $\pi \int_0^2 (2x - x^2) dx$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có

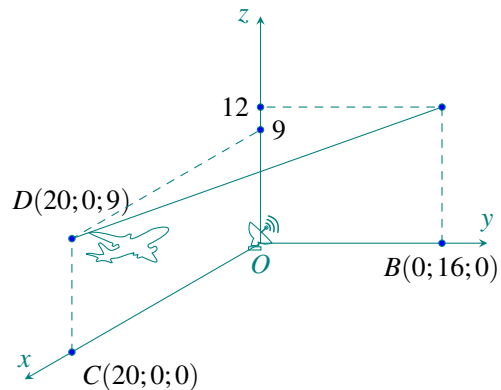
- A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$. B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SG}$.
C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 4\overrightarrow{SG}$. D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x-3}{x^2+4}$.

- a) Hàm số $f(x)$ có điểm cực đại là $x = 4$.
- b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.
- c) $f(24) = \frac{9}{116}$.
- d) Tập giá trị của hàm số đã cho là đoạn $[a; b]$ thì $3a + 4b = 2$.

Câu 2. Một chiếc máy bay thương mại Comac C919 đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ D đến E có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CB . Tại vị trí D thì máy bay bay cách mặt đất 9000 m, tại vị trí E thì máy bay bay cách mặt đất 12000 m.



Một radar được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C khoảng 20000 m, cách B khoảng 16000 m và $\widehat{BOC} = 90^\circ$; phạm vi theo dõi của radar là 20 km. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 1000 m) với O là vị trí đặt radar, B thuộc tia Oy , C thuộc tia Ox .

- a) Tại D , máy bay cách radar 23000 m (làm tròn đến hàng nghìn đơn vị mét).
- b) Khi máy bay bay đến điểm I (là trung điểm của DE), máy bay cách mặt đất 10500 m.
- c) Trên hành trình bay từ D đến E , máy bay sẽ đi qua điểm có tọa độ $P(16; 3,2; 9,6)$.
- d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay bay trong phạm vi theo dõi của radar là 22000 m (làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị mét).

Câu 3. Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = at^2 + ex$, ($a, b \in \mathbb{R}$), với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát, khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát sau 15 phút.

- a) $h(0) = 520$ m.
- b) Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t) = \int_0^t v(t) dt$.

c) Giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

d) Độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m.

Câu 4. Lớp 12C có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có 5 bạn tên Anh, trong đó có 3 bạn nam, 2 bạn nữ. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng kiểm tra bài cũ. Xét các biến cố:

- A là biến cố “Học sinh được gọi lên bảng tên là Anh”.
- B là biến cố “Học sinh được gọi lên bảng mang giới tính nam”.
- C là biến cố “Học sinh được gọi lên bảng mang giới tính nữ”.

a) $P(A) = \frac{1}{9}$.

b) $P(A|B) = \frac{2}{25}$.

c) $P(A|C) = \frac{1}{10}$.

d) Nếu thầy giáo gọi một bạn tên Anh lên bảng thì xác suất bạn đó mang giới tính nam là $\frac{2}{5}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $\sqrt{2}$, $BA' = \sqrt{6}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một công ty tái chế vận chuyển nguyên vật liệu gồm giấy và bìa carton từ thành phố A đến một nhà máy chế biến ở thành phố B dọc theo một tuyến đường cao tốc. Tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc là 120 (km/h) và tốc độ tối thiểu là 60 (km/h). Gọi tốc độ xe tải vận chuyển nguyên vật liệu của công ty là x (km/h). Biết rằng loại xe tải mà công ty đang sử dụng có tốc độ tiêu thụ nhiên liệu là $12 + \frac{x^2}{450}$ lít mỗi giờ và loại nhiên liệu này có giá 20000 đồng/lít. Đồng thời, công ty trả lương cho tài xế 120000 đồng mỗi giờ lái xe. Xe tải nên được lái với tốc độ bao nhiêu km/h để chi phí mà công ty phải trả cho toàn bộ việc vận chuyển là ít nhất? KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Ban chấp hành Đoàn thanh niên của nhà trường cần lập 4 đội cờ đỏ để chấm thi đua, mỗi đội 3 người từ 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp 12, 4 học sinh lớp 11, 3 học sinh lớp 10. Xác suất để đội nào cũng có học sinh lớp 12 và học sinh lớp 11 là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). KQ:

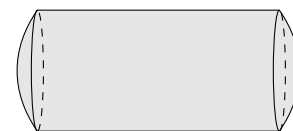
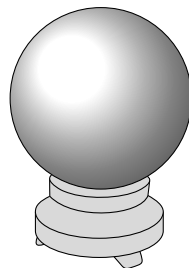
--	--	--	--

Câu 4. Cho đa giác đều có 100 đỉnh. Khi đó số tam giác tù được tạo thành từ các đỉnh của đa giác đều đã cho là T . Tính giá trị $\frac{T}{96}$. KQ:

--	--	--	--

Câu 5.

Từ một quả cầu bằng đá trắng sứ bán kính bằng 1 dm, người ta khoan rút lõi ngay “chính giữa” quả cầu như hình sau với đường kính mũi khoan là 1 dm được một vật thể có thể tích V là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử, một màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng drone quy mô lớn được tổ chức trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh. Hàng trăm chiếc drone được lập trình để tạo thành những hình ảnh ánh ý nghĩa. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), mặt đất được coi là mặt phẳng (Oxy).



• **Giai đoạn 1: Hình thành chữ “V” trong “VIỆT NAM”**

Ba drone D_1, D_2, D_3 được điều khiển để giữ ổn định các vị trí cố định lần lượt là $A(18;22;50), B(30;12;50), C(18;12;50)$. Các vị trí này tạo thành một phần của chữ “V” khổng lồ.

• **Giai đoạn 2: Drone đặc nhiệm di chuyển**

Một drone đặc nhiệm D_0 , ban đầu đang ở vị trí $M_0(5,45,30)$, nhận được lệnh di chuyển thẳng đến một vị trí M trên mặt phẳng (P): $x + y + z = 80$. Mặt phẳng (P) là mặt phẳng chính nơi các drone sẽ sắp xếp thành dòng chữ “TÔI YÊU” sau đó. Vị trí M này được chọn sao cho nó cách đều ba drone D_1, D_2, D_3 (tức là $MA = MB = MC$). Drone D_0 được lập trình bay với vận tốc không đổi là $v = 10$ m/s.

Để duy trì tín hiệu ổn định, quỹ đạo bay thẳng M_0M của drone D_0 phải hoàn toàn nằm ngoài khối cầu nhiễu sóng (S) có tâm $I(15;25;40)$ và bán kính $R = 4$ m (được phép tiếp xúc). Hãy tính tổng thời gian (tính bằng giây, làm tròn đến hàng phần chục) di chuyển của drone D_0 từ vị trí ban đầu M_0 đến vị trí M theo quỹ đạo thẳng đã định, biết rằng quỹ đạo này thỏa mãn điều kiện an toàn.

KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 46

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{4x+3}$ là

- A. $e^{4x+3} + C$. B. $4e^{4x+3} + C$. C. $(4x+3)e^{4x+2}$. D. $\frac{1}{4}e^{4x+3} + C$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z - 8 = 0$ có phương trình là

- A. $(S): (x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$. B. $(S): (x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 3$.
C. $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 3$. D. $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$.

Câu 3. Phương trình $2^x = 7$ có nghiệm là

- A. $x = \log_2 7$. B. $x = \log_7 2$. C. $x = 3$. D. $x = 2$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng nào sau đây có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 3; -1)$?

- A. $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 - 6t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + 6t \\ z = -1 - 4t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = -1 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = -1 - t \end{cases}$.

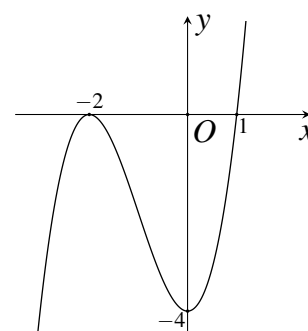
Câu 5. Hàm số nào sau đây **không** có cực trị?

- A. $y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$. B. $y = \frac{2x - 1}{x + 2}$. C. $y = x^3 - 2x - 1$. D. $y = -x^4 - x^2 + 1$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; +\infty)$. B. $(-1; +\infty)$. C. $(-2; 0)$. D. $(-4; +\infty)$.



Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = 1; u_4 = 64$. Tìm công bội q của cấp số nhân.

- A. $q = 2$. B. $q = 8$. C. $q = 4$. D. $q = 2\sqrt{2}$.

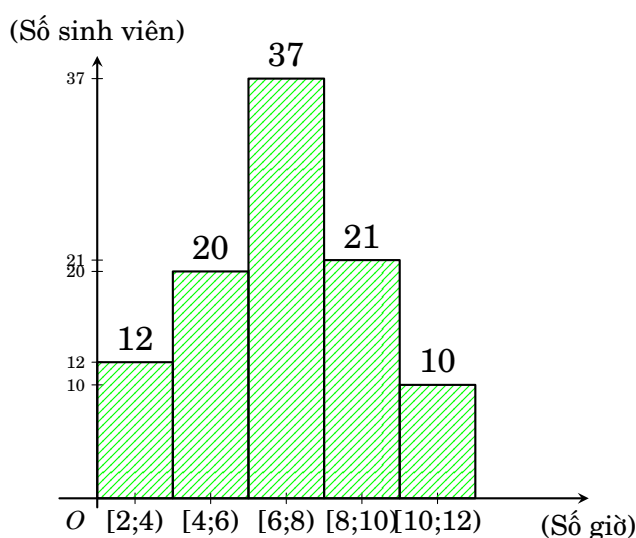
Câu 8. Nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = \pi + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 9. Biết $F(x) = \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{3}} 2f(x) dx$ bằng

- A. -1 . B. 3 . C. 1 . D. $\sqrt{3}$.

Câu 10. Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong 1 tuần của một nhóm sinh viên được cho ở bảng sau:



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A. $3,2$. B. $3,7$. C. $5,3$. D. $5,8$.

Câu 11. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; -1; 2)$, $B(3; 3; 3)$, $C(-1; -2; 2)$. Để $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là

- A. $D(3; -6; 1)$. B. $D(3; -6; -1)$. C. $D(-3; -6; 1)$. D. $D(-3; -6; -1)$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 4$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 6$. Khi đó $|\vec{AC}|$ bằng

- A. 3 . B. 6 . C. 4 . D. 12 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 2}$.

a) $y' = \frac{x^2 + 4x - 2}{(x + 2)^2}$.

b) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là $x = -2$.

c) Trên đoạn $[0; 6]$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng $\frac{13}{4}$ và có giá trị nhỏ nhất bằng 1 .

d) Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là điểm $I(-2; -6)$.

Câu 2. Một mạch điện gồm 2 bộ phận mắc nối tiếp, với xác suất làm việc tốt trong một khoảng thời gian nào đó của mỗi bộ phận lần lượt là 0,95 và 0,98.

- Gọi A là biến cố: “Bộ phận thứ nhất hỏng”.
- Gọi B là biến cố: “Bộ phận thứ hai hỏng”.
- Gọi H là biến cố: “Mạch không hoạt động”.

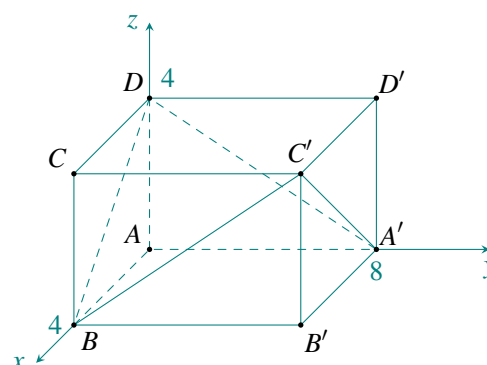
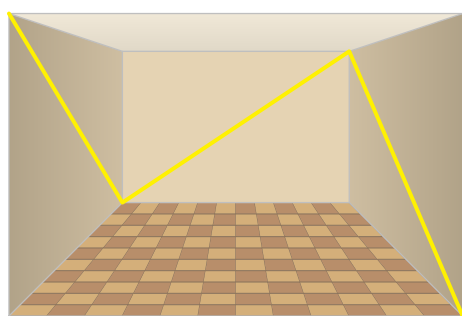
a) $P(AB) = 0,921$.

b) Xác suất có điều kiện $P(H|A) = P(H|B)$.

c) Xác suất để mạch ngừng làm việc là 0,068.

d) Ở một thời điểm trong khoảng thời gian trên người ta thấy mạch điện ngừng làm việc (do bộ phận nào đó hỏng). Xác suất để chỉ bộ phận thứ hai hỏng là $\frac{19}{69}$.

Câu 3. Trong một căn phòng có chiều ngang 4 m, chiều rộng 8 m và chiều cao 4 m, người chủ đã thiết kế 4 dây đèn LED chạy dọc theo các đường chéo của hình chữ nhật tương ứng với các bức tường căn phòng sao cho chúng có tính liên tục. Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ với căn phòng là hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, trong đó điểm A là gốc tọa độ, đơn vị trên mỗi trục là mét. Chủ căn phòng quyết định sử dụng loại đèn LED neon Flex (không chói mắt) với giá thị trường khoảng 85 nghìn đồng/mét.



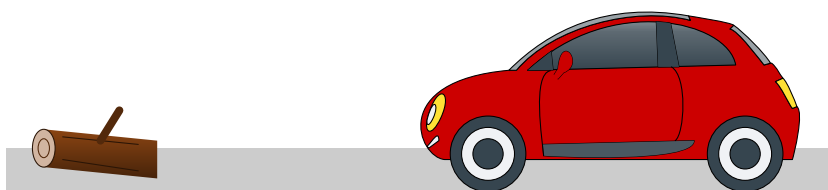
a) Phương trình cạnh BD là
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 4 + t, (t \text{ là tham số}). \\ z = t \end{cases}$$

b) Số tiền để mua đèn LED trang trí trong căn phòng là 2482 nghìn đồng (làm tròn đến hàng đơn vị của nghìn đồng).

c) Khoảng cách từ D đến mặt phẳng $(A'BC')$ bằng 5,2 m (làm tròn đến hàng phần chục).

- d) Biết đèn LED có điểm sáng M chạy từ B đến D với tốc độ $0,2 \text{ m/s}$, đèn LED có điểm sáng N chạy từ A' đến C' với tốc độ $0,3 \text{ m/s}$. Sau $9,1$ giây (làm tròn đến hàng phần chục) kể từ khi mở nguồn thì hai điểm sáng M, N có khoảng cách ngắn nhất trước khi có ít nhất một điểm sáng về đích.

Câu 4. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t \text{ (m/s)}$, trong đó thời gian t tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 12 giây, ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)$ và gia tốc là $a = -8 \text{ m/s}^2$ cho đến khi dừng hẳn.

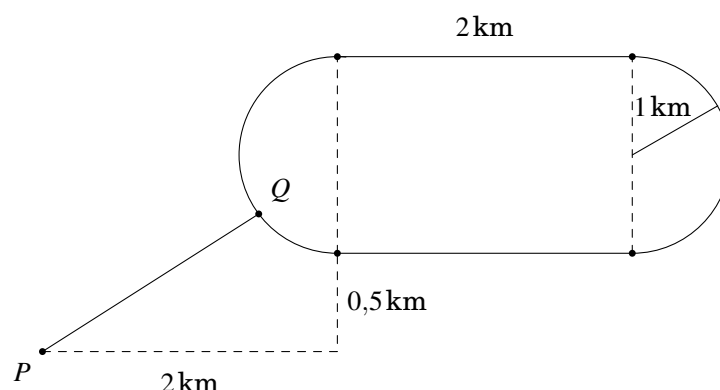


- a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 144 m .
 b) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 3 giây.
 c) Quãng đường ô tô chuyển động chậm dần đều là 72 m .
 d) Tổng quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn là 168 m .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C với $AC = 6$, $BC = 12$. Cạnh bên $SC = 3$ và $SC \perp (ABC)$. Gọi M là trung điểm cạnh AC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và AB bằng bao nhiêu? KQ:

Câu 2. Hình cho thấy một mặt bằng đường đua gồm hai cạnh của một hình chữ nhật và hai nửa đường tròn. Ngoài ra còn cho vị trí P của một khán giả đang xem đua từ trên nóc xe của mình. Hãy tìm điểm Q trên đường đua sao cho khoảng cách từ P đến đường đua là nhỏ nhất. Tính khoảng cách giữa hai điểm đó. KQ:



Câu 3. Cho $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó luôn có mặt chữ số 2 và chữ số 5 được lập từ tập X ? KQ:

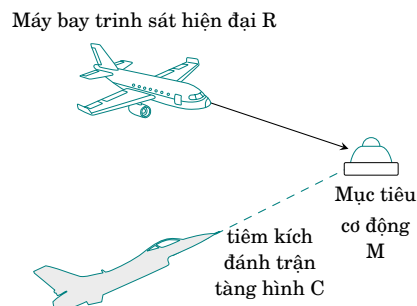
--	--	--	--

Câu 4. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, một kịch bản tác chiến phức tạp diễn ra như sau:

- **Máy bay trinh sát hiện đại R:** Xuất phát từ vị trí $R_0(200; 100; 20)$ (đơn vị km), di chuyển thẳng đều với véc-tơ vận tốc không đổi $\vec{v}_R = (-20; -10; 0)$.

- **Mục tiêu cơ động cao M:** Xuất phát từ vị trí $M_0(10; 20; 15)$ km, di chuyển thẳng đều với véc-tơ vận tốc không đổi $\vec{v}_M = (30; 40; 0)$.

- **Tiêm kích đánh chặn tàng hình C:** Xuất phát từ căn cứ mặt đất tại vị trí $C_0(0; 0; 1)$ km vào thời điểm $t = 0$. Tiêm kích C bay theo một đường thẳng với tốc độ không đổi v_C để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.



Nhiệm vụ đặc biệt của tiêm kích C: Tiêm kích C phải đạt được đồng thời ba điều kiện sau tại cùng một thời điểm $t > 0$:

1. **Khóa mục tiêu tối ưu:** Ba điểm gồm tiêm kích C, mục tiêu M, và máy bay trinh sát R phải thẳng hàng.
2. **Kích hoạt vũ khí chính xác:** Tại thời điểm thẳng hàng nói trên, tiêm kích C phải nằm trên bề mặt của một “khối cầu chiến thuật” có tâm chính là mục tiêu M và bán kính $S_M = 5$ km. Điều này đảm bảo vũ khí có hiệu quả tối đa.
3. **An toàn hành lang bay:** Véc-tơ chỉ phương của quỹ đạo bay của tiêm kích C phải vuông góc với véc-tơ pháp tuyến của một mặt phẳng an toàn $(\alpha): x - y + 2z - 10 = 0$.

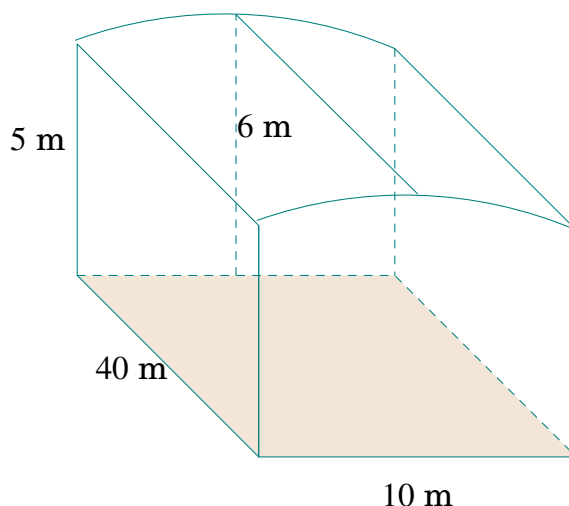
Hãy tính tốc độ không đổi v_C (km/phút) mà tiêm kích C phải duy trì từ lúc xuất phát cho đến khi đồng thời thỏa mãn cả ba điều kiện trên, biết thời điểm $t > 0$ là sớm nhất (làm tròn đến hàng phần mười). KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Từ 12 học sinh gồm 5 học sinh giỏi, 4 học sinh khá, 3 học sinh trung bình, giáo viên muốn thành lập 4 nhóm làm 4 bài tập lớn khác nhau, mỗi nhóm 3 học sinh. Tính xác suất để nhóm nào cũng có học sinh giỏi và học sinh khá. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một nhà kho có dạng khối hộp chữ nhật cùng phần mái phía trên được thiết kế dạng vòm cong. Chiều dài của xưởng là 40 m, chiều rộng 10 m, chiều cao 5 m; đường cắt của mái vòm khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với chiều dài của kho là một cung tròn, điểm cao nhất của mái vòm có chiều cao là 6 m (hình vẽ minh họa).



Để tính toán công suất cho hệ thống làm lạnh nhà kho, người ta cần ước lượng thể tích phần không gian bên trong nhà kho. Em hãy cho biết thể tích không gian bên trong nhà kho là bao nhiêu m^3 ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 47

Môn: TOÁN

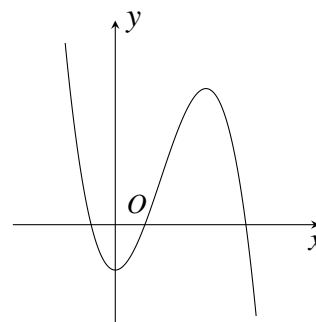
(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng đường cong như hình bên?

- A. $y = x^3 - 3x^2 - 1$. B. $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 1}$.
C. $y = -x^3 + 3x^2 - 1$. D. $y = \frac{x + 1}{x - 1}$.



Câu 2. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng ghép nhóm như sau

Nhóm A	[1,6;1,8)	[1,8;2,0)	[2,0;2,2)	[2,2;2,4)	[2,4;2,6)
Tần số	12	25	18	10	2

Nhóm B	[5,0;5,2)	[5,2;5,4)	[5,4;5,6)	[5,6;5,8)	[5,8;6,0)
Tần số	2	10	18	25	12

Gọi S_A và S_B lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm A và B. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $S_A = S_B$. B. $3S_A = S_B$. C. $S_B = S_A + 3,4$. D. $|S_A - S_B| > 3,4$.

Câu 3. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_3(2 - x) \leq 1$ là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 4. Nếu $\int_0^{\frac{\pi}{3}} [\sin x - 3f(x)] dx = 6$ thì $\int_0^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{13}{2}$. B. $-\frac{11}{2}$. C. $-\frac{13}{4}$. D. $-\frac{11}{6}$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-1)$ và mặt phẳng (P) có phương trình $x + 2y + z = 0$. Mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P) có phương trình

- A. $x + 2y + z + 4 = 0$. B. $x + 2y + z - 1 = 0$.
C. $x + 2y - z - 6 = 0$. D. $x + 2y + z - 4 = 0$.

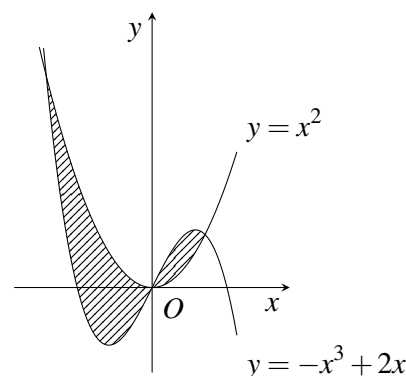
Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, góc giữa trục Oz và đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-2}$ bằng (kết quả làm tròn đến độ)

- A. 30° . B. 48° . C. 60° . D. 132° .

Câu 7.

Diện tích của phần hình phẳng gạch chéo trong hình bên bằng

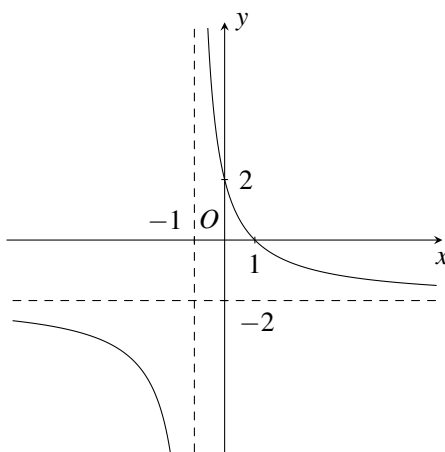
- A. $\frac{55}{12}$. B. $\frac{37}{12}$.
C. $\frac{9}{4}$. D. $\frac{15}{4}$.



Câu 8. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 1$) là một tam giác đều có cạnh bằng x .

- A. $V = \frac{12\pi}{5}$. B. $V = \frac{12}{5}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$.

Câu 9. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?



- A. $y = \frac{2x-2}{x+1}$. B. $y = \frac{-x+2}{x+2}$. C. $y = \frac{-2x+2}{x+1}$. D. $y = \frac{x-2}{x+1}$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;2;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

- A. $N(0;2;0)$. B. $P(0;2;3)$. C. $Q(1;2;0)$. D. $M(1;0;3)$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD}$. B. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BA'}$.
C. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$. D. $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BC'}$.

Câu 12. Trên giá sách có 8 quyển sách Văn và 10 quyển sách Toán, các quyển này đôi một phân biệt. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một quyển sách trên giá?

- A. 80. B. 10. C. 8. D. 18.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Thể tích nước (đơn vị: m^3) của một bể bơi sau t phút bơm được cho bởi công thức

$$V(t) = \frac{1}{100} (-0,5t^3 + 90t^2), \quad 0 \leq t \leq 120.$$

Gọi $v(t) = V'(t)$ là tốc độ bơm nước.

- a) Thể tích nước sau 10 phút là 80 m^3 .
- b) Tốc độ bơm nước tại thời điểm $t = 20$ phút là $30 \text{ m}^3/\text{phút}$.
- c) Trong 30 phút đầu, thể tích nước lớn nhất trong bể là 675 m^3 .
- d) Tốc độ bơm nước cao nhất là $60 \text{ m}^3/\text{phút}$.

Câu 2. Trong một xưởng máy, số linh kiện do cơ sở I sản xuất chiếm 61%, số linh kiện do cơ sở II sản xuất chiếm 39%. Tỷ lệ linh kiện đạt tiêu chuẩn của cơ sở I, cơ sở II lần lượt là 93%, 82%. Kiểm tra ngẫu nhiên một linh kiện ở xưởng máy. Xét các biến cố

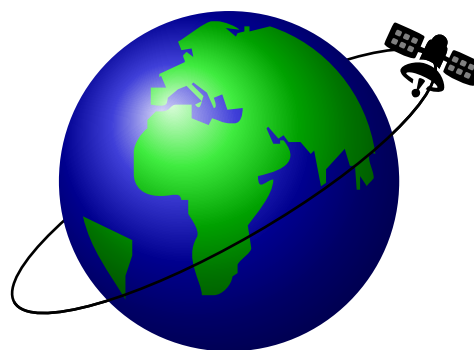
- A_1 : “Linh kiện được kiểm tra do cơ sở I sản xuất”;
- A_2 : “Linh kiện được kiểm tra do cơ sở II sản xuất”;
- B : “Linh kiện được kiểm tra đạt tiêu chuẩn”.

- a) Xác suất $P(A_1) = 0,61$.
- b) Xác suất có điều kiện $P(B | A_2) = 0,82$.
- c) Xác suất $P(B) = 0,8871$.
- d) Xác suất có điều kiện $P(A_1 | B) = 0,55$.

Câu 3. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 400 (m) tốc độ của ô tô là 45 (km/h). Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 14 giây và duy trì sự tăng tốc trong 21 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

- a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 350 (m).
- b) Giá trị của b là 12,5.
- c) Quãng đường $s(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 21$) kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $s(t) = \int_0^t v(t) dt$.
- d) Sau 21 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 110 (km/h).

Câu 4. Vệ tinh hoạt động dựa trên nguyên lý của vật lý Newton. Một vật thể bị kéo bởi một lực hấp dẫn từ một vật thể khác sẽ chuyển động theo một quỹ đạo elip xung quanh vật thể đó. Để đưa vệ tinh lên quỹ đạo, người ta sử dụng các loại tên lửa đẩy khác nhau để cung cấp cho vệ tinh động lượng cần thiết để thoát khỏi trọng lực của Trái Đất và duy trì quỹ đạo ổn định.



Để thuận tiện ta quy ước một quỹ đạo gần tròn thành một đường tròn. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, gốc tọa độ là tâm trái đất, một vệ tinh nhân tạo có quỹ đạo được coi như một đường tròn có bán kính 13440 km có điểm xuất phát là điểm $B(4032; 0; -5376)$ và đây cũng là điểm gần Trái Đất nhất của vệ tinh. Quỹ đạo của vệ tinh nằm trên mặt phẳng vuông góc với trục tung và có tâm nằm trên đường thẳng OB . Coi trái đất là hình cầu hoàn hảo có bán kính bằng 6400 km.

- Phương trình mặt phẳng chứa quỹ đạo của vệ tinh là $x + z = 0$.
- Khi xuất phát tại điểm B vệ tinh đang ở độ cao 320 km so với mặt đất.
- Quỹ đạo của tên lửa là đường tròn có tâm $I(-4032; 0; 5736)$.
- Khi Trái Đất quay, điểm cực Nam và cực Bắc của Trái Đất không thay đổi vị trí. Biết rằng điểm cực Nam của Trái Đất có tọa độ là $M(0; 3840; 5120)$. Khoảng cách gần nhất giữa vệ tinh và điểm cực Nam bằng 10112 km (làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 4, góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$, cạnh bên $SA = SB = SC$, mặt bên (SCD) tạo với mặt đáy góc 60° . Tính khoảng cách giữa AB và SD .

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 400 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 400$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng). Trong đó, chi phí vận hành máy móc cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{100000x}{\frac{3}{2}x + 1}$ đồng. Tổng chi

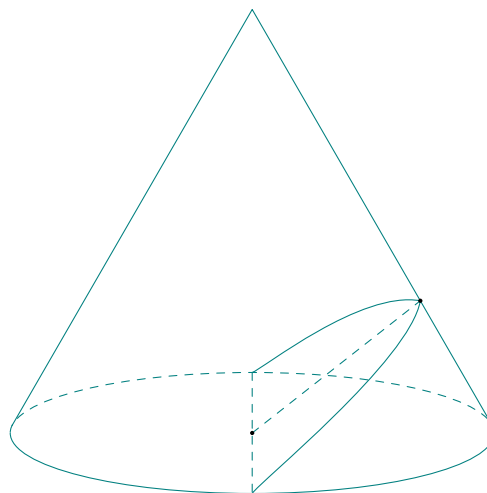
phí mua nguyên vật liệu là $H(x) = 2x^3 + 100000x - 50000$ (đồng) nhưng do doanh nghiệp mua với số lượng lớn nên được giảm 1% cho 200 sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp sản xuất và giảm 2% cho sản phẩm tiếp theo. Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

KQ:

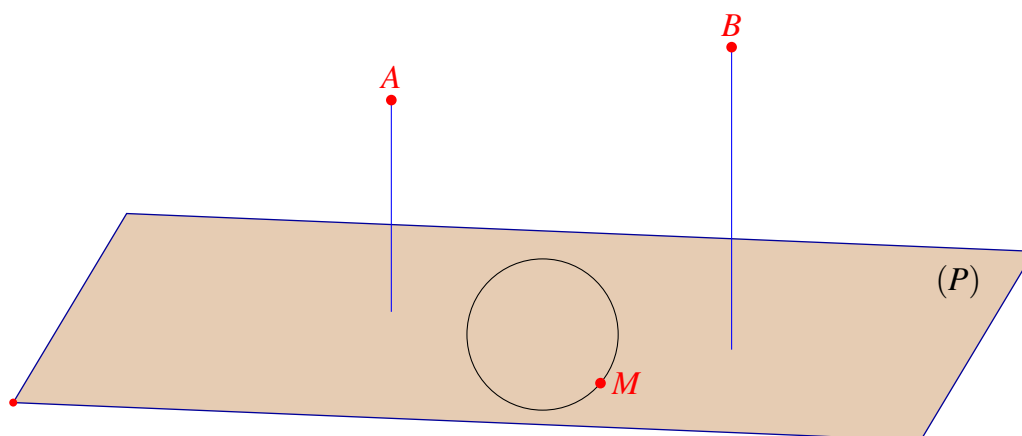
--	--	--	--

Câu 3. Tuấn là một học sinh giỏi lớp 12, em rất thích học môn toán. Hôm ấy sau khi đã học xong phần **Ứng dụng tích phân**, Tuấn quyết định cắt chiếc nón mà người bố hay đội đi làm ruộng để nghiên cứu. Biết rằng hình nón này có bán kính đáy bằng 20 cm, thiết diện qua trục là một tam giác đều. Dù người bố hết sức ngăn cản nhưng Tuấn đã ra tay một cách dứt khoát, cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và vuông góc với đường sinh của hình nón để chia nó ra làm hai phần, phần nhỏ có dạng một hình nêm (H), tính thể tích của khối (H) theo đơn vị centimet khối, làm tròn đến hàng đơn vị. KQ:

--	--	--	--



Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 12 = 0$. Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm $A(40; -40; 12)$, $B(-40; 50; 38)$. Để đảm bảo kĩ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kĩ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một nhóm 6 bạn học sinh mua vé vào rạp chiếu phim. Các bạn mua 6 vé gồm 3 vé mang số ghế chẵn, 3 vé mang số ghế lẻ và không có hai vé nào cùng số. Trong 6 bạn thì hai bạn muốn ngồi bên ghế chẵn, hai bạn muốn ngồi bên ghế lẻ, hai bạn còn lại không có yêu cầu gì. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ để thỏa mãn các yêu cầu của tất cả các bạn đó? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong dịp tết Nam và Minh chơi trò ba cây bằng bộ bài lơ khơ gồm 36 lá (mỗi người nhận được 3 lá bài trong đó không có các quân 10, J , Q , K sau đó cộng điểm trên 3 quân bài lại người nào lớn điểm hơn sẽ thắng, trong trường hợp 2 người bằng điểm thì sẽ xét chất trên các lá bài theo thứ tự từ lớn đến bé Rô, cơ, bích, tép). Người nào thắng sẽ được 3 chiếc kẹo của người còn lại. Hiện tại trong ván bài đầu tiên Nam được 10 điểm với các quân sau 2 tép, 7 rô, Át cơ. Khi đó xác suất Minh có thể thắng trong ván bài trên, chú ý Át rô là quân bài có hiệu lực mạnh nhất bộ bài (các quân Át còn lại đều tính như là số một) có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$. KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 48

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

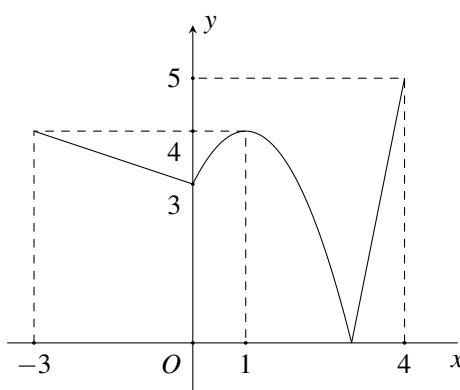
Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox là điểm

- A. $R(1;0;0)$. B. $S(0;0;3)$. C. $P(1;0;3)$. D. $Q(0;2;0)$.

Câu 2. Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{-\frac{4}{5}}$ là

- A. $-\frac{5}{9}x^{-\frac{9}{5}} + C$. B. $\frac{1}{5}x^{\frac{1}{5}} + C$. C. $5x^{\frac{1}{5}} + C$. D. $-\frac{9}{5}x^{-\frac{9}{5}} + C$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới. Trên đoạn $[-3;4]$, hàm số đã cho có bao nhiêu cực trị?



- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 4. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_4 - u_1 = 6$. Công sai của (u_n) bằng

- A. -2 . B. -3 . C. 2 . D. 3 .

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O có $AB = 2AC$. Hai mặt phẳng (SAC) , (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $SA \perp (ABCD)$. B. $SO \perp (ABCD)$. C. $AC \perp (SBD)$. D. $BD \perp (SAC)$.

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2^{1-x}$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng

- A. 2 . B. 0 . C. 1 . D. $\frac{1}{2}$.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x+1) \geq 0$ là

- A. $[0; +\infty)$. B. $(-\infty; 0]$. C. $\left(-1; -\frac{1}{2}\right]$. D. $(-1; 0]$.

Câu 8. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$. Quay (H) quanh trục hoành tạo thành một khối tròn xoay có thể tích là

A. $\int_0^2 (2x - x^2) dx$.

B. $\pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$.

C. $\int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$.

D. $\pi \int_0^2 (2x - x^2) dx$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z = 0$. Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là

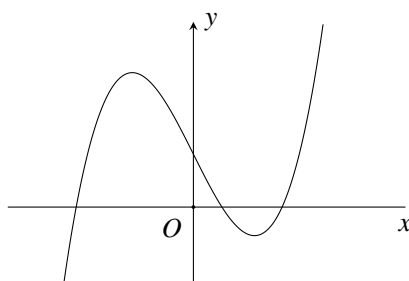
A. $(2; -2; -4)$.

B. $(1; -1; 2)$.

C. $(-2; 2; 4)$.

D. $(-1; 1; -2)$.

Câu 10. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 - 2x + d$ ($a, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $a > 0, d < 0$.

B. $a > 0, d > 0$.

C. $a < 0, d > 0$.

D. $a < 0, d < 0$.

Câu 11. Chiều cao của các bạn học sinh nữ của lớp 12B được ghi lại ở bảng sau

Chiều cao (cm)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số học sinh	2	5	8	7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần giá trị nào sau đây?

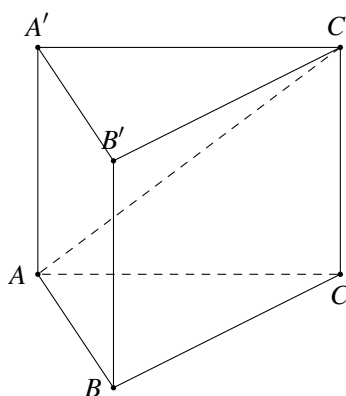
A. 5,5.

B. 6,5.

C. 7,5.

D. 8,5.

Câu 12. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh $AB = 3$, $AA' = 4$. Độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{A'B'} + \vec{C'A}$ bằng



A. 7.

B. 12.

C. 5.

D. 10.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/h) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng trên một giờ.

- a) Khi vận tốc $v = 10$ (km/h) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên một kilomet đường sông là 48 000 đồng.
- b) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên một kilomet đường sông với vận tốc x (km/h) là $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3$.
- c) Khi vận tốc $v = 30$ (km/h) thì tổng chi phí nguyên liệu trên một km đường sông là 43 000 đồng.
- d) Vận tốc nhỏ nhất của tàu là $v = 20$ (km/h) thì tổng chi phí nguyên liệu trên một km đường sông là nhỏ nhất.

Câu 2. Nhiều người đã biết đến Elon Musk - CEO của Tesla với dự án mang tên Hyperloop. Đây là một giải pháp giao thông của tương lai khi nó sẽ giúp vận chuyển người và hàng hóa bằng một đường ống chân không với tốc độ tương đương một chiếc máy bay. Tuy nhiên, Elon Musk không phải là người duy nhất có tham vọng muốn thay đổi cách tham gia giao thông của loài người. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyperloop là Skyway - một công ty có trụ sở đặt tại Belarus. Đứng đầu Skyway là Anatoli Yunitski - một nhà phát minh, tác giả của hơn 200 công trình khoa học và 150 phát minh sáng chế. Mới đây, Anatoli Yunitski đã xuất hiện tại Việt Nam để giới thiệu về công nghệ vận tải đường ray dây Unitski (Unitski Rail - String Transport - UST). Điểm khác biệt của vận tải đường ray dây nằm ở việc thay vì được đặt trên mặt đất, các đường ray sẽ được thiết kế đặc biệt để có thể treo trên không. Bám vào hệ thống đường ray này là các cabin chạy bằng bánh sắt. Công nghệ này hiện đã triển khai tại Belarus. Mới đây, một thỏa thuận xây dựng 15 km đường ray dây đã được SkyWay ký kết với Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). (Theo Vietnamnet.vn). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin Unitski xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-2;1)$ (hướng chuyển động cùng chiều với hướng véc tơ $\vec{u}$ với tốc độ là 4,5 (m/s); (đơn vị trên mỗi trục là mét).

- a) Phương trình tham số của đường thẳng chứa đường cáp là
$$\begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = t \end{cases}.$$

- b) Giả sử sau thời gian t (s) kể từ khi xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M . Khi đó tọa độ điểm M là $\left(3t + 10; -3t + 3; \frac{3t}{2}\right)$, $t \in \mathbb{R}$.
- c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B = 550$, khi đó quãng đường $AB = 800$ m.
- d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 30° .

Câu 3. Khối chỏm cầu có bán kính $R = 5$ và chiều cao $h = 1$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y = \sqrt{25 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 4$, $x = 5$ xung quanh trục Ox .

- a) Khoảng cách từ tâm của khối cầu đến khối chỏm cầu bằng 3.
- b) Thể tích của khối chỏm cầu V_1 được tính theo công thức $V_1 = \pi \int_4^5 (25 - x^2) dx$.
- c) Thể tích của khối chỏm cầu $V_1 = \frac{14\pi}{3}$.
- d) Gọi V_2 là thể tích của nửa khối cầu có bán kính bằng 5. Tỉ số thể tích $\frac{V_1}{V_2} = \frac{7}{125}$.

Câu 4. Một xí nghiệp sản xuất sản phẩm có tỉ lệ phế phẩm là 5%. Mỗi sản phẩm sau khi sản xuất đều phải trải qua hai trạm kiểm tra độc lập. Cho biết ở trạm thứ nhất, xác suất nhận biết đúng với chính phẩm là 0,9; xác suất không nhận biết được phế phẩm là 0,03. Còn ở trạm thứ hai, xác suất nhận biết đúng chính phẩm là 0,95; xác suất không nhận biết được phế phẩm là 0,02. Nếu cả hai trạm kiểm tra đều coi là chính phẩm thì sản phẩm được đưa ra thị trường.

- a) Xác suất một phế phẩm được đưa ra thị trường bằng 0,006.
- b) Xác suất một chính phẩm bị loại trong quá trình kiểm tra bằng 0,145.
- c) Xác suất một sản phẩm được đưa ra thị trường là 0,81228.
- d) Xác suất một sản phẩm của xí nghiệp đã đưa ra thị trường là phế phẩm xấp xỉ $3,7 \cdot 10^{-5}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và $SA = a\sqrt{2}$, $AD = 2AB = 2BC = 2a$. Tính cô-sin của góc giữa 2 mặt phẳng (SAD) và (SCD) .

KQ:

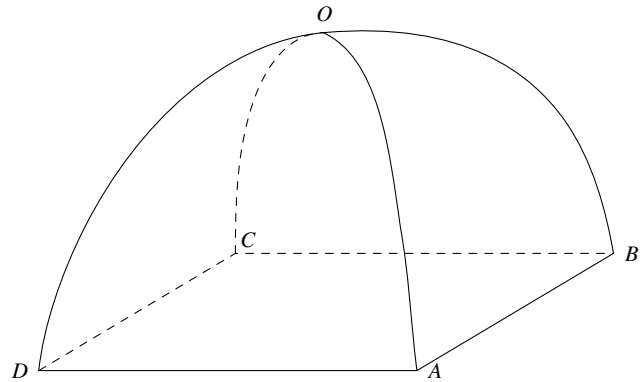
--	--	--	--

Câu 2. Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ. Gọi T là số cách xếp 10 em này trên một hàng ngang, sao cho hai vị trí đầu và cuối hàng là các em nam và không có 2 em nữ nào ngồi cạnh nhau. Khi đó giá trị của $\frac{T}{128}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

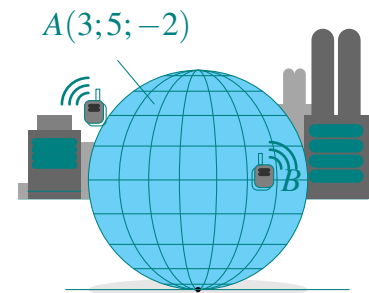
Câu 3. Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ bên dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh O và thuộc hai mặt phẳng vuông góc với nhau (một parabol đi qua A, O, C và một parabol đi qua B, D, O), bốn chân tạo thành hình vuông $ABCD$ có cạnh $2\sqrt{2}$ m, chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 m. Biết rằng mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(ABCD)$ luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là m^3).



KQ:

Câu 4.

Một công ty xây dựng một hệ thống Giám sát môi trường tại khu công nghiệp. Hai cảm biến không dây được đặt tại hai vị trí A, B trong không gian 3 chiều để thu thập dữ liệu không khí. Để đảm bảo tín hiệu truyền giữa hai cảm biến ổn định, công ty thiết kế một bóng bảo vệ tín hiệu hình ảnh cầu di động nhưng luôn đi qua cả hai cảm biến A và B . Bóng này cần tiếp xúc với mặt đất để đảm bảo tính ổn định.

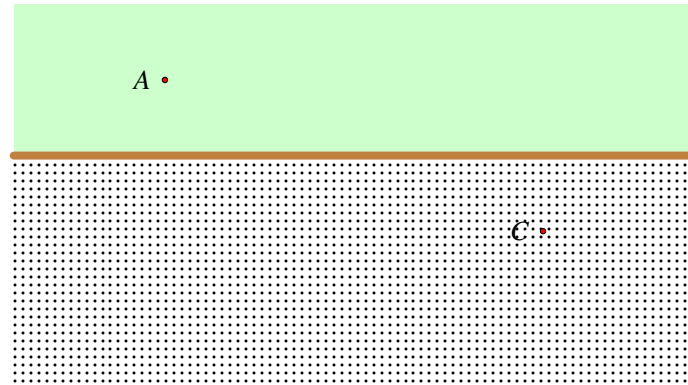


$(P): 2x + y - 2z + 9 = 0$

Giả sử trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ các điểm là $A(3;5;-2)$, $B(-1;3;2)$ và mặt đất được mô tả bằng mặt phẳng $P(x): 2x + y - 2z + 9 = 0$. Trong quá trình mô phỏng, điểm tiếp xúc giữa bóng bảo vệ và mặt đất (gọi là C) thay đổi. Kỹ sư cần xác định khoảng cách giữa gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đến điểm tiếp xúc C để đánh giá mức độ ảnh hưởng từ vị trí đặt thiết bị. Gọi m_1 là giá trị lớn nhất và m_2 là giá trị nhỏ nhất của độ dài OC . Tính giá trị $m_1^2 + m_2^2$. KQ:

Câu 5. Cho tập hợp $A = \{1;2;3;4;5\}$. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số trong đó chữ số 3 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt không quá một lần. Chọn ngẫu nhiên một số từ S , tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

Câu 6. Một người cưỡi ngựa xuất phát từ A đi đến C . Điểm A nằm trong vùng đất ướt nên vận tốc của ngựa khi đi trong vùng này là 12 km/h. Điểm C nằm trong vùng đất khô hơn nên vận tốc của ngựa khi đi trong vùng này là 24 km/h. Hai phần đất này giáp nhau bởi một đường thẳng d đi qua trung điểm của AC và khoảng cách từ A và C đến đường thẳng này đều bằng 10 km. Biết $AC = 5\sqrt{41}$ km, thời gian ít nhất để đi từ A đến C là $t = \frac{a\sqrt{5}}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$; a, b nguyên tố cùng nhau). Tính $T = 3a + b$.



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

ĐỀ SỐ 49

Môn: TOÁN

(Đề gồm 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

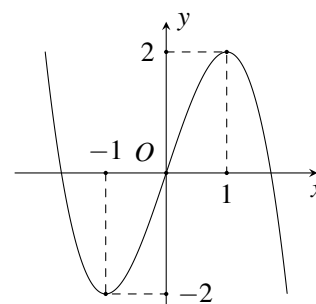
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \frac{1}{8}$ là

- A. $(3; +\infty)$. B. $(-\infty; 3)$. C. $[3; +\infty)$. D. $(-\infty; 3]$.

Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

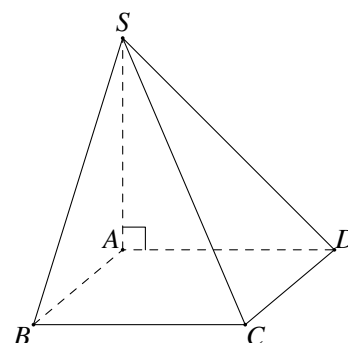
- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(1; +\infty)$.



Câu 3.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAD) ?

- A. SC . B. SB . C. BC . D. CD .



Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = \vec{j} - 4\vec{k}$. Tọa độ vectơ $\vec{u}$ là

- A. $(1; -4)$. B. $(0; 1; -4)$. C. $(1; 0; -4)$. D. $(0; -1; 4)$.

Câu 5. Cho $\int_0^1 f(x) dx = 1$ và $\int_0^2 f(x) dx = -4$. Tích phân $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. 5. B. -3. C. -5. D. 3.

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của mặt phẳng

- A. $2x + y^2 + z + 1 = 0$. B. $x^2 + y + z + 2 = 0$.
C. $2x + y + z + 3 = 0$. D. $2x + y + z^2 + 4 = 0$.

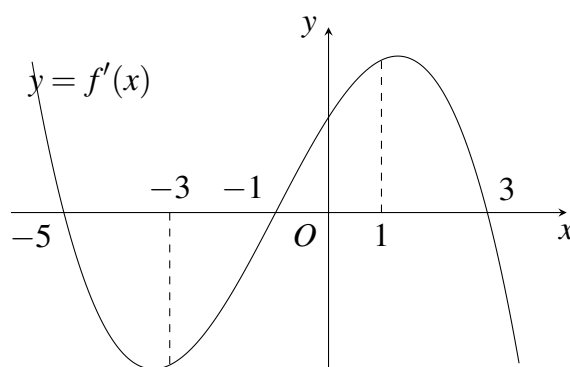
Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 12x + 14y - 16z + 1 = 0$. Tọa độ tâm của mặt cầu (S) là

- A. $(6; -7; 8)$. B. $(-6; 7; 8)$. C. $(6; 7; -8)$. D. $(6; -7; 8)$.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{-2}$. D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-2}$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-5; -1)$.
B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-1; 3)$.
C. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = -5$.
D. Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 3$.

Câu 10. Một người chia thời lượng (đơn vị: giây) thực hiện các cuộc gọi điện thoại của mình trong một tuần thành 6 nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm như sau.

Nhóm	$[0; 40)$	$[40; 80)$	$[80; 120)$	$[120; 160)$	$[160; 200)$	$[200; 240)$
Tần số	11	10	6	8	4	1

Tứ phân vị thứ ba Q_3 (đơn vị: giây) của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 135. B. 130. C. 145. D. 140.

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = x^2 + \sin x + 1$. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(0) = 1$. Khi đó, $F(x)$ bằng

- A. $F(x) = x^3 - \cos x + x + 2$. B. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \cos x + x + 2$.
C. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \cos x + x$. D. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \cos x + 2$.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD . Đặt $\overrightarrow{BA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$.
 B. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$.
 C. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$.
 D. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ và đồ thị của nó là (C) .

- a) Hàm số có 2 điểm cực trị.
 b) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.
 c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
 d) M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C) . Tích khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị (C) luôn bằng $\sqrt{2}$.

Câu 2. Bạn An làm bài thi phần trắc nghiệm đúng sai gồm 4 câu hỏi mỗi câu 1 điểm, trong đó bạn làm chắc chắn đúng hai câu còn hai câu còn lại bạn chọn ngẫu nhiên đúng hoặc sai.

- a) Xác suất để bạn An được 4 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{256}$.
 b) Xác suất để bạn An được 3,5 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{32}$.
 c) Xác suất để bạn An được 2 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{32}$.
 d) Xác suất để bạn An được 3 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{9}{128}$.

Câu 3. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).

- a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
 b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
 c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
 d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Câu 4. Trong một cuộc thi thể thao về môn bắn súng, các vận động viên phải thực hiện bắn hạ mục tiêu đang di động trên mặt đất của khối cầu đặc có bán kính bằng 1 m. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O đặt tại vị trí xạ thủ A ngắm bắn, xem mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, đơn vị độ dài trên mỗi

trục tọa độ là 1 m. Biết khối cầu có tâm $I(7;24;3)$ và xem đường đi của viên đạn là một đường thẳng.

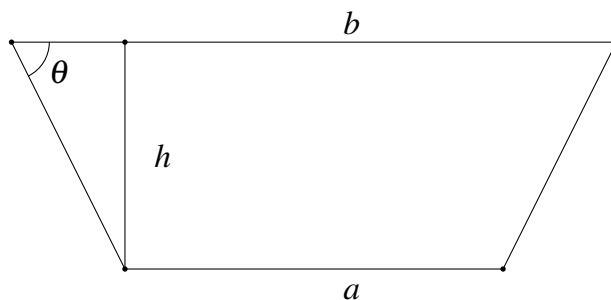
- Vị trí xa nhất để xạ thủ A nhìn thấy và ngắm bắn mục tiêu là 25,2 m (làm tròn đến hàng phần mười).
- Biết vận tốc viên đạn là $\frac{54}{5}\sqrt{65}$ (km/h) thì khoảng thời gian ngắn nhất để xạ thủ A bắn trúng mục tiêu chưa tới 1 s.
- Để các xạ thủ có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu hơn, ban tổ chức đã quyết định cho mục tiêu di chuyển trên đường tròn lớn nhất của mặt cầu và song song với mặt đất. Khi đó khoảng cách ngắn nhất từ vị trí xạ thủ A ngắm bắn đến mục tiêu là $3\sqrt{65}$ (m).
- Xạ thủ A đang ngắm ở vị trí gần mục tiêu nhất. Tại thời điểm tuyền thủ A nổ súng thì mục tiêu đang ở vị trí $M(6;24;3)$ di chuyển với vận tốc $v = \arctan\left(\frac{24}{7}\right)$ (m/s) và đi ngược chiều kim đồng hồ. Khi đó xạ thủ A bắn trúng mục tiêu.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $\triangle SAB$ là tam giác đều và (SAB) vuông góc với $(ABCD)$. Gọi φ là góc tạo bởi (SAC) và (SCD) . Giá trị của $\cos \varphi$ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

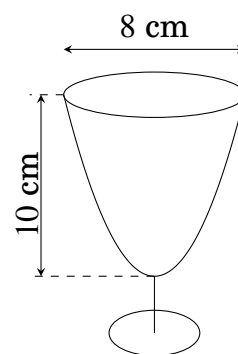
KQ:

Câu 2. Trong quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn nước, một nhà thầu xây dựng cần thiết kế máng dẫn nước là một hình thang cân (minh họa như hình vẽ bên). Mặt cắt ngang của hình thang cân này phải có diện tích lớn nhất để chứa được nhiều nước nhất nhưng chu vi mặt cắt phải cố định là 6 mét. Đáy nhỏ của hình thang cân bằng cạnh bên của nó. Hỏi góc θ giữa cạnh bên và đáy lớn của nó phải bằng bao nhiêu độ để diện tích mặt cắt ngang là lớn nhất?



KQ:

Câu 3. Một ly thủy tinh có hình dạng phần chứa nước là một hình parabol tròn xoay. Hình dạng này được tạo bằng cách quay một phần của đường parabol quanh trục đối xứng của nó. Biết phần chứa nước của ly có chiều cao tính từ đáy ly lên đến miệng ly là 10 cm, đường kính miệng ly là 8 cm (chỉ tính phần chứa nước, không tính phần thủy tinh).

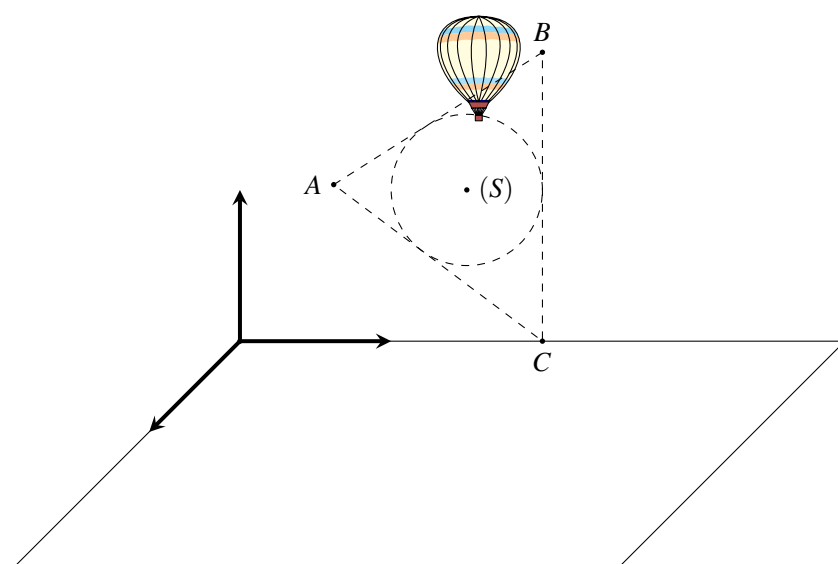


Ban đầu, người ta đổ vào ly một lượng nước có thể tích $\frac{1}{4}$ thể tích của ly khi nó chứa đầy nước. Sau đó, người ta đổ thêm vào ly một lượng nước có thể tích bằng với lượng nước đã đổ ban đầu. Hỏi khi đổ thêm, chiều cao của mực nước trong ly đã tăng thêm bao nhiêu cm so với lúc ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 4. Tại lễ Tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 của một trường THPT CPV. Kết thúc buổi lễ, một học sinh khối 12 đại diện cho các bạn thả một khinh khí cầu với khát vọng bay cao và vươn xa. Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị ứng với 1 m, giả sử khinh khí cầu đang ở vị trí có phương trình là $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-10)^2 = 2$. Cùng thời điểm đó có ba chiếc flycam A, B, C cách nhau 3 km, 4 km, 5 km và tạo thành một tam giác ABC có ba cạnh tiếp xúc với mặt cầu (S) , biết rằng mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 17 = 0$ và có phương trình dạng $2x + ay + bz + c = 0$. Tổng giá trị của $T = a + b + c$ bằng bao nhiêu?

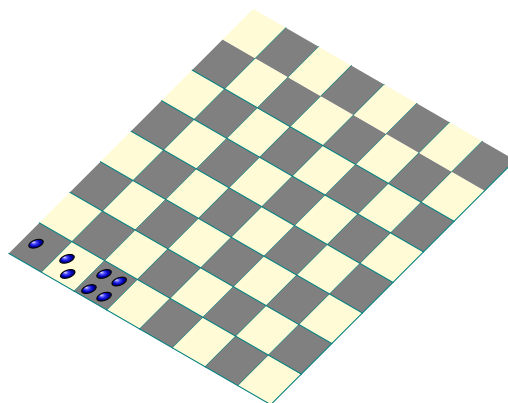
KQ:



Câu 5. Sắp xếp ngẫu nhiên 5 viên bi đỏ và 3 viên vi xanh trên rãnh nằm ngang (biết rằng tất cả viên bi đều khác nhau về bán kính). Tính xác suất để: Không có hai viên bi xanh nào đứng cạnh nhau. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:

Câu 6. Tục truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: “Bàn cờ có 64 ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt, ô thứ 2 thì gấp đôi ô đầu, ô thứ 3 thì lại gấp đôi ô thứ hai, ... cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở 64 ô”. Hỏi người đó sẽ nhận được một phần thưởng tương ứng nặng bao nhiêu tỉ tấn (làm tròn đến hàng đơn vị, giả sử 1000 hạt thóc nặng 25 gam)?



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA****ĐỀ SỐ 50****Môn: TOÁN**

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		0	4		$-\infty$

- A.** $(1; 2)$. **B.** $(-2; +\infty)$. **C.** $(-1; 2)$. **D.** $(-\infty; 0)$.

Câu 2. Một cặp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 6 và 18. Số hạng tiếp theo là

- A.** 30. **B.** 12. **C.** 24. **D.** 54.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \log_{\frac{1}{5}}(x - 2)$ là

- A.** $(-\infty; +\infty)$. **B.** $(2; +\infty)$. **C.** $[2; +\infty)$. **D.** $(\frac{1}{5}; +\infty)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu có tâm O và đi qua điểm $M(1; 2; -2)$ là

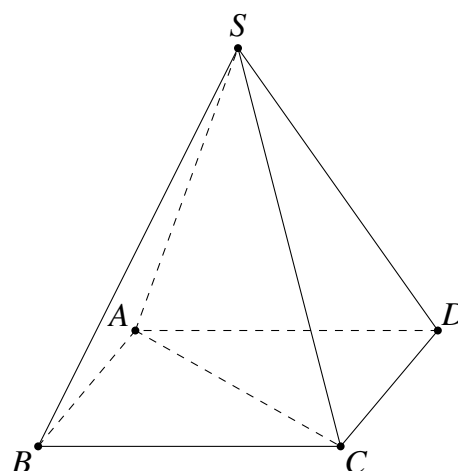
- A.** $x^2 + y^2 + z^2 = 9$. **B.** $x^2 + y^2 + z^2 = 3$. **C.** $x^2 + y^2 + z^2 = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Câu 5. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là 6,25. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

- A.** 2,5 cm. **B.** 12,5 cm. **C.** 3,125 cm. **D.** 42,25 cm.

Câu 6. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ (xem hình minh họa bên). Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

- A.** (SBD) . **B.** (SAB) . **C.** (SAD) . **D.** (SBC) .



Câu 7. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - \frac{3}{x}$ trên $(-\infty; 0)$ là

A. $e^{x+1} - 3\ln(-x) + C.$

B. $e^x - 3\ln x + C.$

C. $e^{x+1} - 3\ln x + C.$

D. $e^x - 3\ln(-x) + C.$

Câu 8. Với mọi số thực a dương, $\log_3^2(a^2)$ bằng

A. $2\log_3^2 a.$

B. $\frac{1}{4}\log_3^2 a.$

C. $4\log_3^2 a.$

D. $\frac{1}{2}\log_3^2 a.$

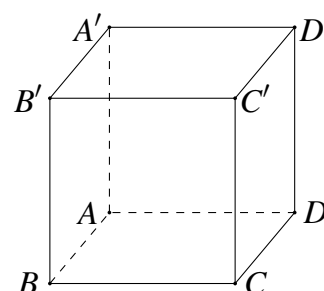
Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{D'C'}$ là vectơ nào sau đây?

A. $\overrightarrow{BC}.$

B. $\overrightarrow{AC}.$

C. $\overrightarrow{CC'}.$

D. $\overrightarrow{BA}.$



Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 0)$ và $B(1; 2; 1)$. Phương trình của mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với AB là

A. $3y + z + 3 = 0.$

B. $y + z + 1 = 0.$

C. $3y + z - 3 = 0.$

D. $x + y + z = 0.$

Câu 11. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 3]$ và thỏa mãn $F(-1) = 2, F(3) = \frac{11}{2}$. Giá trị của $\int_{-1}^3 [2f(x) - x] dx$ bằng

A. 11.

B. $\frac{7}{2}.$

C. $\frac{19}{2}.$

D. 3.

Câu 12. Cho đồ thị hàm số $f(x) = \frac{3x^2 - 2x - 5}{x - 2}$ có tâm đối xứng là $I(a; b)$. Giá trị của biểu thức $a + 3b$ là

A. 11.

B. 32.

C. 31.

D. 23.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khảo sát 100 người trong đó có 49 nam và 51 nữ về việc có nuôi thú cưng không thì được bảng sau:

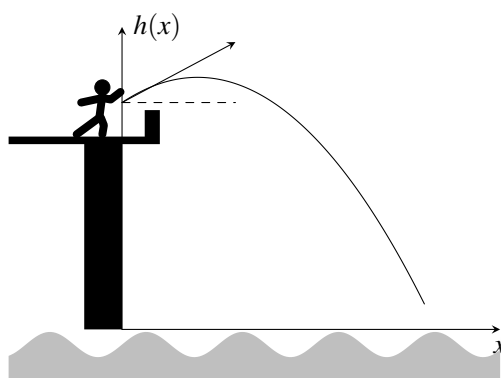
	Có nuôi thú cưng	Không có thú cưng	Tổng
Nam	41	8	49
Nữ	45	6	51
Tổng	86	14	100

Chọn ngẫu nhiên một người trong số người được khảo sát.

a) Xác suất người được chọn là nam là 0,41.

- b) Xác suất người được chọn nuôi thú cưng là 0,86.
 c) Xác suất người được chọn là nam và nuôi thú cưng là 0,45.
 d) Biết người được chọn là nam, xác suất người đó nuôi thú cưng là $\frac{41}{49}$.

Câu 2. Một hòn đá được ném từ một cây cầu với quỹ đạo ban đầu là 25° so với phương nằm ngang. Vào thời điểm nó di chuyển được x (m) theo phương ngang, chiều cao của hòn đá so với mặt nước dưới cầu được cho bởi $h(x) = ax^2 + bx + c$ (mét) với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Hòn đá được ném từ độ cao 3 mét so với mặt nước và đạt độ cao cực đại khi $x = 5$

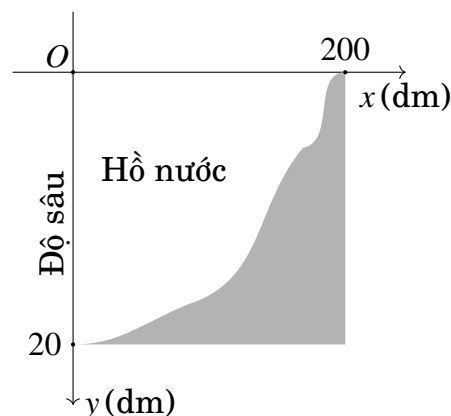


- a) Giá trị $c = 3$.
 b) Đạo hàm của $h(x)$ là $h'(x) = 2ax + b$.
 c) Độ cao lớn nhất của hòn đá so với mặt nước là 4,16 mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
 d) Hòn đá rơi xuống nước tại vị trí $x = 4,45$ mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3. Một cái hồ nước ước tính có hình tròn, đường kính 400 dm (xem hình). Bắt đầu từ tâm, độ sâu của nước được đo mỗi 25 dm và ghi lại trong bảng với x có đơn vị dm.

x	0	25	50	75	100
Độ sâu	20	19	19	17	15

x	125	150	175	200
Độ sâu	14	10	6	0



Người ta xây dựng một hàm số bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) để mô phỏng tương đối độ sâu của cái ao theo số liệu ở bảng 1, tức là trên hệ trục tọa độ Oxy , đồ thị của hàm số đó đi qua các điểm $A(0; 20)$, $B(100; 15)$, $C(200; 0)$ và đơn vị trên

các trục tọa độ là dm. Gọi V_0 là thể tích của hồ nước. Dựa vào hàm số $f(x)$ tìm được, ta có

- Độ sâu lớn nhất của cái ao là 20 m.
- Thể tích của hồ nước được xác định thông qua công thức $V_0 = \pi \int_0^{200} f^2(x) dx$.
- Thể tích của hồ nước là $V_c = 8378$ lít (làm tròn đến hàng đơn vị của dm^3).
- Hồ nước đang đầy thì nước bắt đầu bốc hơi khỏi hồ với lượng nước bốc hơi phụ thuộc vào hàm số $V'(t) = 0,03V \cdot e^{-0,03t}$ (t tính theo ngày). Vậy sau 10 ngày không mưa, lượng nước còn lại trong hồ là 465 lít (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (Đơn vị đo trên mỗi trục tọa độ dài 1 km, mặt đất là mặt phẳng (Oxy)). Lúc đó, một chiếc máy bay bắt đầu di chuyển từ điểm $A(700;850;100)$ với vận tốc không đổi 150 (km/h) theo hướng về điểm $B(800;900;200)$. Khi tới B , máy bay thay đổi hướng bay theo hướng về điểm $C(1100;1400;300)$ với vận tốc giữ nguyên là 150 (km/h). Máy bay di chuyển theo hướng mới trong $30\sqrt{35}$ phút (tức là mới tới điểm $D \in BC$) thì bất ngờ gặp gió lớn khiến hướng bay của nó lệch đi 45° theo phương nằm ngang (tức là nếu $\vec{i}$ là vectơ chỉ phương của đường bay mới, $\vec{u}$ là vectơ hình chiếu xuống mặt đất của đoạn đường từ điểm D trở đi thì góc lượng giác $(\vec{i}; \vec{u}) = 45^\circ$) và vận tốc giảm còn 120 km/h. Máy bay tiếp tục bay theo hướng lệch trong 30 phút.

- Tổng thời gian bay thực tế của máy bay trong cả hành trình này là 142 phút (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Khi bắt đầu gặp gió lớn, máy bay cách mặt đất 275km.
- Gọi $E(a;b;c)$ là vị trí cuối cùng của máy bay trong hành trình này. Khi đó $a+b+c = 2670$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Tổng quãng đường cả hành trình dài hơn 650 km.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C với $AC = 6$, $BC = 12$. Cạnh bên $SC = 3$ và $SC \perp (ABC)$. Gọi M là trung điểm cạnh AC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và AB bằng bao nhiêu. KQ:

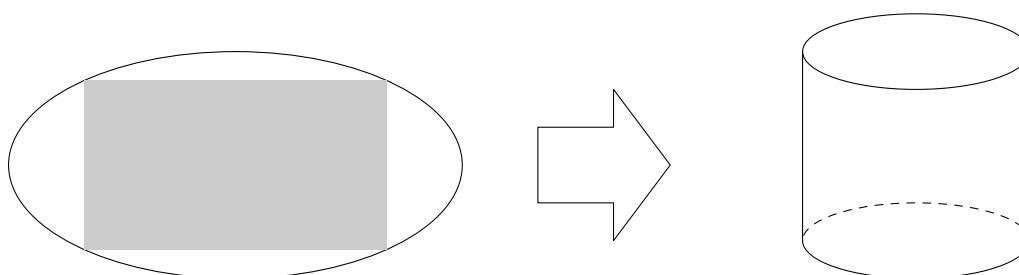
--	--	--	--

Câu 2. Ở thị trấn của tôi, trời mưa một phần ba số ngày. Nếu trời mưa, sẽ có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông với xác suất $\frac{1}{2}$, nếu trời không mưa, sẽ có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông là $\frac{1}{4}$. Nếu trời mưa và có ùn tắc giao thông, tôi sẽ đến muộn làm việc với xác suất $\frac{1}{2}$. Mặt khác, xác suất đến muộn là $\frac{1}{8}$ nếu trời không mưa và không có ùn tắc giao thông. Trong các tình huống khác (mưa và

không có ùn tắc giao thông, không mưa và có ùn tắc giao thông), xác suất đến muộn của tôi đều là 0,25. Chọn một ngày ngẫu nhiên mà tôi đi làm muộn, vậy xác suất trời mưa vào ngày hôm đó là bao nhiêu %? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

KQ:

Câu 3. Người ta cần cắt một tấm tôn có hình dạng là một elip với độ dài trục lớn bằng 10, độ dài trục bé bằng 8 để được một tấm tôn có dạng hình chữ nhật nội tiếp elip. Sau đó gò tấm tôn hình chữ nhật đó để thu được một hình trụ không có đáy như hình vẽ. Thể tích lớn nhất của khối trụ thu được bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

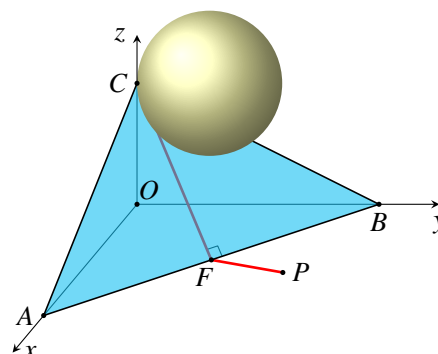


KQ:

Câu 4. Một mô hình của hệ tim mạch liên hệ thể tích $V(t)$ của máu trong động mạch chủ tại thời điểm t trong thời kỳ co tâm thất (giai đoạn co) với áp suất $P(t)$ trong động mạch chủ tại cùng thời điểm được cho bởi phương trình $V(t) = [0,4 + 0,09P(t)] \left(\frac{3t^2}{T^2} - \frac{2t^3}{T^3} \right)$ (lít) với T là chu kỳ của pha tâm thu ($T = 0,27$ s). Giả sử áp suất động mạch chủ $P(t)$ tăng đều từ 15 mmHg tại thời điểm $t = 0$ đến 30 mmHg tại thời điểm $t = T$. Tìm thể tích trung bình của máu trong động mạch chủ theo đơn vị lít trong suốt pha tâm thu ($0 \leq t \leq T$). (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

Câu 5. Một nhà sản xuất ổ bi đã đặt một mô hình quả cầu khổng lồ trên mái nghiêng của nhà xưởng. Mặt mái có thể được mô tả bằng mặt phẳng $(E): x + 2y + 2z = 10$. Trong đó A, B, C là giao điểm của mặt phẳng (E) với các trục tọa độ. Một mô hình quả cầu bán kính $r = 3$ được đặt tiếp xúc với mặt phẳng (E) tại điểm C .



Từ C kẻ đường vuông góc với AB tại F . Khi thay thế quả cầu, nó lăn trên đường thẳng CF cho đến khi quả cầu vừa tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại $P(a;b;0)$ thì dừng lại. Tính $a + b$.

KQ:

Câu 6. Bốn bạn nam và bốn bạn nữ được xếp ngồi ngẫu nhiên vào 8 ghế xếp thành hai dãy đối diện nhau. Xác suất sao cho nữ ngồi đối diện nhau là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA THPT 2025

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. A 7. B 8. A 9. D
10. C 11. D 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4 , 9	4 3	3 2 0 0	3	3 3 3	0 , 0 8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC THPT 2025

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. A 7. D 8. B 9. D
10. A 11. D 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b S c S d S
Câu 3.	a Đ b Đ c S d S	Câu 4.	a Đ b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
5 0 4 0	2 , 5 5	3 1 5 0	3 5 2 8	1 3 4 7	9 4 , 7

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. D 3. B 4. A 5. D 6. A 7. D 8. A 9. D
10. D 11. B 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c S d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
6 , 2	2 7 , 9	1 0 6	0 , 6 9	6	2 6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. C	2. A	3. D	4. A	5. D	6. B	7. C	8. D	9. C
10. A	11. B	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b S c S d S
Câu 3.	a Đ b S c S d S	Câu 4.	a S b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
9	5 , 5	8 4 9	1 2 0	0 , 6	2 4

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A	2. A	3. C	4. C	5. A	6. D	7. C	8. D	9. A
10. A	11. C	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d S
Câu 3.	a S b Đ c Đ d S	Câu 4.	a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 4 1	7 2	6 7 , 2	1 2 0 0	2 2 6 9	2 8 4

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. B	2. B	3. C	4. A	5. B	6. C	7. A	8. D	9. B
10. A	11. C	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b S c S d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 4.	a S b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4 , 7 7	3	0 , 3 2	4 0	0 , 0 5	1 6 5 0

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 5

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. C	3. D	4. B	5. B	6. D	7. D	8. D	9. A
10. C	11. D	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4.	a S b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 4 5	4 2 7	1 3 2	3 0	3 8 , 7	0 , 8 3

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 6

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. C	3. B	4. B	5. D	6. A	7. A	8. A	9. A
10. C	11. D	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4 , 7 7	9 , 2	7 1	0 , 4 6	6 4 , 3	0 , 1 5

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 7

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A 2. B 3. B 4. A 5. D 6. D 7. A 8. A 9. D
10. A 11. C 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c Đ d Đ
Câu 2. a S b S c S d Đ
Câu 3. a Đ b S c Đ d S
Câu 4. a Đ b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 4 7 , 4
Câu 2. 3 1 8 7
Câu 3. 1 0 0
Câu 4. 2 8 3
Câu 5. 1 , 4
Câu 6. 0 , 0 8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 8

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C 2. A 3. B 4. B 5. A 6. C 7. C 8. B 9. C
10. C 11. D 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a S b Đ c S d Đ
Câu 2. a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c S d S
Câu 4. a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 1 2 0
Câu 2. 0 , 8
Câu 3. 1 , 7
Câu 4. 1 1 7
Câu 5. 0 , 5
Câu 6. 8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 9

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. D 3. A 4. A 5. C 6. B 7. B 8. A 9. B
10. B 11. D 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c S d S
Câu 2. a S b Đ c Đ d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c S d Đ
Câu 4. a S b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 5	2 1 6	6 9 , 7	6 6	3 6	3 8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. B	2. A	3. A	4. C	5. D	6. C	7. C	8. B	9. A
10. C	12. B							

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d S	Câu 2.	a S b S c S d S
Câu 3.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 4.	a Đ b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 2.	Câu 3.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 8 8	0 , 3 6	6 9 9	9 , 6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 11**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. B	2. C	3. A	4. D	5. B	6. D	7. B	8. A	9. A
10. B	11. D	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c Đ d Đ	Câu 2.	a S b Đ c Đ d S
Câu 3.	a Đ b Đ c Đ d Đ	Câu 4.	a Đ b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 2 , 7	4 , 4	1 , 5	4 2 , 6	0 , 9 8	2 0

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 12**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. D	2. A	3. B	4. C	5. D	6. A	7. A	8. D	9. D
10. D	11. A	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c S d Đ	Câu 2.	a S b Đ c Đ d S
Câu 3.	a Đ b S c S d Đ	Câu 4.	a S b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 4 5	1 1	3 0 9	2 6 0	0 , 2 4	8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 13

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. C	3. D	4. B	5. A	6. D	7. C	8. D	9. A
10. D	11. A	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a Đ b Đ c S d S	Câu 4.	a Đ b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2 , 4 5	5 0	0 , 6	3 5 , 6	3 9 , 9	5 , 6 6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 14

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. A	3. C	4. B	5. A	6. C	7. C	8. C	9. D
10. B	11. B	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c S d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a S b Đ c Đ d Đ	Câu 4.	a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
6 , 2	3 7	1 , 5	1 , 7 3	4 0	0 , 3 1

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 15**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A 2. A 3. D 4. D 5. C 6. C 7. A 8. C 9. A
10. B 11. B 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c Đ d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
9	1 3 5	9	3 5 2	2 1 8 9	0 , 0 5

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 16**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. B 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. A 8. A 9. D
10. D 11. C 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d S	Câu 2.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c S d S	Câu 4.	a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4	2 0 , 5	2 3	7 3 2 2	3 7 , 7	0 , 1 9

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 17**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. B 2. A 3. A 4. A 5. B 6. D 7. B 8. D 9. C
10. A 11. C 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b S c S d Đ	Câu 2.	a S b Đ c S d Đ
Câu 3.	a S b Đ c S d S	Câu 4.	a Đ b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 6.
4	8	5 0 3	4 , 0 6	5 0 , 1

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 18

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. C	3. D	4. A	5. C	6. C	7. C	8. C	9. D
10. A	11. A	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a S b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
7 2	2 , 5 9	1 7 6 8	1 0	8 , 1	0 , 9 6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 19

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. D	3. C	4. C	5. A	6. A	7. B	8. B	9. C
10. A	11. A	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a S b S c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 1 4	4 1	2 5	9 0	4 , 4 4	1

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 20

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. A	3. B	4. B	5. D	7. B	8. C	9. B	10. A
11. C	12. B							

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c S d S	Câu 2.	a S b Đ c Đ d S
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 6 7	4 1 9	1 0	1 0 0	2 0 0	1

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 21

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. A	3. C	4. D	5. D	6. D	7. C	8. B	9. A
10. C	11. D	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b Đ c Đ d S
Câu 3.	a Đ b Đ c S d S	Câu 4.	a S b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
3 , 4 6	2 3 , 4	3 5 7	0 , 3	1 2 , 9	2 , 5 6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 22

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. A	3. B	4. A	5. A	6. B	7. C	9. C	10. C
11. D	12. B							

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a S b Đ c S d Đ	Câu 4.	a Đ b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4 , 8	2 2 , 4	2 4 6 5	2 1 2	8 4	6 2

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 23**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A 2. D 3. A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. C 9. A
10. B 11. A 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a S b Đ c S d Đ	Câu 4.	a Đ b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 1 4	3 , 7	1 6 , 4	0 , 9 2	7 0 0	3 , 6 3

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 24**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. D 2. A 3. C 4. D 5. B 6. A 7. C 8. D 9. B
10. B 11. D 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d S	Câu 2.	a S b Đ c S d S
Câu 3.	a S b Đ c S d Đ	Câu 4.	a Đ b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 7 5	0 , 3 2	6 7 , 3	1 1	4 , 8 1	2 , 4 5

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 25**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. C 2. C 3. A 4. C 5. A 6. D 7. B 8. B 9. D
10. B 11. A 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b S c S d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c Đ d Đ	Câu 4.	a Đ b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 0 , 0 3	Câu 2. 1 5	Câu 3. 7 9 1	Câu 4. 18.7	Câu 5. 1 8 0 0	Câu 6. 5 3 5 4
-------------------	---------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 26**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A	2. C	3. A	4. B	5. C	6. A	7. D	8. C	9. B
10. C	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c Đ d S	Câu 2. a S b Đ c S d S
Câu 3. a S b Đ c Đ d Đ	Câu 4. a Đ b S c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 0 , 4 3	Câu 2. 0 , 6	Câu 3. 7 4 5	Câu 4. 1 7 , 2	Câu 5. 0 , 4 3	Câu 6. 0 , 8 5
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 27**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. C	2. B	3. A	4. D	5. A	6. D	7. C	8. A	9. D
10. D	11. C	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c S d Đ	Câu 2. a S b S c Đ d S
Câu 3. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4. a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 5 5 8	Câu 2. 2 8	Câu 3. 1 3 5	Câu 4. 4 6 3	Câu 5. 4 1	Câu 6. 9 , 4
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 28**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A	2. A	3. B	4. A	5. B	6. C	7. B	8. C	9. D
10. A	11. B	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S	Câu 2.	☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
7 , 4 5	7 , 1 4	0 , 1 7	1 5 6	2 3 , 9	8 9 7 6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 29

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. A	3. D	4. D	5. A	6. B	7. D	8. C	9. D
10. A	11. B	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2 6 , 6	1 6 0 0	2 , 7 7	7 5	6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 30

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. D	3. C	4. C	5. D	6. D	7. C	8. A	9. A
10. B	11. B	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1	2	1 0 0	0 , 3 2	3	3 , 4 6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 31**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A 2. C 3. B 4. B 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C
10. C 11. D 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c Đ d S
Câu 3.	a Đ b S c S d S	Câu 4.	a Đ b S c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 2	0 , 4 6	3 , 5	6 5 0	1 , 6	4 9 , 5

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 32**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A 2. D 3. C 4. C 5. C 6. D 7. B 8. B 9. B
10. D 11. D 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a S b S c S d S	Câu 4.	a Đ b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2 , 1 8	1 , 9 2	1 3	6 5	8 2 , 7	9 8 , 6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 33**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. B 2. D 3. D 4. C 5. C 6. C 7. A 8. D 9. C
10. D 11. A 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4.	a S b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 7 5	6 , 7	1 9 3 2	6 4 , 2	0 , 6 3	1 5 2 4

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 34**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. D	2. A	3. D	4. B	5. B	6. D	7. B	8. D	9. D
10. C	11. A	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d S	Câu 2.	a S b Đ c S d Đ
Câu 3.	a Đ b S c S d Đ	Câu 4.	a S b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2 5	4	5 , 5 1	5 3 6 1	8 8	1 4 , 5

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 35**ĐÁP ÁN PHẦN I**

9. C	10. A
------	-------

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b S c S d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a S b Đ c S d S	Câu 4.	a S b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 5	3 , 1 4	1 2 6	0 , 8	0 , 9 8	0 , 4 4

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 36**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. B	2. A	3. B	4. D	5. C	6. C	7. A	8. B	9. D
10. C	11. B	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c S d Đ	Câu 2.	a Đ b S c S d S
Câu 3.	a S b Đ c Đ d Đ	Câu 4.	a S b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 3	4 7 , 5	0 , 2 2	2 , 2	0 , 5	6 4 8 0

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 37

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. A	3. D	4. B	5. C	6. C	7. D	8. A	10. B
11. B	12. B							

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4.	a Đ b S c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 4 7	1 4 9	1 3 , 5	1 5	0 , 5 9	2 1

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 38

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. A	3. A	4. D	5. A	6. A	7. B	8. A	9. A
10. A	11. A	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c S d S	Câu 4.	a S b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 8	1 0	5 1 9	0 , 7 1	1 7 , 4	4 1 9

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 39**ĐÁP ÁN PHẦN I**

9. C 10. D 11. B 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c Đ d Đ	Câu 2.	a S b S c Đ d Đ
Câu 3.	a S b Đ c S d S	Câu 4.	a Đ b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 3 3	1 1 2 5	8 0 0	1 0 3	9 0	7 4 4 0

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 40**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. C 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. C 8. C 9. B
10. D 11. C 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c S d Đ	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 2 4	6 , 9 3	1 4 4	- 4	2 8 1	5 , 4 9

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 41**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. B 2. D 3. D 4. C 5. C 6. A 7. A 8. A 9. D
10. C 11. C 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b S c S d Đ	Câu 2.	a S b S c S d S
Câu 3.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4.	a S b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 6 5	0 , 9 1	4 , 8 5	3 7 3 7	4 , 5	2 1 2 8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 42

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. D	3. A	4. C	5. A	6. A	7. B	8. D	9. C
10. D	11. C	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 4.	a Đ b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 3 9	1 9 9	2 2 , 5	5 , 3 3	1 7 2 8	3 3 6 3

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 43

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. D	3. A	4. C	5. A	6. A	7. B	8. A	9. B
10. B	11. A	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a Đ b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 6 7	3 , 8 2	1 8 , 8	0 , 8	8 1 0 0	4

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 44

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. C	3. C	4. C	5. A	6. A	7. A	8. B	9. A
10. D	11. B	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d S
Câu 3.	a S b S c S d S	Câu 4.	a S b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 7 3	1 7 9 2	1 0 8	4 , 5 8	0 , 4

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 45

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. D	3. C	4. C	5. A	6. C	7. A	8. B	9. B
10. B	11. B	12. A						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c Đ d S	Câu 2.	a S b Đ c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c S d S	Câu 4.	a Đ b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 6 7	9 0	0 , 0 9	1 2 2 5	1 , 4 7	3 , 5

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 46

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. A	3. C	4. D	5. D	6. B	7. B	8. C	9. C
10. D	11. C	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c Đ d S	Câu 2.	a Đ b Đ c Đ d S
Câu 3.	a Đ b Đ c S d S	Câu 4.	a S b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2	2 5 3	2 3 0 9	1 7 2 0	7 2	2 5 9 3

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 47**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A 2. C 3. A 4. C 5. B 6. C 7. D 8. B 9. B
10. B 11. C 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a S b Đ c Đ d Đ	Câu 4.	a S b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 5	4 7 2 5	8	7 6	0 , 6 7	2 1

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 48**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A 2. C 3. D 4. B 5. C 6. C 7. D 8. A 9. D
10. A 11. B 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a S b S c Đ d Đ	Câu 4.	a Đ b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 7 1	6 0	2 , 0 7	- 2 2	0 , 3 6	4 6 1

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 49**ĐÁP ÁN PHẦN I**

1. A 2. D 3. B 4. A 5. A 6. A 7. B 8. C 9. C
10. A 11. D 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c S d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a S b S c S d S	Câu 4.	a S b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2	5 4 , 5	2 4 , 5	1 , 3	7 , 8	0 , 0 9

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO SỐ 50

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. D	3. B	4. A	5. A	6. A	7. B	8. C	9. C
10. A	11. D	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c S d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a S b S c S d S	Câu 4.	a S b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2	5 4 , 5	2 4 , 5	1 , 3	7 , 8	0 , 0 9